

AWS Certified Cloud Practitioner

CLF-C02

question 0001-0719

Last Update: 2026.Q3

【題號】0001

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 使用 Amazon Snowball Edge 裝置進行資料傳輸
- (2) 成本相關問題 (哪些活動為 no cost)
- (3) 資料傳入 AWS 與資料傳出 AWS 的差異 (data transfer in vs data transfer out)

【正確選項解析】

使用 Amazon Snowball Edge 將資料從 Snowball Edge 裝置匯入 Amazon S3 (data transfer into Amazon S3) 是不收費的。AWS 對於資料「傳入」AWS (data ingress) 一般不會收取費用，因此公司將資料從 Snowball Edge 裝置載入到 Amazon S3 不需要額外支付資料傳輸費用。

【錯誤選項說明】

- A. Snowball Edge 裝置僅包含特定天數的使用期，超過基本使用天數後會產生額外費用，因此並非完全免費。
- B. 從 Amazon S3 將資料傳出到 Snowball Edge 裝置屬於資料傳出 AWS (data egress)，此類型的資料傳輸通常需要付費。
- D. 超過基本使用天數後，Snowball Edge 裝置會按日計費，因此每日使用並非免費。

【題號】0002

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要評估應用程式的漏洞 (application vulnerabilities)。
- (2) 需要識別不符合最佳實務的基礎架構部署。
- (3) 目標是針對 EC2 實例及應用程式層的安全性檢查，而非帳戶或網路安全。

【正確選項解析】

B. Amazon Inspector 可自動評估 EC2 實例上應用程式和操作系統的漏洞，並檢查配置是否符合安全最佳實務，正好符合題目需求。

【錯誤選項說明】

A. AWS Trusted Advisor 提供帳戶、成本優化及部分安全性檢查，但無法深入檢查應用程式漏洞。

C. AWS Config 用於監控 AWS 資源的設定合規性，不直接提供應用程式漏洞評估。

D. Amazon GuardDuty 主要用於偵測 AWS 環境中的威脅活動，而非評估應用程式漏洞或配置最佳實務。

【題號】0003

【答案】B

【題目關鍵】

(1) 集中式用戶群 (centralized group of users) 且需要大量檔案儲存。

(2) 本地性能需求 (performance benefit of sharing content locally)，表示使用者希望像本地網路存取一樣快速。

(3) 需要延伸儲存能力至雲端，同時降低操作維護負擔 (operationally efficient)。

【正確選項解析】

B. AWS Storage Gateway 的 File Gateway 可以將本地工作站連接到雲端的 Amazon S3 儲存，並在本地以檔案系統方式快取常用資料。這樣既保留本地存取性能，又延伸雲端儲存容量，是最具操作效率的解決方案。

【錯誤選項說明】

A. 為每個使用者建立 S3 bucket 並使用掛載工具會增加管理複雜性，不如 Storage Gateway 高效。

C. 將工作環境移至 WorkSpaces 並使用 WorkDocs 雖然提供雲端存取，但不符合「保留本地共享性能」的需求。

D. 使用 EC2 + EBS 直接共享磁碟需要自行管理檔案伺服器和存取權限，操作負擔高，非最有效解決方案。

【題號】0004

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 安全最佳實務 (security best practices) 不建議在程式碼或檔案中儲存明文金鑰。
- (2) 需要讓 EC2 實例安全地存取 S3 資源。
- (3) IAM 角色 (IAM role) 是 AWS 推薦的安全授權方式，可自動提供臨時憑證。

【正確選項解析】

C. 將 IAM 角色 (IAM role) 指派給 EC2 實例，實例可自動取得臨時安全憑證，並依角色權限存取 S3，符合安全最佳實務且免除明文金鑰管理。

【錯誤選項說明】

- A. 將 IAM 使用者的金鑰硬編碼在應用程式中會暴露敏感資訊，違反安全最佳實務。
- B. 將金鑰存放在 EC2 檔案中同樣不安全，易被竊取或誤用。
- D. 修改 S3 存取政策讓任何服務都可上傳會造成重大安全風險，違反最小權限原則。

【題號】0005

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) AWS Shared Responsibility Model 中，AWS 負責基礎設施和服務的管理與維護。
- (2) 客戶負責資料存取與應用程式層面的安全控制。
- (3) DynamoDB 為完全管理型服務，因此底層硬體、維護與加密默認由 AWS 管理。

【正確選項解析】

C. 客戶需管理對 DynamoDB 表格的存取權限，例如使用 IAM policy 控制哪些使用者或應用程式可以讀寫資料，這是客戶的責任。

【錯誤選項說明】

- A. DynamoDB 的物理安全由 AWS 負責，客戶不需管理。
- B. DynamoDB 的補丁與服務維護由 AWS 管理，客戶無需負責。
- D. DynamoDB 提供靜態資料加密 (encryption at rest) 作為服務功能，AWS 自動管理加密金鑰與加密流程。

【題號】0006

【答案】C

【題目關鍵】

(1) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 定義多個觀點 (perspectives) 以協助組織採用雲端。

(2) 每個觀點包含組織在雲端採用過程中需具備的核心能力 (foundational capabilities)。

(3) Governance 視角聚焦於策略、合規性、風險管理及成本控制，是核心能力之一。

【正確選項解析】

C. Governance 視角包含管理政策、合規性、風險控制和成本管理等基礎能力，是 AWS CAF 的核心觀點之一。

【錯誤選項說明】

A. Sustainability 雖與雲端運營相關，但不屬於 AWS CAF 原始定義的主要觀點。

B. Performance efficiency 是 AWS Well-Architected Framework 的五大支柱之一，但不是 AWS CAF 的視角名稱。

D. Reliability 同樣是 Well-Architected Framework 的支柱，不屬於 AWS CAF 的主要觀點。

【題號】0007

【答案】C

【題目關鍵】

(1) 目前公司在 EC2 上自主管理 Docker 環境。

(2) 需求是簡化叢集管理、排程與環境維護。

(3) 目標是無需管理底層基礎設施即可運行容器化應用。

【正確選項解析】

C. AWS Fargate 是無伺服器容器服務，能自動管理叢集大小、容器排程與底層環境維護，使用者只需定義容器規格與任務，符合題目需求。

【錯誤選項說明】

A. AWS Lambda 是無伺服器運算服務，適合事件驅動程式碼執行，不用於管理 Docker 叢集。

B. Amazon RDS 是管理型資料庫服務，與容器管理無關。

D. Amazon Athena 是用於 S3 資料查詢的服務，不提供容器或叢集管理功能。

【題號】0008

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 公司在 EC2 上自行管理 NoSQL 資料庫，表示管理作業系統與資料庫層為客戶責任。
- (2) AWS Shared Responsibility Model 中，AWS 負責管理基礎設施及實體資源。
- (3) 客戶負責 OS 更新、資料庫高可用性設計與安全組設定。

【正確選項解析】

C. AWS 負責管理 EC2 實例所運行的實體硬體與基礎設施，包括伺服器、存儲和網路設備的維護與補丁。

【錯誤選項說明】

- A. 客戶需自行更新 EC2 實例的作業系統，AWS 不負責 OS 層。
- B. EC2 上的資料庫高可用性由客戶設計與維護，AWS 不直接管理資料庫層可用性。
- D. 安全組 (security group) 配置由客戶負責，AWS 不會自動設定防火牆規則。

【題號】0009

【答案】AE

【題目關鍵】

- (1) 目標是識別 Amazon EC2 實例的「rightsizing」機會，即調整實例大小以提升成本效益與效能。
- (2) 需要工具能分析使用量、效能指標，並提出調整建議。
- (3) 尋找與成本優化及資源使用率分析相關的 AWS 服務。

【正確選項解析】

- A. AWS Cost Explorer 可分析 EC2 使用量和成本趨勢，幫助識別過度或不足配置的實例，提供權重調整建議。
- E. AWS Compute Optimizer 使用機器學習分析 EC2 使用資料，提供實例類型調整建議，以優化效能和成本，符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Billing Conductor 主要用於管理帳單和成本分配，無法直接提供 EC2 實例的權重調整建議。
- C. Amazon CodeGuru 用於分析程式碼品質與效能，與 EC2 實例大小無關。
- D. Amazon SageMaker 是機器學習平台，不提供 EC2 實例權重建議功能。

【題號】0010

【答案】CD

【題目關鍵】

- (1) AWS Trusted Advisor 提供帳戶健康檢查與最佳實務建議。
- (2) 目標是成本優化、安全性改善、容錯性、性能和服務限制檢查。
- (3) 注意題目要求選出 Trusted Advisor 可提供的好處。

【正確選項解析】

- C. Trusted Advisor 可偵測未充分使用或閒置的資源，提供成本優化建議，幫助企業節省費用。
- D. Trusted Advisor 可檢查 AWS 環境設定並提出安全最佳實務建議，協助改善安全性。

【錯誤選項說明】

- A. 高效能容器編排不是 Trusted Advisor 的功能。
- B. 建立與輪替加密金鑰屬於 AWS KMS 的功能，而非 Trusted Advisor 提供。
- E. 強制標籤 (enforced tagging) 需要透過 AWS Organizations 或自動化策略實現，Trusted Advisor 不提供此功能。

【題號】0011

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) AWS 雲端遷移的主要優勢之一是減少自建資料中心的運行和維護成本。
- (2) 使用者仍需管理某些運營層面，而非完全轉移所有操作控制。
- (3) 雲端遷移提供成本效益，但不保證與硬體供應商相同的折扣。

【正確選項解析】

- A. 將本地工作負載移至 AWS Cloud，可以免除自建資料中心的設施費用、電力、冷卻和硬體維護等支出，直接降低成本。

【錯誤選項說明】

- B. AWS 的價格折扣不會與傳統硬體供應商完全相同，因此此選項不正確。
- C. 使用者仍需管理部分操作和應用程式層的控制，AWS 並未接管所有運營控制。
- D. 遷移到 AWS 並非完全消除所有運營費用，仍需支付雲端資源使用費用及管理費用。

【題號】0012

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 公司希望管理已部署的 IT 服務。
- (2) 需要管理和治理基礎架構即程式碼 (Infrastructure as Code, IaC) 模板。
- (3) 解決方案需提供集中化的服務目錄和治理功能。

【正確選項解析】

B. AWS Service Catalog 允許公司建立和管理經批准的 IT 服務目錄，包括 IaC 模板 (例如 CloudFormation 範本)，可控制哪些服務和資源可供部署，符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Resource Explorer 用於搜尋和瀏覽 AWS 資源，但不提供服務治理或 IaC 管理功能。
- C. AWS Organizations 用於帳戶管理和政策管理，並不直接管理部署的服務或 IaC 模板。
- D. AWS Systems Manager 提供資源管理、操作自動化及監控，但不專門用於治理 IaC 模板或服務目錄管理。

【題號】0013

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要工具能夠視覺化顯示支出與使用量趨勢。
- (2) 目標是了解歷史使用模式並管理成本。
- (3) 需支援時間序列分析與費用報表。

【正確選項解析】

C. AWS Cost Explorer 可以視覺化呈現 AWS 資源的使用量與費用趨勢，提供圖表和報表分析，幫助使用者理解成本結構並做出最佳化決策。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Organizations 用於多帳戶管理和策略控制，非用於支出或使用量分析。
- B. AWS Pricing Calculator 用於部署前成本估算，而非分析歷史支出或使用量。
- D. AWS Service Catalog 用於管理和提供批准的 IT 服務目錄，與支出分析無關。

【題號】0014

【答案】AD

【題目關鍵】

- (1) 公司需要資料發現 (discover)、轉換 (transform) 和視覺化 (visualize) 功能。
- (2) 解決方案需涵蓋資料整合、分析及呈現層面。
- (3) 選項需符合資料處理和分析流程，而非單純儲存或特定用途資料庫。

【正確選項解析】

- A. AWS Glue 是完全管理型 ETL 服務，可用於資料探索、清理、轉換及載入到資料倉儲或資料湖，符合發現和轉換需求。
- D. Amazon QuickSight 是商業智慧(BI)服務，可將資料視覺化，產生報表與儀表板，符合視覺化需求。

【錯誤選項說明】

- B. Amazon EFS 是檔案儲存服務，僅提供儲存功能，不提供資料發現、轉換或視覺化功能。
- C. Amazon Redshift 是資料倉儲，主要用於資料分析，但不直接提供資料發現或轉換功能。
- E. Amazon QLDB 是分類帳資料庫，設計用於不可變紀錄，與資料發現、轉換或視覺化無關。

【題號】0015

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 公司希望將第三方應用程式遷移至 AWS Cloud。
- (2) 需要全球專家團隊的協助，加快遷移速度並確保可靠性。
- (3) 希望遵循 AWS 的內部最佳實務 (internal best practices)。

【正確選項解析】

- B. AWS Professional Services 提供由 AWS 專家組成的全球團隊協助企業進行雲端遷移，能提供策略規劃、最佳實務建議與實際實施支援，符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Support 提供技術支援與問題排解，但不直接提供完整遷移規劃或專家團隊協助。
- C. AWS Launch Wizard 是針對特定工作負載提供部署指引工具，無法提供全球專家協助完成遷移。

D. AWS Managed Services (AMS) 提供已管理的 AWS 環境操作服務，適合長期運維管理，而非專注於遷移加速與規劃。

【題號】0016

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 應用程式一年只需執行 2 個月
- (2) 部署在 Amazon EC2
- (3) 在執行期間必須避免任何停機 (no downtime)
- (4) 需要 MOST cost-effectively 的購買選項

【正確選項解析】

On-Demand Instances 依實際使用時間計費，沒有長期承諾，適合短期或不定期執行的工作負載。本題中應用程式一年只需要執行 2 個月，使用 On-Demand Instances 可以避免為未使用期間付費，同時又能確保不會被中斷，因此在成本與可用性之間達到最佳平衡。

【錯誤選項說明】

- A. Reserved Instances 需要 1 年或 3 年的長期承諾，對於一年只使用 2 個月的工作負載而言，會造成不必要的成本浪費。
- B. Dedicated Hosts 提供實體主機層級的隔離，成本遠高於一般需求，通常用於合規或授權需求，並非成本最佳化選擇。
- C. Spot Instances 雖然價格最低，但可能隨時被 AWS 回收，無法保證不中斷，不符合必須避免任何應用程式停機的需求。

【題號】0017

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需求是快速部署應用程式。
- (2) 不希望手動建立底層資源。
- (3) 目標是使用管理型服務自動處理資源配置、部署與運維。

【正確選項解析】

B. AWS Elastic Beanstalk 是完全管理型服務，可自動建立和管理應用程式所需的 EC2、負載平衡器、Auto Scaling 和其他資源，讓開發者能快速部署應用程式而無需手動設定底層基礎設施。

【錯誤選項說明】

A. Amazon EC2 需要手動建立和配置虛擬伺服器及相關資源，不符合快速自動部署需求。

C. AWS CodeBuild 是用於建置程式碼的服務，並非直接部署應用程式。

D. Amazon Personalize 提供機器學習個人化推薦功能，與應用程式快速部署無關。

【題號】0018

【答案】B

【題目關鍵】

(1) 資料為敏感客戶資訊，需要防止意外刪除或覆寫。

(2) 解決方案需保護物件版本及歷史資料。

(3) S3 功能需提供資料保護與可回復性。

【正確選項解析】

B. S3 Versioning 可為每個物件建立版本，當物件被修改或刪除時，先前版本仍然保留，允許回復至任意先前版本，有效防止意外刪除或覆寫。

【錯誤選項說明】

A. S3 Lifecycle rules 主要用於自動過期或移動物件到不同儲存類別，無法防止意外刪除或覆寫。

C. S3 bucket policies 控制存取權限，但無法保護已存在物件的覆寫或刪除。

D. S3 server-side encryption (SSE) 保護資料在儲存時加密，無法防止物件被刪除或覆寫。

【題號】0019

【答案】D

【題目關鍵】

(1) 需求是管理基礎架構即程式碼 (Infrastructure as Code, IaC)。

(2) 工具需能使用程式化範本自動建立、更新和刪除 AWS 資源。

(3) 目標是自動化資源部署並維護一致性。

【正確選項解析】

D. AWS CloudFormation 允許使用模板 (template) 定義 AWS 資源及其關聯，實現基礎架構即程式碼管理，能自動化部署和更新資源，符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS CodePipeline 用於持續整合與持續部署 (CI/CD) 流程，並非直接管理 IaC。
- B. AWS CodeDeploy 用於自動部署應用程式至 EC2 或 Lambda，不管理基礎架構資源。
- C. AWS Direct Connect 提供專線連接到 AWS，不涉及基礎架構程式化管理。

【題號】0020

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) EC2 運行期為 1 年，工作負載為穩定且可預測的流量。
- (2) 實例必須持續上線，不能中斷。
- (3) 目標是以最具成本效益的方式購買 EC2 實例。

【正確選項解析】

B. Reserved Instances 提供固定期間 (如 1 年) 的容量保證與折扣，適合穩定且可預測的工作負載，確保實例持續可用，並比 On-Demand 更具成本效益。

【錯誤選項說明】

- A. On-Demand Instances 雖然可隨時啟動，但價格高於 Reserved Instances，成本效益較低。
- C. Spot Instances 價格低廉，但可能隨時被中斷，不符合「必須持續可用」的需求。
- D. Spot Fleet 是多個 Spot Instances 的組合，同樣可能因市場容量被中斷，不適合需要不中斷的工作負載。

【題號】0021

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需求是在本地資料中心與 AWS Cloud 之間建立專用網路連線。
- (2) 強調「dedicated network connection」，表示需要固定頻寬且可靠的連線。
- (3) 解決方案應提供低延遲、高穩定性及安全連線。

【正確選項解析】

A. AWS Direct Connect 提供專用線路連接本地資料中心與 AWS，能保證穩定頻寬、低延遲，並支援私有網路流量，完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

B. VPC peering 只能在 AWS 內部 VPC 之間建立網路連線，無法連接本地資料中心。

C. AWS VPN 提供透過公網建立加密連線，但不是專用網路，頻寬與延遲受限於網際網路，不如 Direct Connect 穩定。

D. Amazon Route 53 是 DNS 服務，用於域名解析，無法建立專用網路連線。

【題號】0022

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需求是找出 AWS 全球基礎設施的實體位置 (physical location)。
- (2) AWS 全球基礎設施包含 Region、Availability Zone (AZ) 與 Edge Location。
- (3) 選項需與實體資料中心相關，而非服務或管理工具。

【正確選項解析】

B. AWS Region 是一個或多個資料中心的集合，屬於 AWS 全球基礎設施的實體位置，是部署資源的地理區域，符合題目要求。

【錯誤選項說明】

A. AWS DataSync 是資料傳輸服務，非實體基礎設施位置。

C. Amazon Connect 是雲端聯絡中心服務，無關物理位置。

D. AWS Organizations 是帳戶管理工具，與實體基礎設施無關。

【題號】0023

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 目標是保護 AWS Cloud 的資訊、系統與資產。
- (2) 涉及風險評估與風險緩解 (risk assessment and mitigation)。
- (3) AWS Well-Architected Framework 的安全性導向。

【正確選項解析】

B. Security (安全性) 這個支柱涵蓋保護資料、系統及資產、控制存取權限、實施風險管理與合規性措施，與題目描述的目標完全對應。

【錯誤選項說明】

A. Reliability 著重於系統可用性、容錯與災難復原，不專注於資安保護。

C. Operational excellence 關注營運流程最佳化、監控與改進，不直接涵蓋資訊保護。

D. Performance efficiency 著重於運算資源效能與最佳化，不涉及風險評估或資安保護。

【題號】0024

【答案】B

【題目關鍵】

(1) VPC 中需要與外部網際網路進行通信。

(2) Internet Gateway 是 VPC 的核心網路組件，用於管理進出流量。

(3) 目標是提供雙向網路連線，而非其他網路功能。

【正確選項解析】

B. Internet Gateway 提供 VPC 與互聯網之間的雙向通信能力，使 VPC 中的資源可以發送與接收網際網路流量。

【錯誤選項說明】

A. VPN 連線需使用 Virtual Private Gateway 或 AWS VPN，而非 Internet Gateway。

C. Internet Gateway 不用於限制頻寬，它不提供流量管控功能。

D. 負載平衡流量需要使用 Elastic Load Balancer (ELB)，Internet Gateway 無此功能。

【題號】0025

【答案】D

【題目關鍵】

(1) 公司希望將單體應用程式 (monolithic application) 拆分為微服務 (microservices)。

(2) 微服務架構需降低元件間的耦合度，以提升可維護性與可擴展性。

(3) 對應 AWS Well-Architected Framework 的最佳實務原則。

【正確選項解析】

D. 實施鬆散耦合 (loosely coupled dependencies) 是微服務設計的重要原則，可讓各元件獨立部署與更新，提高系統可維護性與彈性，符合題目描述的遷移計畫。

【錯誤選項說明】

- A. 將功能測試整合至部署流程是測試自動化實務，與拆分微服務或降低耦合度無直接關聯。
- B. 使用自動化部署是 DevOps 實務，與鬆散耦合概念不同。
- C. 部署到多個地理位置屬於提高可靠性與可用性，並非直接針對應用程式耦合度設計。

【題號】0026

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 公司需要審核密碼及存取金鑰的輪替情況以符合合規性要求。
- (2) 需取得使用者認證詳細報表，包括密碼與 Access Key 狀態。
- (3) 工具需提供易於匯出與分析的帳號安全資訊。

【正確選項解析】

C. IAM credential report 可生成 AWS 帳戶中所有 IAM 使用者的認證報告，包含密碼和 Access Key 的最後使用時間及輪替狀態，非常適合用於合規性審核。

【錯誤選項說明】

- A. IAM Access Analyzer 用於分析資源存取權限，無法提供完整的認證輪替報告。
- B. AWS Artifact 提供合規性報告與契約文件下載，並非使用者憑證審核工具。
- D. AWS Audit Manager 幫助自動化合規性審核流程，但不直接提供 IAM 認證輪替詳細報表。

【題號】0027

【答案】BD

【題目關鍵】

- (1) 公司希望在 AWS 成本達到特定門檻時收到通知。
- (2) 需使用能設定成本閾值並觸發警示的 AWS 工具。
- (3) 解決方案應支援自動通知或報表機制。

【正確選項解析】

B. AWS Budgets 可以設定成本或使用量的門檻，並在達到指定值時發送電子郵件或 SNS 通知，直接滿足通知需求。

D. Amazon CloudWatch 可以與 AWS Budgets 結合，監控自定義指標並發出警示，因此也可用於成本達標通知。

【錯誤選項說明】

A. Amazon SQS 是訊息佇列服務，需與其他服務結合才能實現通知，不能單獨用於成本閾值警示。

C. Cost Explorer 用於分析和視覺化成本與使用趨勢，無法自動發送通知。

E. AWS Cost and Usage Report 提供詳細成本資料，但不會自動發送閾值通知。

【題號】0028

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 目標是獲取 AWS 關於安全性最常見問題的解答。
- (2) 需求是集中化的知識庫或問答資源，而非互動或自動化工具。
- (3) 強調安全相關 FAQ 與文件指引。

【正確選項解析】

D. AWS Knowledge Center 提供 AWS 最常見問題的官方解答，包括安全性、合規性與服務使用指南，是查詢安全相關問題的主要資源。

【錯誤選項說明】

A. AWS Artifact 提供合規性報告與契約文件，並非 FAQ 問答中心。

B. Amazon Connect 是雲端聯絡中心服務，無法提供安全問題解答。

C. AWS Chatbot 用於將 AWS 通知與警示整合到聊天工具，並非專門提供安全問題答案。

【題號】0029

【答案】AB

【題目關鍵】

- (1) 根據 AWS Shared Responsibility Model，客戶負責「雲端中的資料與應用程式安全」。
- (2) 客戶需管理身份與存取控制、資料分類、設定資源安全規則。
- (3) AWS 負責管理基礎設施、平台服務與維護。

【正確選項解析】

- A. 客戶需配置 AWS 提供的安全組 (security group) 防火牆, 控制 EC2 或其他資源的網路存取。
- B. 客戶需對雲端中的公司資產進行分類, 以符合合規性與安全性需求。

【錯誤選項說明】

- C. Amazon S3 的可用區選擇由 AWS 管理, 客戶無法直接控制。
- D. Amazon DynamoDB 的補丁與升級由 AWS 自動管理, 客戶無需負責。
- E. AWS Lambda 不需要 EC2 實例管理, 客戶無法選擇 EC2 來執行 Lambda 函數。

【題號】0030

【答案】BE

【題目關鍵】

- (1) 需求選出 AWS Well-Architected Framework 的核心支柱 (pillars)。
- (2) Framework 共包含五大支柱: Operational Excellence、Security、Reliability、Performance Efficiency、Cost Optimization。
- (3) 選項需符合官方定義的支柱名稱。

【正確選項解析】

- B. Reliability 是 AWS Well-Architected Framework 的五大支柱之一, 著重系統可用性、容錯與災難復原能力。
- E. Operational Excellence 也是支柱之一, 涵蓋營運流程最佳化、監控與持續改進。

【錯誤選項說明】

- A. Availability 不是官方支柱名稱, 雖然屬於 Reliability 的概念, 但不是支柱本身。
- C. Scalability 屬於 Performance Efficiency 的概念, 但本身不是支柱名稱。
- D. Responsive design 與 AWS Well-Architected Framework 無關, 屬於前端設計概念。

【題號】0031

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需求是從分散式應用程式傳送訊息。

- (2) 訊息類型包括簡訊 (SMS) 與電子郵件 (Email)。
- (3) 解決方案需支援多端點廣播通知, 而非單一通訊渠道。

【正確選項解析】

A. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 可用於從應用程式發送通知至多種端點, 包括 SMS、Email、HTTP/HTTPS 以及 Lambda, 完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- B. Amazon SES 主要用於電子郵件發送, 無法傳送簡訊。
- C. Amazon CloudWatch alerts 主要用於監控警示, 需透過 SNS 才能傳送訊息。
- D. Amazon SQS 是訊息佇列服務, 用於訊息排隊與處理, 無法直接發送 SMS 或 Email。

【題號】0032

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需求是透過程式方式存取 AWS 資源。
- (2) 使用工具包括 AWS CLI 或 AWS API。
- (3) 解決方案需提供認證憑證以進程式化存取。

【正確選項解析】

B. Access keys 包含 Access Key ID 與 Secret Access Key, 可讓使用者透過 AWS CLI 或 AWS API 安全地存取 AWS 資源, 符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Inspector 是用於漏洞評估與安全檢查, 與程式化存取無關。
- C. SSH public keys 用於 EC2 實例的 SSH 登入, 無法存取 AWS API 或 CLI。
- D. AWS Key Management Service (AWS KMS) keys 用於加密與解密資料, 不提供程式化存取 AWS 資源的功能。

【題號】0033

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 大量同時執行的工作負載, 每個模擬為無狀態 (stateless) 且容錯 (fault tolerant)。

- (2) 每個模擬運行時間可達 3 小時。
- (3) 目標是在滿足運行需求的同時最優化成本。

【正確選項解析】

B. Spot Instances 提供大幅折扣的計算資源，適合無狀態、容錯的短期批次工作負載。AWS Batch 可自動管理 Spot Instance 中斷和重新排程，確保模擬完成並降低成本。

【錯誤選項說明】

- A. Reserved Instances 適合穩定長期運行的工作負載，對短期模擬成本效益較低。
- C. On-Demand Instances 可確保持續運行，但價格高於 Spot Instances，不利於成本最優化。
- D. Dedicated Instances 提供專用硬體，成本最高，並非短期批次作業的最佳選擇。

【題號】0034

【答案】AC

【題目關鍵】

- (1) AWS Cloud 中的敏捷性 (agility) 關注業務和開發的快速反應能力。
- (2) 包含快速部署資源與快速實驗新想法的能力。
- (3) 與成本或基礎設施建置速度無直接關聯。

【正確選項解析】

- A. 敏捷性意味著能快速部署 AWS 資源以支持業務需求變化，提高反應速度。
- C. 敏捷性也包括能快速進行實驗和測試新功能，從而促進創新與改進。

【錯誤選項說明】

- B. AWS 建立新 Region 的速度與單一客戶敏捷性無關。
- D. 消除閒置容量屬於成本效益或效率考量，不直接代表敏捷性。
- E. 低進入成本雖是雲端優勢，但不是敏捷性的核心定義。

【題號】0035

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需求是阻擋 SQL 注入攻擊 (SQL injection attacks)。

- (2) 解決方案需能檢查應用層 (Layer 7) 的 HTTP/HTTPS 流量。
- (3) 目標是提供 Web 應用程式防護, 而非網路層防火牆或 DDoS 防護。

【正確選項解析】

A. AWS WAF (Web Application Firewall) 可以建立規則來過濾惡意請求, 包括 SQL 注入與跨站攻擊 (XSS), 直接滿足題目需求。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Shield 主要用於防止 DDoS 攻擊, 無法檢查或阻擋 SQL 注入。
- C. Network ACLs 是 VPC 網路層防火牆, 只能控制 IP 與協定, 無法分析 HTTP 請求內容。
- D. Security groups 是 EC2 的虛擬防火牆, 控制流量進出執行個體, 但無法檢查應用層請求以阻擋 SQL 注入。

【題號】0036

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需求是檢查 S3 bucket 或 IAM role 是否與外部實體共享。
- (2) 解決方案需能分析存取權限策略並標示外部可訪問的資源。
- (3) 目標是強化安全性與遵循最小權限原則。

【正確選項解析】

C. AWS IAM Access Analyzer 可以分析 IAM policies、S3 bucket policies 及其他資源策略, 識別哪些資源可能被外部實體存取, 有助於防止未授權存取。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Service Catalog 用於管理批准的服務目錄, 無法檢測資源共享狀態。
- B. AWS Systems Manager 提供資源管理與操作自動化, 無法分析資源存取權限。
- D. AWS Organizations 用於管理多帳戶策略, 無法檢測單個資源是否與外部共享。

【題號】0037

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需求是在遷移至 AWS Cloud 之前取得合規性報告。

- (2) 報告需為官方文件，可用於審核與合規性檢查。
- (3) 解決方案需方便取得與下載，而非人工請求。

【正確選項解析】

B. AWS Artifact 提供官方合規性報告和契約文件，包括 SOC、ISO、PCI 等，可直接下載使用，滿足遷移前合規性審查需求。

【錯誤選項說明】

- A. 聯絡 AWS Compliance 團隊不是標準流程，報告可透過 Artifact 自動取得。
- C. 開啟 AWS Support 案例無法產生合規性報告，Support 主要處理技術問題。
- D. Amazon Macie 用於敏感資料偵測與保護，無法生成 AWS 合規性報告。

【題號】0038

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 公司已將基礎設施遷移到 AWS Cloud。
- (2) 根據 AWS Shared Responsibility Model, AWS 負責底層硬體、電力與物理安全。
- (3) 客戶仍需負責軟體授權及應用程式相關成本。

【正確選項解析】

A. 客戶需自行支付應用程式軟體的授權費用 (application software licenses)，即使基礎設施由 AWS 管理，這部分成本仍是客戶直接責任。

【錯誤選項說明】

- B. AWS 負責提供和管理硬體基礎設施，客戶無需支付硬體成本。
- C. AWS 負責資料中心電力供應與維護，客戶不直接承擔。
- D. AWS 負責資料中心的物理安全，客戶無需支付相關費用。

【題號】0039

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 設定 AWS IAM 時需遵循安全最佳實務。
- (2) 目標是保護帳戶和使用者的存取安全。

(3) 強化登入過程與身份驗證是 IAM 的核心安全措施之一。

【正確選項解析】

C. 啟用多因素驗證 (MFA) 可在使用者登入時提供額外安全層, 降低帳戶遭入侵風險, 符合 IAM 安全最佳實務。

【錯誤選項說明】

- A. 不應使用 root 使用者存取金鑰進行日常管理操作, root 使用者應僅用於極少數必要任務。
- B. 避免授予過寬權限, 應遵循最小權限原則 (least privilege) 來分配 IAM 權限。
- D. 應定期輪替認證以增加安全性, 避免長期使用固定金鑰。

【題號】0040

【答案】BE

【題目關鍵】

- (1) AWS Cloud 的彈性 (elasticity) 與自動調整資源以符合需求有關。
- (2) 涉及按需取得資源以及根據工作負載變化調整資源大小。
- (3) 與成本模式或硬體限制無直接關聯。

【正確選項解析】

- B. Elasticity 允許根據需求變化對資源進行權重調整 (rightsizing), 確保效能與成本最佳化。
- E. Elasticity 也意味著在需要時能快速取得所需資源, 支持工作負載的即時擴展或縮減。

【錯誤選項說明】

- A. EC2 重新啟動速度與彈性無關, 屬於操作行為。
- C. EC2 的最大 RAM 與彈性無關, 只是硬體規格限制。
- D. 按需計費 (pay-as-you-go) 是成本模式, 與彈性概念不同。

【題號】0041

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需求是審計 AWS 帳戶中的 API 呼叫。
- (2) 目標是追蹤 API 使用情況與活動記錄。
- (3) 解決方案需能提供 API 呼叫的詳細記錄與查詢功能。

【正確選項解析】

A. AWS CloudTrail 用於記錄和追蹤 AWS 帳戶中的 API 呼叫，提供 API 活動審計功能，幫助使用者監控與記錄服務操作。

【錯誤選項說明】

B. AWS Trusted Advisor 是一個最佳實務建議工具，提供資源配置與成本優化建議，並非用於審計 API 呼叫。

C. Amazon Inspector 是一個安全性服務，用於分析 EC2 實例的漏洞與配置問題，不涉及 API 呼叫審計。

D. AWS X-Ray 用於分佈式應用程式的監控和除錯，專注於分析服務間的請求路徑，與 API 呼叫審計無關。

【題號】0042

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 根據 AWS Shared Responsibility Model，客戶需要管理自己的應用程式層面。
- (2) 在使用 AWS Lambda 時，AWS 負責基礎設施、運行環境與維護。
- (3) 客戶的責任是管理 Lambda 函數中的程式碼與配置。

【正確選項解析】

A. 客戶負責管理 Lambda 函數中的程式碼，包括編寫、測試與部署，這是客戶在使用 Lambda 時的責任。

【錯誤選項說明】

B. AWS 負責硬體與資料中心的運行，客戶無需管理硬體。

C. AWS Lambda 是無伺服器的服務，AWS 會自動處理 Lambda 運行環境的操作系統與基礎設施補丁。

D. Lambda 函數自動根據事件觸發執行，客戶無需手動關閉不再使用的 Lambda 函數。

【題號】0043

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需求是對儲存在 Amazon S3 的 5 TB 資料進行查詢。

(2) 目標是以最具成本效益的方式執行查詢。

(3) 解決方案應該支持對 S3 資料直接進行查詢，無需數據預先載入。

【正確選項解析】

B. Amazon Athena 允許用戶直接在 Amazon S3 上運行 SQL 查詢，無需將資料載入其他服務，並按查詢的資料量計費，非常適合偶爾進行查詢的場景，且具成本效益。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Redshift 是資料倉儲服務，適合處理大型數據集，但需要將資料載入到 Redshift 中進行查詢，對於偶爾查詢的場景來說成本較高。

C. Amazon Kinesis 用於流處理，並非設計用來查詢存儲在 S3 中的靜態資料。

D. Amazon RDS 是關聯型資料庫服務，通常用於結構化數據存儲和查詢，並不直接支持從 S3 查詢資料，且會涉及額外的存儲成本。

【題號】0044

【答案】C

【題目關鍵】

(1) 需求是找出不需要額外費用的 AWS 服務。

(2) 目標是選擇免費提供的服務。

(3) 解決方案應該是 AWS 提供的基本服務，無額外使用費用。

【正確選項解析】

C. AWS Organizations 是免費的，提供多帳戶管理和整合功能，無需額外費用。

【錯誤選項說明】

A. Amazon SageMaker 用於機器學習，根據使用的計算和存儲資源計費，因此需要額外費用。

B. AWS Config 用於資源配置管理，依照使用的記錄和資源數量計費，因此會產生額外費用。

D. Amazon CloudWatch 用於監控 AWS 資源，雖然提供免費層，但超過免費層後會產生額外費用。

【題號】0045

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需求是識別屬於 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 的 "people perspective" 能力。
- (2) "People perspective" 主要關注人員技能、文化與組織調整。
- (3) 目標是選擇關於人員培訓與雲端文化的能力。

【正確選項解析】

C. Cloud fluency (雲端流暢性) 屬於 "people perspective", 它強調員工對雲端技術的理解和技能, 幫助組織順利採用雲端架構。

【錯誤選項說明】

- A. Data architecture 屬於 "technology perspective", 關注資料架構與技術設計。
- B. Event management 屬於 "operations perspective", 關注事件管理與操作流程。
- D. Strategic partnership 屬於 "business perspective", 專注於與合作夥伴的策略性夥伴關係。

【題號】0046

【答案】C D

【題目關鍵】

- (1) 公司希望對其生產 EC2 實例進行提前承諾, 以換取較低的總成本。
- (2) 解決方案應提供長期承諾並且具成本效益。
- (3) 目標是選擇能夠在不影響生產運行的情況下節省成本的定價選項。

【正確選項解析】

- C. Reserved Instances 提供長期承諾 (1 年或 3 年) 並給予顯著的折扣, 特別適合長期運行的生產工作負載。
- D. Savings Plans 提供靈活的支付選項, 允許公司承諾使用 EC2 及其他 AWS 服務, 並可根據需要調整實例大小和類型, 具有很高的成本效益。

【錯誤選項說明】

- A. Spot Instances 價格便宜, 但可能會被終止, 不適用於生產環境, 特別是需要高可用性的工作負載。
- B. On-Demand Instances 沒有長期承諾, 因此價格較高, 不適用於需要節省成本的情況。
- E. Dedicated Hosts 提供專用硬體, 成本較高, 並不適合尋求最低成本的情況。

【題號】0047

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需求是將本地關聯型資料庫遷移至 AWS Cloud。
- (2) 公司希望選擇最接近目前地理位置的基礎設施。
- (3) 解決方案應選擇與地理位置相關的 AWS 資源或區域。

【正確選項解析】

C. AWS Regions 提供全球多個區域，並且每個區域都有多個可用區 (Availability Zones)，公司可以選擇離其地理位置最近的區域來部署 Amazon RDS，從而最大化性能和減少延遲。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Connect 是雲端聯絡中心服務，與資料庫部署無關。
- B. AWS Wavelength 用於將 AWS 基礎設施推向移動邊緣，並不適用於資料庫部署。
- D. AWS Direct Connect 提供專用的網路連接，適合加速本地環境與 AWS 之間的資料傳輸，但無法選擇具體的 RDS 部署區域。

【題號】0048

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需求是在基礎設施部署前估算成本。
- (2) 目標是提供準確的費用預估。
- (3) 解決方案應允許公司在不實際部署資源的情況下進行成本計算。

【正確選項解析】

B. AWS Pricing Calculator 是 AWS 提供的工具，可以根據選擇的服務配置，估算預計的使用成本，適合在部署基礎設施之前進行費用預測。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Free Tier 是 AWS 提供的免費服務層，僅限於特定服務和使用量，無法用於全面估算成本。
- C. AWS Billing and Cost Management 提供費用管理和報表工具，但並非用來在部署前進行預估。

D. AWS Cost and Usage Report 提供實際的使用量和費用數據，但主要用於已部署資源的跟蹤，而非預估成本。

【題號】0049

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需求是全球範圍內交付影像與視頻，並且要求最低的延遲。
- (2) 目標是以成本效益高的方式達成內容交付。
- (3) 解決方案應提供全球範圍內的內容分發與快速傳輸。

【正確選項解析】

A. Amazon CloudFront 是一個全球內容分發網路 (CDN)，可以將影像和視頻等內容緩存到全球多個邊緣位置，從而最小化延遲並提高交付速度，且具高成本效益。

【錯誤選項說明】

- B. 啟用 S3 跨區域複製雖能提供全球可用的存儲，但不如 CloudFront 在內容交付上的效率與延遲優化。
- C. 實施 VPN 跨多個 AWS 區域並不直接涉及內容交付，且可能導致額外的延遲與成本。
- D. AWS PrivateLink 用於私有連接，不適合用來分發公開的內容，並且會增加成本。

【題號】0050

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需求是識別雲端運算中的規模經濟優勢。
- (2) 規模經濟通常與成本降低和資源共享有關。
- (3) 目標是選擇雲端運算如何降低變動成本而非固定成本。

【正確選項解析】

C. 雲端運算的規模經濟使得隨著服務使用量的增加，變動成本相對較低，因為多個用戶共享資源，且 AWS 能在大規模運營中降低單位成本。

【錯誤選項說明】

A. 雲端計費是根據使用量的變動費用，不是將變動費用轉換為固定費用。

- B. 雲端運算的速度和敏捷性來自於其彈性與自動化，但這與規模經濟無關。
- D. 規模經濟旨在降低運營成本，並非增加資料中心的運營成本。

【題號】0051

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 軟體開發框架
- (2) 定義雲端資源為程式碼
- (3) AWS CloudFormation

【正確選項解析】

C. AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) 是一個軟體開發框架，允許開發者使用程式碼來定義雲端資源，並通過 AWS CloudFormation 來佈建這些資源。AWS CDK 支援多種程式語言，並提供高層次的抽象，幫助開發者更容易地管理 AWS 基礎架構資源。

【錯誤選項說明】

- A. AWS CLI 是一個命令列介面工具，用來與 AWS 服務互動，並不是一個開發框架，無法像 AWS CDK 一樣定義資源為程式碼。
- B. AWS Developer Center 是一個開發者資源中心，提供文件、教程和範例程式碼，並不提供雲端資源的定義或佈建功能。
- D. AWS CodeStar 是一個開發和部署應用程式的服務，雖然它支援 DevOps 流程，但不直接用於定義雲端資源為程式碼。

【題號】0052

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 使用多個 AWS 服務
- (2) 臨時、有限權限的認證
- (3) 認證其他 AWS API

【正確選項解析】

C. AWS Security Token Service (AWS STS) 提供臨時的、安全的認證憑證，這些憑證具有有限的存取權限，並可用於 AWS 服務的 API 認證。AWS STS 可以為應用程式提供短期的、基於角色的認證，適合用於需要臨時憑證的場景。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon API Gateway 用於建立、管理和保護 API，但並不提供臨時認證功能。
- B. IAM 使用者是持久性認證的方式，並不適合用於臨時的認證需求。
- D. IAM 實例配置檔主要用於 EC2 實例授權存取 AWS 服務，並不提供臨時憑證或認證功能。

【題號】0053

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 雲端安全態勢管理 (CSPM) 服務
- (2) 聚合警報
- (3) 標準化格式

【正確選項解析】

A. AWS Security Hub 是一項雲端安全態勢管理 (CSPM) 服務，能夠整合來自不同 AWS 服務及合作夥伴產品的警報，並將它們以標準化的格式進行聚合。這使得用戶能夠更輕鬆地監控安全狀態並處理安全事件。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Trusted Advisor 是一項提供最佳實踐建議的服務，主要幫助使用者優化 AWS 環境的安全性、成本效益等，但它不專注於警報的聚合。
- C. Amazon EventBridge 是一項事件驅動的服務，用於建立應用程式間的事件流通，但它並不是 CSPM 服務，且不專門用於聚合安全警報。
- D. Amazon GuardDuty 是一項威脅偵測服務，專注於識別不正常或惡意的活動，但它並不提供全方位的安全態勢管理功能，且不像 AWS Security Hub 那樣聚合來自多個來源的警報。

【題號】0054

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 永遠免費
- (2) AWS 服務
- (3) 服務功能

【正確選項解析】

B. AWS Identity and Access Management (IAM) 是一項免費服務，允許用戶管理 AWS 服務中的使用者及其存取權限。無論使用量如何，IAM 始終不收費，因此它是 AWS 中的免費服務之一。

【錯誤選項說明】

A. Amazon S3 是一個物件存儲服務，儘管它有免費層，但大部分使用情況仍會產生費用。

C. Elastic Load Balancers 是用來分配流量的負載平衡服務，會根據使用量收費。

D. AWS WAF (Web Application Firewall) 是一項網絡應用程式防火牆服務，根據使用量進行收費。

【題號】0055

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 減少成本
- (2) 遷移 NoSQL 資料庫
- (3) 完全管理且自動擴展

【正確選項解析】

C. Amazon DynamoDB 是一項完全管理的 NoSQL 資料庫服務，並且具有自動擴展吞吐量容量的能力，能夠根據資料庫工作負載需求自動調整。它適合需要彈性伸縮的應用場景，並且可以有效降低運營成本。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Redshift 是一項資料倉儲服務，主要用於 OLAP (線上分析處理)，並不支援 NoSQL 資料庫，也無法自動擴展吞吐量。

B. Amazon Aurora 是一項關聯型資料庫服務，適用於高效能和高可用性要求的關聯型資料庫，並不專門針對 NoSQL 資料庫。

D. Amazon RDS 是一項關聯型資料庫服務，也支援自動擴展，但主要是針對關聯型資料庫，不是為 NoSQL 資料庫設計的。

【題號】0056

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) Amazon DynamoDB
- (2) AWS 共享責任模型
- (3) 客戶責任

【正確選項解析】

C. 根據 AWS 共享責任模型，客戶負責管理其資料庫的存取權限。這包括設定適當的 IAM 角色與策略來控制誰能訪問 DynamoDB 表格及其資料。AWS 負責基礎設施的安全，而客戶則需要管理應用層的存取控制。

【錯誤選項說明】

- A. 根據 AWS 共享責任模型，AWS 會管理底層基礎設施，包括作業系統的修補。客戶不需要負責操作系統的修補。
- B. 在 AWS 上使用 DynamoDB 時，AWS 會負責基礎設施的提供，客戶無需提供主機。
- D. AWS 負責管理 DynamoDB 的基礎設施安全，包括操作系統的保護，客戶無需為操作系統提供安全保障。

【題號】0057

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 測試環境(test environment)
- (2) 工作可被中斷(can be interrupted)
- (3) 不需要持續運行(does not need to run continuously)
- (4) 最具成本效益(MOST cost-effectively)

【正確選項解析】

Spot Instances 是利用 AWS 尚未使用的 EC2 容量，以遠低於 On-Demand Instances 的價格提供運算資源。其特性是執行中的執行個體可能會被 AWS 回收，因此適合可中斷、非持續性、具彈性的工作負載。題目明確指出測試可以被中斷，且不需持續運行，因此 Spot Instances 在成本與需求契合度上最符合題意。

【錯誤選項說明】

- A. 雖然使用彈性高，但單價最高，並非最具成本效益的選擇。
- B. 主要用於需要實體隔離或法規需求的情境，成本高，與題目需求無關。
- D. 適合長期且持續運行的工作負載，測試環境不符合其使用情境，成本效益不佳。

【題號】0058

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 發現和保護敏感資料
- (2) 存儲於 Amazon S3 桶中
- (3) 相關 AWS 服務

【正確選項解析】

A. Amazon Macie 是一項專門設計用來發現和保護敏感資料 (如個人識別資訊, PII) 的服務, 並能夠掃描存儲於 Amazon S3 桶中的資料。它利用機器學習來識別資料中的敏感內容, 並提供自動化的保護建議。

【錯誤選項說明】

B. Amazon Detective 是一項針對 AWS 環境中安全事件的調查工具, 用於分析和調查可疑的活動, 並不是用來發現敏感資料的服務。

C. Amazon GuardDuty 是一項威脅偵測服務, 專注於識別和報告潛在的惡意活動, 但它並不專門用於發現存儲在 S3 中的敏感資料。

D. AWS IAM Access Analyzer 幫助識別 AWS 資源的存取權限問題, 並不負責發現 S3 桶中的敏感資料。

【題號】0059

【答案】A C

【題目關鍵】

- (1) 阻止網絡流量
- (2) AWS 服務
- (3) 用於保護實例的安全性

【正確選項解析】

A. Security groups 是一種虛擬防火牆, 用於控制入站和出站流量。通過設置規則, Security groups 可以阻止對實例的網絡流量。

C. Network ACLs (網絡訪問控制清單) 是一種安全層, 控制進出子網的流量。Network ACLs 可以設定規則來允許或阻止網絡流量, 並在較低層次上執行封鎖。

【錯誤選項說明】

- B. Amazon VPC flow logs 用於捕捉和記錄網絡流量的活動，幫助分析流量模式，但它並不直接用來阻止流量。
- D. Amazon CloudWatch 用於監控和收集 AWS 資源的度量數據，並無直接阻止網絡流量的功能。
- E. AWS CloudTrail 主要用於記錄 AWS 資源的 API 呼叫和操作，並不能用來阻止網絡流量。

【題號】0060

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 識別 EC2 實例終止
- (2) 監控服務
- (3) AWS 服務

【正確選項解析】

B. AWS CloudTrail 是一項服務，能夠記錄所有 AWS 服務的 API 呼叫，包括 Amazon EC2 實例的啟動、終止等操作。CloudTrail 能夠提供詳細的事件記錄，包括實例何時被終止以及是由誰觸發的。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Identity and Access Management (IAM) 用於管理使用者和資源的存取權限，並不記錄實例的終止事件。
- C. AWS Compute Optimizer 是一項用於推薦最佳 EC2 實例類型的服務，與終止事件無關。
- D. Amazon EventBridge 是一項事件總線服務，用於接收和處理來自 AWS 服務的事件，但它並不專門用於記錄 EC2 實例終止的事件。

【題號】0061

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 完全管理的資料庫
- (2) MySQL 相容
- (3) AWS 服務

【正確選項解析】

D. Amazon Aurora 是一個完全管理的資料庫服務，與 MySQL 相容，並提供高效能和高可用性。它旨在結合傳統資料庫的性能與雲端的可擴展性，是一個針對 MySQL 和 PostgreSQL 設計的高效能關聯型資料庫服務。

【錯誤選項說明】

A. Amazon S3 是一個物件存儲服務，不是資料庫，並不支援 MySQL。

B. Amazon DynamoDB 是一個 NoSQL 資料庫服務，與 MySQL 不相容。

C. Amazon Redshift 是一個資料倉儲服務，主要用於大數據分析，並不支援 MySQL 相容性。

【題號】0062

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 支援混合架構
- (2) 擴展 AWS 基礎設施、服務和工具
- (3) 資料中心或本地設施

【正確選項解析】

C. AWS Outposts 是一項支援混合架構的服務，允許用戶將 AWS 基礎設施、服務、API 和工具擴展至本地資料中心、共置環境或其他本地設施。它提供實體伺服器並與 AWS 雲端無縫集成，適用於需要混合雲環境的場景。

【錯誤選項說明】

A. AWS Snowmobile 是一項大型數據遷移服務，主要用於大規模數據的傳輸，而不是用來擴展基礎設施或服務至本地設施。

B. AWS Local Zones 是用於將 AWS 基礎設施擴展至特定地區以減少延遲，但它並不是針對混合架構設計的服務。

D. AWS Fargate 是一項無伺服器的容器運行服務，主要用於執行容器化應用程式，並不涉及擴展 AWS 服務至本地設施。

【題號】0063

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 管理式 PostgreSQL 資料庫
- (2) 支援線上交易處理 (OLTP)

(3) AWS 服務

【正確選項解析】

C. Amazon RDS (Relational Database Service) 是一項完全管理的關聯型資料庫服務，支援 PostgreSQL，並且可用於線上交易處理 (OLTP) 應用。它提供自動化的備份、修補、安全性及可擴展性，適用於需要關聯型資料庫的應用程式。

【錯誤選項說明】

A. Amazon DynamoDB 是一個 NoSQL 資料庫服務，並不支援關聯型資料庫或線上交易處理 (OLTP)。

B. Amazon Athena 是一項交互式查詢服務，用於分析儲存在 Amazon S3 中的資料，它並不支援線上交易處理。

D. Amazon EMR 是一項大數據處理服務，主要用於分析和處理大量資料，並不提供關聯型資料庫服務或 OLTP 支援。

【題號】0064

【答案】B C

【題目關鍵】

- (1) 管理的 Windows 虛擬桌面和應用程式
- (2) 遠端員工
- (3) 安全網絡連接

【正確選項解析】

B. Amazon AppStream 2.0 是一項完全管理的應用程式流媒體服務，能夠提供遠端桌面和應用程式，並支持 Windows 應用程式的流式傳輸，適合遠端員工使用。

C. Amazon WorkSpaces 是一項完全管理的桌面虛擬化服務，能夠提供 Windows 虛擬桌面，讓遠端員工能夠透過安全的連接訪問自己的桌面環境。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Connect 是一項雲端聯絡中心服務，主要用於提供客戶服務支援，與虛擬桌面和應用程式提供無關。

D. AWS Site-to-Site VPN 用於連接兩個不同的 VPC 或本地環境，但它並不直接提供虛擬桌面或應用程式服務。

E. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 是一項容器管理服務，適用於運行容器化應用程式，並不專門針對虛擬桌面或應用程式流媒體。

【題號】0065

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 監控錯誤配置的安全群組
- (2) 允許不受限制的端口存取
- (3) AWS 服務

【正確選項解析】

A. AWS Trusted Advisor 是一項提供最佳實踐建議的服務，能夠檢查 AWS 資源 (包括安全群組) 是否存在錯誤配置，並提醒用戶是否存在不安全的開放端口或未經授權的存取權限。

【錯誤選項說明】

B. Amazon CloudWatch 用於監控和收集 AWS 資源的度量數據，並不專門用於監控安全群組的配置錯誤。

C. Amazon GuardDuty 是一項威脅偵測服務，主要用於識別惡意活動或不正常的行為，並不專門用來檢查安全群組的配置問題。

D. AWS Health Dashboard 提供 AWS 服務的健康狀況信息，並不處理安全群組或配置錯誤的檢查。

【題號】0066

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 鍵值資料庫
- (2) 亞毫秒延遲
- (3) 大規模

【正確選項解析】

A. Amazon DynamoDB 是一個完全管理的 NoSQL 資料庫服務，提供高效能的鍵值存儲，並能夠在大規模環境下提供亞毫秒的延遲。它設計用於需要低延遲和高吞吐量的應用程式。

【錯誤選項說明】

B. Amazon Aurora 是一個關聯型資料庫服務，雖然提供高效能，但它並非專門設計為鍵值資料庫，並不以亞毫秒延遲為特點。

C. Amazon DocumentDB 是一個兼容 MongoDB 的文件型資料庫，並非鍵值資料庫，且其延遲也無法與 DynamoDB 相提並論。

D. Amazon Neptune 是一個圖形資料庫服務，用於儲存和查詢圖形數據，並不適用於鍵值型資料存儲。

【題號】0067

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 大量計算資源
- (2) 不需要在特定時間運行
- (3) 低成本選項

【正確選項解析】

B. Spot Instances 是一項非常具有成本效益的 EC2 實例選項，適用於可以容忍中斷的工作負載。由於它們利用 AWS 閒置容量，Spot Instances 通常比 On-Demand Instances 便宜，適合長期的機器學習 (ML) 處理工作。

【錯誤選項說明】

A. On-Demand Instances 是根據即時計算的，雖然靈活，但比 Spot Instances 貴，因此不符合最低成本的需求。

C. Reserved Instances 需要提前預付並承諾使用特定的實例類型，通常適用於長期穩定的工作負載，但對於這類不需要在特定時間運行的研究項目，靈活性較差。

D. Dedicated Instances 是專用的 EC2 實例，對於需要物理隔離的情況有用，但這類實例的成本比 On-Demand Instances 更高，不符合最低成本的需求。

【題號】0068

【答案】B C

【題目關鍵】

- (1) 災難復原解決方案
- (2) Amazon EC2 實例
- (3) AWS 服務

【正確選項解析】

B. EC2 Amazon Machine Images (AMIs) 是一種用於儲存 EC2 實例的完整映像，包括操作系統、應用程式及其配置。AMIs 可用於災難復原，通過將 AMI 複製到其他區域或可用區來快速啟動新的 EC2 實例。

C. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 快照是 EBS 卷的備份，可以用來在災難情況下還原資料。EBS 快照可以快速恢復 EC2 實例的存儲，從而實現災難復原。

【錯誤選項說明】

A. EC2 Reserved Instances 是一種購買選項，能夠提供成本節省，但它不涉及災難復原，無法用來恢復實例。

D. AWS Shield 是一項用於防止 DDoS 攻擊的服務，與災難復原無關。

E. Amazon GuardDuty 是一項威脅偵測服務，主要用於識別惡意活動和安全問題，並不是用於災難復原。

【題號】0069

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 命令列存取
- (2) 直接從網頁瀏覽器
- (3) AWS 服務

【正確選項解析】

B. AWS CloudShell 是一項提供命令列介面的服務，可以讓用戶直接從網頁瀏覽器存取 AWS 工具和資源。它是完全管理的，並且已經配置好各種常用的 AWS 工具，無需在本機設置或管理環境。

【錯誤選項說明】

A. AWS CloudHSM 是一項硬體安全模組服務，用於密鑰管理和加密，並不提供命令列存取功能。

C. Amazon WorkSpaces 是一項虛擬桌面服務，用於提供桌面體驗，並不專門提供命令列存取 AWS 工具。

D. AWS Cloud Map 是一項服務發現服務，允許應用程式查找 AWS 資源，並不提供命令列存取功能。

【題號】0070

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 混合雲架構
- (2) 連接本地網絡與 AWS 雲端
- (3) 隨著 VPC 數量增加進行擴展

【正確選項解析】

B. AWS Transit Gateway 是一項用來簡化和擴展多個 VPC 之間的連接的服務。隨著 VPC 數量的增加, Transit Gateway 允許不同的 VPC 透過單一的網絡設備進行連接, 這樣可以簡化和縮短混合雲架構的網絡配置, 並且提供更高效的可擴展性。

【錯誤選項說明】

A. VPC endpoints 主要用來將 VPC 內的資源安全地連接到 AWS 服務, 但並不適用於多個 VPC 之間或本地與 AWS 雲端的擴展性連接。

C. Amazon Route 53 是一項域名系統 (DNS) 服務, 用於將域名映射到 IP 地址, 它不提供 VPC 之間的直接網絡連接功能。

D. AWS Secrets Manager 用於管理敏感資料和密鑰, 它並不涉及 VPC 之間的網絡連接或混合雲架構的擴展。

【題號】0071

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 評估運營準備情況
- (2) 識別和減輕運營風險
- (3) 無額外費用的支援

【正確選項解析】

D. AWS Enterprise Support 提供全面的指導和支援, 專為企業級客戶設計, 適用於需要深入支援的情況, 包括評估運營準備情況、識別風險並提供解決方案。此支持計劃不僅提供技術支持, 還包括專業的架構支援, 並能夠協助新產品的推出。

【錯誤選項說明】

A. AWS Business Support 主要針對中型企業, 雖然提供較為全面的支援, 但並未提供像 AWS Enterprise Support 那樣的深入專業指導和運營風險管理。

B. AWS Basic Support 是免費的，但只提供有限的資源，並不包括針對新產品推出或運營風險管理的專業指導。

C. AWS Developer Support 主要針對開發人員提供技術支援，雖然有一些建議和幫助，但並不專注於運營風險評估和新產品推出的支持。

【題號】0072

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 設定資料庫用戶憑證輪換
- (2) 最小化運營開銷
- (3) AWS 服務

【正確選項解析】

B. AWS Secrets Manager 是一項完全管理的服務，用於儲存和輪換應用程式、資料庫或其他服務的密鑰和憑證。它能夠自動執行密鑰輪換，並與多種資料庫服務集成，降低手動管理的複雜性，從而達到最小化運營開銷的目標。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Systems Manager 提供一系列的管理功能，雖然它支持許多自動化操作，但密鑰輪換並不是其主要功能。
- C. AWS License Manager 主要用於管理軟體授權，並不針對資料庫用戶憑證輪換進行管理。
- D. AWS Managed Services 主要用於全面管理 AWS 環境的運營，雖然它提供支援服務，但並不專門用於密鑰輪換。

【題號】0073

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 私有連接
- (2) 本地工作負載與 AWS 雲端工作負載
- (3) AWS 服務

【正確選項解析】

C. AWS Direct Connect 是一項服務，允許用戶建立專用的網絡連接，將本地數據中心與 AWS 雲端工作負載直接連接。這樣的私有連接提供更高的可靠性、更低的延遲，並且通常比通過互聯網連接更具成本效益。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Route 53 是一項 DNS 服務，主要用於將域名解析到相應的 IP 地址，並不提供本地與雲端之間的私有連接。

B. Amazon Macie 是一項用於識別和保護敏感資料的服務，並不涉及網絡連接。

D. AWS PrivateLink 主要用於提供私有連接到 AWS 服務，但它不專門用於本地與 AWS 之間的專用連接，而是用於私有服務的連接。

【題號】0074

【答案】C

【題目關鍵】

(1) 提供加密

(2) Amazon EBS

(3) AWS 服務

【正確選項解析】

C. AWS Key Management Service (AWS KMS) 是一項管理加密密鑰的服務，可以用來為 Amazon EBS 卷提供加密功能。AWS KMS 允許用戶輕鬆創建和管理密鑰，並且可以用來加密 EBS 卷中的資料，保護數據的安全性。

【錯誤選項說明】

A. AWS Certificate Manager 用於管理 SSL/TLS 憑證，主要是用於網站和應用程式的安全通信，而不是用於 EBS 的加密。

B. AWS Systems Manager 是一個管理和自動化服務，雖然它提供許多系統管理功能，但並不專門用於 EBS 的加密。

D. AWS Config 是一項用於資源配置管理和合規性的服務，並不提供加密功能。

【題號】0075

【答案】A

【題目關鍵】

(1) 管理 AWS 雲端資源

- (2) 網頁介面
- (3) AWS 服務

【正確選項解析】

A. AWS Management Console 是一個圖形化的 web 介面，允許用戶管理和監控 AWS 雲端資源。這是 AWS 提供的主要管理介面，用戶可以通過它來創建、配置和管理各種 AWS 服務。

【錯誤選項說明】

B. AWS CLI (Command Line Interface) 是一個命令列工具，用於通過命令行來管理 AWS 資源，並不是基於 web 介面。

C. AWS SDK (Software Development Kit) 是用於開發應用程式的軟體開發工具包，並不提供圖形化的 web 介面來管理 AWS 資源。

D. AWS Cloud9 是一項基於雲的集成開發環境 (IDE)，主要用於編輯和執行程式碼，而不是用來管理 AWS 資源。

【題號】0076

【答案】B C

【題目關鍵】

- (1) AWS 雲端優勢
- (2) 擴展性、全球化
- (3) 成本優勢

【正確選項解析】

B. 高規模經濟 (High economies of scale) 是 AWS 雲端的一大優勢。由於 AWS 在全球多個地區運營大型基礎設施，這使得其能夠在全球範圍內提供更具成本效益的服務，並通過大規模運營來降低單位成本。

C. AWS 允許用戶在幾分鐘內啟動並擴展全球基礎設施，這使得企業能夠迅速進入新的市場或地區，達到全球化部署的目標。

【錯誤選項說明】

A. 雲端服務主要是根據使用量計費，並不是將可變費用轉換為資本支出。AWS 的付費模式是基於按需計費，而不是傳統的資本支出。

D. 在 AWS 雲端環境中，用戶不需要專注於硬體基礎設施的管理，因為 AWS 提供了管理服務，讓用戶可以專注於應用程式和業務層級的操作。

E. AWS 支持按需擴展，而不是過度配置來確保容量。用戶可以根據實際需求動態調整資源，避免不必要的資源浪費。

【題號】0077

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 架構的故障容忍
- (2) 最小化停機時間
- (3) AWS 雲端優勢

【正確選項解析】

D. 高可用性 (High availability) 是指系統能夠在發生故障時，仍能保持正常運行並最小化停機時間。AWS 提供的高可用性架構設計可以確保應用程式和服務即使在某些組件發生故障的情況下，仍能繼續運行。

【錯誤選項說明】

- A. 敏捷性 (Agility) 是指能夠快速調整和部署新功能，但它與故障容忍和最小化停機時間的概念無關。
- B. 彈性 (Elasticity) 是指根據需求自動擴展或縮減資源，主要是關於負載變化，而不是故障容忍。
- C. 可擴展性 (Scalability) 指的是系統能夠處理增長的需求，擴展資源以應對更大的工作負載，與故障容忍無直接關聯。

【題號】0078

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 重複性地維護開發和生產環境基礎設施
- (2) 基礎設施自動化
- (3) AWS 服務

【正確選項解析】

D. AWS CloudFormation 是一項基礎設施即代碼 (Infrastructure as Code, IaC) 服務，允許開發人員以可重複的方式定義和部署 AWS 資源。透過 CloudFormation，開發人員可以將開發環境和生產環境的基礎設施描述為代碼，並進行自動化部署，確保環境的一致性和可重複性。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Ground Station 是一項衛星地面站服務，並不涉及開發或生產環境的基礎設施維護。
- B. AWS Shield 是一項提供 DDoS 攻擊保護的服務，並不涉及基礎設施的自動化部署或維護。
- C. AWS IoT Device Defender 是一項用於物聯網 (IoT) 設備的安全服務，並不用於開發和生產環境的基礎設施管理。

【題號】0079

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) AWS 共享責任模型
- (2) 客戶的責任
- (3) 安全配置任務

【正確選項解析】

B. 配置防火牆和網絡是客戶的責任。在 AWS 共享責任模型中，客戶負責配置和管理其雲端資源的安全性，包括網絡設置、防火牆規則、以及存取控制等。

【錯誤選項說明】

- A. 維護 AWS 雲端的安全性屬於 AWS 的責任，AWS 負責確保其雲端基礎設施的安全性。
- C. Amazon RDS 實例的操作系統補丁管理是 AWS 的責任，因為 RDS 是一項完全管理的資料庫服務。客戶只需負責資料庫層級的設定和維護。
- D. 實施物理和環境控制是 AWS 的責任，因為它涉及 AWS 資料中心的物理安全，客戶無需負責此部分。

【題號】0080

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 高可用性應用程式
- (2) 快速故障切換
- (3) 跨區域和跨可用區架構

【正確選項解析】

B. AWS Global Accelerator 是一項全球性加速服務，能夠幫助用戶在多區域 (Multi-Region) 和多可用區 (Multi-AZ) 架構中提供高可用性的應用程式。它提供了低延遲、快速的故障切換機制，並能夠將流量自動重新路由至健康的端點，從而確保高可用性。

【錯誤選項說明】

A. AWS WAF 是一項 Web 應用防火牆服務，主要用於保護應用程式免受攻擊，並不涉及高可用性或故障切換。

C. AWS Shield 是一項 DDoS 防護服務，用於防禦分佈式拒絕服務攻擊，並不提供多區域或多可用區的高可用性支援。

D. AWS Direct Connect 提供專用網路連接，主要用於本地與 AWS 雲端之間的連接，並不涉及跨區域或跨可用區的故障切換。

【題號】0081

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 電商應用程式
- (2) 應用程式之間的訊息傳遞
- (3) AWS 服務

【正確選項解析】

C. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 是一項完全管理的訊息佇列服務，能夠在不同應用程式之間提供可靠的訊息傳遞。SQS 支援解耦各個應用程式，確保訊息能夠有效且安全地在應用程式之間傳遞，適合於電商應用的需求。

【錯誤選項說明】

A. AWS Auto Scaling 用於自動調整應用程式的資源配置，以應對流量波動，並不涉及應用程式之間的訊息傳遞。

B. Elastic Load Balancing 是用於分配流量到多個伺服器，以確保應用程式的可用性和擴展性，但並不支援應用程式間的訊息傳遞。

D. Amazon Kinesis Data Streams 是一項實時資料流處理服務，主要用於處理大量資料流，不是專門用來在應用程式之間傳遞訊息。

【題號】0082

【答案】A C

【題目關鍵】

- (1) 統一帳單的好處
- (2) 多帳戶整合

(3) 成本優惠

【正確選項解析】

A. Volume discounts (量大優惠) 是通過統一帳單整合多個帳戶後，根據總消費量獲得折扣。這有助於降低大量使用 AWS 服務的成本。

C. 一張帳單處理多個帳戶使得管理更加簡便，使用者可以通過單一帳單查看所有帳戶的消費情況，從而簡化財務管理。

【錯誤選項說明】

B. AWS 不會對使用統一帳單服務收取額外費用，因此並沒有“最小額外費用”的優勢。

D. 安裝付款選項並不是 AWS 的標準計費方式，AWS 多數是按需計費，並不提供分期付款選項。

E. 設定自定義的成本和使用預算不依賴於統一帳單服務，它是 AWS 成本管理和計劃服務的一部分，並非統一帳單的特點。

【題號】0083

【答案】D

【題目關鍵】

(1) 檢查 Amazon S3 桶的 ACL 和桶政策

(2) AWS 服務

(3) 安全性分析

【正確選項解析】

D. Access Analyzer for S3 是一項專門用來分析 Amazon S3 存儲桶的服務，能夠幫助用戶檢查 S3 存儲桶的存取控制清單 (ACL) 和桶政策，並提供詳細的安全性和存取權限報告。它能夠確保 S3 桶的配置符合安全性最佳實踐。

【錯誤選項說明】

A. S3 Multi-Region Access Points 是用來提高跨多區域 S3 存取效能的服務，並不提供檢視 ACL 或桶政策的功能。

B. S3 Storage Lens 是用來分析 Amazon S3 存儲桶的使用狀況和效能，但並不專門用於檢視 S3 桶的安全性設定 (如 ACL 或桶政策)。

C. AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 用來管理 AWS 資源的存取權限，但它並不提供檢查 S3 桶 ACL 和桶政策的功能。

【題號】0084

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 查詢合規性相關資訊
- (2) AWS 服務
- (3) 合規報告和資源

【正確選項解析】

A. AWS Artifact 是 AWS 提供的合規性資料庫，包含多種合規性報告和證書，用戶可以通過這個服務來查詢與 AWS 相關的合規性資訊。它是查找 AWS 合規性報告的最佳資源，包括 SOC 報告、ISO 證書等。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Marketplace 是一個軟體商店，提供第三方軟體和服務，並不專注於提供合規性報告或資源。
- C. Amazon Inspector 是一項自動化的安全評估服務，用來檢查 AWS 資源的安全漏洞，與合規性報告無直接關聯。
- D. AWS Support 提供技術支援服務，幫助解決問題，但並不是查找合規性報告的主要資源。

【題號】0085

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 部署應用程式
- (2) 靠近終端用戶
- (3) AWS 服務

【正確選項解析】

A. Amazon CloudFront 是一項全球分佈的內容傳遞網路 (CDN) 服務，能夠將應用程式或網站的內容緩存並分發到全球各地的邊緣位置，從而減少延遲並提高用戶的訪問速度。這使得公司可以將應用程式部署靠近終端用戶，提升性能。

【錯誤選項說明】

B. AWS Auto Scaling 是用來根據需求自動調整 AWS 資源的容量，並不涉及應用程式的地理部署。

C. AWS AppSync 是一項完全管理的服務，用於構建 GraphQL API，但它並不專門用來將應用程式部署到靠近終端用戶的地理位置。

D. Amazon Route 53 是一項域名系統 (DNS) 服務，雖然它有助於將流量引導到正確的應用程式端點，但它不直接涉及應用程式的地理部署。

【題號】0086

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 改善網絡性能
- (2) AWS 全球網路基礎設施
- (3) AWS 服務

【正確選項解析】

C. AWS Global Accelerator 是一項全球加速服務，通過將流量路由到 AWS 全球網絡基礎設施，來改善網絡性能。它能夠將流量從用戶端傳送到最近的 AWS 邊緣位置，減少延遲並提高應用程式的性能。

【錯誤選項說明】

- A. Route table 是用於定義路由規則的設置，控制流量的路由方向，但它並不改善網絡性能。
- B. AWS Transit Gateway 是一項用於連接多個 VPC 的服務，提供集中化的網絡管理，但它不會直接將流量通過全球網絡基礎設施來改善性能。
- D. Amazon VPC (虛擬私有雲) 是用來設置隔離的網絡環境，雖然它有助於管理內部網絡流量，但並不專門通過 AWS 全球網絡來加速網絡性能。

【題號】0087

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 高持久性物件存儲
- (2) AWS 服務
- (3) 儲存解決方案

【正確選項解析】

A. Amazon S3 是一項高持久性的物件存儲服務，設計上提供99.999999999% (11個9) 的耐用性，並且支援大量資料的存儲和訪問，適用於備份、檔案存儲、數據湖等應用場景。

【錯誤選項說明】

B. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 是一項可擴展的檔案存儲服務，雖然它提供高可用性和彈性，但它並不以物件存儲為主，且不具有像 S3 那樣的極高持久性。

C. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 是一項塊存儲服務，主要用於 EC2 實例的存儲，而不是物件存儲，並且其持久性通常比 S3 低。

D. Amazon FSx 是一項提供檔案系統的服務，雖然它支援高效能存儲，但與物件存儲不同，並不提供像 S3 那樣的高耐用性物件存儲解決方案。

【題號】0088

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) AWS shared responsibility model
- (2) 資料庫是部署在 Amazon EC2 instances 上
- (3) 區分 AWS 與客戶在 IaaS (EC2) 環境中的責任範圍
- (4) 作業系統與資料庫相關管理責任

【正確選項解析】

當公司將資料庫部署在 Amazon EC2 instances 上時，AWS 負責的是底層雲端基礎架構，包括實體資料中心、硬體、網路以及虛擬化層。作業系統的安裝 (operating system installations) 屬於 AWS 在提供 EC2 服務時所涵蓋的基礎責任，因此該項責任屬於 AWS。

【錯誤選項說明】

- A. 資料庫備份屬於客戶在 EC2 上自行管理的範圍，AWS 不會自動負責 EC2 上自管資料庫的備份。
- B. 資料庫軟體的修補與更新屬於客戶在 EC2 作業系統之上的責任，並非 AWS 負責。
- C. 作業系統的修補 (patching) 屬於客戶在 EC2 環境中的責任，AWS 僅負責底層基礎架構。

【題號】0089

【答案】B D

【題目關鍵】

- (1) 移動到 AWS 雲端的優勢
- (2) 成本模式和容量需求
- (3) AWS 服務特點

【正確選項解析】

B. 使用按需付費模式 (pay-as-you-go) 是 AWS 雲端的主要優勢之一。用戶只需為實際使用的資源付費，避免了傳統 IT 基礎設施中預先投資的高成本。

D. 在 AWS 雲端環境中，用戶不再需要預測未來的容量需求。AWS 允許根據需求自動擴展資源，這樣用戶可以根據實際情況調整容量，而不需事先確定具體數量。

【錯誤選項說明】

A. 雖然 AWS 負責雲端基礎設施的安全性，但客戶仍需負責應用程式和資料層級的安全管理，並非將所有安全責任完全交給 AWS。

C. 在 AWS 雲端中，用戶並不控制物理基礎設施。AWS 提供虛擬化的服務，而實體硬體由 AWS 管理。

E. 用戶仍然需要關注和管理使用者存取控制，AWS 提供工具 (如 IAM) 來協助管理存取權限，但安全責任仍然在用戶手中。

【題號】0090

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 混合雲存儲服務
- (2) 本地用戶訪問雲端存儲
- (3) AWS 服務

【正確選項解析】

C. AWS Storage Gateway 是一項混合雲存儲服務，允許本地用戶透過本地硬體設備或虛擬機，安全地訪問幾乎無限的雲端存儲。它能夠將本地應用程式與 Amazon S3 及其他 AWS 儲存服務連接，提供無縫的存儲整合。

【錯誤選項說明】

A. AWS DataSync 是用來高效、安全地將資料從本地或其他雲端傳輸到 AWS 的服務，並不提供混合雲存儲解決方案。

B. Amazon S3 Glacier 是一項低成本的存檔存儲服務，用於長期資料存儲，不適用於提供即時訪問雲端存儲的混合雲解決方案。

D. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 是一項塊存儲服務，用於 EC2 實例，但它並不支援混合雲存儲或本地到雲端的集成。

【題號】0091

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 創建 AWS 使用案例的成本估算
- (2) AWS 服務或工具

【正確選項解析】

A. AWS Pricing Calculator 是一項用於創建成本估算的服務，它幫助用戶根據其具體需求估算在 AWS 上使用不同服務的成本。這個工具提供了詳細的計算選項，幫助用戶預測和計劃雲端資源的開支。

【錯誤選項說明】

- B. Amazon CloudWatch 用於監控 AWS 資源的性能和運行狀態，並不專門用於成本估算。
- C. AWS Cost Explorer 主要用於查看和分析過去的 AWS 成本和使用情況，並提供報告功能，並不直接用於創建成本估算。
- D. AWS Budgets 用於設定預算和警報，幫助管理已實現的成本，而不是用於創建成本預測。

【題號】0092

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 將 AWS 服務功能集成到應用程式中
- (2) 開發工具

【正確選項解析】

A. AWS Software Development Kit (AWS SDK) 是一組用於開發應用程式的工具，允許開發人員將 AWS 服務的功能直接集成到其應用程式中。AWS SDK 支援多種編程語言，並提供方便的 API 來訪問 AWS 服務。

【錯誤選項說明】

- B. AWS CodeDeploy 是一項用於自動化應用程式部署的服務，並不專門用來將 AWS 服務集成到應用程式中。
- C. AWS Lambda 是一項無伺服器運算服務，允許開發者執行程式碼，但它並不是用來集成 AWS 服務的開發工具。
- D. AWS Batch 是一項用於批量處理計算工作負載的服務，主要用於大規模計算任務的執行，並不直接用於將 AWS 服務集成到應用程式中。

【題號】0093

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) AWS Well-Architected Framework 設計原則
- (2) 營運失敗的學習
- (3) 系統可靠性

【正確選項解析】

C. "Learn to improve from operational failures" (從營運失敗中學習以改進) 是 AWS Well-Architected Framework 的建議設計原則之一。它鼓勵使用者從錯誤中吸取教訓，改進系統的可靠性和韌性。這樣的做法能幫助系統更好地應對未來的挑戰，並提升長期運營的效率。

【錯誤選項說明】

- A. "Reduce downtime by making infrastructure changes infrequently and in large increments" (通過不頻繁且大規模的基礎設施變更來減少停機時間) 不符合 AWS Well-Architected Framework 的最佳實踐，因為它提倡靈活和頻繁的小範圍變更，以降低風險並提高可靠性。
- B. "Invest the time to configure infrastructure manually" (投資時間手動配置基礎設施) 不符合最佳實踐，因為 AWS 建議使用自動化工具來管理基礎設施，以減少人為錯誤並提高效率。
- D. "Use monolithic application design for centralization" (使用單體應用程式設計以實現集中化) 並非 AWS Well-Architected Framework 的推薦設計原則，因為它提倡使用微服務架構來實現可擴展性和靈活性，而非依賴單體設計。

【題號】0094

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 使用 AWS Identity and Access Management (IAM)
- (2) 資源存取原則
- (3) 安全設計概念

【正確選項解析】

C. "Least privilege access" (最小權限存取) 是指授予用戶或系統僅能完成任務所需的最小權限, 這是提升安全性的一種做法。通過在 AWS Identity and Access Management (IAM) 中實現這一原則, 可以有效減少未經授權的存取風險。

【錯誤選項說明】

A. "Restricted access" (限制性存取) 並不是 AWS 中的正式概念, 也不完全等同於最小權限存取。

B. "As-needed access" (按需存取) 雖然與最小權限存取類似, 但並不是 AWS 的正式術語, 且沒有強調限制權限的範圍。

D. "Token access" (令牌存取) 主要指的是使用短期有效的存取令牌來授權存取, 這與最小權限存取的概念並不完全相同。

【題號】0095

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 設定防火牆
- (2) 控制 Amazon VPC 子網路流量
- (3) AWS 服務

【正確選項解析】

D. Network ACL (網路訪問控制清單) 是用來控制進出 Amazon VPC 子網路的流量的防火牆設置。它提供一個基於規則的控制機制, 對流量進行允許或拒絕的決策, 適用於多個子網路的流量過濾。

【錯誤選項說明】

A. Security group 是一種虛擬防火牆, 用來控制 Amazon EC2 實例的入站和出站流量。它是基於實例的, 並不直接控制整個 VPC 子網的流量。

B. AWS WAF (Web Application Firewall) 是用於保護 Web 應用程式免受攻擊的防火牆, 主要是針對 HTTP/S 流量進行過濾, 並不用來控制 VPC 子網的所有流量。

C. AWS Firewall Manager 是一項集中式的防火牆管理服務, 用來統一管理和部署防火牆規則, 但它並不是用來直接控制子網流量的工具。

【題號】0096

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 操作資料倉儲
- (2) 不管理基礎設施
- (3) AWS 服務

【正確選項解析】

B. Amazon Redshift Serverless 是一項完全管理的資料倉儲服務，無需用戶管理基礎設施。它可以自動調整計算容量，適合需要無需管理硬體設置並且能進行大規模數據分析的應用程式。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Aurora 是一項高效能的關聯型資料庫服務，並不專門用於資料倉儲，也需要用戶配置和管理資料庫實例。

C. AWS Lambda 是一項無伺服器運算服務，主要用於運程式碼，並不適用於大規模數據分析或資料倉儲。

D. Amazon RDS 是一項關聯型資料庫服務，雖然它支援多種資料庫引擎，但它仍需要用戶管理基礎設施，並不完全符合“不管理基礎設施”的需求。

【題號】0097

【答案】B E

【題目關鍵】

- (1) AWS 雲端計算降低成本
- (2) 按需調整容量
- (3) 降低本地數據中心成本

【正確選項解析】

B. AWS 允許根據需求動態調整容量，這樣企業可以根據實際的工作負載增減資源，避免為未來的需求預留過多資源，從而有效降低成本。

E. AWS 消除了許多建設和維護本地數據中心的成本。企業不再需要投資於硬體、電力、冷卻設施等基礎設施，而是可以利用 AWS 提供的即時可用的雲端基礎設施。

【錯誤選項說明】

A. AWS 在不同區域的服務價格通常會有所不同，並不是每個區域的價格都相同。

C. AWS 並不會對長時間閒置的 Amazon EC2 實例提供折扣，EC2 實例的費用是根據實際使用時間計算的。

D. AWS 會對從 AWS 雲端發送到互聯網的數據收取費用，並不是免費的。

【題號】0098

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 跨帳戶資源存取
- (2) AWS 服務
- (3) 設定授權

【正確選項解析】

B. IAM 角色 (IAM role) 是用來授權跨帳戶或在同一帳戶內授權使用者或服務訪問資源的機制。公司可以創建 IAM 角色，並將該角色授予其他帳戶中的使用者，使其能夠訪問目標帳戶中的資源。

【錯誤選項說明】

- A. IAM 群組 (IAM group) 是用來管理一組 IAM 使用者的權限，無法直接跨帳戶授權訪問資源。
- C. IAM 標籤 (IAM tag) 是用來標記 IAM 資源的元資料，並不涉及跨帳戶存取控制。
- D. IAM Access Analyzer 用於檢查資源存取權限並分析安全性風險，並不用於設置跨帳戶授權。

【題號】0099

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) AWS 的責任
- (2) 物理與環境控制
- (3) 共享責任模型

【正確選項解析】

C. 根據 AWS 共享責任模型，AWS 負責物理基礎設施的安全，包括資料中心的物理安全性和環境控制 (如電力供應、冷卻系統等)。AWS 管理硬體並確保其安全性，這是 AWS 的責任。

【錯誤選項說明】

- A. 管理 IAM 使用者權限是客戶的責任, AWS 提供 IAM 工具, 讓用戶自行管理權限。
- B. 創建安全群組規則 (包括出站訪問權限) 是客戶的責任, AWS 只是提供了安全群組功能供用戶設置。
- D. Amazon EC2 操作系統的補丁管理是客戶的責任, 特別是當 EC2 實例用於自我管理的環境時。

【題號】0100

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 自動化基礎設施部署
- (2) 基礎設施即代碼 (IaC)
- (3) 支援多區域部署

【正確選項解析】

D. AWS CloudFormation 是一項基礎設施即代碼 (IaC) 服務, 用於自動化基礎設施的部署和管理。它允許用戶定義 AWS 資源的配置並自動化部署過程, 並且支援在多個 AWS 區域進行部署, 適合用來擴展生產堆疊。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon CloudWatch 是一項監控服務, 用於收集和跟踪 AWS 資源的度量資料, 並不專門用於基礎設施的部署或自動化。
- B. AWS Config 用於資源配置和合規性審核, 並不專門用於自動化基礎設施部署。
- C. AWS Trusted Advisor 提供最佳實踐建議並協助提升 AWS 資源的效率和安全性, 但它不涉及基礎設施的自動化部署。

【題號】0101

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)
- (2) 平台觀點能力
- (3) 資料架構 (Data architecture)

【正確選項解析】

AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 是 AWS 提供的一個框架，用來幫助組織在進行雲端轉型時規劃和管理相關的架構和能力。平台觀點 (Platform Perspective) 主要聚焦於提供所需的技術平台，讓組織能夠有效實施和擴展其雲端架構。其中，「資料架構」(Data architecture) 是平台觀點的一個核心能力，指的是設計和實現有效的資料管理和儲存架構，這對於任何雲端遷移和業務運作都是至關重要的。

【錯誤選項說明】

- B. 資料保護 (Data protection) 屬於 AWS CAF 的安全觀點能力，而非平台觀點能力。
- C. 資料治理 (Data governance) 是 AWS CAF 的治理觀點能力，著重於如何有效管理資料的合規性與使用。
- D. 資料科學 (Data science) 並非 AWS CAF 平台觀點能力，資料科學屬於應用層面的領域，與雲端架構設計無關。

【題號】0102

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 成本效益
- (2) AWS 最佳實踐
- (3) 權衡資源使用

【正確選項解析】

「權衡資源使用」(Rightsizing) 是 AWS 的最佳實踐之一，它確保了工作負載的架構達到最具成本效益的狀態。這意味著選擇適合的實例類型、儲存解決方案和其他資源，以最小化浪費並優化成本。適當的資源配置可以幫助企業減少不必要的支出，同時維持系統效能。這是為了避免過度配置，確保資源不會過剩或不足，達到成本與效能的最佳平衡。

【錯誤選項說明】

- A. 寬鬆耦合 (Loose coupling) 是設計架構的一個策略，用來增加系統的可擴展性和彈性，但並非直接關於成本效益。
- C. 快取 (Caching) 用於提高系統效能和降低延遲，但並非針對成本效益進行優化。
- D. 冗餘 (Redundancy) 雖然有助於提高可用性和容錯能力，但如果沒有適當管理，可能會導致額外的成本，不一定能實現成本效益。

【題號】0103

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 第三方備份服務
- (2) 不改變現有備份流程
- (3) AWS 備份解決方案

【正確選項解析】

AWS Storage Gateway 是一個混合雲存儲服務，它可以幫助公司將現有的備份工作流程與 AWS 雲端服務整合。這個服務支援磁帶庫 (tape library)，並且能夠將本地資料備份到 AWS 雲端，無需改變現有的備份流程。特別是，它支持虛擬磁帶庫 (VTL)，這樣企業可以繼續使用磁帶備份並將其遷移至雲端，符合公司對備份解決方案的需求。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 是一個高效能的塊存儲服務，適合用來存儲數據和應用程式，但不適用於現有的備份流程，尤其是與磁帶庫相關的場景。
- C. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 是一個容器管理服務，與資料備份無關，不適用於此情境。
- D. AWS Lambda 是一個無伺服器計算服務，主要用於執行程式碼，並不直接處理資料備份，無法滿足該問題中的需求。

【題號】0104

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 成本規劃和預算管理
- (2) 設定自定義警報
- (3) 成本和使用量超過閾值

【正確選項解析】

AWS Budgets 是一個 AWS 工具，允許用戶規劃他們的服務使用量、服務費用和實例預訂，並提供設定自定義警報的功能，當費用或使用量超過設定的閾值時，會發送警報。這使得企業能夠有效監控預算並避免超支，是一個強大的成本管理工具。它能幫助用戶及時調整策略或資源使用，以維持在預算範圍內。

【錯誤選項說明】

- A. Cost Explorer 主要用於查看和分析過去的成本和使用量，而不是用來設定警報或計劃服務使用。

C. AWS Cost and Usage Report 提供詳細的費用和使用量報告，但不具備設定警報或預算的功能。

D. Reserved Instance reporting 主要針對已購買的預留實例提供報告，無法全面規劃使用和設置警報。

【題號】0105

【答案】B C

【題目關鍵】

- (1) AWS 共享責任模型
- (2) 客戶責任
- (3) 資料加密與 IAM 設定

【正確選項解析】

根據 AWS 共享責任模型，客戶負責的是雲端上應用程式和數據的保護工作。具體來說，(B) 客戶需負責執行客戶端資料加密，以確保資料在傳輸或儲存過程中的安全。

此外，(C) 配置 IAM 憑證也是客戶的責任，這涉及到控制誰可以訪問 AWS 資源，以及如何授予適當的許可權和憑證來保護帳戶的安全。

【錯誤選項說明】

A. 建立全球基礎設施 (Establish the global infrastructure) 是 AWS 的責任，AWS 會負責提供全球範圍內的數據中心、伺服器和其他硬體基礎設施。

D. 保護邊緣位置 (Secure edge locations) 屬於 AWS 的責任，這是 AWS 負責的一部分來確保其網路邊緣設備和伺服器的安全。

E. 打補丁 Amazon RDS DB 實例 (Patch Amazon RDS DB instances) 是 AWS 的責任，因為 AWS 負責維護其基礎設施和服務的安全，包括自動管理 RDS 的補丁。

【題號】0106

【答案】A E

【題目關鍵】

- (1) AWS 資安最佳實踐
- (2) 設定適當的權限和密碼策略
- (3) 限制和控制開發者的訪問範圍

【正確選項解析】

(A)「僅授予開發者執行工作所需的 AWS 資源訪問權限」是 AWS 安全最佳實踐之一。這樣可以實施最小權限原則，確保開發者只擁有其工作所需的權限，避免過度授權造成潛在的安全風險。

(E)「確保帳戶密碼策略要求最小長度」是另一個安全最佳實踐。設定強密碼策略能夠有效增強帳戶的安全性，避免弱密碼被攻擊者利用，從而加強對開發者帳戶的保護。

【錯誤選項說明】

B. 共享 AWS 帳戶的 root 用戶憑證與開發者是極為不安全的做法，root 用戶擁有最高權限，應該僅限於帳戶管理的必要情況下使用。

C. 將開發者添加到管理員組 (administrator's group) 中，將授予開發者過多的權限，這樣可能會造成不必要的安全風險。應當僅授予開發者執行其職責所需的最小權限。

D. 配置密碼策略來防止開發者更改密碼並不符合最佳實踐，應該允許開發者根據需要更新其密碼，以保持帳戶安全。

【題號】0107

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 跨帳戶計費折扣
- (2) 無法中斷的計算工作負載
- (3) 優惠和折扣

【正確選項解析】

Consolidated billing 是 AWS 提供的一項功能，它允許企業將多個 AWS 帳戶合併為一個計費帳戶，並根據整體使用量獲得折扣。這意味著企業可以通過將多個帳戶的費用合併來達到更高的費用折扣，從而實現跨帳戶的成本優化，適合擁有無法中斷的計算工作負載的公司來降低整體成本。

【錯誤選項說明】

A. 資源標籤 (Resource tagging) 用於標識和跟踪 AWS 資源的使用情況，但無法直接提供計費折扣。

C. Pay-as-you-go pricing 是按使用量計費的方式，並不提供基於使用量的折扣。

D. Spot Instances 主要針對可中斷的工作負載提供大幅折扣，但不適用於無法中斷的計算工作負載。

【題號】0108

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) Amazon EC2 應用程式對 AWS 服務的訪問
- (2) 安全訪問控制
- (3) IAM 角色

【正確選項解析】

IAM 角色 (IAM roles) 是 AWS 的一個功能，它允許授予 Amazon EC2 實例或其他 AWS 服務訪問其他 AWS 資源的權限，而無需將密鑰或憑證嵌入應用程式中。通過使用 IAM 角色，您可以實現安全且動態的授權，並根據需要分配適當的權限，這是實現應用程式與其他 AWS 服務交互的最佳方式。

【錯誤選項說明】

- A. 安全組 (Security groups) 是用來控制進出 EC2 實例的網路流量，它無法提供 AWS 服務之間的安全訪問控制。
- B. AWS Firewall Manager 用於集中管理和應用防火牆規則，並不適用於提供 EC2 實例與其他 AWS 服務之間的授權。
- D. IAM 使用者 SSH 密鑰用於身份驗證和訪問 EC2 實例的 SSH 連接，並不適用於授予應用程式訪問其他 AWS 服務的權限。

【題號】0109

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 完全管理的 Windows 檔案伺服器
- (2) 適用於 Windows 應用程式的解決方案
- (3) AWS 服務

【正確選項解析】

Amazon FSx 是 AWS 提供的完全管理的 Windows 文件伺服器服務，專為 Windows 基礎的應用程式設計，支援傳統的檔案共享協定 (如 SMB)，並且能提供高效能的文件儲存解決方案。它可以輕鬆地為 Windows 應用程式提供擴展、可靠和高效的檔案存儲，滿足企業的需求，無需管理底層基礎設施。

【錯誤選項說明】

- B. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 是一個容器管理服務，用於 Kubernetes 容器的部署和管理，並不適用於 Windows 檔案伺服器的需求。
- C. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 是 AWS 提供的容器管理服務，用於管理 Docker 容器，與 Windows 檔案伺服器無關。
- D. Amazon EMR 是用於大數據處理和分析的服務，與 Windows 檔案伺服器需求不符。

【題號】0110

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) NFS 工作負載遷移
- (2) AWS Storage Gateway 類型選擇
- (3) 支援檔案協定

【正確選項解析】

Amazon S3 File Gateway 是 AWS Storage Gateway 的一個類型，專為檔案共享工作負載設計，支援 NFS (Network File System) 和 SMB (Server Message Block) 檔案協定。這使得它非常適合將 NFS 應用程式從本地環境遷移到 AWS，並將本地檔案存儲與 Amazon S3 進行整合，既能保持本地應用程式的無縫運作，又能利用雲端的擴展性和彈性。

【錯誤選項說明】

- A. Tape Gateway 用於將磁帶備份工作負載遷移到 AWS，並不適用於 NFS 檔案工作負載。
- B. Volume Gateway 主要用於將塊存儲 (如硬碟映像) 遷移到 AWS，並不直接支援 NFS 檔案共享。
- C. Amazon FSx File Gateway 是專為 Windows 應用程式和 SMB 檔案共享設計的，並不支援 NFS 工作負載。

【題號】0111

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 追蹤 AWS 帳戶活動
- (2) 監控 API 呼叫
- (3) 相關 AWS 服務工具

【正確選項解析】

AWS CloudTrail 是一個 AWS 服務，專門用於記錄和追蹤 AWS 帳戶中的 API 呼叫。它能提供詳細的 API 呼叫記錄，並且將每一個對 AWS 資源的操作紀錄下來，無論是來自 AWS 管理控制台、AWS SDK 或其他 AWS 服務的呼叫。使用 AWS CloudTrail，企業可以實時監控和分析所有與 AWS 資源交互的活動，從而滿足追蹤需求並加強安全性。

【錯誤選項說明】

A. Amazon CloudWatch 是用來監控 AWS 資源的性能指標和日誌，雖然它可以用來監控某些操作，但並不專門追蹤 API 呼叫。

B. Amazon Inspector 是一個自動化的安全評估服務，用來分析 EC2 實例的安全漏洞，與 API 呼叫的監控無關。

D. AWS IAM (Identity and Access Management) 是用來管理用戶和許可權的服務，並不負責追蹤 API 呼叫的紀錄。

【題號】0112

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 長期穩定的計算需求
- (2) 成本效益
- (3) EC2 實例購買模式

【正確選項解析】

Savings Plans 是一種 AWS 的長期承諾性購買選項，允許企業根據預測的使用量獲得顯著的折扣。由於該公司有一個無法中斷的應用程式，並且預計未來幾年內會持續增長，因此選擇 Savings Plans 可以以固定價格享受長期的成本效益，適合長期穩定的計算需求。這能夠在不需要每月計算實際使用量的情況下，大幅降低成本。

【錯誤選項說明】

A. Spot Instances 適用於可中斷的工作負載，對於無法中斷的應用程式不合適，因為它們可能會在 AWS 需要回收資源時被終止。

B. On-Demand Instances 按使用量計費，雖然靈活，但對於長期運行的應用程式來說，成本相對較高，不如 Savings Plans 成本效益高。

D. Dedicated Hosts 提供物理伺服器的專用使用，適用於有特殊合規性或許可證要求的場景，但不適合主要追求成本效益的情況。

【題號】0113

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 產品推薦
- (2) 客戶資料分析
- (3) AWS 服務選擇

【正確選項解析】

Amazon Personalize 是 AWS 提供的一個機器學習服務，專為提供個性化產品推薦而設計。它能夠根據客戶的行為和偏好，生成定制化的推薦系統。Amazon Personalize 支援從客戶數據中學習，並為每個客戶提供相關的產品或服務推薦，非常適合用於零售和電子商務等領域。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Polly 是一個語音合成服務，主要用於將文字轉換為語音，並不適用於提供產品推薦。
- C. Amazon Comprehend 是一個自然語言處理 (NLP) 服務，用於分析和理解文本數據，但並不提供產品推薦功能。
- D. Amazon Rekognition 是一個影像和視頻分析服務，專門用於物體識別、臉部識別等，與產品推薦無關。

【題號】0114

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)
- (2) 雲端轉型旅程 (cloud transformation journey)
- (3) 識別能力落差 (capability gaps)
- (4) CAF 各階段的目的與活動

【正確選項解析】

Align 階段的重點在於評估組織現況，並依據 AWS CAF 的六大觀點來識別能力落差 (capability gaps)。在此階段，公司會將業務目標與雲端策略對齊，分析目前的人員、流程與技術成熟度，找出需要補強的能力，因此識別能力落差正是 Align 階段的核心活動。

【錯誤選項說明】

- A. Envision 階段主要著重於定義雲端轉型願景與商業成果，並非深入識別能力落差。

- C. Scale 階段聚焦於擴大雲端採用規模與最佳化營運，而非進行初期能力差距的盤點。
- D. Launch 階段著重於實際啟動與執行雲端工作負載，不屬於識別能力落差的階段。

【題號】0115

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 保護 Web 應用程式
- (2) 防範常見 Web 攻擊
- (3) AWS 安全服務

【正確選項解析】

AWS WAF (Web Application Firewall) 是專為保護 Web 應用程式免受常見 Web 攻擊 (如 SQL 注入和跨站腳本攻擊 (XSS)) 而設計的服務。AWS WAF 允許用戶自訂規則來過濾和封鎖惡意請求，有效防止不安全的流量進入應用程式。這使得 AWS WAF 成為防範 Web 應用程式常見漏洞的理想選擇。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Inspector 是用於自動化安全性評估的服務，檢查 EC2 實例和容器的安全漏洞，但不專門針對 Web 應用程式的攻擊防護。
- C. Amazon GuardDuty 是一個威脅偵測服務，專注於檢測 AWS 環境中的異常行為和潛在的安全威脅，而非專門防範 Web 攻擊。
- D. Amazon CloudWatch 是用於監控 AWS 資源和應用程式的服務，並不專門針對防範 Web 應用程式的安全威脅。

【題號】0116

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 完全管理的 EC2 映像服務
- (2) 自訂 Amazon EC2 映像
- (3) 創建、測試與管理

【正確選項解析】

EC2 Image Builder 是 AWS 提供的一個完全管理的服務，用於創建、測試和管理自訂的 Amazon EC2 映像 (AMI)。它幫助用戶自動化建立 EC2 映像的過程，從而簡化映像的構建、測

試和部署，並確保一致性和安全性。這個服務對於需要定期創建和管理自訂映像的組織來說非常有用。

【錯誤選項說明】

B. Amazon Machine Image (AMI) 是一種靜態映像格式，用於啟動 EC2 實例，但它本身不是一個服務，無法幫助創建和管理 EC2 映像。

C. AWS Launch Wizard 是一個用於簡化複雜應用程式部署的工具，並不專注於創建和管理 EC2 映像。

D. AWS Elastic Beanstalk 是一個平台即服務 (PaaS)，幫助開發者快速部署應用程式，並不涉及 EC2 映像的創建或管理。

【題號】0117

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 自動化漏洞掃描
- (2) Amazon EC2 實例的安全性
- (3) AWS 安全服務

【正確選項解析】

Amazon Inspector 是一個自動化的安全評估服務，專門用來掃描 EC2 實例中的軟體漏洞。它能夠識別應用程式和基礎設施中的安全風險，包括操作系統、應用程式漏洞和其他常見的安全漏洞。Amazon Inspector 可以定期進行自動化掃描，並生成詳細的安全報告，幫助公司確保 EC2 實例的安全性。

【錯誤選項說明】

A. Amazon GuardDuty 是一個威脅偵測服務，用於檢測 AWS 環境中的異常行為和潛在安全威脅，並不專門針對 EC2 實例中的軟體漏洞進行掃描。

C. Amazon Detective 是一個用於調查和分析 AWS 資源的安全事件的服務，並不針對漏洞掃描，而是著重於事件調查和溯源。

D. Amazon Cognito 是用來管理用戶身份和驗證的服務，與安全漏洞掃描無關。

【題號】0118

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 定期資料處理 (每週一次)
- (2) 工作負載執行時間約 5 小時
- (3) 適合長時間運行的計算服務

【正確選項解析】

Amazon EC2 是一個可擴展的虛擬伺服器服務，適合執行長時間運行的計算工作負載。由於該公司的資料處理工作每週執行一次，且需要約 5 小時才能完成，EC2 可以提供穩定且持續的運算資源來完成此類長時間任務。相比無伺服器選項，EC2 能更好地處理長時間且資源需求明確的批次作業。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Lambda 是無伺服器計算服務，但每次執行時間限制為 15 分鐘，不適合長達 5 小時的處理任務。
- C. AWS CodeDeploy 是用於自動化應用程式部署的服務，並不適合用於執行長時間資料處理工作。
- D. AWS Wavelength 是用於低延遲應用的邊緣運算服務，與長時間的批次資料處理需求無關。

【題號】0119

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) VPC 網路流量日誌
- (2) 進出流量監控
- (3) AWS 網路監控服務

【正確選項解析】

VPC Flow Logs 是 AWS 提供的一項服務，用於記錄 VPC 網路介面卡 (NIC) 上的入站和出站流量。這些日誌能夠提供有關 VPC 中網路流量的詳細資訊，包括源 IP、目的 IP、端口號、協議等。它是用來診斷網路問題、監控網路流量和提高安全性的有力工具。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon CloudWatch Logs 用於收集和監控日誌數據，但不專門提供 VPC 網路流量的資訊。
- B. AWS CloudTrail 用於記錄 AWS 服務 API 呼叫的活動日誌，而非 VPC 的網路流量日誌。
- D. AWS Identity and Access Management (IAM) 是用來管理用戶權限的服務，與網路流量監控無關。

【題號】0120

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 集中管理配置資料與密碼
- (2) 成本效益
- (3) AWS 服務選擇

【正確選項解析】

AWS Systems Manager Parameter Store 是一個安全的、可擴展的服務，用於管理和儲存應用程式的配置資料和敏感信息（如密碼）。它支援簡單的配置管理和安全儲存，並且是成本效益最高的解決方案之一。該服務允許用戶以明文或加密形式存儲資料，並提供對敏感信息的安全訪問控制。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Secrets Manager 是專門用來管理和輪換密碼和 API 金鑰的服務。雖然它適合存儲密碼，但與 Parameter Store 相比，成本較高，特別是如果僅需儲存配置資料和少量密碼的情況。
- C. AWS Config 用於監控和記錄 AWS 資源配置變更，並不專門用於儲存配置資料或密碼。
- D. Amazon S3 是一個對象儲存服務，適合儲存大量資料，但並不提供專門的配置管理或敏感資料加密和存取控制功能。

【題號】0121

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 部署容器
- (2) 完全控制計算資源
- (3) AWS 服務選擇

【正確選項解析】

Amazon EC2 提供完全控制的計算資源，允許企業使用虛擬伺服器來運行和管理容器。若公司希望對承載容器的計算資源進行全面控制，並能根據需要自訂配置和管理 EC2 實例，Amazon EC2 是最合適的選擇。這樣，企業可以精細控制每個實例的硬體資源、網路配置等，進行完全自訂的容器部署。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 是一個完全管理的 Kubernetes 服務，雖然它可以管理容器，但並不提供完全的計算資源控制，因為底層基礎設施仍由 AWS 管理。

B. AWS Fargate 是一個無伺服器容器服務，它讓使用者無需管理基礎設施即可運行容器，但這不符合對計算資源完全控制的需求。

D. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 是一個容器管理服務，提供管理容器的功能，但在使用 EC2 執行容器時，仍然需要對 EC2 實例進行管理，因此不如 Amazon EC2 提供完全控制。

【題號】0122

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 創建和組織 AWS 帳戶
- (2) 群組帳戶並應用政策
- (3) AWS 服務選擇

【正確選項解析】

AWS Organizations 是 AWS 提供的服務，允許用戶創建和管理多個 AWS 帳戶，並將這些帳戶組織成單個結構。使用 AWS Organizations，用戶可以將帳戶分組以組織工作流，並能夠針對帳戶群組應用統一的政策和管理規範。這使得多帳戶管理變得更加簡單和高效，並能加強組織內部的資源控制。

【錯誤選項說明】

A. AWS Identity and Access Management (IAM) 用於管理 AWS 資源的訪問控制，雖然可以創建使用者和群組，但無法直接管理多個帳戶。

B. AWS Trusted Advisor 是一個最佳實踐檢查工具，用於提供關於 AWS 資源的建議，並不涉及多帳戶管理。

C. AWS CloudFormation 用於基礎設施即代碼 (IaC)，幫助用戶定義和管理 AWS 基礎設施的資源，但並不涉及帳戶創建或多帳戶管理。

【題號】0123

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 儲存和檢索檔案
- (2) 使用標準檔案系統協定
- (3) AWS 服務選擇

【正確選項解析】

Amazon S3 File Gateway 是 AWS 提供的一項服務，專為提供對 Amazon S3 儲存的檔案存取而設計，並支援業界標準的檔案系統協定 (如 NFS 和 SMB)。這使得公司能夠將現有的本地應用程式與 Amazon S3 整合，實現檔案的存取與管理，而無需更改應用程式邏輯或架構。這樣，企業可以輕鬆將其檔案儲存轉移到 S3，並繼續使用現有的檔案存取協定。

【錯誤選項說明】

- A. AWS DataSync 是用來在本地和 AWS 服務之間快速、簡單地傳輸大量資料的服務，並不專門提供檔案系統協定存取功能。
- B. AWS Snowball Edge 是一種邊緣計算設備，主要用於大規模資料傳輸，並不提供檔案系統協定存取功能。
- D. AWS Transfer Family 是用來實現 SFTP、FTPS 和 FTP 協定的服務，適合用於檔案傳輸，但並不支援業界標準的檔案系統協定 (如 NFS 和 SMB)。

【題號】0124

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 防範 SQL 注入攻擊
- (2) AWS 安全服務
- (3) 網路安全防護

【正確選項解析】

AWS WAF (Web Application Firewall) 是一個用來保護 Web 應用程式免受各種網路攻擊的服務，包括 SQL 注入攻擊。它能夠讓用戶創建自定義的規則來過濾不安全的請求，並且可以檢測和封鎖包含惡意 SQL 查詢語法的請求，防止 SQL 注入等常見 Web 安全漏洞的發生。AWS WAF 是防範 SQL 注入的最佳選擇。

【錯誤選項說明】

- B. Network ACLs 用於控制 VPC 網路流量的進出，但它不提供針對 SQL 注入等 Web 應用攻擊的專門防護。
- C. Security groups 用來控制 EC2 實例的入站和出站流量，它們主要是基於 IP 地址和端口的規則來保護 EC2 實例，而不是針對 Web 應用層的攻擊。

D. AWS Certificate Manager (ACM) 用於管理和部署 SSL/TLS 證書，雖然它能加密網絡流量，但不會防止 SQL 注入攻擊。

【題號】0125

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 統一工具
- (2) 與 AWS 服務互動
- (3) AWS 工具選擇

【正確選項解析】

AWS CLI (Command Line Interface) 是一個統一的命令行工具，能夠讓用戶通過命令行與 AWS 服務進行互動。AWS CLI 提供一致的界面來管理所有的 AWS 服務，使得用戶能夠自動化和簡化其 AWS 資源，並且可以在本地或自動化腳本中使用。這正是公司所需要的，能夠簡化與 AWS 服務的互動流程。

【錯誤選項說明】

B. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 是一個容器管理服務，用於部署和管理容器應用，並不提供統一的與 AWS 服務互動的工具。

C. AWS Cloud9 是一個基於瀏覽器的集成開發環境 (IDE)，適用於開發應用程式，雖然它支持與 AWS 互動，但並不是專門的統一工具來與所有 AWS 服務進行交互。

D. AWS Virtual Private Network (AWS VPN) 是用來建立安全的私有網路連接，與 AWS 服務互動無關。

【題號】0126

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 評估 AWS 環境
- (2) 最佳實踐建議
- (3) 五大評估類別：成本、效能、服務限制、容錯性、安全性

【正確選項解析】

AWS Trusted Advisor 是一個提供 AWS 環境健康狀況和最佳實踐建議的服務。它可以評估 AWS 資源並提供有關成本、效能、服務限制、容錯性和安全性的建議。Trusted Advisor 會檢

查您的 AWS 資源，並提供具體的建議來改善資源的配置，從而幫助企業達到最佳的操作效能，並降低潛在的風險。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Shield 是一個專注於保護 AWS 環境免受 DDoS 攻擊的服務，並不提供針對成本、效能、服務限制等的綜合評估建議。
- B. AWS WAF 是一個 Web 應用防火牆，用於保護 Web 應用程式免受常見網路攻擊，並不提供 AWS 環境的全面最佳實踐評估。
- D. AWS Service Catalog 用於創建和管理 AWS 服務的目錄，使得企業能夠提供和控制可用的 AWS 資源，但並不提供針對成本、效能等方面的建議。

【題號】0127

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)
- (2) 配置管理和補丁管理
- (3) AWS CAF 視角

【正確選項解析】

在 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 中，"Operations" 視角專注於運營管理，包括配置管理和補丁管理。這一視角強調企業在運營過程中如何有效管理其資源的配置與補丁，以確保系統穩定、合規並符合最佳實踐。這些能力是運營視角的重要組成部分，有助於保持基礎設施和應用程式的健康。

【錯誤選項說明】

- A. Platform 視角集中於為企業提供支持和擴展雲端基礎設施，並不專注於配置管理和補丁管理。
- C. Security 視角主要關注安全性和合規性，包括資料保護、身份管理等，而不是配置管理和補丁管理。
- D. Governance 視角關注於企業如何設計和執行規範、策略及合規要求，但不涉及具體的配置管理和補丁管理。

【題號】0128

【答案】B D

【題目關鍵】

- (1) 穩定且可預測的計算工作負載
- (2) 成本效益
- (3) EC2 實例購買選項

【正確選項解析】

(B) Reserved Instances 和 (D) Savings Plans 都是適用於穩定且可預測的工作負載的最具成本效益的選項。

Reserved Instances 提供長期預付費的折扣，適合穩定的計算需求。對於長期運行且預測的工作負載，Reserved Instances 能夠大幅降低成本。

Savings Plans 也提供類似的長期折扣，並且對比 Reserved Instances 提供更多的靈活性，允許用戶根據不同的需求選擇實例類型、地區和計算平台，適合有穩定需求的工作負載。

【錯誤選項說明】

A. On-Demand Instances 以按需計費的方式提供 EC2 實例，雖然靈活，但對於長期穩定的工作負載，成本較高，並不如 Reserved Instances 或 Savings Plans 具成本效益。

C. Spot Instances 適用於可中斷的工作負載，並不適合無法中斷且穩定的工作負載，因為 Spot Instances 可能會被回收。

E. Dedicated Hosts 提供物理伺服器的專用使用，適用於特定的合規要求或許可證，但並不具成本效益，尤其在穩定預測的工作負載下。

【題號】0129

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 不可中斷的工作負載
- (2) 每年運行 24 小時
- (3) 成本效益

【正確選項解析】

On-Demand Instances 是最適合這種需求的 Amazon EC2 定價模式。由於該工作負載每年只運行 24 小時，並且需要保持不中斷，On-Demand Instances 具有最大的靈活性，無需長期承諾，也不會受到其他定價模型的限制，特別適合偶爾運行且不可中斷的工作負載。雖然 On-Demand Instances 的成本相對較高，但它不需要預付費用，並且可以按需使用，符合這種特殊需求的成本效益要求。

【錯誤選項說明】

- B. Reserved Instances 提供較長期的折扣，但需要承諾一定的使用期限（通常為一年或三年），這對於僅在一年中運行一次的工作負載來說並不劃算。
- C. Spot Instances 主要針對可中斷的工作負載，並不適用於需要長時間運行且不可中斷的情況。
- D. Dedicated Instances 是專用的 EC2 實例，通常用於有特殊合規性或許可證要求的場景，並不適合這種偶爾運行且短期的工作負載。

【題號】0130

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) AWS shared responsibility model
- (2) 區分 AWS、客戶與共同責任 (shared responsibility)
- (3) 與系統維運與安全相關的管理項目

【正確選項解析】

Patch management 屬於 AWS 與客戶之間共同責任。AWS 負責底層基礎架構與受管服務的修補，而客戶則需負責其作業系統、應用程式與設定層級的修補作業。因此修補管理需要雙方依各自責任範圍共同完成，符合 shared responsibility 的定義。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon EC2 instance 作業系統的設定屬於客戶責任，AWS 不會介入客戶在作業系統層級的組態管理。
- B. 應用程式檔案系統的伺服器端加密屬於客戶對資料保護的責任，而非與 AWS 共同承擔。
- D. 實體基礎架構的安全完全由 AWS 負責，不屬於 shared responsibility。

【題號】0131

【答案】B E

【題目關鍵】

- (1) 工作負載遷移到 AWS 雲端
- (2) 部門間的費用分配
- (3) AWS 服務選擇

【正確選項解析】

(B) Consolidated billing 是 AWS 提供的一項功能，允許企業將多個帳戶合併為一個計費帳戶，並根據不同的部門進行費用分配。這樣企業可以整合多個 AWS 帳戶的計費，並輕鬆查看各部門的費用，以便實現清晰的費用分配和回充。

(E) Multiple AWS accounts 允許公司為每個部門創建單獨的 AWS 帳戶，這樣每個部門的資源使用和費用可以進行明確分離。這樣的架構非常適合需要進行部門費用分配的情況。

【錯誤選項說明】

A. Placement groups 是用來在物理上將 EC2 實例放置在相同位置的服務，通常是用來提高應用程式效能，與費用分配無關。

C. Edge locations 用於 Amazon CloudFront 和其他內容分發網路 (CDN) 服務，並不涉及費用分配或部門間的資源劃分。

D. AWS Config 是用來監控和記錄 AWS 資源的配置變更的服務，並不直接用於費用分配或多帳戶管理。

【題號】0132

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) AWS 共享責任模型
- (2) AWS 負責的任務
- (3) 虛擬化層的安全性

【正確選項解析】

根據 AWS 共享責任模型，AWS 負責維護底層基礎設施的安全性，包括物理硬體和虛擬化層。Nitro Hypervisor 是 AWS 使用的虛擬化技術，AWS 負責對其進行更新和維護。因此，選擇 (D) Apply updates to the Nitro Hypervisor 是 AWS 的責任。

【錯誤選項說明】

A. Enable client-side encryption for objects that are stored in Amazon S3 是客戶的責任，客戶需要管理其資料加密和保護措施。

B. Configure IAM security policies to comply with the principle of least privilege 是客戶的責任，AWS 提供 IAM 功能，但客戶需要設定適當的安全策略以保護其資源。

C. Patch the guest operating system on an Amazon EC2 instance 是客戶的責任，雖然 AWS 管理基礎設施，但客戶需要對其運行的操作系統進行補丁和安全更新。

【題號】0133

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) AWS 雲端計算的優勢
- (2) 定價模型
- (3) 付費方式

【正確選項解析】

Pay-as-you-go pricing (按需付費定價模式) 是使用 AWS 進行雲端計算的一個主要優勢。這種定價方式允許企業根據實際使用的資源進行付費，無需提前支付固定費用，從而減少資本開支。用戶可以根據需要擴展或縮減資源，實現成本效益和靈活性。

【錯誤選項說明】

- A. Trade variable expense for fixed expense 不是雲端計算的優勢。AWS 提供的是可變費用結構，並非固定費用，企業可以根據需求進行彈性擴展。
- C. Decreased speed and agility 並非 AWS 雲端計算的優勢。AWS 提供高速度和高敏捷性，使企業能夠迅速擴展和部署應用程式。
- D. Spending money running and maintaining data centers 是傳統 IT 環境中的挑戰之一，而 AWS 雲端計算的優勢正是能夠減少這些運營和維護成本，避免需要自建數據中心。

【題號】0134

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)
- (2) 商業視角能力
- (3) 資料獲利化

【正確選項解析】

在 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 中，Data monetization (資料獲利化) 屬於商業視角 (Business Perspective) 的能力之一。商業視角專注於如何將數據轉化為商業價值，並探索如何通過數據獲取新商機、提升收入或改進業務流程。資料獲利化是指利用 AWS 平台的分析和數據處理能力，將公司擁有的資料轉化為有價值的商業資產。

【錯誤選項說明】

A. Culture evolution (文化演變) 是 AWS CAF 的文化視角 (People Perspective) 中的內容, 關注組織文化如何隨著雲端轉型而發展。

B. Event management (事件管理) 屬於 AWS CAF 的運營視角 (Operations Perspective) 中的能力, 關注業務運營中事件的處理和管理。

D. Platform architecture (平台架構) 是 AWS CAF 的平台視角 (Platform Perspective) 中的能力, 著重於基礎設施和技術架構的設計和優化。

【題號】0135

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) AWS 支援計劃
- (2) AWS Enterprise Support 的額外福利
- (3) 技術支持和帳戶管理

【正確選項解析】

AWS Enterprise Support 提供的額外福利之一是 designated technical account manager (TAM) (指定的技術帳戶經理)。TAM 會協助監控和優化企業的 AWS 環境, 並提供針對性和個性化的支援。這對於需要更高層次和專業的支持的企業來說是一項重要服務, 幫助確保最佳效能、減少風險並提升業務運營效率。

【錯誤選項說明】

A. A full set of AWS Trusted Advisor checks 是 AWS Business Support 和 AWS Enterprise Support 都提供的服務, 因此並非 Enterprise Support 的額外福利。

B. Phone, email, and chat access to cloud support engineers 24 hours a day, 7 days a week 是 AWS Business Support 和 AWS Enterprise Support 都提供的服務。

D. A consultative review and architecture guidance for the company's applications 並不是 AWS Enterprise Support 的專有功能, 雖然 AWS 提供架構建議, 但這屬於其他支援計劃的一部分, 並非 Enterprise Support 的獨特福利。

【題號】0136

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 定價模型
- (2) EC2 實例被中斷的情況

(3) AWS EC2 實例類型

【正確選項解析】

Spot Instances 是 AWS 提供的定價模型，專門為可中斷的工作負載設計。如果 AWS 需要回收資源，Spot Instances 可能會被中斷，這意味著它們可以在容量短缺的情況下被終止。這種定價模型提供較低的價格，但不保證 EC2 實例在運行時不會被中斷，因此非常適合容忍中斷的工作負載。

【錯誤選項說明】

A. On-Demand Instances 是按需計費的 EC2 實例，無需預付費用並且不會被中斷，適合穩定且不需要中斷的工作負載。

B. Standard Reserved Instances 是按長期承諾支付的 EC2 實例，通常會提供折扣，且不會被中斷。

D. Convertible Reserved Instances 也是長期預付的 EC2 實例，與 Standard Reserved Instances 類似，並且提供更大的靈活性來更改實例的屬性，同樣不會被中斷。

【題號】0137

【答案】C D

【題目關鍵】

(1) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)

(2) 安全視角能力

(3) 事件應對與基礎設施保護

【正確選項解析】

(C) Incident response (事件應對) 和 (D) Infrastructure protection (基礎設施保護) 是 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 的安全視角 (Security Perspective) 中的重要能力。Incident response 是指在發生安全事件時，快速有效地應對和處理事件，確保最小化損失並恢復正常操作。

Infrastructure protection 是指對 AWS 基礎設施的保護，包括防火牆、加密、身份管理等措施，保障基礎設施免受未經授權的存取和攻擊。

【錯誤選項說明】

A. Observability 主要關注於對系統的可觀察性，這屬於運營和效能視角 (Operations Perspective) 中的能力，而非安全視角。

B. Incident and problem management 是用於處理事件和問題的流程，雖然涉及到安全性，但它更專注於運營視角 (Operations Perspective)。

E. Availability and continuity 關注業務運營的可用性和連續性，這更多屬於運營視角 (Operations Perspective) 中的能力，而非專注於安全性。

【題號】0138

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 持續運行的 EC2 工作負載
- (2) 折扣定價選項
- (3) 長期 EC2 實例使用

【正確選項解析】

EC2 Instance Savings Plans 提供與 On-Demand Instances 相比的折扣價格，特別適用於需要長期運行的工作負載。這種計劃允許用戶根據承諾一定的使用量 (如 1 年或 3 年) 來獲得折扣，這對於需要持續運行 EC2 實例的工作負載來說非常合適，並且相比 On-Demand Instances 可顯著降低成本。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Graviton processor 是 AWS 提供的一種基於 ARM 架構的處理器，適用於特定類型的工作負載，雖然它提供較高的效能和成本效益，但並不直接提供折扣定價。
- B. Dedicated Hosts 提供專用物理伺服器，適用於有特定合規性或許可證要求的工作負載，但這種選項相對較高成本，並不適用於此情境中的折扣需求。
- D. Amazon EC2 Auto Scaling instances 是一種根據需求自動擴展或縮減的功能，雖然它幫助自動管理 EC2 實例數量，但並不提供針對長期運行工作負載的折扣定價。

【題號】0139

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 消除未充分利用的 CPU 容量
- (2) AWS 雲端特徵
- (3) 彈性與資源配置

【正確選項解析】

Elasticity (彈性) 是 AWS 雲端的核心特徵之一，允許用戶根據需求自動調整計算資源。這意味著用戶可以根據工作負載的變化動態調整 CPU 容量，從而避免浪費未充分利用的資源。當工作負載需求降低時，AWS 會自動縮小資源配置，從而消除不必要的 CPU 容量浪費。

【錯誤選項說明】

A. Agility (敏捷性) 是指 AWS 允許快速部署和調整服務，但並不專門解決資源利用問題。

C. Reliability (可靠性) 主要關注服務的穩定性和可用性，並不直接解決 CPU 容量的利用率問題。

D. Durability (耐用性) 關注的是資料的持久性和保護，與 CPU 容量利用無關。

【題號】0140

【答案】B E

【題目關鍵】

- (1) 實現鬆耦合架構
- (2) AWS 服務選擇
- (3) 解耦工作流和服務

【正確選項解析】

(B) Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 和 (E) AWS Step Functions 都可以用來實現鬆耦合架構。

Amazon SQS 是一個完全管理的消息隊列服務，用於將應用程式或服務解耦，實現異步消息處理，這樣可以降低服務間的依賴性，達到鬆耦合。

AWS Step Functions 是一個用於構建分佈式應用程式的服務，通過編排和協調 AWS 服務，使得服務間的操作更加鬆散地耦合，從而構建高可用性和可擴展的工作流。

【錯誤選項說明】

A. Amazon WorkSpaces 是一個桌面虛擬化服務，並不涉及鬆耦合架構的構建。

C. Amazon Connect 是一個雲端聯絡中心服務，主要用於客戶服務，並不直接涉及鬆耦合架構的設計。

D. AWS Trusted Advisor 是一個提供最佳實踐建議的服務，主要關注安全性、效能和成本優化，並不專門用於構建鬆耦合架構。

【題號】0141

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 設定自定義費用閾值
- (2) 發送警報
- (3) AWS 雲端服務

【正確選項解析】

AWS Budgets 是一個 AWS 服務，可以讓用戶設置費用和使用量的自定義閾值，並在超出這些閾值時發送警報。這樣，企業就能夠在費用接近預算或超出預算時及時收到通知，幫助管理雲端資源成本並避免不必要的支出。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Cost Explorer 主要用於查看和分析費用和使用量的歷史數據，但不提供自定義警報功能。
- C. AWS Cost Allocation Tags 用於為 AWS 資源標註標籤，以便在計費和成本管理中進行細分，但不提供費用超出警報的功能。
- D. AWS Organizations 用於管理和組織多個 AWS 帳戶，主要用於集中式帳戶管理和資源共享，不涉及設定費用警報。

【題號】0142

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 使用 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)
- (2) 定義和追蹤業務結果
- (3) 企業轉型旅程中的治理視角

【正確選項解析】

Benefits management (效益管理) 是 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 中治理視角 (Governance Perspective) 的一個能力，專注於在雲端轉型過程中定義和追蹤業務效益。這一能力幫助企業確保雲端轉型的價值最大化，並能夠衡量和評估達成的業務結果，進而確保與業務目標的對齊。

【錯誤選項說明】

- B. Risk management (風險管理) 是治理視角中的另一個能力，主要關注如何識別、評估和應對雲端轉型過程中的風險，並不直接涉及業務效益的追蹤。
- C. Application portfolio management (應用組合管理) 主要關注於企業應用的管理與優化，並不專門用於定義和追蹤業務效益。

D. Cloud financial management (雲端財務管理) 雖然關注於成本控制和雲端財務規劃, 但不直接涉及業務效益的定義與追蹤。

【題號】0143

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 快速且安全的檔案傳輸
- (2) 跨長距離傳輸檔案到 S3
- (3) S3 特性

【正確選項解析】

S3 Transfer Acceleration 是 Amazon S3 提供的一項功能, 能夠加速跨長距離的檔案傳輸。它使用 Amazon CloudFront 的邊緣位置來提高傳輸速度, 從而實現更快的檔案上傳至 Amazon S3, 特別適合需要快速且安全地將檔案從遠程位置移動到 S3 的情況。

【錯誤選項說明】

- A. S3 Versioning 用於啟用對 S3 存儲桶中對象的版本控制, 並不涉及加速或改進檔案傳輸速度。
- C. S3 ACLs (Access Control Lists) 用於控制 S3 存儲桶和物件的存取權限, 並不影響檔案的傳輸速度。
- D. S3 Intelligent-Tiering 是一種儲存類別, 用於自動將不常訪問的檔案移動到較便宜的存儲層, 並不與檔案傳輸有關。

【題號】0144

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要持續運行的實驗工作負載
- (2) 適合的 EC2 實例購買選項
- (3) 成本效益

【正確選項解析】

On-Demand Instances 是最適合這種需求的選項。該公司需要運行實驗工作負載並在 12 小時後停止 EC2 實例, 這正是 On-Demand Instances 的優勢所在。On-Demand Instances 是

按需計費的，並且無需長期承諾，適合短期運行且不需要長期保留的工作負載。這樣可以實現最大的成本效益，無需提前預付費用或長期承諾。

【錯誤選項說明】

B. Reserved Instances 適用於長期穩定的工作負載，通常需要承諾使用 1 年或 3 年，但這對於短期的 12 小時運行需求來說並不劃算。

C. Spot Instances 提供更低的價格，但適用於可以中斷的工作負載。由於實驗工作負載需要確保穩定運行 12 小時，Spot Instances 可能會被中斷，不適合此情境。

D. Dedicated Instances 是專用的 EC2 實例，提供更高的隔離性和物理伺服器專用權，成本較高，並不適合這種短期且低成本的需求。

【題號】0145

【答案】B

【題目關鍵】

(1) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)

(2) 雲端轉型旅程階段

(3) 促進業務結果的加速

【正確選項解析】

在 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 的雲端轉型旅程中，Envision (構思階段) 主要關注如何展示雲端如何幫助加速業務結果。在這個階段，企業會深入了解雲端如何支持其業務目標，並展示轉型所帶來的具體價值和效益。這是幫助企業為後續雲端轉型工作奠定基礎的關鍵階段。

【錯誤選項說明】

A. Scale (擴展階段) 主要關注將雲端解決方案擴展到更大規模，並不專注於展示雲端如何加速業務結果。

C. Align (對齊階段) 主要聚焦於確定業務需求與雲端轉型目標的一致性，而非展示業務結果的加速。

D. Launch (啟動階段) 是實際開始執行和部署雲端解決方案的階段，並不專注於展示雲端如何加速業務結果。

【題號】0146

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) AWS 共享責任模型
- (2) 客戶的責任
- (3) 應用程式資料安全

【正確選項解析】

根據 AWS 共享責任模型, Application data security (應用資料安全) 是客戶的責任。客戶需要確保其應用程式的資料得到適當的保護, 這包括加密、存取控制和數據保護等方面。雖然 AWS 提供許多安全性功能和工具來協助保護資料, 但最終資料的安全和隱私仍然由客戶負責。

【錯誤選項說明】

- A. Maintenance of underlying hardware of Amazon EC2 instances 是 AWS 的責任。AWS 會管理底層硬體和虛擬化層, 客戶無需處理硬體維護。
- C. Physical security of data centers 是 AWS 的責任, AWS 負責保障資料中心的物理安全, 如實體存取控制和監控。
- D. Maintenance of VPC components 也是客戶的責任, 但這與應用資料安全不同。客戶需要管理 VPC 組件 (如子網、路由表等) 的配置和維護。

【題號】0147

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 高可用性環境
- (2) EC2 實例運行
- (3) 跨區域部署

【正確選項解析】

Use EC2 instances in multiple AWS Regions 是實現高可用性並避免單一地理區域的自然災害影響的最佳方法。將 EC2 實例分佈在多個 AWS 區域可以確保即使某一區域遭受災難, 其他區域的實例仍可繼續運行, 從而達到高可用性和業務連續性。

【錯誤選項說明】

- B. Use EC2 instances in multiple Amazon CloudFront locations 主要用於加速全球內容交付, 並不涉及提高 EC2 實例的可用性或防止自然災害影響。
- C. Use EC2 instances in multiple edge locations 是針對 CloudFront 和邊緣計算的架構, 與高可用性和 EC2 實例的運行無關。

D. Use EC2 instances in AWS Local Zones 主要針對低延遲應用場景，並不提供跨區域的高可用性。

【題號】0148

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 應用程式現代化
- (2) 轉換為微服務架構
- (3) 適用的遷移策略

【正確選項解析】

Refactor (重構) 是最適合將單體應用程式轉換為微服務架構的遷移策略。這種策略包括對現有應用程式進行根本性的改造，將其拆分成微服務，並在遷移過程中進行必要的代碼重寫和架構調整。這樣可以使應用程式更加靈活和可擴展，並充分利用雲端的微服務架構優勢。

【錯誤選項說明】

- A. Rehost (重裝) 是指將應用程式以最小改動的方式搬遷到 AWS，通常是將單體應用程式搬遷到 EC2 實例中，並不涉及架構重構。
- B. Replatform (重新平台化) 是指對現有應用程式進行一些輕微的調整，使其能夠在 AWS 上運行，通常不會對應用程式的架構進行大規模改動，對於轉換為微服務並不適用。
- C. Repurchase (重新購買) 通常是指轉向使用第三方雲端應用程式，並不涉及重構現有的應用程式或轉換為微服務。

【題號】0149

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) IAM 用戶和訪問密鑰
- (2) 訪問 AWS 帳戶的方式
- (3) CLI 訪問

【正確選項解析】

To access the AWS account through a CLI (通過 CLI 訪問 AWS 帳戶) 是訪問密鑰的主要用途。IAM 使用者的訪問密鑰通常用於命令行介面 (CLI)、AWS SDK 或自動化腳本中，允許無需使用 AWS 管理控制台即可通過程式與 AWS 服務進行互動。這樣的訪問密鑰包括 Access

Key ID 和 Secret Access Key, 它們用來對 API 請求進行簽名, 以便驗證身份並授予相應的權限。

【錯誤選項說明】

A. To access the AWS account as the AWS account root user (以 AWS 帳戶 root 用戶身份訪問 AWS 帳戶) 需要使用 root 用戶的憑證, 而非 IAM 用戶的訪問密鑰。

B. To access the AWS account through the AWS Management Console (通過 AWS 管理控制台訪問 AWS 帳戶) 需要使用 IAM 用戶名和密碼, 而非訪問密鑰。

D. To access all of a company's AWS accounts (訪問公司所有的 AWS 帳戶) 並不是訪問密鑰的功能。訪問密鑰只能授予特定帳戶中的許可權, 並不允許跨帳戶訪問。

【題號】0150

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 多個資料中心
- (2) AWS 環境
- (3) 可用區域

【正確選項解析】

Availability Zone (可用區域) 是由 AWS 提供的一個環境, 通常由一個或多個資料中心組成, 並且在 AWS 基礎設施中提供高可用性和容錯能力。每個可用區域位於不同的地理位置, 並且有自己的電力、冷卻和網路設施, 以保證即使一個資料中心失敗, 其他資料中心仍能繼續運行, 確保業務的穩定性。

【錯誤選項說明】

A. Amazon CloudFront 是一個全球內容分發網路 (CDN), 旨在加速靜態和動態內容的交付, 並不由資料中心組成。

C. VPC (虛擬私有雲) 是一個虛擬網路, 允許用戶在 AWS 上配置虛擬網絡結構, 但它不是由資料中心構成的環境。

D. AWS Outposts 是 AWS 提供的混合雲解決方案, 將 AWS 基礎設施擴展到本地資料中心, 但並非僅由資料中心構成, 並且不涉及多個資料中心的運作。

【題號】0151

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 50 petabytes 的大規模資料搬遷
- (2) 最低的操作負擔
- (3) 適合用來進行大量資料搬遷的 AWS 服務

【正確選項解析】

A. AWS Snowmobile 是一種大容量資料遷移服務，專門設計來處理高達 100PB 的資料搬遷。它提供了一個實體的貨櫃，可以運輸大量資料到 AWS，適合需要將大量資料從內部資料中心遷移至雲端的場景。由於要求最低的操作負擔，這是最適合的選擇。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Snowball Edge 是 AWS 的一種資料遷移設備，適合搬遷的資料量較小 (最多 100TB)，因此不適用於需要遷移 50PB 的大規模資料。
- C. AWS Data Exchange 是用來分享資料集的服務，並不適合用來進行大規模資料搬遷。
- D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) 用於資料庫遷移，而非檔案資料遷移，因此不適用於檔案儲存資料的搬遷。

【題號】0152

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要強大的硬體需求的應用程式
- (2) 學生使用低成本筆記型電腦訪問
- (3) 避免後端基礎設施和高端客戶硬體的投資

【正確選項解析】

A. Amazon AppStream 2.0 是一項完全托管的應用程式流服務，它允許公司將應用程式流式傳輸到用戶端設備，而不需要高端客戶硬體。使用此服務，公司可以在雲端運行應用程式，並讓學生使用輕量級、低成本的筆記型電腦來訪問，適合這個場景的需求。

【錯誤選項說明】

- B. AWS AppSync 用於管理和同步移動應用程式或網頁應用程式的資料，並不適合處理具備重硬體需求的應用程式。
- C. Amazon WorkLink 是一項為行動設備提供企業內部網站安全訪問的服務，並不適用於強硬體需求的應用程式部署。
- D. AWS Elastic Beanstalk 是用來快速部署和管理應用程式的服務，雖然它支援多種應用程式環境，但它不專注於應用程式的流式傳輸，且可能需要額外的後端基礎設施。

【題號】0153

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 儲存伺服器日誌
- (2) 需要成本效益
- (3) 查詢並獲取有關客戶體驗的洞見

【正確選項解析】

D. Amazon S3 是一種高度可擴展的物件儲存服務，適合用來儲存大量的伺服器日誌。S3 提供低成本、高可靠性的存儲解決方案，並且支援簡單且高效的查詢。適合這類需要成本效益並可擴展的資料儲存需求。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Aurora 是一個關聯式資料庫服務，通常用於結構化資料的高效查詢，並不適合用來儲存大量的伺服器日誌，且其成本較高。
- B. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 是一個共享檔案存儲服務，雖然適合儲存檔案資料，但在儲存大量日誌的情境下，成本比 Amazon S3 高。
- C. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 用於為 EC2 實例提供持久性磁碟儲存，適合需要頻繁讀寫的資料，但在存儲大量伺服器日誌方面不如 Amazon S3 成本效益高。

【題號】0154

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) AWS 雲端架構設計原則
- (2) 減少失敗機會
- (3) 避免單體架構，分割工作負載

【正確選項解析】

D. 避免單體架構並分割工作負載是 AWS 架構設計的最佳實踐之一。通過將應用程式分解為多個小型、可管理的服務（例如微服務架構），可以提高系統的可擴展性、可維護性和容錯性，並減少單點故障的風險。

【錯誤選項說明】

- A. 設計緊密耦合的組件會使系統更加複雜，降低靈活性和可維護性。AWS 架構提倡松散耦合，從而增加系統的彈性和可擴展性。
- B. 建立一個能處理所有功能的單一應用程式組件會導致架構的單點故障，並難以擴展和維護。AWS 推崇將功能分散到多個服務中，以提高可擴展性和容錯性。
- C. 在較少的迭代中進行大規模更改會增加系統失敗的風險，AWS 更推薦小範圍的增量式更新和快速迭代，從而減少風險並提高開發效率。

【題號】0155

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 審計 API 活動
- (2) AWS 服務用於監控和記錄 API 呼叫
- (3) 監控 AWS 帳戶活動

【正確選項解析】

A. AWS CloudTrail 是一個服務，旨在記錄和審計 AWS 帳戶中的 API 呼叫。它提供詳細的記錄，幫助用戶追蹤和分析所有 API 活動，包括誰執行了哪些操作、在哪些時間執行的等，從而支持安全性和合規性需求。

【錯誤選項說明】

- B. Amazon Inspector 是一個自動化的安全評估服務，主要用於分析 AWS 資源的安全漏洞，並不專門用於審計 API 活動。
- C. AWS WAF (Web Application Firewall) 是用來保護應用程式免受常見 Web 攻擊的服務，並不提供審計 API 活動的功能。
- D. AWS Config 是一個資源配置記錄和合規性檢查服務，主要用於追蹤和評估 AWS 資源的配置變更，但並不專注於審計 API 活動。

【題號】0156

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) AWS 共享責任模型
- (2) 客戶的責任範疇
- (3) 客戶需要管理的操作系統相關任務

【正確選項解析】

A. 根據 AWS 共享責任模型，客戶負責管理其雲端環境中的客戶操作系統 (guest operating systems)，包括操作系統的安裝、更新和安全配置等。這是客戶的主要責任之一。

【錯誤選項說明】

B. 基礎設施設備的配置維護屬於 AWS 的責任，AWS 負責其硬體和基礎設施層面的管理。

C. 主機操作系統和虛擬化層的管理也是 AWS 的責任，因為 AWS 提供的是底層硬體和虛擬化技術，客戶不需要管理這些層級的操作。

D. 由 AWS 負責維護可用區域 (Availability Zones) 內的硬體和基礎設施，客戶不需要維護這些底層設施。

【題號】0157

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 自動調整 Amazon EC2 實例
- (2) 動態調整以應對變化的工作負載
- (3) 自動增減 EC2 實例的服務或功能

【正確選項解析】

D. Amazon EC2 Auto Scaling 是用來根據需求自動調整 EC2 實例數量的服務。這項服務能夠根據實際工作負載的變化，自動啟動或終止 EC2 實例，以確保應用程式在性能和成本之間達到最佳平衡。這符合公司要求自動增加或移除 EC2 實例的需求。

【錯誤選項說明】

A. Amazon DynamoDB 是一個完全管理的 NoSQL 資料庫服務，並不涉及 EC2 實例的自動調整。

B. Amazon EC2 Spot Instances 是 AWS 提供的低成本實例選項，雖然可用來節省成本，但並不保證能根據工作負載自動調整實例數量。

C. AWS Snow Family 是用來進行大量資料遷移的服務，並不適合用來動態調整 EC2 實例數量。

【題號】0158

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 安全地自動化管理和旋轉憑證
- (2) 應用程式之間共用的憑證管理
- (3) 最小化管理任務的時間和工作

【正確選項解析】

C. AWS Secrets Manager 是一個完全管理的服務，旨在幫助用戶安全地管理和旋轉應用程式所需的憑證、API 密鑰和其他敏感資訊。它支援自動化憑證的旋轉，並且提供安全存儲，這使得用戶能夠減少手動管理的工作量，同時保持安全性。

【錯誤選項說明】

- A. AWS CloudHSM 提供硬體安全模組 (HSM) 來加密資料，但它並不專注於自動化管理和旋轉憑證。
- B. AWS Key Management Service (AWS KMS) 是用來管理加密金鑰的服務，雖然它能管理金鑰，卻不專注於自動旋轉應用程式憑證。
- D. 伺服器端加密 (Server-side encryption) 是用來保護儲存資料的加密技術，並不涉及憑證的管理和旋轉。

【題號】0159

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 自動識別和分類敏感資料或知識產權
- (2) AWS 服務用於保護資料
- (3) 針對敏感資料進行自動分類和保護

【正確選項解析】

B. Amazon Macie 是一項使用機器學習技術來自動識別、分類和保護 AWS 上的敏感資料 (如個人識別資料 (PII) 或知識產權)。它能夠識別並保護資料隱私，幫助企業實現合規性。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon GuardDuty 是一項威脅偵測服務，用於監控 AWS 帳戶和工作負載中的惡意活動和異常行為，並不專注於資料分類。
- C. Amazon Inspector 是一項自動化的安全評估服務，用於檢查 EC2 實例和容器的安全漏洞，並不涉及資料分類。
- D. AWS Shield 是一項分佈式拒絕服務 (DDoS) 防護服務，主要用於保護應用程式免受 DDoS 攻擊，並不涉及敏感資料的識別和分類。

【題號】0160

【答案】C D

【題目關鍵】

- (1) AWS 帳戶 root 使用者的最佳實踐
- (2) 確保帳戶安全
- (3) 減少 root 使用者的使用頻率和風險

【正確選項解析】

C. 啟用多重身份驗證 (MFA) 是 AWS 帳戶 root 使用者的最佳實踐之一。這能為 root 使用者增加額外的安全層，防止未經授權的存取。

D. 建議為日常管理任務創建 IAM 使用者並授予管理員權限，而不是使用 root 使用者。這樣可以減少使用 root 使用者的頻率，從而降低安全風險。

【錯誤選項說明】

A. 分享 root 使用者的憑證是非常不安全的做法，這會使帳戶暴露於更多的風險。AWS 強烈建議不要共享 root 使用者的憑證。

B. AWS 帳戶只能有一個 root 使用者，無法為不同的環境創建多個 root 使用者。

E. 使用程式化訪問 (例如 AWS CLI 或 API) 應使用具有適當權限的 IAM 使用者，並避免使用 root 使用者憑證。

【題號】0161

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要高可用性和快速恢復時間
- (2) Amazon RDS DB 實例的解決方案
- (3) 恢復時間 (Recovery time) 小於 5 分鐘的要求

【正確選項解析】

D. 將 Amazon RDS DB 實例修改為 Multi-AZ 部署是一種高可用性解決方案。在 Multi-AZ 部署中，AWS 會在不同的可用區域 (Availability Zone) 自動創建一個同步的備用資料庫副本，這樣在主實例發生故障時，AWS 會自動將流量切換到備用實例，並能夠在 5 分鐘內完成自動恢復，滿足快速恢復的要求。

【錯誤選項說明】

- A. 創建 DB 實例的讀取副本 (Read Replica) 主要用於負載均衡和讀取性能的提升，而非高可用性和快速恢復。當主實例故障時，讀取副本無法自動接管。
- B. 使用 AWS CloudFormation 創建模板是一種基礎設施自動化的方式，但並不直接提供高可用性或快速恢復。
- C. 定期拍攝快照並將其存儲在 Amazon S3 可以備份資料，但這種方法的恢復時間較長，通常超過 5 分鐘，因此無法滿足快速恢復的要求。

【題號】0162

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 應用程式需持續運行 1 年
- (2) EC2 實例的最具成本效益購買選項
- (3) 考慮成本和運行時間

【正確選項解析】

A. Reserved Instances 是一種預付費選項，允許用戶承諾在 1 到 3 年內使用特定類型的 EC2 實例。這樣的預付費方式通常能提供大幅度的折扣，比按需實例 (On-Demand Instances) 更具成本效益，特別是當應用程式需要長時間運行時。對於需要持續運行 1 年的應用程式來說，這是最具成本效益的選擇。

【錯誤選項說明】

- B. Spot Instances 提供按需求的低成本 EC2 實例，但其可用性不穩定，並不適用於需要持續運行且無法中斷的應用程式。
- C. On-Demand Instances 是按使用量計費，適合短期需求或可變工作負載，但長期運行會比 Reserved Instances 成本高。
- D. Dedicated Hosts 是為了滿足合規性需求或需要物理隔離的情境，並不適用於需要最大化成本效益的情況，通常成本較高。

【題號】0163

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) AWS 共享責任模型
- (2) 資料安全性責任的分配
- (3) Amazon S3 和本地應用程式之間的資料傳輸

【正確選項解析】

A. 根據 AWS 共享責任模型，客戶負責資料的安全性，包括資料在傳輸過程中的保護。這意味著在將資料從 Amazon S3 存儲桶傳輸到本地應用程式時，客戶需要確保資料的加密、存取控制及其他安全措施。AWS 提供了基礎設施和服務的安全性，但客戶必須負責確保資料的安全。

【錯誤選項說明】

- B. AWS 負責其基礎設施和服務層級的安全性，但不負責客戶資料在傳輸過程中的安全。
- C. 防火牆供應商負責防火牆產品的安全性，但並不涉及客戶在傳輸資料時的安全責任。
- D. AWS Marketplace 合作夥伴提供的服務可能會協助資料的管理，但資料安全性仍然是客戶的責任。

【題號】0164

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) AWS Well-Architected Framework 的支柱
- (2) 系統能夠從基礎設施或服務中斷中恢復
- (3) 動態獲取計算資源以應對需求

【正確選項解析】

B. Reliability (可靠性) 是 AWS Well-Architected Framework 的一個支柱，專注於系統在面臨基礎設施或服務中斷時的恢復能力。它強調系統如何快速恢復並動態調整資源，以確保高可用性並能夠應對變動的需求。這包括自動擴展、容錯和備援設計等措施。

【錯誤選項說明】

- A. Security (安全性) 是指保護資料、系統和資源免受未授權存取的能力，並不直接涉及系統的恢復能力。
- C. Performance efficiency (效能效率) 關注的是如何最有效地使用雲端資源來提高效能，而不是關於系統的恢復能力。
- D. Cost optimization (成本優化) 專注於降低成本，確保資源在必要時按需使用，但並不涉及恢復能力或資源擴展。

【題號】0165

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 識別共享的 Amazon S3 桶
- (2) 監控 AWS 資源存取
- (3) 用來識別與其他 AWS 帳戶共享的 S3 桶

【正確選項解析】

D. IAM Access Analyzer 是用來識別 AWS 資源 (例如 Amazon S3 桶) 是否被授予給其他 AWS 帳戶或外部實體的服務。該服務會檢查帳戶內的資源和策略, 並生成詳細的報告, 顯示哪些資源已經被共享, 符合該公司的需求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Lake Formation 用於管理數據湖的服務, 並不涉及識別 Amazon S3 桶是否被共享。
- B. IAM credential report 提供 IAM 使用者的憑證報告, 但無法識別資源是否與其他 AWS 帳戶共享。
- C. Amazon CloudWatch 是用於監控和記錄 AWS 資源的服務, 但並不專門用來識別 S3 桶的共享狀態。

【題號】0166

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 建立互動式商業智慧儀表板
- (2) 包含機器學習洞見
- (3) AWS 服務用於商業智慧分析

【正確選項解析】

C. Amazon QuickSight 是 AWS 提供的一項快速、可擴展的商業智慧服務, 允許用戶構建互動式儀表板, 並能將機器學習洞見 (例如預測分析) 整合到儀表板中。它支持數據視覺化和分析, 並能將機器學習模型應用於數據中, 以使用戶獲得深入見解。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Athena 是一項交互式查詢服務, 用於直接分析 Amazon S3 上的資料, 但不專門用於構建商業智慧儀表板。

B. Amazon Kendra 是一項企業搜索服務，主要用於內部知識管理和搜尋，並不專注於建立儀表板或商業智慧分析。

D. Amazon Redshift 是一個資料倉儲服務，雖然它可用於存儲和分析大量資料，但並不專門提供商業智慧儀表板功能，也缺乏機器學習洞見的直接整合。

【題號】0167

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 擴展基礎設施以應對需求
- (2) AWS 的價值主張
- (3) 基於需求動態調整資源

【正確選項解析】

B. Resource elasticity (資源彈性) 是 AWS 的一項核心價值主張，指的是根據需求動態調整基礎設施的能力。這意味著用戶可以在需求增加時擴展資源，並在需求減少時縮減資源，確保基礎設施的高效運作和成本效益。

【錯誤選項說明】

A. Speed of innovation (創新速度) 指的是能夠快速開發和推出新功能或服務，並不直接與基礎設施的彈性擴展相關。

C. Decoupled architecture (解耦架構) 強調的是將應用程式的各個部分分開管理，以提高系統的可擴展性和可維護性，但並不直接描述基礎設施的擴展性。

D. Global deployment (全球部署) 是指在全球多個地區部署應用程式，但不專注於根據需求動態調整資源。

【題號】0168

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 安全最佳實踐
- (2) 存取敏感資料的安全措施
- (3) 保護 Amazon S3 桶的存取

【正確選項解析】

B. 使用 IAM 角色為需要存取 Amazon S3 桶的應用程式提供存取權限，是保護敏感資料存取的一個最佳實踐。IAM 角色可細分權限，並為應用程式提供最小權限原則，確保只有授權的應用程式能夠存取 S3 桶中的資料，從而提高安全性。

【錯誤選項說明】

A. 啟用 S3 跨區域複製 (CRR) 並不直接提高資料的存取安全性，而是用來複製資料至其他區域，主要目的是災難恢復和資料冗餘。

C. 配置 AWS WAF (Web 應用防火牆) 主要是用於保護 web 應用程式免受常見的 web 攻擊，並不專門用於保護 S3 桶的存取。

D. 配置 Amazon GuardDuty 是用於偵測 AWS 環境中的異常行為和潛在的安全威脅，而不是用來防止對 S3 桶的未經授權存取。

【題號】0169

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 雲端計算的好處
- (2) AWS 如何提供敏捷性
- (3) 快速配置和移除資源的能力

【正確選項解析】

D. AWS 提供的敏捷性來自於其能夠快速且輕鬆地配置和撤銷資源。這意味著用戶可以根據需要快速擴展或縮減基礎設施，並且無需長時間等待或進行複雜的管理操作，這大大提高了業務運營的靈活性和反應速度。

【錯誤選項說明】

A. 雖然將工作負載部署到多個區域有助於提高高可用性，但這不完全是敏捷性的表現。敏捷性更多指的是快速配置和調整資源的能力。

B. 按需付費模式是一個重要的雲端優勢，但它主要體現為成本效益，而非敏捷性。

C. 將基礎設施管理轉移至 AWS 雲端確實是一個好處，但這主要是與雲端計算的成本和管理優勢相關，並不直接與敏捷性有關。

【題號】0170

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 中央使用者入口網站
- (2) 支援 SAML 2.0 的第三方商業應用程式
- (3) AWS 服務用於身份驗證和單點登錄

【正確選項解析】

C. AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 是 AWS 提供的一項服務，用於集中管理和提供單點登錄 (SSO) 功能，並支援使用 SAML 2.0 協議來集成第三方商業應用程式。這使得用戶可以通過單一入口網站登錄到多個應用程式，符合公司對中央使用者入口網站的需求。

【錯誤選項說明】

A. AWS Identity and Access Management (IAM) 是用來管理 AWS 資源的身份和存取控制，並不專門提供單點登錄或支持第三方應用程式。

B. Amazon Cognito 主要用於為移動和網頁應用程式提供身份驗證、用戶池和社交登錄功能，但不完全針對 SAML 2.0 的單點登錄。

D. AWS CLI (命令行介面) 是用來與 AWS 服務互動的工具，並不涉及身份管理或單點登錄功能。

【題號】0171

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 了解 AWS 服務可用性和運營
- (2) 用於監控和報告 AWS 服務狀態的服務
- (3) 用來查看 AWS 服務的運行狀況

【正確選項解析】

D. AWS Health Dashboard 是用於提供 AWS 服務的運營狀態、可用性和健康狀況的服務。用戶可以通過該服務查看各種 AWS 服務是否正常運行，以及是否有正在進行的事件或問題，這有助於了解 AWS 服務的可用性和運營情況。

【錯誤選項說明】

A. Amazon EventBridge 是一項事件總線服務，用於連接應用程式並處理來自不同來源的事件，並不專門用於顯示服務的可用性或狀態。

B. AWS Service Catalog 用於管理 AWS 服務的目錄，並不提供服務可用性或運營狀況的監控功能。

C. AWS Control Tower 是用於設定和管理多帳戶環境的服務，並不專門提供 AWS 服務可用性或運營狀況的資訊。

【題號】0172

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 捕獲 Amazon VPC 進出流量的服務或工具
- (2) 用於監控網路流量的服務
- (3) 監控 VPC 流量記錄

【正確選項解析】

A. VPC Flow Logs 是用於捕獲和記錄在 Amazon VPC 中的入站和出站流量的服務。它可以幫助用戶監控網路流量並分析 IP 通信，適用於安全性和故障排除需求。

【錯誤選項說明】

- B. Amazon Inspector 是一個自動化的安全評估服務，用於檢查 Amazon EC2 實例和容器的安全漏洞，並不專注於捕獲 VPC 流量。
- C. VPC endpoint services 用於建立 VPC 內部與其他 AWS 服務的私密連接，並不提供流量記錄功能。
- D. NAT gateway 是一個用於將私有子網的流量轉發到公共網路的服務，並不記錄流量或提供流量分析。

【題號】0173

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) AWS 共享責任模型
- (2) 客戶的責任
- (3) 管理資料

【正確選項解析】

C. 根據 AWS 共享責任模型，客戶始終需要負責管理其在 AWS 上的資料。這包括客戶資料的保護、存取控制和合規性等方面。即使 AWS 負責提供基礎設施和服務的安全性，資料的安全性和隱私性依然是客戶的責任。

【錯誤選項說明】

- A. 軟體許可證通常是客戶的責任，但它並非 AWS 共享責任模型中強調的關鍵責任，且在特定情境下可能有所不同。
- B. 網路配置的管理，雖然在一定程度上是客戶的責任，但 AWS 提供了許多網路安全和管理工具來協助客戶。
- D. 加密金鑰的管理是客戶的責任，但在某些情況下，AWS 提供服務來協助加密金鑰的管理。

【題號】0174

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 檢索合規性報告的服務
- (2) 用於取得合規性文件
- (3) AWS 服務用於合規性報告

【正確選項解析】

B. AWS Artifact 是一項提供合規性報告和安全性證書的服務。它讓客戶能夠隨時檢索來自 AWS 的合規性報告，並幫助確保其 AWS 環境符合各種法規和標準要求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Secrets Manager 是用於管理應用程式的秘密資訊 (如 API 金鑰、密碼等) 的服務，不涉及合規性報告。
- C. AWS Security Hub 用於集中管理安全警報和合規性狀況，但並不提供合規性報告的檢索功能。
- D. AWS Certificate Manager 用於管理 SSL/TLS 證書，並不提供合規性報告的功能。

【題號】0175

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 檢查 Amazon EC2 實例漏洞的服務
- (2) 使用預定義評估模板進行安全檢查
- (3) AWS 服務用於漏洞檢測

【正確選項解析】

C. Amazon Inspector 是 AWS 提供的一項自動化安全評估服務，專門用來檢查 Amazon EC2 實例和容器的漏洞。用戶可以使用預定義的評估模板來執行安全檢查，並獲得詳細的漏洞報告，幫助加強系統的安全性。

【錯誤選項說明】

A. AWS WAF 是 Web 應用防火牆，專門用於保護應用程式免受常見的 web 攻擊，並不進行漏洞檢測。

B. AWS Trusted Advisor 提供最佳實踐的建議，包括安全性、成本和性能方面的建議，但並不提供 EC2 實例漏洞檢測。

D. AWS Shield 是一項 DDoS 防護服務，旨在保護應用程式免受 DDoS 攻擊，而不是進行漏洞檢查。

【題號】0176

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 收集本地基礎設施資訊
- (2) 需要主機名稱、IP 地址和 MAC 地址等資料
- (3) 用於本地遷移至 AWS 的服務

【正確選項解析】

C. AWS Application Discovery Service 是一項用於收集本地基礎設施資訊的服務。它可以幫助公司了解其現有基礎設施，包括主機名稱、IP 地址、MAC 地址等，並生成報告以支持將應用程式遷移到 AWS。

【錯誤選項說明】

A. AWS DataSync 是一項用於將大量資料快速遷移至 AWS 的服務，並不專門用來收集本地基礎設施的詳細資訊。

B. AWS Application Migration Service 用於將本地應用程式遷移至 AWS，但它並不主要用於收集本地基礎設施資訊。

D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) 是用來將資料庫從本地或其他雲端平台遷移到 AWS，並不收集基礎設施的詳細資訊。

【題號】0177

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 提高 AWS 雲端的安全性
- (2) 存取金鑰管理
- (3) 政策與角色的最佳實踐

【正確選項解析】

C. 定期輪換存取金鑰是一項最佳安全實踐。這有助於減少金鑰被泄露或被濫用的風險。透過定期更換存取金鑰，即使金鑰遭到外洩，也能減少未來的風險。AWS 建議對存取金鑰進行定期輪換以提高安全性。

【錯誤選項說明】

- A. 為所有 IAM 使用者啟用程式化存取會增加安全風險，因為不必要的程式化存取會擴大攻擊面。應僅為需要程式化存取的使用者提供此權限。
- B. 使用 IAM 角色而非 IAM 使用者來委派權限更符合最小權限原則。IAM 角色允許更細緻的權限控制，避免將所有權限直接賦予 IAM 使用者。
- D. 使用內聯策略 (inline policies) 相較於使用客戶管理策略 (customer managed policies) 較不靈活且難以管理。客戶管理策略具有更好的可重用性與可維護性，應優先使用。

【題號】0178

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 應用程式遷移至 AWS 雲端
- (2) 評估遷移準備狀況的工具或資源
- (3) 用於分析遷移準備的 AWS 工具

【正確選項解析】

A. AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 是一套用於幫助公司評估其遷移準備情況的框架。它涵蓋了五個核心領域 (業務、平台、組織、流程、運營)，幫助公司識別並解決遷移過程中的挑戰。這使得 AWS CAF 成為分析和評估遷移準備的最佳工具。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Pricing Calculator 用於計算雲端服務的成本估算，但它不涉及分析或評估遷移準備工作。
- C. AWS Well-Architected Framework 是用於設計和評估 AWS 上架構的最佳實踐，並非專門用來分析遷移準備狀況。

D. AWS Budgets 用於設置和跟蹤 AWS 成本和使用量預算，並不針對遷移準備工作進行評估。

【題號】0179

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) Amazon S3 的核心功能
- (2) 物件儲存服務
- (3) 高性能、安全性、可擴展性和資料可用性

【正確選項解析】

B. Amazon S3 是一個物件儲存服務，提供高性能、安全性、可擴展性和資料可用性。它專為儲存大量資料而設計，支援各種資料類型並提供高效能的存取選項。它的物件儲存方式使得資料管理更加靈活，適用於備份、數據湖等多種場景。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon S3 並非區塊儲存服務，也不是專門為與 Amazon EC2 一起使用而設計。區塊儲存服務通常由 Amazon EBS 提供。
- C. Amazon S3 是物件儲存服務，而非完全管理的檔案儲存系統，且不使用 SMB 協議。
- D. Amazon S3 是物件儲存服務，而非可伸縮的 NFS (網絡檔案系統) 服務，後者由 Amazon EFS 提供。

【題號】0180

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 替代固定開支為變動開支
- (2) 按需技術服務的 AWS 優勢
- (3) 用於彈性定價模式的優勢

【正確選項解析】

C. Pay-as-you-go pricing (按需付費定價) 是 AWS 的一項主要優勢，它使公司能夠根據實際使用量支付費用，無需提前支付大額固定成本。這不僅減少了資本支出，還提供了更大的靈活性，能夠根據需求動態調整資源。

【錯誤選項說明】

- A. 高可用性 (High availability) 指的是系統或服務的穩定性和可靠性，並不涉及費用結構的變化。
- B. 經濟規模 (Economies of scale) 指的是隨著規模擴大，單位成本會下降，這是雲端運算的優勢之一，但不是關於按需付費的主要描述。
- D. 全球覆蓋範圍 (Global reach) 指的是 AWS 服務可以在全球範圍內提供，而不是關於費用結構的變化。

【題號】0181

【答案】A C

【題目關鍵】

- (1) 連接本地網路與 VPC 的服務或功能
- (2) 使用 VPN 和專線連接進行網路連接
- (3) 增強 AWS 與本地基礎設施的聯網能力

【正確選項解析】

- A. AWS VPN 是一項用來將本地網路與 AWS VPC 連接的服務。它支持建立加密的 VPN 隧道，提供安全的連接，並將本地網路與 VPC 中的資源相連接。
- C. AWS Direct Connect 是一項服務，讓用戶可以透過專用網路連接本地基礎設施與 AWS VPC，提供低延遲、高帶寬的網路連接。這對於需要穩定、高效能的連接的應用場景尤為重要。

【錯誤選項說明】

- B. Elastic Load Balancing 用於分配流量至多個 EC2 實例或其他資源，並不涉及將本地網路與 VPC 連接。
- D. VPC peering 是在兩個 VPC 之間建立網路連接，並不適用於連接本地網路與 VPC。
- E. Amazon CloudFront 是一項內容傳遞網路 (CDN) 服務，用於加速靜態和動態內容的交付，並不涉及連接本地網路與 VPC。

【題號】0182

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 快速部署非關聯式資料庫
- (2) 不想管理底層硬體或資料庫軟體

(3) AWS 服務用於非關聯式資料庫

【正確選項解析】

B. Amazon DynamoDB 是一個完全管理的 NoSQL 非關聯式資料庫服務，提供高效能和無伺服器管理功能。用戶無需管理底層硬體或資料庫軟體，DynamoDB 自動處理擴展、備份、修補等工作。這使其成為快速部署非關聯式資料庫的理想選擇。

【錯誤選項說明】

A. Amazon RDS 是一個關聯式資料庫服務，並不適用於非關聯式資料庫。雖然 RDS 提供了簡化的資料庫管理，但它主要針對關聯式資料庫，如 MySQL、PostgreSQL 等。

C. Amazon Aurora 是一個高效能的關聯式資料庫，兼容 MySQL 和 PostgreSQL，並不支援非關聯式資料庫。

D. Amazon Redshift 是一個資料倉儲服務，主要用於大數據分析，並不適用於一般的非關聯式資料庫需求。

【題號】0183

【答案】B C

【題目關鍵】

- (1) 右規劃 AWS 資源以控制雲端成本
- (2) 根據使用模式選擇 EC2 實例類型
- (3) 使用 S3 生命周期政策來優化成本

【正確選項解析】

B. 根據過去的使用模式選擇 Amazon EC2 實例類型是右規劃的一個重要方法。根據實際使用情況選擇適合的實例類型，可以減少過度配置或資源浪費，從而有效控制成本。

C. 使用 Amazon S3 生命周期政策將不常存取的物件移動到較低成本的儲存層級 (如 S3 Glacier) 是一種有效的成本控制策略。這樣可以確保資料儲存成本根據訪問頻率進行最佳化。

【錯誤選項說明】

A. 從 Amazon RDS 切換到 Amazon DynamoDB 並不一定是控制成本的最佳策略，因為這取決於應用程式的需求。DynamoDB 是 NoSQL 資料庫，而 RDS 主要用於關聯式資料庫，兩者有不同的使用場景。

D. 使用 Multi-AZ 部署可以提高可用性和容錯性，但會增加成本，並不是右規劃成本的方式。

E. 替換現有的 Amazon EC2 實例為 AWS Elastic Beanstalk 並不一定能直接控制成本，Elastic Beanstalk 提供應用程式管理平台，但可能會涉及額外的資源管理費用。

【題號】0184

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 為特定的 Amazon EC2 實例應用安全規則
- (2) 用於控制入站和出站流量的服務
- (3) 與 EC2 實例的安全性相關的服務或功能

【正確選項解析】

B. Security groups 是一項用於管理 Amazon EC2 實例的虛擬防火牆的服務，能夠為 EC2 實例配置安全規則，控制進出流量。每個 EC2 實例都可以與一個或多個安全群組關聯，這些群組定義了對應的存取控制規則。

【錯誤選項說明】

- A. Network ACLs 是另一種用於控制網路流量的服務，但它是作用於 VPC 子網的層級，而非特定的 EC2 實例。
- C. AWS Trusted Advisor 提供最佳實踐的建議，幫助用戶優化 AWS 環境，但並不涉及應用安全規則到 EC2 實例。
- D. AWS WAF (Web 應用防火牆) 用於保護 Web 應用程式免受常見的網路攻擊，主要應用於 HTTP 和 HTTPS 層級，並不直接作用於 EC2 實例。

【題號】0185

【答案】C E

【題目關鍵】

- (1) 支持 AWS Well-Architected Framework 的可靠性支柱設計原則
- (2) 可靠性設計的關鍵原則
- (3) 自動擴展和自動恢復功能

【正確選項解析】

C. 自動擴展以滿足需求是可靠性支柱的設計原則之一。當需求變化時，系統能夠根據負載自動調整資源，這樣可以保證系統始終能夠應對不同的工作負載，並保持高可用性。

E. 自動恢復失敗是可靠性設計的另一個關鍵原則。當系統出現故障時，能夠自動檢測並恢復服務，從而減少人工干預並提高系統的穩定性和可靠性。

【錯誤選項說明】

- A. 將操作視為代碼 (Operations as Code) 有助於提升運維自動化，但它與可靠性支柱關聯不大。該原則主要聚焦於運營流程的自動化和一致性。
- B. 啟用可追溯性有助於問題診斷和改進，雖然是重要的最佳實踐，但並不是專門針對可靠性支柱的設計原則。
- D. 部署資源到全球範圍可以改善響應時間，然而這與可靠性支柱關聯較少，主要是針對效能效率和全球覆蓋的需求。

【題號】0186

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 資料傳輸的不同類型 (inbound vs outbound)
- (2) AWS 中資料傳輸的成本
- (3) 資料在不同區域與可用區間的傳輸規範

【正確選項解析】

Inbound data transfer from the internet (來自網際網路的資料傳入) 是免費的。AWS 不會對進入其服務的資料 (資料從外部傳入 AWS) 收取費用，因此公司傳送資料進入 AWS 時不會產生任何費用。

【錯誤選項說明】

- B. Outbound data transfer to the internet (傳送資料到網際網路) 是會收費的，尤其是從 AWS 服務到外部網際網路的資料傳輸。
- C. Data transfer between AWS Regions (跨 AWS 區域的資料傳輸) 會收取費用，因為不同區域之間的資料傳輸是有成本的。
- D. Data transfer between Availability Zones (跨可用區間的資料傳輸) 是免費的，但此問題的選項中明確要求的是「無成本」，因此這一選項不是正確答案。

【題號】0187

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 創建可重用的模板來部署多個 AWS 資源
- (2) 用於自動化和資源管理的服務
- (3) 管理和部署 AWS 資源的模板

【正確選項解析】

C. AWS CloudFormation 是用來創建和管理 AWS 資源的服務，通過模板來定義基礎設施，實現自動化部署。這些模板可以重用，讓公司快速部署多個 AWS 資源，且可以輕鬆管理和擴展基礎設施。

【錯誤選項說明】

A. AWS Marketplace 是用來查找、購買和部署第三方軟體和服務的平台，並不提供自定義的資源部署模板功能。

B. Amazon Machine Image (AMI) 是用來創建 EC2 實例的映像檔，雖然可以用來快速啟動相同配置的 EC2 實例，但不適用於部署多個不同的 AWS 資源。

D. AWS OpsWorks 是一個管理配置和應用程式部署的服務，主要針對配置管理工具 (如 Chef 和 Puppet)，但並不是專門用來創建可重用的資源模板。

【題號】0188

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 處理應用程式組件之間的訊息傳遞
- (2) FIFO 訊息處理要求
- (3) 用於消息傳遞的 AWS 服務

【正確選項解析】

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 支援先進先出 (FIFO) 訊息處理。Amazon SQS 是一個完全托管的消息隊列服務，可以安全地發送、儲存和接收訊息，並且具有處理消息的 FIFO 能力，適合需要嚴格消息順序的應用程式。

【錯誤選項說明】

A. AWS Step Functions 是一個用於協調多個 AWS 服務的工作流服務，雖然可以協調不同的應用程式組件，但並不直接用於處理消息的 FIFO 順序。

B. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 是一個簡單的通知服務，用於發送即時通知和訊息，但它不支援 FIFO 訊息處理。

C. Amazon Kinesis Data Streams 用於實時處理大量資料流，不是專門用來處理消息的 FIFO 順序。

【題號】0189

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 瀏覽器基於的預先認證服務
- (2) 直接從 AWS 管理控制台啟動的服務
- (3) 提供 CLI 操作環境的服務

【正確選項解析】

D. AWS CloudShell 是一個基於瀏覽器的、預先認證的命令行介面 (CLI)，可以直接從 AWS 管理控制台啟動。用戶可以使用它來管理 AWS 資源，而無需在本機設置和配置 AWS CLI，並且不需要額外的認證過程。

【錯誤選項說明】

- A. AWS API 是 AWS 提供的介面，讓開發者可以以程式化方式與 AWS 服務進行互動，但並非瀏覽器基於的預先認證服務。
- B. AWS Lightsail 是一個簡化的雲端服務，旨在為用戶提供虛擬私有伺服器等資源，並非瀏覽器基於的預先認證服務。
- C. AWS Cloud9 是一個集成開發環境 (IDE)，可以在瀏覽器中編輯程式碼並部署應用程式，但它不是預先認證的 CLI 服務。

【題號】0190

【答案】B E

【題目關鍵】

- (1) 兼容 PostgreSQL 的管理式資料庫服務
- (2) AWS 資料庫遷移解決方案
- (3) 提供管理式 PostgreSQL 相容服務的 AWS 服務

【正確選項解析】

B. Amazon RDS 是一個完全管理的資料庫服務，支援 PostgreSQL，並且提供了自動化的備份、修補和擴展功能。這使其成為遷移 PostgreSQL 資料庫的理想選擇。

E. Amazon Aurora 是一個兼容 PostgreSQL 的高效能資料庫服務，並且提供比傳統 PostgreSQL 更高的效能和可用性，適合需要更高吞吐量和擴展性的應用場景。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Athena 是一項交互式查詢服務，用來直接查詢存儲在 Amazon S3 中的資料，並不提供資料庫管理服務。
- C. Amazon EC2 提供虛擬機器 (VM) 服務，雖然可以安裝 PostgreSQL，但它不是一個管理式服務，且需要用戶自行管理資料庫的運行和維護。
- D. Amazon DynamoDB 是一個 NoSQL 資料庫服務，並不與 PostgreSQL 兼容。

【題號】0191

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 在海上收集、格式化並處理資料
- (2) 斷續或無網路連接的情境
- (3) 需要將資料移動到 AWS

【正確選項解析】

D. AWS Snowball Edge 是一項設計用來在無穩定網路連接的情況下收集和處理資料的設備。它可以在現場收集、格式化並處理資料，並支持將資料傳輸到 AWS。這使其成為適合用於海上情境的解決方案，特別是在沒有穩定網路連接的情況下。

【錯誤選項說明】

- A. AWS IoT Core 是用來連接、管理和處理物聯網設備資料的服務，但它假設設備具有穩定的網路連接，並不專門設計來處理無網路連接的情況。
- B. Amazon Lightsail 是一個簡化的虛擬私有伺服器服務，主要用於簡單的應用部署，並不適用於處理海上斷續連接或本地處理資料的需求。
- C. AWS Storage Gateway 是用來連接本地環境與 AWS 雲端存儲的服務，並不針對在無穩定網路連接的情況下處理資料。

【題號】0192

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 給應用程式授權訪問所需的 AWS 服務
- (2) 用於管理 AWS 資源存取權限的服務
- (3) 允許應用程式訪問 AWS 服務

【正確選項解析】

B. IAM 角色 (Identity and Access Management roles) 是用來授予 Amazon EC2 實例或其他 AWS 資源訪問所需 AWS 服務的權限的工具。通過為 EC2 實例附加 IAM 角色, 可以確保應用程式有適當的權限來存取所需的服務 (如 Amazon SNS)。

【錯誤選項說明】

A. AWS Certificate Manager (ACM) 用於管理 SSL/TLS 證書, 並不涉及授權應用程式訪問 AWS 服務。

C. AWS Security Hub 是用來集中管理和監控 AWS 環境中的安全狀況, 並不提供授權或權限管理功能。

D. Amazon GuardDuty 是一個威脅偵測服務, 旨在發現 AWS 環境中的惡意活動和異常行為, 並不用於授權訪問 AWS 服務。

【題號】0193

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 快速部署可擴展的 Node.js 應用程式
- (2) 限制 AWS 服務知識的使用者
- (3) 用於簡單部署應用程式的服務

【正確選項解析】

B. AWS Elastic Beanstalk 是一個完全管理的平台即服務 (PaaS), 可以讓用戶快速部署、管理並擴展應用程式, 而無需深入了解基礎設施。它支援多種語言, 包括 Node.js, 並且能夠自動處理部署、監控和擴展等運營工作, 適合知識較為有限的用戶。

【錯誤選項說明】

A. AWS CloudFormation 用於創建和管理 AWS 基礎設施的模板, 適合自動化和資源管理, 但並不直接支援簡單的應用程式部署。

C. Amazon EC2 是一個虛擬伺服器服務, 需要更多的管理工作, 如配置、擴展等, 並不提供像 Elastic Beanstalk 一樣的簡單應用程式部署功能。

D. AWS OpsWorks 是一個配置管理服務, 主要用於自動化應用程式部署和基礎設施管理, 並不專門用於簡單的應用程式部署。

【題號】0194

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 提供全球範圍內的安全資料傳遞
- (2) 低延遲和高速傳輸的需求
- (3) 用於內容傳遞的 AWS 服務

【正確選項解析】

A. Amazon CloudFront 是 AWS 提供的內容傳遞網路 (CDN) 服務，專門設計來提供安全、低延遲的全球資料傳遞。它能夠加速靜態和動態內容的交付，包括影片、應用程式、API 等，並能確保高傳輸速度和低延遲，滿足全球用戶的需求。

【錯誤選項說明】

B. Elastic Load Balancing 用於在多個 EC2 實例之間分配流量，雖然它有助於提高應用程式的可用性和擴展性，但並不專門用於內容傳遞。

C. Amazon S3 是用於儲存資料的服務，並不直接提供全球內容傳遞或低延遲傳輸功能，雖然可以與 CloudFront 結合使用以達成加速內容交付。

D. Amazon Elastic Transcoder 是一個多媒體轉碼服務，用於轉換影片格式，並不提供內容傳遞的功能。

【題號】0195

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 購買第三方軟體
- (2) 需要將軟體用於 AWS 工作負載
- (3) 用於購買第三方軟體的 AWS 服務或功能

【正確選項解析】

D. AWS Marketplace 是一個在線平台，讓用戶可以購買、部署和管理多種第三方軟體，這些軟體包括商業應用程式、開發工具、安全性軟體等。AWS Marketplace 提供了與 AWS 基礎設施相容的軟體，並且可以直接在 AWS 環境中使用。

【錯誤選項說明】

A. AWS Resource Access Manager 用於跨帳戶共享資源，但並不涉及購買或管理第三方軟體。

B. AWS Managed Services 是一項提供運維和管理服務的服務，但並不專門用來購買第三方軟體。

C. AWS License Manager 用於管理和追蹤軟體許可證的使用情況，並不直接用來購買第三方軟體。

【題號】0196

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 完全管理、可靠且可擴展的檔案儲存
- (2) 支援 SMB 協定的檔案儲存服務
- (3) 適合用於檔案儲存的 AWS 服務

【正確選項解析】

C. Amazon FSx for Windows File Server 是一項完全管理的 Windows 檔案系統，支援 Server Message Block (SMB) 協定，並且具備高可用性、可擴展性和可靠性，適合需要 Windows 環境下檔案存取的應用程式。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon S3 是物件儲存服務，並不支援 SMB 協定，它更適用於儲存靜態物件和大數據分析等需求。
- B. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 是一個可擴展的檔案儲存服務，支援 NFS 協定，但不支援 SMB 協定。
- D. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 是一個區塊儲存服務，用於與 EC2 實例關聯的磁碟儲存，並不提供完全管理的檔案系統或支援 SMB 協定。

【題號】0197

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 集中配置和管理 Amazon VPC 安全組
- (2) 多個 AWS 帳戶內的 AWS Organizations
- (3) 需要集中管理的安全性服務

【正確選項解析】

A. AWS Firewall Manager 是一項服務，允許公司在 AWS Organizations 中的多個帳戶之間集中管理和配置 Amazon VPC 安全組、Web 應用防火牆 (WAF) 規則等安全設置。這使得跨多個帳戶進行安全性配置變得更加簡單和一致，符合公司對安全組集中管理的需求。

【錯誤選項說明】

B. Amazon GuardDuty 是一項威脅偵測服務，專門用來監控 AWS 環境中的異常行為和潛在的安全威脅，但不涉及安全組或網路防火牆的配置管理。

C. Amazon Detective 是用來調查和分析 AWS 環境中的安全事件和問題，並不提供集中管理安全組的功能。

D. AWS WAF 是 Web 應用防火牆，主要用於保護應用程式免受 Web 攻擊，並不涉及 VPC 安全組的集中管理。

【題號】0198

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) AWS 共享責任模型中的 AWS 負責的任務
- (2) 管理物理硬體的責任
- (3) 雲端服務提供者的責任

【正確選項解析】

D. 根據 AWS 共享責任模型，AWS 負責維護其基礎設施的物理硬體，包括伺服器、網路設備和存儲硬體等。客戶則負責在 AWS 上運行的資料、應用程式和操作系統等部分。

【錯誤選項說明】

A. 配置應用程式的身份和訪問管理 (IAM) 是客戶的責任，AWS 提供 IAM 服務，但客戶需要配置和管理對應的訪問權限。

B. 管理存儲在 AWS 上資料的加密選項是客戶的責任，雖然 AWS 提供加密技術，但客戶必須選擇並配置相應的加密方法。

C. 配置 Amazon EC2 實例的安全組也是客戶的責任，客戶需要為 EC2 實例設置和管理相應的防火牆規則。

【題號】0199

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 讓私有子網的 EC2 實例連接互聯網
- (2) 防止互聯網流量進入 EC2 實例
- (3) AWS 管理服務的功能

【正確選項解析】

B. NAT gateway 是一項用來將私有子網中的 EC2 實例與互聯網連接的服務。它允許私有子網中的實例發起外部連接 (例如下載操作系統更新), 同時避免來自互聯網的流量直接訪問該實例。

【錯誤選項說明】

A. VPC endpoint 用於在 VPC 中創建與其他 AWS 服務的私密連接, 並不適用於實現私有子網與互聯網的連接。

C. Amazon PrivateLink 用於在 VPC 和服務之間建立私密連接, 主要用於內部應用程式和服務間的安全通信, 而不是用來允許私有子網的實例與互聯網進行連接。

D. VPC peering 用於在不同 VPC 之間建立私有連接, 並不涉及私有子網到互聯網的連接。

【題號】0200

【答案】A D

【題目關鍵】

(1) AWS 共享責任模型中, AWS 負責的任務

(2) 虛擬化層和資料庫操作系統的修補

【正確選項解析】

A. 根據 AWS 共享責任模型, AWS 負責保護其基礎設施層級的虛擬化層, 包括伺服器、網路設備和虛擬機的安全性。這是 AWS 的責任之一。

D. AWS 也負責管理 Amazon RDS 實例的操作系統修補, 因為 Amazon RDS 是一個完全管理的服務, AWS 會負責執行系統層面的維護工作。

【錯誤選項說明】

B. 客戶負責管理 Amazon EC2 實例的操作系統修補, AWS 提供 EC2 實例, 但系統的維護和更新是客戶的責任。

C. Enforcing a strict password policy for IAM users 是客戶的責任, AWS 提供 IAM 服務, 讓用戶可以設置和強制執行密碼政策。

E. 配置安全組 (Security groups) 和網路 ACL (Access Control Lists) 是客戶的責任, 客戶需要根據自己的需求配置和管理這些網路安全控制。

【題號】0201

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 不頻繁存取的資料
- (2) 存取時間要求為 12 小時內
- (3) 成本效益高的存儲解決方案

【正確選項解析】

選擇 B「S3 Glacier Flexible Retrieval」是因為該存儲類別適合長期存儲不經常訪問的資料，並且符合資料需要在 12 小時內檢索的需求。S3 Glacier Flexible Retrieval 提供了較低的存儲成本，並且檢索時間可以控制在 12 小時內，非常適合此種需求。

【錯誤選項說明】

- A. S3 Standard 適合高頻存取資料，不符合題目中要求的「不頻繁存取」需求。
- C. S3 One Zone-IA 是為了存儲不常存取且對高可用性要求較低的資料，但不符合檢索時間需求的要求，且該類別的存儲成本較高。
- D. S3 Standard-IA 主要用於不經常存取的資料，且相對較便宜，但並不滿足在 12 小時內檢索的條件，這不是該類別的主要設計用途。

【題號】0202

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要識別指定日期範圍內使用過的服務
- (2) AWS 服務或資源
- (3) 與使用者活動相關

【正確選項解析】

選擇 D「AWS Identity and Access Management Access Analyzer」是因為該服務能夠識別使用者在指定日期範圍內所使用的服務。AWS IAM Access Analyzer 主要用於分析並確定哪些服務或資源已被授予權限，且能夠提供清楚的記錄與報告。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon S3 access control lists (ACLs) 用於管理對 S3 資源的訪問控制，並無法用來識別特定用戶在指定日期範圍內使用過的服務。
- B. AWS Certificate Manager (ACM) 用於管理 SSL/TLS 證書，並不涉及用戶活動的識別。

C. Network Access Analyzer 用於分析網路架構的安全性，並不涉及用戶在指定日期範圍內的服務使用情況。

【題號】0203

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要與第三方顧問合作
- (2) 維護和支援 AWS 環境
- (3) AWS 合作夥伴網絡

【正確選項解析】

選擇 D「AWS Partner Network (APN)」是因為 AWS 合作夥伴網絡 (APN) 旨在幫助企業與第三方顧問或合作夥伴合作，提供所需的支援與服務。APN 包含許多經過認證的 AWS 合作夥伴，可以幫助企業進行 AWS 環境的維護和支援，並且滿足業務需求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Support 提供 AWS 服務的技術支援，但不涉及第三方顧問或業務需求的維護與支援。
- B. AWS Organizations 用於管理多個 AWS 帳戶，主要用於帳戶的集中管理和組織架構的設計，並不涉及第三方顧問的協作。
- C. AWS Service Catalog 用於創建和管理組織內部的 IT 服務目錄，並不適合用來聘請第三方顧問來支援 AWS 環境。

【題號】0204

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要每週創建 Amazon QuickSight 儀表板
- (2) 使用 AWS 計費數據
- (3) 資料來源要求

【正確選項解析】

選擇 C「AWS Cost and Usage Report」是因為該服務提供最詳細的 AWS 計費和使用數據報告，適合用來生成每週的 Amazon QuickSight 儀表板。這些報告能夠精確地捕捉和整理所有的費用和使用情況數據，並且可以與 QuickSight 集成來製作可視化報告。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Budgets 用於設置預算並監控支出情況，但並不是專門用來生成每週儀表板的工具。
- B. AWS Cost Explorer 主要用於探索和分析費用資料，但並非直接設計用來生成報告或儀表板。
- D. AWS Cost Anomaly Detection 用於檢測異常的費用變化，並不專門用於生成定期的報告或儀表板。

【題號】0205

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要將數據備份移至 AWS Cloud
- (2) 需要替代本地存儲並提供雲端存儲
- (3) 需要本地緩存功能

【正確選項解析】

選擇 A「AWS Storage Gateway」是因為該服務專為混合雲存儲設計，提供本地緩存功能並將數據備份遷移至雲端。AWS Storage Gateway 能夠將本地存儲與 AWS 雲端存儲（如 Amazon S3 或 Amazon EBS）無縫整合，並允許本地快速緩存，適合需要雲端存儲但仍需要本地緩存的場景。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Snowcone 是一種小型的邊緣設備，主要用於大規模數據搬遷或離線數據傳輸，並不適合作為持續運行的本地緩存解決方案。
- C. AWS Backup 用於集中化的數據備份和保護，但它不提供本地緩存功能，也不適合替代本地存儲。
- D. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 是一個可擴展的雲端文件存儲解決方案，但它不提供本地緩存功能，無法滿足題目中對本地緩存的需求。

【題號】0206

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要按業務部門、環境和應用分類成本
- (2) 跟蹤 AWS 成本的詳細信息

(3) 需要有效的資源組織和分類

【正確選項解析】

選擇 B「使用標籤來組織資源，啟用成本分配標籤來跟蹤 AWS 成本的詳細信息」是因為標籤 (tags) 允許對 AWS 資源進行靈活的分類。啟用成本分配標籤後，公司可以根據不同部門、環境或應用程序等細節，追蹤和分類每個資源的費用，這能夠實現對成本的精確控制和追蹤。

【錯誤選項說明】

A. AWS Cost Management 控制台可用於設定預算和接收通知，但無法像標籤一樣靈活地對資源進行詳細分類和成本追蹤。

C. Amazon CloudWatch 儀表板主要用於監控資源的性能，並不適合用來進行成本分類或追蹤。

D. AWS Billing and Cost Management 儀表板提供了基本的帳單和消費追蹤功能，但不如標籤靈活，無法實現按業務部門、環境和應用分類的詳細成本追蹤。

【題號】0207

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要計劃、安排並運行大量計算任務
- (2) 需要適合大量作業的 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 D「AWS Batch」是因為該服務專為大規模的計算工作負載設計，能夠高效地計劃、排程並運行數以萬計的計算作業。AWS Batch 可以自動選擇適合的計算資源來執行作業，並且支援大量作業的處理，非常適合需要大量計算資源的情境。

【錯誤選項說明】

A. AWS Step Functions 用於設計和協調多個 AWS 服務的工作流，並不專門用來運行大量的計算任務。

B. AWS Service Catalog 用於管理和部署經過批准的 AWS 資源和服務，並不適合處理大量計算作業。

C. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 用於消息排隊和傳遞，並不直接用來計劃、安排或運行計算作業。

【題號】0208

【答案】A D

【題目關鍵】

- (1) 高可用性和低延遲
- (2) 支援跨不同 AWS 區域的故障轉移
- (3) AWS 服務或功能

【正確選項解析】

選擇 A 和 D：

A「Amazon Route 53」支援跨不同 AWS 區域的故障轉移，並能根據延遲、健康檢查等條件實現全球負載均衡，提供高可用性和低延遲的域名解析服務。

D「AWS Global Accelerator」利用全球分布的加速網絡來提高應用的可用性和性能，並實現跨區域的流量路由和故障轉移。

【錯誤選項說明】

B. Network Load Balancer 提供負載均衡，但主要是針對單一區域內的流量，並不支援跨區域的故障轉移。

C. Amazon S3 Transfer Acceleration 旨在加速 S3 服務的數據傳輸，但不涉及跨區域的故障轉移或高可用性設計。

E. Application Load Balancer 主要用於處理 HTTP 和 HTTPS 流量的負載均衡，雖然支持跨可用區域的負載均衡，但不支持跨區域的故障轉移。

【題號】0209

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 使用 Amazon EC2 Auto Scaling 組來調整容量
- (2) 根據需求自動調整 EC2 實例數量

【正確選項解析】

選擇 A「根據需求自動調整 EC2 實例數量」是因為 EC2 Auto Scaling 組能夠根據設定的策略和實際需求，動態調整 EC2 實例的數量，以滿足應用程序的變化需求，實現彈性擴展和縮減。

【錯誤選項說明】

B. EC2 實例並不具備無伺服器 (serverless) 屬性。無伺服器是指 AWS Lambda 等服務，不是 EC2 實例的特性。

- C. EC2 Auto Scaling 不會直接自動調整實例的大小，而是通過調整實例的數量來擴展容量。
- D. EC2 Auto Scaling 不會在實例間轉移未使用的 CPU 資源。CPU 資源是由每個 EC2 實例獨立使用的，無法跨實例轉移。

【題號】0210

【答案】B D

【題目關鍵】

- (1) AWS Cloud 的優勢
- (2) 全球部署及規模經濟

【正確選項解析】

選擇 B 和 D：

B「在幾分鐘內全球部署」是 AWS Cloud 的一大優勢，因為它能夠快速將應用和服務部署到全球多個 AWS 區域，實現低延遲的全球交付。

D「利用規模經濟」指的是雲端服務提供商如 AWS 能夠提供較低的單位成本，因為它們管理的基礎設施規模龐大，客戶能夠享受此類規模效益的好處。

【錯誤選項說明】

- A. 雲端服務能夠根據需求支付變動費用，而非交換變動費用為資本開支。
- C. 雲端架構通常提供靈活性，不需要提前規劃容量，因為容量可以根據需求動態調整。
- E. 雲端服務的運作依賴穩定的網絡連接，減少對網絡的依賴並非其優勢。

【題號】0211

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要防範分散式拒絕服務 (DDoS) 攻擊
- (2) 始終在線的偵測與自動化緩解
- (3) 與 AWS 安全服務相關

【正確選項解析】

選擇 D「AWS Shield」是因為該服務專為防範分散式拒絕服務 (DDoS) 攻擊設計，提供始終在線的威脅偵測和自動化的線上緩解功能。AWS Shield 提供的保護包括所有 AWS 客戶的基本 DDoS 防護，並且透過 AWS Shield Advanced 提供更高級的保護，針對應用層、網路層的攻擊提供自動化防護。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Inspector 是一個自動化安全評估服務，主要用於評估 AWS 資源的安全性，並不專門針對 DDoS 攻擊。

B. AWS Web Application Firewall (AWS WAF) 用於防護 Web 應用程式免受常見的攻擊 (如 SQL 注入等)，但並非專門用於防範 DDoS 攻擊。

C. Elastic Load Balancing (ELB) 提供流量分配功能，幫助分散流量，雖然可減少部分 DDoS 攻擊的影響，但它本身並不提供針對 DDoS 攻擊的保護。

【題號】0212

【答案】C

【題目關鍵】

(1) 使用常見的程式語言來建模和配置 AWS 資源

(2) 相關 AWS 服務或工具

【正確選項解析】

選擇 C「AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)」是因為該服務允許用戶使用常見的程式語言 (如 TypeScript、Python、Java、C# 等) 來建模和配置 AWS 資源。AWS CDK 是一個開源軟體開發框架，使開發者能夠使用熟悉的程式語言來撰寫基礎設施程式碼，而不僅僅依賴於 JSON 或 YAML 格式的模板。

【錯誤選項說明】

A. AWS CloudFormation 允許用戶以 JSON 或 YAML 格式撰寫模板來配置 AWS 資源，但它並不支持使用常見的程式語言。

B. AWS CodePipeline 是一個持續集成和持續交付服務，用於自動化軟體的構建、測試和部署，不涉及用程式語言建模 AWS 資源。

D. AWS Systems Manager 用於管理 AWS 資源和操作系統設置，但並不支持使用程式語言來建模或配置 AWS 資源。

【題號】0213

【答案】D

【題目關鍵】

(1) 提供高達 90% 折扣的 Amazon EC2 定價模型

(2) 相關 EC2 實例定價模型

【正確選項解析】

選擇 D「Spot Instances」是因為 Spot 實例提供的折扣可高達 90%。這是透過使用 AWS 的閒置 EC2 容量來實現的，並且可以在不影響業務運行的情況下大幅降低計算成本。Spot 實例的價格波動較大，適用於能容忍中斷的工作負載。

【錯誤選項說明】

A. Reserved Instances 提供長期使用折扣，通常折扣範圍為 30% 到 60% 之間，不如 Spot 實例提供的折扣大。

B. On-Demand 定價模式根據使用情況計算費用，不提供顯著折扣。

C. Dedicated Hosts 是用來滿足合規性需求的定價模型，主要目的是提供專用的物理主機，並不提供像 Spot 實例那樣高的折扣。

【題號】0214

【答案】B

【題目關鍵】

(1) 實例級防火牆

(2) 控制入站和出站訪問

【正確選項解析】

選擇 B「Security groups」是因為 Security groups 作為實例級防火牆，專門用來控制進出 EC2 實例的流量。它們可以設置規則來允許或拒絕特定 IP 地址、端口號或協議的流量，並且能夠控制入站和出站訪問。

【錯誤選項說明】

A. Network access control list (NACL) 用於控制 VPC 子網的進出流量，而不是針對單一實例進行控制。

C. AWS Trusted Advisor 是一個用於提供最佳實踐建議的服務，並不涉及防火牆功能。

D. Virtual private gateways 用於將 VPC 與外部網路 (如本地數據中心或其他 VPC) 連接，並不負責控制單一實例的入站和出站流量。

【題號】0215

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要快速開發、測試和啟動應用程式
- (2) 雲端計算的優勢

【正確選項解析】

選擇 D「Increase speed and agility」是因為雲端計算使公司能夠快速開發、測試和啟動應用程式。透過雲端服務，公司不必花費大量時間在基礎設施上，可以專注於應用程式的開發，並能迅速應對需求變化，提高敏捷性和開發速度。

【錯誤選項說明】

A. Stop guessing capacity 是雲端計算的優勢之一，讓公司可以按需擴展資源，但這並非直接促進應用程式開發和啟動速度的關鍵。

B. Trade fixed expense for variable expense 是雲端計算的成本優勢，但它不直接關聯於加快開發和測試過程。

C. Achieve economies of scale 是雲端的規模經濟優勢，雖然能夠降低成本，但不直接提高開發、測試或啟動應用程式的速度和敏捷性。

【題號】0216

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 管理不同職位和責任的權限
- (2) 需要最少的運營開銷
- (3) 使用 IAM 資源來管理權限

【正確選項解析】

選擇 B「IAM roles」是因為 IAM 角色可以根據員工的職責分配適當的權限，並且能夠靈活地將員工切換到不同的角色，這樣可以大大減少管理操作的複雜度。IAM 角色是為了提供跨職責和團隊的權限管理，非常適合員工頻繁變換職位的情況。

【錯誤選項說明】

A. IAM user groups 用於將相同職能的用戶進行分組並分配權限，但當員工經常變動角色時，IAM 角色會比用戶組更靈活且易於管理。

C. IAM instance profiles 是專門用來授權 EC2 實例訪問 AWS 資源的，並不適用於員工權限管理。

D. IAM policies for individual users 會針對每位用戶單獨設置權限，這會增加管理的複雜性，尤其是當員工變動頻繁時，這種方法的運營開銷較大。

【題號】0217

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 安全儲存和加密資料庫密碼
- (2) 相關 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 B「AWS Secrets Manager」是因為該服務專為儲存、加密和管理敏感資訊 (如資料庫密碼、API 金鑰等) 而設計。AWS Secrets Manager 提供了自動輪換密碼的功能，並確保資料的安全性，適用於儲存資料庫密碼等敏感信息。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Shield 用於防範 DDoS 攻擊，並不涉及儲存或加密密碼的功能。
- C. AWS Identity and Access Management (IAM) 用於管理身份和權限，並不專門用於儲存和加密敏感資訊。
- D. Amazon Cognito 用於身份驗證和授權，但並不專門用於儲存和加密資料庫密碼等敏感資訊。

【題號】0218

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 檢索 AWS 安全性和合規性文件
- (2) 提交文件給審計師或監管機構

【正確選項解析】

選擇 C「AWS Artifact」是因為該服務提供了 AWS 的安全性和合規性文件，並可以用來檢索和提交相關的合規證據 (如 ISO 認證、SOC 報告等)，以便提供給審計師或監管機構。AWS Artifact 是 AWS 提供的專門用於合規性文件管理的服務。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Certificate Manager 用於管理 SSL/TLS 證書，並不涉及合規性文件的檢索或提交。
- B. AWS Systems Manager 是一個用於管理基礎設施和自動化操作的服務，並不涉及合規性文件的檢索。

D. Amazon Inspector 是用於安全性評估和漏洞掃描的服務，並不是用來檢索合規性文件的工具。

【題號】0219

【答案】A B

【題目關鍵】

(1) 用於保護 Amazon S3 上靜態物件的加密類型

(2) 相關加密方法

【正確選項解析】

選擇 A 和 B：

A「Server-side encryption with Amazon S3 managed encryption keys (SSE-S3)」是一種由 Amazon S3 管理的伺服器端加密方法，用於保護存儲在 S3 中的靜態物件，並且使用 Amazon S3 提供的加密金鑰來加密數據。

B「Server-side encryption with AWS KMS managed keys (SSE-KMS)」使用 AWS Key Management Service (KMS) 管理的加密金鑰來加密 S3 中的數據，提供更高的控制 and 安全性，並且支援更多的合規需求。

【錯誤選項說明】

C. TLS 是一種用於保護傳輸中的數據的協議，並不適用於靜態數據的加密。

D. SSL 是過時的加密協議，主要用於保護傳輸中的數據，不適用於靜態數據。

E. Transparent Data Encryption (TDE) 是用於資料庫加密的技術，並不適用於 Amazon S3 中的物件加密。

【題號】0220

【答案】C

【題目關鍵】

(1) 整合社交媒體登錄憑證

(2) 相關 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 C「Amazon Cognito」是因為該服務專門用於身份管理和用戶身份驗證，並且支援社交媒體登錄（如 Facebook、Google 等）。Amazon Cognito 允許網站將用戶的社交媒體帳戶整合進入應用程式，提供簡便的用戶註冊、登入和身份驗證流程。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Directory Service 用於集成和管理企業內部的 Microsoft Active Directory 或其他目錄服務，並不專門針對社交媒體登錄整合。
- B. AWS Identity and Access Management (IAM) 用於管理 AWS 資源的訪問控制，但並不支援社交媒體憑證的整合。
- D. AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 用於集中式身份驗證和單一登錄服務，雖然可以與企業應用集成，但並不專門處理社交媒體登錄集成。

【題號】0221

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 追蹤、記錄和審計 AWS 資源的配置變更
- (2) 相關 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 B「AWS Config」是因為該服務專門用於追蹤、記錄和審計 AWS 資源的配置變更。AWS Config 可以記錄資源的配置歷史，並能夠在資源配置發生變更時觸發警告，幫助用戶確保符合合規性要求和最佳實踐。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Shield 是用於保護 AWS 基礎設施免受 DDoS 攻擊的服務，並不涉及配置變更的審計。
- C. AWS Identity and Access Management (IAM) 用於管理 AWS 資源的存取權限，並不負責追蹤配置變更。
- D. Amazon Inspector 是一個自動化的安全評估服務，用於檢測應用程式的漏洞，並不涉及配置變更的審計。

【題號】0222

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) Amazon EC2 On-Demand 計費方式
- (2) 計費按時間計算
- (3) 計費時間的四捨五入規則

【正確選項解析】

AWS EC2 On-Demand 會根據實際使用時間進行計費，不會進行四捨五入。如果使用時間不足一小時，則仍會按實際使用的時間計費，因此客戶將根據 3 小時 5 分鐘 6 秒的實際使用時間進行計費。

【錯誤選項說明】

- A. 雖然時間是 3 小時 5 分鐘，但 EC2 計費會根據實際使用的時間進行，不會截斷或四捨五入。
- C. 3 小時 6 分鐘並不正確，因為實際使用的時間是 3 小時 5 分鐘 6 秒，而不是向上四捨五入到 6 分鐘。
- D. 4 小時不正確，因為該時間僅為 3 小時 5 分鐘 6 秒，並不滿足 4 小時的計費條件。

【題號】0223

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 防範 DDoS 攻擊
- (2) 相關 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 C「AWS Shield」是因為該服務專為防範分散式拒絕服務 (DDoS) 攻擊設計。AWS Shield 提供了針對網路層和應用層 DDoS 攻擊的保護，能夠自動偵測並減輕攻擊，確保網站的高可用性和安全性。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Resource Access Manager 用於跨 AWS 資源共享和管理，而非防範 DDoS 攻擊。
- B. AWS Amplify 用於快速構建和部署前端和全端應用程序，但不涉及防範 DDoS 攻擊。
- D. Amazon GuardDuty 是一個威脅檢測服務，專注於識別和警告安全威脅，但並不提供針對 DDoS 攻擊的防護功能。

【題號】0224

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 定制化評估現有本地環境

- (2) 預測在 AWS Cloud 中的運行成本
- (3) 相關 AWS 服務或工具

【正確選項解析】

選擇 D「Migration Evaluator」是因為該工具專為評估公司現有的本地環境而設計，並能夠提供關於將應用程式遷移到 AWS Cloud 之後的運行成本預測。Migration Evaluator (原稱 TSO Logic) 提供深入的成本分析，幫助公司理解遷移後的總體運營開支。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Trusted Advisor 提供最佳實踐建議，雖然能夠識別改進安全性和效能的建議，但不專門用於預測運行成本。
- B. Amazon Inspector 是用來進行安全漏洞評估的服務，並不提供遷移或成本預測功能。
- C. AWS Control Tower 用於簡化和治理多帳戶環境的設置，並不提供針對本地環境的定制化評估或成本預測。

【題號】0225

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 集中管理和治理 AWS Cloud 環境
- (2) 自動化創建 AWS 帳戶
- (3) 應用服務控制策略 (SCPs)
- (4) 簡化計費過程

【正確選項解析】

選擇 A「AWS Organizations」是因為該服務允許公司集中管理和治理多個 AWS 帳戶，並且支援自動創建帳戶、設置服務控制策略 (SCPs) 來限制帳戶的行為，還可以簡化計費流程。AWS Organizations 提供了多帳戶管理的能力，適合管理具有多個業務單位的公司。

【錯誤選項說明】

- B. Cost Explorer 用於分析 AWS 成本和使用情況，並不支援帳戶創建或應用服務控制策略。
- C. AWS Budgets 用於設置和追蹤 AWS 預算，並不涉及帳戶管理或應用服務控制策略。
- D. AWS Trusted Advisor 提供最佳實踐建議，主要集中於資源優化、安全性、成本管理等方面，但不涉及帳戶創建或服務控制策略的應用。

【題號】0226

【答案】A D

【題目關鍵】

- (1) 驗證 AWS 服務和基礎設施運行狀況
- (2) 相關 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 A 和 D：

A「AWS Personal Health Dashboard」是用來顯示與公司特定帳戶相關的 AWS 服務狀況，提供針對帳戶的健康警報和通知。該工具可幫助公司查看其 AWS 環境中的服務狀況和潛在問題。

D「AWS Service Health Dashboard」顯示 AWS 服務的全局運行狀況和維護信息，能夠提供整體的 AWS 基礎設施運行狀況，並顯示可能影響多個帳戶的問題。

【錯誤選項說明】

B. AWS Systems Manager 用於管理和自動化 AWS 基礎設施的操作，並不直接提供服務或基礎設施的健康狀況信息。

C. AWS Trusted Advisor 提供有關最佳實踐的建議，並不專門針對 AWS 服務的運行狀況提供信息。

E. AWS Service Catalog 用於組織和管理 AWS 服務產品目錄，並不涉及服務狀況的監控或健康狀況的顯示。

【題號】0227

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 將 PostgreSQL 數據庫從本地遷移至 Amazon RDS
- (2) 相關 AWS 服務或工具

【正確選項解析】

選擇 C「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」是因為該服務專門用於數據庫的遷移，支持將 PostgreSQL 數據庫從本地遷移到 Amazon RDS。AWS DMS 可以實現高效的數據庫遷移，並且支援源數據庫和目標數據庫之間的持續數據同步，從而保證數據的完整性。

【錯誤選項說明】

A. Cloud Adoption Readiness Tool 是一個評估工具，用於幫助組織準備雲端遷移，並不涉及具體的數據庫遷移工作。

B. AWS Migration Hub 提供了遷移過程的集中視圖，但並不專門用於數據庫的遷移。

D. AWS Application Migration Service 用於遷移應用程式的基礎架構，但不專門針對數據庫遷移。

【題號】0228

【答案】B

【題目關鍵】

(1) 使用 AWS Compute Optimizer

(2) 相關雲端概念

【正確選項解析】

選擇 B「Rightsizing」是因為 AWS Compute Optimizer 是用來推薦最佳的 EC2 實例類型，以便使資源配置與實際需求更為匹配，從而達到資源的最佳利用。這是權衡資源使用和成本的過程，也稱為「Rightsizing」。

【錯誤選項說明】

A. Security validation 是用於驗證安全性配置的過程，與 AWS Compute Optimizer 的功能無關。

C. Elasticity 指的是雲端資源的彈性伸縮，雖然 AWS Compute Optimizer 能夠改善資源配置，但它並不直接涉及自動化的資源擴展或縮減。

D. Global reach 是指 AWS 服務在全球多個區域的覆蓋範圍，與 AWS Compute Optimizer 的運作不相關。

【題號】0229

【答案】B

【題目關鍵】

(1) 識別數據是否為敏感數據

(2) 相關 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 B「Amazon Macie」是因為該服務專門用於識別、分類和保護敏感數據 (如個人識別信息 (PII) 和金融數據)。Amazon Macie 利用機器學習來分析 AWS 中存儲的數據，幫助企業識別出可能需要額外保護的敏感數據。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Inspector 是用來評估 EC2 實例和容器的安全性，並不涉及數據敏感性識別。

C. AWS Identity and Access Management (IAM) 用於管理 AWS 資源的存取權限，並不識別數據是否敏感。

D. Amazon CloudWatch 用於監控 AWS 資源和應用程式的性能，並不專門用於識別敏感數據。

【題號】0230

【答案】B

【題目關鍵】

(1) 適用於運行長期工作負載的 EC2 實例

(2) 相關 EC2 定價模型

【正確選項解析】

選擇 B「Reserved Instances」是因為該定價模型適合長期運行的工作負載。使用 Reserved Instances 用戶可以預付部分或全部費用，並獲得比 On-Demand Instances 更低的折扣。對於運行 3 年的狀態工作負載，這是一種最具成本效益的選擇。

【錯誤選項說明】

A. On-Demand Instances 按需計費，適合短期或變動不居的工作負載，但對於長期運行的工作負載來說成本較高。

C. Dedicated Instances 用於專用硬體資源，適用於需要硬體隔離的工作負載，但成本比 Reserved Instances 高，且不如其具有成本效益。

D. Spot Instances 主要用於能容忍中斷的工作負載，並不適合長期運行的狀態工作負載，因為 Spot 實例可以隨時中斷，這會影響服務的穩定性。

【題號】0231

【答案】B

【題目關鍵】

(1) 啟用 Amazon EBS 靜態數據加密

(2) 相關服務或工具

【正確選項解析】

選擇 B「AWS customers」是因為 Amazon EBS 提供了數據加密功能，但加密是由 AWS 客戶啟用的。客戶可以選擇在創建 EBS 卷時啟用加密，這樣該卷中存儲的數據將會自動進行加密。

【錯誤選項說明】

A. AWS Support 提供支援服務，但並不直接涉及啟用 EBS 數據加密。

C. AWS Key Management Service (AWS KMS) 提供加密金鑰的管理，但加密功能需要由客戶啟用，AWS KMS 本身不會自動啟用加密。

D. AWS Trusted Advisor 提供最佳實踐建議，但不涉及數據加密的啟用。

【題號】0232

【答案】B

【題目關鍵】

(1) AWS CloudTrail 的功能

(2) 記錄 AWS 服務的 API 呼叫

【正確選項解析】

選擇 B「Record API calls made to AWS services」是因為 AWS CloudTrail 專門用於記錄 AWS 資源和服務的 API 呼叫。它提供詳細的 API 使用記錄，包括誰發起了呼叫、何時發起的，以及呼叫的內容，幫助用戶進行安全審計和活動跟蹤。

【錯誤選項說明】

A. 生成 IAM 用戶憑證報告是 AWS Identity and Access Management (IAM) 的功能，而非 AWS CloudTrail。

C. 評估 AWS 資源配置的合規性是 AWS Config 的功能，而不是 AWS CloudTrail。

D. 確保 EC2 實例安裝最新的安全更新是由 Amazon EC2 和 AWS Systems Manager 負責，與 AWS CloudTrail 無關。

【題號】0233

【答案】C

【題目關鍵】

(1) 更新和修補來賓操作系統的需求

(2) 相關 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 C「Amazon EC2」是因為 Amazon EC2 提供的是虛擬機 (即實例)，並且用戶需要管理該實例上的來賓操作系統，包括定期更新和修補安全漏洞。與其他托管服務 (如 Amazon RDS) 不同，EC2 實例的操作系統由用戶管理和維護。

【錯誤選項說明】

A. Amazon DynamoDB 是完全托管的 NoSQL 數據庫服務，不需要用戶更新或修補任何操作系統。

B. Amazon S3 是對象存儲服務，不涉及操作系統的管理，並且是完全托管的。

D. Amazon Aurora 是完全托管的關聯式數據庫服務，AWS 會管理數據庫引擎的更新和修補，無需用戶處理操作系統的修補。

【題號】0234

【答案】C

【題目關鍵】

(1) 搜索並識別 AWS 資源的外部共享

(2) 相關 AWS 服務或功能

【正確選項解析】

選擇 C「AWS IAM Access Analyzer」是因為該服務可以幫助識別和分析 AWS 資源是否被外部共享。它會檢查 AWS 資源的權限設置，並報告哪些資源可能被外部用戶或帳戶訪問。這有助於增強安全性和防範不必要的外部存取。

【錯誤選項說明】

A. Amazon OpenSearch Service 是一個用於搜索和分析大量數據的服務，並不專門用於識別 AWS 資源的外部共享。

B. AWS Control Tower 用於管理和治理多帳戶 AWS 環境，但不專門用於識別外部共享的 AWS 資源。

D. AWS Fargate 是一個無伺服器計算引擎，用於運行容器，並不涉及 AWS 資源的共享管理。

【題號】0235

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 保持對來賓操作系統的完全控制
- (2) 相關 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 B「Amazon EC2」是因為 Amazon EC2 提供的是虛擬機實例，並且讓用戶對實例的操作系統（包括修補管理）擁有完全控制權。用戶可以選擇操作系統版本，並負責定期更新和修補，這正符合公司對來賓操作系統完全控制的需求。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon DynamoDB 是一個托管的 NoSQL 數據庫服務，不涉及操作系統的管理，因此不符合需求。
- C. AWS Lambda 是無伺服器計算服務，不涉及直接管理操作系統，無法提供對來賓操作系統的控制。
- D. Amazon RDS 是一個托管的數據庫服務，AWS 會管理操作系統和數據庫引擎的修補和維護，並不允許用戶管理來賓操作系統的修補。

【題號】0236

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 獲得支持顧問服務的支持等級
- (2) 相關 AWS 支持級別

【正確選項解析】

選擇 D「Enterprise Support」是因為該級別的 AWS 支持計劃提供對支持顧問 (Support Concierge) 的訪問，這是針對需要專門支持和快速解決問題的企業客戶設計的服務。支持顧問將幫助企業管理 AWS 帳戶並提供專業的支持。

【錯誤選項說明】

- A. Basic Support 提供最低限度的支持，只包括 AWS 資源的文檔和服務健康狀況等，不包含支持顧問服務。
- B. Developer Support 提供基本的支持，但不包括對支持顧問的訪問。
- C. Business Support 提供更多的技術支持和諮詢服務，但僅在 Enterprise Support 等級才包括支持顧問。

【題號】0237

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 視覺化設計和構建無伺服器應用程式
- (2) 相關 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 C「AWS Application Composer」是因為該服務專為幫助用戶視覺化地設計和構建無伺服器應用程式而設計。它允許用戶以拖放的方式設計 AWS 無伺服器架構，並自動生成必要的 AWS 資源和配置，從而簡化無伺服器應用程式的構建過程。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Lambda 是無伺服器計算服務，但它不提供視覺化設計功能，主要用於運行代碼而無需管理伺服器。
- B. AWS Batch 用於大規模計算批處理作業，並不涉及無伺服器應用程式的視覺化設計。
- D. AWS App Runner 是一個簡化的應用程式運行服務，專注於快速部署應用程式，但不涉及無伺服器架構的視覺化設計。

【題號】0238

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 購買在 AWS 上提供的安全解決方案
- (2) 相關 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 D「AWS Marketplace」是因為 AWS Marketplace 是一個由 AWS 提供的線上市場，專為客戶提供各種第三方軟體解決方案，包括許多安全軟體。客戶可以在 AWS Marketplace 中查找並購買已經在 AWS 上部署的安全解決方案，這樣可以輕鬆地將現有的安全軟體應用於 AWS 環境。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Partner Solutions Finder 用於尋找 AWS 合作夥伴的解決方案，並不直接提供購買軟體的功能。
- B. AWS Support Center 提供技術支持服務，並不提供購買或訂閱軟體的功能。

C. AWS Management Console 是用來管理 AWS 資源的控制台，並不涉及第三方軟體的購買。

【題號】0239

【答案】C

【題目關鍵】

(1) AWS 共享責任模型下的責任

(2) 相關 AWS 責任

【正確選項解析】

選擇 C「Configuration of infrastructure devices」是因為在 AWS 共享責任模型中，AWS 負責配置和管理基礎設施設備（如物理伺服器、虛擬化層等），而這些設備的管理與運行是在 AWS 負責範圍內。

【錯誤選項說明】

A. 管理和加密應用數據是客戶的責任，AWS 只提供加密選項，但數據的管理和保護是由客戶控制的。

B. 安裝來賓操作系統的更新和安全補丁是客戶的責任，AWS 負責底層基礎設施和虛擬化層的更新。

D. 配置每個實例上的安全組是客戶的責任，AWS 提供安全組的功能，但由客戶根據其需求進行配置。

【題號】0240

【答案】D

【題目關鍵】

(1) 將 PostgreSQL 數據庫遷移至 AWS

(2) 減少管理開銷

(3) 相關 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 D「Amazon Aurora Serverless」是因為該服務是一個自動調整容量的關聯式數據庫服務，適用於使用頻率不高的工作負載。它按需自動擴展和縮減，當不需要使用數據庫時，會自動縮減到零，這樣可以大幅減少管理和運營開銷。對於不頻繁使用的 PostgreSQL 數據庫，Aurora Serverless 是一個成本效益高、管理負擔低的選擇。

【錯誤選項說明】

- A. PostgreSQL on Amazon EC2 需要用戶自行管理數據庫的設置、更新和維護，因此管理開銷較高。
- B. Amazon RDS for PostgreSQL 雖然是托管服務，但仍需要用戶配置和管理某些方面（如數據庫擴展），並不如 Aurora Serverless 自動調整能力那麼靈活。
- C. Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition 是高效能的托管數據庫解決方案，雖然具有優越性能，但相比於 Aurora Serverless，仍需一定的管理和調整。

【題號】0241

【答案】DE

【題目關鍵】

- (1) AWS shared responsibility model
- (2) DynamoDB 作為資料庫服務的責任範圍
- (3) AWS 與客戶之間的責任劃分

【正確選項解析】

根據 AWS shared responsibility model, AWS 負責管理 DynamoDB 的基礎設施層級，包括資料存儲的硬體、網路和作業系統。這意味著 AWS 負責提供公共端點來儲存和檢索資料（提供 public endpoints）以及管理基礎設施和作業系統層（infrastructure layer and operating system）。這兩項是 AWS 的責任。

【錯誤選項說明】

- A. 資料分類 (Classify data) 屬於客戶的責任，客戶需要確保資料被正確分類以符合其合規要求。
- B. 設定存取權限 (Configure access permissions) 也是客戶的責任，客戶需要管理如何存取其 DynamoDB 資料表。
- C. 加密選項的管理 (Manage encryption options) 由客戶負責，雖然 AWS 提供了加密功能，選擇和配置加密方式是客戶的任務。

【題號】0242

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 創建全球可訪問的電子商務平台

(2) 高可用性和可擴展的 DNS 服務

【正確選項解析】

選擇 C「Amazon Route 53」是因為該服務是一個高度可用且可擴展的 DNS 網絡服務，專門用來將用戶請求導向到正確的資源。它支援全球負載均衡，並能夠有效地管理網站流量，是滿足創建全球可訪問電子商務平台所需的 DNS 解決方案。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon EC2 是計算服務，提供虛擬伺服器的功能，但不提供 DNS 或域名解析功能。
- B. Amazon VPC 用於建立虛擬私有雲，提供網絡隔離功能，但並不直接提供全球 DNS 解析服務。
- D. Amazon RDS 是托管的數據庫服務，主要用於數據庫管理，並不涉及 DNS 或流量管理。

【題號】0243

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) AWS 共享責任模型中的客戶責任
- (2) 客戶需要負責的維護任務

【正確選項解析】

選擇 D「Amazon EC2 updates and security patches」是因為在 AWS 共享責任模型中，客戶負責管理其 EC2 實例上的操作系統和應用程式的更新與安全補丁。AWS 提供基礎設施，並負責維護虛擬化層和硬體，但實例內部的操作系統和應用程式的管理則是客戶的責任。

【錯誤選項說明】

- A. 物理連接在可用區間 (Availability Zones) 之間是 AWS 的責任，這部分是由 AWS 管理的基礎設施的一部分。
- B. 網絡交換機的維護是 AWS 的責任，這是 AWS 基礎設施的組成部分，無需客戶干預。
- C. 硬體更新和固件補丁的維護是 AWS 的責任，因為 AWS 負責底層硬體和基礎設施的管理。

【題號】0244

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 監視和審計 API 調用

(2) 相關 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 D「AWS CloudTrail」是因為該服務專為追蹤和記錄 API 調用而設計。AWS CloudTrail 能夠記錄誰、何時、對 AWS 服務進行了什麼操作，並且能夠提供詳細的操作歷史，幫助公司審計用戶活動，從而提高安全性。

【錯誤選項說明】

- A. AWS WAF 是 Web 應用防火牆，用於保護應用程式免受常見的網絡攻擊，並不提供 API 調用監視。
- B. Amazon Detective 是一個安全分析服務，幫助用戶調查安全事件，但不專門用於監控 API 調用歷史。
- C. Amazon CloudWatch 用於監控 AWS 資源和應用程式的性能，雖然可以用來設置警報，但不專門用於審計 API 調用。

【題號】0245

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 在 AWS 上運行實驗性工作負載
- (2) 需要靈活的計費選擇

【正確選項解析】

選擇 D「Use On-Demand Instances」是因為 On-Demand Instances 允許按需計費，根據實際使用量來支付，這對於短期 (3 到 6 個月) 的實驗性工作負載非常適合。用戶無需預付費用，也不需要長期承諾，能夠根據需要啟動和停止實例，提供最大的靈活性。

【錯誤選項說明】

- A. Savings Plans 需要選擇長期的承諾，通常是 1 年或 3 年，而該公司只是需要 3 到 6 個月的短期使用，因此不適合使用此選項。
- B. Dedicated Hosts 是為了需要物理硬體隔離的工作負載設計，通常用於更高的合規性需求，對於短期實驗性工作負載來說不具成本效益。
- C. Reserved Instances 需要長期承諾並預付一定的費用，這對於短期的實驗性工作負載來說並不合適，因為無法靈活地調整或停止實例。

【題號】0246

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 評估網站擴展性準備
- (2) 相關 AWS 支援服務

【正確選項解析】

選擇 B「Use AWS Infrastructure Event Management (IEM) support」是因為 AWS Infrastructure Event Management (IEM) 是一項專為企業級支持客戶 (如 AWS Enterprise Support 客戶) 提供的服務, 幫助評估和準備大規模活動 (如新產品的發布) 所需的基礎設施擴展。該服務提供有關基礎設施可擴展性的深入建議, 以確保網站能夠應對大規模流量。

【錯誤選項說明】

- A. 將 EC2 實例替換為 AWS Lambda 函數可能不符合需求, 因為 EC2 實例適用於大多數常規 Web 應用場景, 而 Lambda 更適合無伺服器架構, 且不適合處理大規模持續流量的情況。
- C. AWS Marketplace 主要提供第三方軟件和服務, 而非對基礎設施準備的事件監控。
- D. 雖然 AWS Cost Management console 可以幫助追蹤成本, 但它無法幫助評估和準備網站的流量擴展需求。

【題號】0247

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 啟動多個工作負載並分開跟蹤成本
- (2) 減少操作開銷

【正確選項解析】

選擇 A「Use AWS Organizations and create one account for each business unit」是因為 AWS Organizations 允許企業創建多個帳戶並集中管理。每個業務單位可以有自己的 AWS 帳戶, 這樣就能夠輕鬆地分隔資源並追蹤每個業務單位的成本。AWS Organizations 還提供集中計費和管理, 能有效減少操作開銷。

【錯誤選項說明】

- B. 使用電子表格來控制每個資源的擁有者和成本不僅手動, 且缺乏自動化, 這將增加操作的開銷和錯誤風險。

C. 使用 Amazon DynamoDB 來記錄每個業務單位的成本雖然可行，但這仍需自定義設置和維護，操作開銷較高。

D. 雖然 AWS Billing 控制台提供了基本的成本追蹤功能，但它無法有效地分隔多個業務單位的資源，並且沒有類似 AWS Organizations 提供的帳戶層級管理功能。

【題號】0248

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 時間序列數據庫服務
- (2) 存儲和分析大量事件

【正確選項解析】

選擇 B「Amazon Timestream」是因為該服務專為存儲和分析時間序列數據設計，特別適合處理來自 IoT 設備、應用程式或基礎設施的海量事件。Amazon Timestream 提供高效的數據儲存和查詢功能，能夠輕鬆處理每日數十億甚至數萬億條事件數據。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Neptune 是圖形數據庫服務，主要用於處理關聯數據，不適合處理時間序列數據。

C. Amazon Forecast 是用於預測未來事件的機器學習服務，並不專門用來存儲和分析時間序列數據。

D. Amazon DocumentDB 是一個兼容 MongoDB 的文件數據庫，主要用於結構化文檔數據存儲，並不適合高效處理時間序列數據。

【題號】0249

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) AWS shared responsibility model
- (2) 共同控制 (shared controls)
- (3) 客戶與 AWS 之間的責任分工

【正確選項解析】

Configuration management 是 AWS 和客戶之間的共享控制。根據 AWS shared responsibility model, AWS 負責底層的基礎設施配置, 而客戶則負責在其 EC2 實例或其他雲端資源上進行配置管理。因此, 這部分屬於共同控制範疇。

【錯誤選項說明】

B. Physical and environmental controls 完全由 AWS 負責, 涉及資料中心的物理安全和環境控制, 這是 AWS 的責任, 與客戶無關。

C. Data integrity authentication 是由客戶負責的, 客戶需確保資料的完整性和身份驗證, 而 AWS 只是提供基礎設施和工具。

D. Identity and access management (IAM) 是客戶的責任, 客戶需要配置 IAM 角色和權限來管理其雲端資源的訪問。

【題號】0250

【答案】A

【題目關鍵】

(1) 優化 EC2 成本

(2) 針對無狀態工作負載的容量利用

【正確選項解析】

選擇 A「Spot Instances」是因為 Spot 實例允許客戶以大幅折扣價格使用閒置的 EC2 容量, 對於不常使用的無狀態工作負載來說, Spot 實例是一個非常合適的選擇。這種定價模型能夠有效優化 EC2 成本, 尤其適用於可以容忍中斷的工作負載。

【錯誤選項說明】

B. Dedicated Instances 需要為專用硬體支付費用, 並不適合成本優化, 特別是在容量使用不頻繁的情況下。

C. Reserved Instances 適合長期使用的工作負載, 通過預付費用來獲得折扣, 但不適合不經常使用的情況, 並且需要長期承諾。

D. On-Demand Instances 按實際使用計費, 雖然提供靈活性, 但對於不常使用的工作負載來說, 成本較高。

【題號】0251

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 資料存取頻率低
- (2) 資料可重建
- (3) 成本效益最大

【正確選項解析】

選擇 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) 方案是因為這個儲存類別適用於較少存取的資料，並且具有較低的成本。S3 One Zone-IA 將資料儲存於單一可用區域，適合不需要高耐久性且可重新生成的資料，因而提供最具成本效益的方案。

【錯誤選項說明】

- A. S3 Standard 適用於頻繁存取的資料，並不符合「資料不常存取」且「可重建」的需求。
- B. S3 Intelligent-Tiering 會自動根據存取模式調整儲存層級，雖然適合多變的存取需求，但相對成本較高，並不符合「最具成本效益」的需求。
- C. S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 也適用於不常存取的資料，但其價格高於 S3 One Zone-IA，並不適合此情境中「最具成本效益」的要求。

【題號】0252

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 公司已經將工作負載遷移到 AWS
- (2) 公司希望在規模上採用 AWS 並提高效率 and 安全性
- (3) 需要 AWS 提供的運營支援服務或框架

【正確選項解析】

AWS Managed Services (AMS) 提供全面的運營支持，旨在幫助公司管理其 AWS 環境的運營工作，包括監控、事件管理、合規性和安全性等。使用 AMS 可以提高運營效率並確保基礎設施的安全性，特別是在大規模運營時，這是實現 AWS 高效運營的重要服務。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Support 提供的是技術支援服務，而非全面的運營支持。它幫助解決技術性問題，但並不專注於全方位的運營管理。
- B. AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 是一個幫助企業進行雲端轉型的框架，側重於識別能力差距並設計轉型計劃，但不專門提供運營支持。
- D. AWS Well-Architected Framework 主要用來幫助設計和評估雲端架構的最佳實踐，雖然有助於提高運營效率，但它並非專門針對運營支持的服務。

【題號】0253

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 使用常見程式語言進行基礎設施的配置與管理
- (2) 支援 Typescript、Python、Java 和 .NET 等語言

【正確選項解析】

選擇 AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) 是因為 AWS CDK 允許使用多種程式語言 (如 Typescript、Python、Java、.NET 等) 來定義 AWS 基礎設施。這使得開發人員能夠使用熟悉的語言進行基礎設施的程式化管理, 並生成 CloudFormation 模板來部署 AWS 資源。

【錯誤選項說明】

- A. AWS CodeBuild 是一個持續集成服務, 用於自動化構建流程, 並不專注於基礎設施的配置與管理。
- B. AWS CloudFormation 是一種基於 JSON 或 YAML 的基礎設施即代碼工具, 但不支援多種編程語言, 而是使用模板語言來定義資源。
- C. AWS CLI 是一個命令列工具, 用於與 AWS 服務互動, 並非針對基礎設施管理的程式語言工具。

【題號】0254

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要持續運行的資料庫伺服器
- (2) 項目為期 1 年
- (3) 右尺寸配置
- (4) 尋求最多的成本節省

【正確選項解析】

選擇 Standard Reserved Instances 是因為此定價模型最適合需要長期運行的工作負載, 並提供比 On-Demand Instances 更大的折扣。對於為期 1 年的專案, 選擇 Reserved Instances (預留實例) 能夠根據事先選擇的實例類型與預付款選項, 獲得顯著的成本節省。

【錯誤選項說明】

- A. On-Demand Instances 根據即時需求計費，雖然靈活，但不適合長期運行的工作負載，無法提供長期的成本節省。
- B. Convertible Reserved Instances 也能提供折扣，但相較於 Standard Reserved Instances, Convertible Reserved Instances 更適合那些需要靈活變更實例配置的情況，並不是最大化成本節省的最佳選擇。
- C. Spot Instances 提供大幅折扣，但不適用於需要始終運行的工作負載，因為 Spot Instances 可能會被中斷，並不適合長期穩定運行的資料庫伺服器。

【題號】0255

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 擴展物理磁帶庫的容量
- (2) 需要將資料備份移至 AWS Cloud
- (3) 需要與現有的磁帶庫進行整合

【正確選項解析】

選擇 AWS Storage Gateway 是因為它提供了一個混合雲儲存解決方案，能將本地環境中的磁帶庫與 AWS 雲端存儲 (如 Amazon S3) 進行無縫整合。AWS Storage Gateway 支援磁帶虛擬化，並可以擴展到雲端，適合用來延伸傳統物理磁帶庫的容量。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 是一個可擴展的文件儲存服務，適用於需要文件級存儲的應用程序，但不適用於磁帶備份的延伸。
- B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 提供塊級儲存，適用於虛擬機磁碟和數據庫，但並非專為磁帶備份設計。
- C. Amazon S3 是一個對象存儲服務，儘管適用於備份資料，但它無法直接擴展物理磁帶庫，AWS Storage Gateway 提供了更合適的解決方案來整合現有的磁帶庫與 S3。

【題號】0256

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) AWS Free Tier 的使用期結束或超過 Free Tier 使用限制
- (2) 需要處理超出免費層使用的情況
- (3) 是否會有額外費用

【正確選項解析】

選擇 A, 是因為當 AWS Free Tier 使用期結束, 或當應用程式的使用超過免費層的限制時, AWS 會按標準的即付即用費率收取額外的費用。Free Tier 僅提供免費使用的額度, 超出此額度後, 將開始根據實際使用的服務收取費用。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Support 不會主動聯繫公司來設定標準服務費用。當超過免費層使用量時, 將直接根據標準費率計費。
- C. 只有當使用超過免費層額度後, 才會根據超出的部分計費, 而不會對 Free Tier 期間已經消耗的服務收費。
- D. AWS 不會凍結帳戶, 除非帳戶出現欠費或其他支付問題。即使超出免費層, 也不會凍結帳戶, 只會收取超過部分的費用。

【題號】0257

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 監控工作負載的效能
- (2) 確保雲端服務符合業務需求
- (3) 需要適當的運營觀點

【正確選項解析】

選擇 Operations 觀點是因為 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 中的 Operations 觀點專注於如何管理和監控雲端工作負載的效能, 並確保服務的交付滿足業務需求。這涉及資源的運營、維護及優化, 適合要求持續監控並提升服務效能的需求。

【錯誤選項說明】

- A. Business 觀點著重於如何將雲端服務與業務目標對接, 並制定業務戰略, 並不專注於監控效能。
- B. Governance 觀點聚焦於確保雲端使用符合治理與合規要求, 並不直接涉及效能監控。
- C. Platform 觀點專注於雲端平台架構和設計, 並不是關於服務效能的持續監控和管理。

【題號】0258

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 遷移應用程式到 AWS Cloud
- (2) 識別並優先排序業務轉型機會
- (3) 評估 AWS Cloud 的準備度

【正確選項解析】

選擇 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 是因為 AWS CAF 提供了一個全面的框架來幫助公司評估其對雲端的準備程度，並識別業務轉型的機會。此框架包括有關治理、運營、平台和安全等方面的最佳實踐，幫助公司規劃並優先進行雲端轉型。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Managed Services (AMS) 提供的是托管服務來幫助管理和運營 AWS 環境，但不專注於評估雲端準備度或業務轉型機會。
- C. AWS Well-Architected Framework 主要專注於設計和架構的最佳實踐，並不針對業務轉型或雲端準備度的評估。
- D. AWS Migration Hub 是用來幫助管理遷移流程的服務，但它不提供評估業務轉型機會或雲端準備度的功能。

【題號】0259

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 提供公司在本地數據中心運行環境的基準
- (2) 預估將本地工作負載遷移到 AWS Cloud 的成本
- (3) 需要遷移相關的評估工具

【正確選項解析】

選擇 Migration Evaluator 是因為這個工具專門用來幫助公司評估其在本地數據中心的工作負載，並提供遷移到 AWS Cloud 的成本預估。Migration Evaluator 通常會生成一個清晰的基準，讓公司可以了解其工作負載如何運行，並預測遷移後的成本。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Compute Optimizer 用於分析 EC2 實例的使用情況，並提供最佳化建議，並非專門用來評估本地工作負載的基準或成本預測。
- B. AWS Cost Explorer 是用來查看和分析 AWS 雲端服務的成本與使用情況，並不適用於本地工作負載的基準或遷移成本預測。

C. AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) 用於管理和自動化 EC2 實例或其他 AWS 資源的配置，並不提供本地數據中心基準或遷移成本分析。

【題號】0260

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要整合多個 AWS 帳戶的計費
- (2) 兩個帳戶需要共享計費信息

【正確選項解析】

選擇 AWS Organizations 是因為該服務允許公司將多個 AWS 帳戶整合到一個管理帳戶下，實現集中式的帳單管理。AWS Organizations 支援帳戶間的集中計費，並能夠輕鬆查看所有帳戶的總體花費，幫助公司更有效地管理成本。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Systems Manager 主要用於資源管理與自動化操作，並不提供帳戶計費整合功能。
- C. AWS License Manager 用於管理 AWS 資源的許可證，並不涉及帳單整合。
- D. Cost Explorer 主要用來分析和視覺化 AWS 成本，雖然它有助於查看不同帳戶的費用，但它本身不提供帳單整合的功能。

【題號】0261

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 工作負載執行預期功能
- (2) 從故障中快速恢復
- (3) 目標與 AWS Well-Architected Framework 的支柱對應

【正確選項解析】

選擇 Reliability 這個支柱是因為它專注於確保工作負載在運行過程中能夠達到高可用性，並能從故障中快速恢復。這個支柱關注系統的耐用性和持續運行，符合題目要求的「執行預期功能並快速恢復」的需求。

【錯誤選項說明】

- A. Performance efficiency 主要關注資源的最佳化利用和系統的效能，而不直接與系統故障後的恢復有關。
- B. Sustainability 關注的是降低環境影響和支持可持續發展的解決方案，與工作負載的恢復能力無關。
- D. Security 聚焦於保障系統的安全性和數據保護，雖然它與恢復能力有一定關聯，但不完全符合快速恢復的核心需求。

【題號】0262

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要進行資料的擷取、轉換和加載 (ETL)
- (2) 使用的是 AWS 管理服務

【正確選項解析】

選擇 AWS Glue 是因為它是一個完全管理的服務，專門用於資料的擷取、轉換和加載 (ETL)。AWS Glue 允許自動化資料的準備和轉換，並可與多種資料源進行整合，適用於將資料從不同來源轉移至分析平台或數據倉庫。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Athena 是一個互動式查詢服務，讓使用者可以直接在 Amazon S3 中查詢資料，但並不專門用於 ETL 操作。
- C. Amazon S3 是一個物件存儲服務，雖然可以作為資料的存儲來源或目的地，但並不執行 ETL 操作。
- D. AWS Snowball Edge 是一個物理設備，用於大規模資料遷移，並不專門設計用來處理 ETL 流程。

【題號】0263

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 遷移大量資料 (PB 級)
- (2) 不使用互聯網進行遷移
- (3) 需要選擇適合的 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 AWS Snowmobile 是因為它是一個專門為大規模資料遷移設計的物理設備，提供高達 100PB 的資料搬遷能力。這項服務透過將資料存儲在物理設備中來遷移資料，無需依賴互聯網連接，非常適合處理大規模資料遷移。

【錯誤選項說明】

A. AWS DataSync 是一個可以高效遷移資料的服務，適用於較小的資料集，並且依賴網際網路進行資料遷移，不符合不使用網絡連接的需求。

B. Amazon Connect 是一個聯絡中心服務，與資料遷移無關。

D. AWS Direct Connect 是一種網絡服務，提供與 AWS 直接連接的高帶寬連線，但仍需要使用網際網路進行資料遷移，不符合不使用網絡連接的需求。

【題號】0264

【答案】C

【題目關鍵】

(1) 監控 AWS 公有雲基礎設施的總體運營成本

(2) 需要接收警報以跟踪成本

【正確選項解析】

選擇 AWS Budgets 是因為它專門設計用來跟踪和預算 AWS 服務的花費。AWS Budgets 允許用戶設置成本和使用量的預算，並在達到設定的閾值時發送警報，幫助公司監控其運營成本。

【錯誤選項說明】

A. Amazon EventBridge 用於連接應用程式並進行事件驅動的操作，不適用於監控成本。

B. Compute Savings Plans 主要用於降低計算服務的費用，而非監控或設置成本預算。

D. Migration Evaluator 用於評估本地工作負載遷移到 AWS 的成本，並不涉及日常成本監控。

【題號】0265

【答案】C

【題目關鍵】

(1) 提供企業支持服務

(2) 主要涉及計費和帳戶問題

【正確選項解析】

選擇 C 是因為 AWS Enterprise Support Concierge 團隊專門協助解答與計費和帳戶相關的問題。該團隊的主要職責是提供有關帳戶管理、帳單問題和其他行政事務的支持，幫助企業用戶解決這些非技術性問題。

【錯誤選項說明】

- A. 支援應用程式開發是 AWS Support 團隊的職責，而非 Concierge 團隊的範疇。
- B. 提供架構指導是 AWS Solution Architects 的職責，並不屬於 Concierge 團隊的主要職責。
- D. 解答與技術支持案件相關的問題是 AWS Support 團隊的工作範疇，Concierge 團隊不負責此類技術性問題。

【題號】0266

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要運行長達 3 年的模擬
- (2) 需要確保不中斷運行
- (3) 尋求最具成本效益的購買選項

【正確選項解析】

選擇 Reserved Instances 是因為它提供最大的成本節省，特別適合長期穩定運行的工作負載。對於需要運行 3 年的模擬，選擇 Reserved Instances 可以通過長期預定和付款，獲得顯著的價格折扣，並保證穩定的計算資源。

【錯誤選項說明】

- A. Spot Instances 提供較低的成本，但它們會受到中斷，因此不適合需要長期穩定運行的工作負載。
- C. Dedicated Hosts 是為了需要物理隔離的工作負載而設計的，並不適合一般模擬工作負載，且其成本較高。
- D. On-Demand Instances 提供彈性，但它們按需計費，相對較貴，並不適合長期運行的工作負載。

【題號】0267

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 提供 AWS 服務成本折扣

(2) 需要承諾一定的支出

【正確選項解析】

選擇 Savings Plans 是因為它是 AWS 提供的一種計劃，允許用戶通過承諾一定的支出（通常是 1 或 3 年）來獲得計算服務（如 EC2、Lambda 和 Fargate 等）的折扣。這種方式能夠根據承諾的使用量提供長期的成本節省。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Detective 是一個用於安全分析和威脅偵測的服務，並不涉及提供服務折扣。
- B. AWS Pricing Calculator 用於估算 AWS 服務的成本，但它並不提供折扣或支出承諾。
- D. Basic Support 是 AWS 提供的基本支援服務，主要提供技術支援，並不包括費用折扣或支出承諾。

【題號】0268

【答案】BC

【題目關鍵】

- (1) AWS Well-Architected Framework
- (2) 框架的五大支柱
- (3) 評估架構的最佳實踐

【正確選項解析】

AWS Well-Architected Framework 包含五個支柱，其中 Performance efficiency (效能效率) 和 Cost optimization (成本最佳化) 是最重要的支柱。

- (1) Performance efficiency 強調根據需求選擇最佳技術和架構，以最佳的方式利用雲端資源來提高效能。
- (2) Cost optimization 強調如何有效地管理雲端資源，避免過度支出，並根據需求優化資源使用，降低成本。

【錯誤選項說明】

- A. High availability (高可用性) 是 AWS 架構的一個重要特性，但並非 Well-Architected Framework 的支柱之一。
- D. Going global in minutes 不是 AWS Well-Architected Framework 的支柱，而是描述 AWS 的全球基礎設施特性。
- E. Continuous development (持續開發) 是開發流程的一部分，雖然重要，但它不屬於 Well-Architected Framework 的支柱。

【題號】0269

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 提供全球用戶的靜態網站
- (2) 最小化延遲
- (3) 使用 EC2 實例來提供網站

【正確選項解析】

選擇 C 是因為 Amazon CloudFront 是 AWS 的全球內容分發網絡 (CDN) 服務，能將靜態網站的內容快取並分發到全球的邊緣位置。當與 EC2 實例配合使用時，CloudFront 可以顯著減少延遲，將內容快速交付給用戶，無論他們位於何處。

【錯誤選項說明】

- A. 使用 EC2 實例在多個邊緣位置並不是最佳解決方案，因為 EC2 實例主要部署在 AWS 的區域中，無法在邊緣位置提供直接支援。
- B. 在相同的可用區域中但不同的 AWS 區域使用 EC2 實例不會有效減少延遲，因為跨區域的數據傳輸會增加延遲。
- D. 在相同的可用區域中但不同的 AWS 帳戶使用 EC2 實例對延遲的影響有限，並且無法有效提高全球範圍的性能。

【題號】0270

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 在無網絡連接的遠程地點收集數據
- (2) 後續將數據傳輸到 AWS Cloud

【正確選項解析】

選擇 AWS Snow Family 是因為它包括 AWS Snowcone、Snowball 和 Snowmobile 等設備，這些設備設計用於在無網絡連接的情況下收集和傳輸大量數據。研究團隊可以使用這些設備在遠程地點捕獲數據，然後將設備送到 AWS 數據中心，將數據安全地上傳到 AWS Cloud。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Outposts 是一種本地解決方案，適合需要在本地運行 AWS 基礎設施的情況，不適用於在無網絡的遠程地點收集數據。

B. AWS Transfer Family 是一套用於傳輸文件的服務，適合有網絡連接的情況，不適用於無網絡連接的場景。

D. AWS Migration Hub 用於管理和跟踪應用程序遷移過程，並不專門用於數據收集和傳輸。

【題號】0271

【答案】D E

【題目關鍵】

- (1) 移動本地生產工作負載到 AWS
- (2) 需要了解 AWS 提供的優勢
- (3) AWS 提供的具體好處

【正確選項解析】

選擇 D 和 E 是因為這兩個選項是 AWS 轉型的核心優勢。

(1) AWS 提供高可用性 (High availability)，讓客戶能夠依賴其雲端基礎設施來提供穩定的服務。AWS 的基礎設施具有高容錯性，並支持自動故障轉移。

(2) AWS 提供規模經濟 (Economies of scale)，通過大規模運營來降低單位成本，讓客戶能夠以更低的價格獲得計算和存儲資源。

【錯誤選項說明】

A. AWS 不會直接為每個公司提供全方位的員工培訓，培訓服務是額外的，並非標準服務。

B. AWS 與客戶共享安全責任，客戶負責管理其在雲端的安全性 (如設定 IAM、加密等)，並不是 AWS 完全管理安全。

C. 技術帳戶經理 (TAM) 是 AWS 支援計劃的一部分，但它通常是付費支援的一部分，而不是免費提供的服務。

【題號】0272

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要短期使用的無狀態服務
- (2) 尋求最具成本效益的 EC2 定價模型

【正確選項解析】

選擇 Spot Instances 是因為它提供最大的成本節省，適合需要短期或彈性運行的工作負載。Spot Instances 可以利用 AWS 閒容量，以顯著低於 On-Demand 實例的價格運行，對於無狀態服務和短期需求，Spot Instances 是最具成本效益的選擇。

【錯誤選項說明】

B. On-Demand Instances 提供靈活的計費方式，但價格較高，並不適合短期需求或成本效益要求較高的場景。

C. Reserved Instances 適用於長期、穩定的工作負載，並需要事先承諾使用，並不適合短期使用的需求。

D. Dedicated Hosts 提供物理隔離的服務，適用於特定的合規或性能要求，成本較高，並不適用於短期服務或無狀態服務的需求。

【題號】0273

【答案】B D

【題目關鍵】

(1) AWS Trusted Advisor 提供的主要功能

(2) 需要了解其優勢

【正確選項解析】

選擇 B 和 D 是因為這兩個選項正是 AWS Trusted Advisor 提供的核心功能。

(1) AWS Trusted Advisor 提供成本優化建議 (Cost optimization recommendations)，幫助用戶識別可能浪費的資源，並提供節省成本的最佳實踐。

(2) AWS Trusted Advisor 也會進行安全檢查 (Security checks)，評估 AWS 資源是否符合最佳安全做法，並提出改進建議。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 是 AWS 的一個消息隊列服務，與 AWS Trusted Advisor 的功能無關。

C. AWS Trusted Advisor 並不提供服務限額檢查的每小時刷新，而是根據實時狀況提供建議。

E. AWS Identity and Access Management (IAM) 授權管理不是 AWS Trusted Advisor 提供的功能，這是 IAM 服務的職責。

【題號】0274

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 儲存不再頻繁存取的資料
- (2) 希望節省成本
- (3) 使用 Amazon S3 的功能進行資料存檔

【正確選項解析】

選擇 S3 Lifecycle 是因為它允許用戶設置自動規則，將不再頻繁存取的資料移動到更具成本效益的 S3 儲存類別 (如 S3 Glacier 或 S3 Glacier Deep Archive)。這有助於降低資料存儲成本，適合需要存檔但不需要頻繁存取的資料。

【錯誤選項說明】

- A. S3 Versioning 主要用於保護對象的不同版本，以防止數據丟失，並不是用於存檔資料。
- C. S3 Object Lock 用於防止對象被刪除或修改，通常用於資料合規要求，並不專門用來存檔資料。
- D. S3 Inventory 用於生成 S3 存儲桶中對象的清單，幫助進行資料審計，但不涉及自動化存檔或成本節省。

【題號】0275

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 使用 AWS 區域增加應用程序的可用性
- (2) 擴展至不同國家的用戶

【正確選項解析】

選擇 Global reach 是因為 AWS 提供的全球基礎設施，通過在不同的 AWS 區域 (Regions) 部署應用程序，企業可以擴展服務至世界各地的用戶，提供更低延遲和更高的可用性。這樣能夠支持跨國業務並提高應用的覆蓋範圍。

【錯誤選項說明】

- A. Pay-as-you-go pricing 是基於使用量計費的優勢，雖然它是一個重要的雲端優勢，但與增加應用可用性無關。
- B. Capacity forecasting 是預測資源需求的過程，但並不直接與通過 AWS 區域增加可用性相關。
- C. Economies of scale 是通過大規模運營來降低單位成本的優勢，並不專門針對跨區域服務可用性。

【題號】0276

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 收集和處理大量數據 (10 TB)
- (2) 當地存儲並轉移至 AWS
- (3) 有間歇性連接

【正確選項解析】

選擇 AWS Snowball Edge 是因為它是一種專門設計來處理大量數據的設備，適用於間歇性連接的情況。AWS Snowball Edge 可以在本地存儲並處理數據，然後通過物理傳輸將數據傳送到 AWS，解決了網絡不穩定或間歇性連接的問題，並能有效地轉移大量數據。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Database Migration Service (AWS DMS) 是專門用來遷移數據庫的服務，不適合用來處理大規模的資料集，尤其是當存在間歇性連接的情況時。
- B. AWS DataSync 是用來高效遷移文件數據的服務，但需要穩定的網絡連接來進行數據遷移，並不適用於間歇性連接的情況。
- C. AWS Backup 是一個用來保護數據的備份服務，並不專門設計用來處理大規模數據遷移或處理。

【題號】0277

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) AWS Well-Architected Framework 設計原則
- (2) 操作卓越性
- (3) 維持可逆性和靈活性

【正確選項解析】

選擇 Make frequent, small, reversible changes 是因為這是 AWS Well-Architected Framework 中「操作卓越性」支柱的設計原則之一。這種方法有助於減少風險並提高系統的靈活性，使公司能夠快速應對變更，並且能夠輕鬆地回滾不成功的變更，從而提高整體運營的穩定性和效率。

【錯誤選項說明】

A. Go global in minutes 是 AWS 的一項特性，指的是快速擴展到全球多個區域，但它並不屬於操作卓越性的設計原則。

C. 實施強大的身份和訪問管理 (IAM) 基礎設施是 AWS 的安全性最佳實踐，並不是專門針對操作卓越性的原則。

D. 停止對硬件基礎設施進行支出是雲端轉型的一個好處，但它不直接關聯於 AWS Well-Architected Framework 的操作卓越性設計原則。

【題號】0278

【答案】D

【題目關鍵】

(1) AWS 無伺服器運算的好處

(2) 基礎設施管理

【正確選項解析】

選擇 Management of infrastructure is offloaded to AWS 是因為 AWS 無伺服器運算服務 (如 AWS Lambda) 將基礎設施的管理責任完全交給 AWS。這樣開發者可以專注於編寫和部署應用程式的業務邏輯，而不必擔心伺服器和基礎設施的維護和擴展。

【錯誤選項說明】

A. 雖然無伺服器運算簡化了應用部署，但仍然需要進行應用程式的配置和管理。

B. 應用程式安全性仍然是共享責任模型的一部分，AWS 提供基礎設施安全，而應用程式層級的安全性仍然由用戶管理。

C. 無伺服器運算仍然需要監控和記錄，以便於調試和優化應用程式，並不意味著不需要監控和日誌。

【題號】0279

【答案】C

【題目關鍵】

(1) 提供臨時安全憑證

(2) AWS 用戶訪問 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 AWS Security Token Service (AWS STS) 是因為 AWS STS 用於生成臨時安全憑證，這些憑證允許 AWS 用戶在有限的時間內訪問 AWS 服務。這些臨時憑證非常適合需要臨時訪問權限的情況，例如跨帳戶訪問、外部用戶訪問等。

【錯誤選項說明】

- A. IAM policies 用來控制用戶和角色的權限，但它們不直接提供臨時安全憑證。
- B. IAM user groups 用於將 IAM 用戶進行分組，並不提供臨時安全憑證的功能。
- D. AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 用於集中式身份管理和單一登入，並不直接提供臨時安全憑證。

【題號】0280

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 防範 SQL 注入攻擊
- (2) 提供詳細的日誌記錄
- (3) 用於保護電子商務應用程式

【正確選項解析】

選擇 AWS WAF 是因為它是一種管理型的 Web 應用防火牆服務，可以幫助保護應用程式免受 SQL 注入攻擊等常見的 web 安全威脅。AWS WAF 不僅能夠防範各種攻擊，還提供詳細的日誌記錄功能，能夠記錄有關應用程式訪問的詳細信息，滿足企業對安全性和可見性的要求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Network Firewall 是一個管理型的防火牆服務，主要用於保護 VPC 內的流量，但它並不專門針對 SQL 注入攻擊或提供 Web 應用級別的詳細日誌。
- B. Amazon RDS for SQL Server 是一個託管的 SQL Server 資料庫服務，主要用於資料庫管理，並不提供針對 SQL 注入的防護或應用程式層的日誌記錄。
- C. Amazon GuardDuty 是一個威脅偵測服務，能夠識別潛在的安全問題，但它並不專門針對 Web 應用層的 SQL 注入攻擊，也不提供 Web 應用的詳細日誌。

【題號】0281

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 遷移本地伺服器至 Amazon EC2

- (2) 需要保持伺服器持續運行 12 個月
- (3) 最具成本效益的 EC2 定價選項

【正確選項解析】

選擇 Reserved Instances 是因為這種定價選項適合長期使用的工作負載，並能提供顯著的成本節省。對於需要保持運行 12 個月的伺服器，Reserved Instances 提供比 On-Demand 實例更低的價格，並且為期一年的承諾可以讓公司最大化成本效益。

【錯誤選項說明】

- A. On-Demand 實例提供即時的資源使用，但其價格較高，並不適合長期運行且需要穩定計算資源的工作負載。
- B. Dedicated Hosts 提供物理隔離的 EC2 實例，主要用於需要合規性或特殊需求的情況，相較於 Reserved Instances，成本較高。
- C. Spot Instances 是以最低價格提供 EC2 實例，但這些實例可能會被中斷，因此不適合需要長期穩定運行的伺服器。

【題號】0282

【答案】C D

【題目關鍵】

- (1) 客戶在 AWS 共享責任模型中的責任
- (2) 涉及操作系統、應用程式和加密選項的管理

【正確選項解析】

選擇 C 和 D 是因為根據 AWS 的共享責任模型，客戶負責管理其在 AWS 上運行的應用程式和操作系統的配置。這意味著客戶需要負責安全性更新、應用程式設置及管理其加密選項。

- (1) 客戶需負責管理來自 AWS 提供的虛擬機上的客戶端操作系統 (例如，EC2 實例上的作業系統)。
- (2) 客戶負責選擇和管理其資料的加密方式。

【錯誤選項說明】

- A. 基礎設施設備的配置由 AWS 負責，這是 AWS 的責任，而非客戶的責任。
- B. 硬體基礎設施的更新和修補是 AWS 的責任，客戶不需要管理此部分。
- E. 基礎設施硬體的維護是 AWS 的責任，並不在客戶的責任範疇內。

【題號】0283

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 驗證 AWS 帳戶中的所有用戶是否啟用多因素認證 (MFA)
- (2) 需要適當的 AWS 服務來檢查 MFA 狀態

【正確選項解析】

選擇 IAM credential reports 是因為 AWS Identity and Access Management (IAM) 提供的憑證報告允許用戶檢查帳戶中每個 IAM 用戶的安全憑證狀態，包括是否啟用了多因素認證 (MFA)。這使得公司可以快速驗證所有用戶的 MFA 設定。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Cost and Usage Report 用於提供 AWS 服務的成本和使用情況報告，與 MFA 設定無關。
- C. AWS Artifact 是用來提供合規性文件和證書的服務，不涉及 MFA 設定檢查。
- D. Amazon CloudFront reports 主要用於查看 CloudFront 分發的流量和性能，與驗證 MFA 無關。

【題號】0284

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要管理安全警報
- (2) 需要將警報整合到單一儀表板
- (3) 使用 AWS 安全服務和工具

【正確選項解析】

選擇 AWS Security Hub 是因為它是一個集中式的安全管理服務，可以將來自多個 AWS 安全服務 (如 GuardDuty、Inspector 和 Macie) 產生的安全警報整合到單一儀表板中。這使得公司可以更輕鬆地管理和查看安全事件，並提高響應速度。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon GuardDuty 是一個威脅偵測服務，主要用於檢測惡意活動和未經授權的行為，但它本身不提供將警報整合到單一儀表板中的功能。
- B. Amazon Inspector 是一個自動化的安全評估服務，主要用於識別 AWS 資源的漏洞，但它不提供統一的警報儀表板。

C. Amazon Macie 是用於數據安全和資料隱私的服務，專注於檢測敏感數據的存儲和使用，並不專門用來整合所有安全警報。

【題號】0285

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 在 AWS 雲端上有效運行工作負載
- (2) 減少管理開銷
- (3) 改進流程

【正確選項解析】

選擇 Operational excellence 是因為這個支柱專注於提高操作效率，並在雲端環境中有效管理工作負載。它幫助企業減少管理開銷、改進工作流程並實現持續改進。這與希望提升運營效率、減少管理工作和優化過程的需求相符。

【錯誤選項說明】

- A. Reliability (可靠性) 支柱主要關注系統的可用性和容錯能力，雖然它對工作負載的運行至關重要，但不直接與減少管理開銷或改善流程有關。
- C. Performance efficiency (效能效率) 支柱關注的是資源使用的最佳化，確保工作負載在不同需求下提供最佳效能，但不專門處理管理開銷或流程改進。
- D. Cost optimization (成本優化) 支柱專注於最大化資源利用並最小化成本，雖然它有助於提高運營效率，但不專門處理操作卓越的管理和流程改進問題。

【題號】0286

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 存儲包含個人可識別信息 (PII) 的 Amazon S3 桶
- (2) 需要監控 S3 桶中的 PII
- (3) 需要立即警報關於漏洞

【正確選項解析】

選擇 Amazon Macie 是因為它是一個專門用於識別和保護個人可識別信息 (PII) 的服務。Amazon Macie 使用機器學習來自動發現 S3 中的 PII，並且可以設置警報，在檢測到敏感信息的存儲或潛在漏洞時立即通知相關人員，幫助公司確保資料安全。

【錯誤選項說明】

A. Amazon GuardDuty 是一個威脅偵測服務，主要用於檢測 AWS 環境中的惡意活動和不正常行為，並不專門針對 PII 監控。

B. Amazon Detective 是一個用於深入調查安全事件的服務，雖然有助於理解潛在的安全問題，但並不專門用於 PII 監控和警報。

D. AWS Shield 是一個保護服務，旨在保護應用程序免受分佈式拒絕服務 (DDoS) 攻擊，與 PII 監控無關。

【題號】0287

【答案】C

【題目關鍵】

(1) 下載 AWS 基礎設施的安全性和合規性報告

(2) 需要按需獲取這些報告

【正確選項解析】

選擇 AWS Artifact 是因為它是 AWS 提供的自助服務，允許用戶下載有關 AWS 基礎設施的安全和合規性報告。這些報告涵蓋了各種合規性認證，如 ISO 27001、SOC 2 等，幫助用戶了解 AWS 的安全性和合規性狀況。

【錯誤選項說明】

A. Amazon GuardDuty 是一個威脅偵測服務，主要用於檢測 AWS 環境中的安全風險和異常行為，並不提供合規性報告下載。

B. AWS Security Hub 提供集中化的安全狀況管理和警報服務，但並不專門用於下載安全和合規性報告。

D. AWS Shield 是針對 DDoS 攻擊的防護服務，與合規性報告無關。

【題號】0288

【答案】C

【題目關鍵】

(1) 提供 IAM 用戶清單

(2) 包括用戶憑證和訪問密鑰的狀態

(3) 需要最簡單的方法提供這些信息

【正確選項解析】

選擇 Download the IAM credential report, then provide the report to the auditor 是因為 IAM 憑證報告提供了所有 IAM 用戶的詳細信息，包括其憑證狀態和訪問密鑰，這是最簡單且直接的方式。這個報告可以快速生成，並且提供給審計員所需的所有資料。

【錯誤選項說明】

- A. 創建 IAM 用戶賬戶並授予管理員權限會提供過多的權限，並且不需要這麼複雜的方法來提供用戶信息。
- B. 拍攝每個用戶頁面的截圖既繁瑣又容易出錯，並不是高效或安全的做法。
- D. AWS Trusted Advisor 報告主要用於優化 AWS 使用和成本管理，並不包含 IAM 用戶憑證和訪問密鑰的詳細信息。

【題號】0289

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 使用安全組來控制對 Amazon EC2 實例的訪問
- (2) 限制端口訪問

【正確選項解析】

選擇 Allow access to an Amazon EC2 instance through only a specific port 是因為 AWS 安全組主要用於控制流量進出 Amazon EC2 實例。安全組允許您根據特定的端口號、IP 地址範圍和協議設置規則來管理進出流量。這可以讓公司限制對 EC2 實例的訪問，僅允許特定端口的流量通過。

【錯誤選項說明】

- B. 在子網級別阻止惡意 IP 地址應該使用網路 ACL (Access Control Lists)，而不是安全組。安全組是針對實例級別的流量控制。
- C. 保護由 Amazon CloudFront 緩存的數據應使用加密或其他安全措施，而不是安全組。
- D. 安全組是有狀態的防火牆，這意味著它會記錄連接狀態並自動允許返回流量，而不是無狀態防火牆。無狀態防火牆通常由網路 ACL 提供。

【題號】0290

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 計算密集型工作負載
- (2) 使用圖形處理單元 (GPUs)

【正確選項解析】

選擇 Accelerated computing 是因為這類 EC2 實例專為需要高性能計算加速的工作負載設計，尤其是需要 GPU 處理的工作負載。AWS 提供的 GPU 加速實例 (如 P 系列和 G 系列) 適合圖形渲染、機器學習、數據處理等需要高效 GPU 處理的場景。

【錯誤選項說明】

- B. Compute optimized 實例主要針對 CPU 密集型工作負載，並不提供 GPU 加速。
- C. Storage optimized 實例適用於需要大量存儲 I/O 性能的工作負載，並不與 GPU 相關。
- D. General purpose 實例適用於多種通用工作負載，但它們不包括 GPU 支持，並不適合需要 GPU 的計算密集型工作負載。

【題號】0291

【答案】A D

【題目關鍵】

- (1) 網路 ACL 在 AWS 雲端中的特性
- (2) 靜態性和規則處理順序

【正確選項解析】

選擇 A 和 D 是因為網路 ACL (Network Access Control Lists) 是一種靜態的安全性控制機制，並且在處理流量時會根據規則的順序進行處理。

- (1) 網路 ACL 是無狀態的 (stateless)，這意味著它不記錄先前的流量狀態，每個入站和出站的請求都必須根據獨立的規則進行處理。
- (2) 網路 ACL 在決定是否允許流量時，會按照規則編號的順序處理，從最低的規則編號開始。

【錯誤選項說明】

- B. 網路 ACL 是無狀態的 (stateless)，因此它不是狀態感知的 (stateful)，不會記住先前的連接或流量狀態。
- C. 網路 ACL 會依規則的順序進行評估，但在決定是否允許流量時，它不會在評估所有規則後再決定，通常只要匹配一條規則就會立即決定。
- E. 網路 ACL 是針對子網層級的，而不是針對實例層級的。它是應用於整個子網的流量，而不是單個 EC2 實例的流量。

【題號】0292

【答案】BC

【題目關鍵】

- (1) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)
- (2) AWS CAF 的平台視角 (platform perspective)
- (3) 平台視角的能力範疇

【正確選項解析】

在 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 的平台視角中，重點放在支援基礎設施、技術架構及持續交付等能力。

- (1) Data engineering (資料工程) 涉及資料處理和資料管道的設計，是平台視角中的關鍵能力之一。
- (2) Continuous integration and continuous delivery (CI/CD) 是支援快速交付和自動化部署的技術，屬於平台視角，強調軟體開發和運營的效率。

【錯誤選項說明】

- A. Performance and capacity management (效能與容量管理) 是 AWS CAF 中的運營視角 (operations perspective) 主要範疇，並不屬於平台視角。
- D. Infrastructure protection (基礎設施保護) 屬於 AWS CAF 中的安全視角 (security perspective)，主要關注如何保護和管理基礎設施。
- E. Change and release management (變更與發布管理) 是屬於運營視角，主要涉及管理生產環境中的變更和發布流程。

【題號】0293

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 客戶在 AWS 共享責任模型中的責任
- (2) 應用最新的安全更新和修補程式

【正確選項解析】

選擇 Amazon EC2 instances 是因為在 AWS 共享責任模型中，AWS 負責管理其基礎設施的安全性，而客戶負責其在 EC2 實例上運行的操作系統和應用程式的安全性。這包括應用最新的安全更新和修補程式。

【錯誤選項說明】

A. Amazon DynamoDB 是一個完全託管的 NoSQL 數據庫服務, AWS 負責管理其基礎設施和安全性, 客戶無需關心安全更新和修補。

C. Amazon RDS 實例是託管的資料庫服務, AWS 負責操作系統和資料庫軟體的修補和更新, 客戶只需關注應用層面的安全性。

D. Amazon S3 是一個物件存儲服務, AWS 負責其基礎設施的安全性, 客戶只需負責資料存儲和加密等層級的安全性管理。

【題號】0294

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要處理不確定的存取模式
- (2) 尋求最具成本效益的 Amazon S3 儲存類別

【正確選項解析】

選擇 S3 Intelligent-Tiering 是因為它專為處理不確定的存取模式而設計。此儲存類別會根據資料存取頻率自動將資料移動到最合適的存儲層級 (例如, 標準或低頻存取層), 幫助用戶在無需預測資料存取模式的情況下, 實現最佳的成本效益。

【錯誤選項說明】

A. S3 Standard 主要適用於頻繁存取的資料, 雖然它適合高存取需求, 但對於不確定的存取模式而言, 其成本較高。

B. S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 主要適用於不常存取的資料, 但它不具備根據存取模式自動調整的功能, 因此對於未知存取模式並不具成本效益。

C. S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) 是針對不常存取且可以容忍單一區域故障的資料設計的, 對於不確定的存取模式來說, 並不提供自動化的層級調整。

【題號】0295

【答案】C D

【題目關鍵】

- (1) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 的安全性視角能力
- (2) 事件響應和基礎設施保護

【正確選項解析】

選擇 C 和 D 是因為安全性視角專注於保護系統免受威脅並處理安全事件。

(1) 事件響應 (Incident response) 是安全性視角的核心能力之一，幫助組織在發生安全事件時，迅速識別和處理問題。

(2) 基礎設施保護 (Infrastructure protection) 也是安全性視角的一部分，專注於保護雲端基礎設施免受各種潛在威脅，確保資料和服務的安全。

【錯誤選項說明】

A. Observability 是一個與運營和監控相關的概念，主要屬於運營視角，而不是安全性視角的核心能力。

B. 事件和問題管理通常屬於運營視角，處理問題的識別和解決過程，並非專門與安全性相關。

E. 可用性和連續性 (Availability and continuity) 通常屬於可靠性視角，而不是專注於安全的視角。

【題號】0296

【答案】B

【題目關鍵】

(1) IAM 策略不授予所需的權限

(2) 解決方案

【正確選項解析】

選擇 Create a custom IAM policy 是因為當預設的 IAM 管理政策無法提供用戶執行所需任務的權限時，創建自定義 IAM 政策可以精確控制哪些權限被授予用戶。透過自定義 IAM 政策，可以根據具體的需求授予用戶必要的權限。

【錯誤選項說明】

A. AWS Shield Advanced 是針對 DDoS 攻擊的防護服務，與 IAM 權限管理無關。

C. 第三方 Web 應用防火牆 (WAF) 管理規則主要用於保護應用程式免受 Web 攻擊，並不涉及 IAM 策略或權限授予問題。

D. AWS Key Management Service (AWS KMS) 用於管理加密密鑰，並不涉及 IAM 權限的管理。

【題號】0297

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 根據 AWS 共享責任模型, 誰負責管理 IAM 用戶的訪問和密鑰
- (2) 密鑰的輪換

【正確選項解析】

選擇 The customer is responsible for rotating keys 是因為根據 AWS 共享責任模型, AWS 負責基礎設施的安全性, 而客戶負責 IAM 用戶的安全性管理, 包括定期輪換訪問密鑰和秘密密鑰, 確保密鑰的安全性和更新。

【錯誤選項說明】

- A. IAM 訪問密鑰並非靜態的, 應定期輪換以確保安全性。
- C. AWS 不會自動輪換密鑰, 這是客戶的責任。
- D. AWS 支援團隊不會為客戶輪換密鑰, 這是客戶的責任範疇。

【題號】0298

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 在 Amazon EC2 實例上運行第三方防火牆
- (2) 需要選擇適合的 AWS 服務或功能

【正確選項解析】

選擇 AWS Marketplace 是因為它提供了多種第三方安全防護軟體和防火牆解決方案。AWS Marketplace 中有許多經過認證的第三方防火牆產品, 可以直接安裝在 Amazon EC2 實例上, 滿足防火牆功能需求。

【錯誤選項說明】

- A. Network ACLs 用於 VPC 層級的流量控制, 適用於子網級別的存取控制, 而非針對 EC2 實例運行第三方防火牆。
- B. Security groups 是 EC2 實例的虛擬防火牆, 用於控制入站和出站流量, 但它不支持運行第三方防火牆應用程式。
- D. AWS Trusted Advisor 是一個提供最佳實踐建議的服務, 並不涉及在 EC2 實例上運行防火牆。

【題號】0299

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 快速部署雲端資源
- (2) 訪問計算、存儲和資料庫基礎設施

【正確選項解析】

選擇 Agility 是因為它是雲端運算的一個主要優勢，允許企業快速部署和擴展所需的資源。通過 AWS，企業可以在幾分鐘內配置計算、存儲和資料庫基礎設施，從而提升業務運營的靈活性和反應速度。

【錯誤選項說明】

- A. Elasticity (彈性) 指的是根據需求自動擴展或收縮資源，雖然這有助於在不同需求下調整計算資源，但並不直接描述快速部署雲端資源的能力。
- B. Cost savings (成本節省) 是雲端的一個重要優勢，但它主要關注如何減少資源使用的成本，而不是快速部署資源。
- D. Reliability (可靠性) 強調的是系統的穩定性和可用性，而不是快速部署雲端資源。

【題號】0300

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) AWS 共享責任模型中的責任
- (2) 物理和環境控制的管理

【正確選項解析】

選擇 Physical and environmental controls 是因為根據 AWS 共享責任模型，AWS 負責管理其數據中心的物理安全性，包括硬體設備的保護、設施的物理訪問控制以及環境設施 (如冷卻和電力系統) 的管理。這是 AWS 負責的範疇，客戶不需介入。

【錯誤選項說明】

- A. 安全意識和培訓是客戶的責任，尤其是用戶和員工對雲端服務的安全性進行適當教育和訓練。
- B. IAM 密碼政策的制定是由客戶負責，AWS 提供了配置選項和最佳實踐，但具體政策的制定和管理由客戶決定。
- C. 客戶負責管理其在 EC2 實例上運行的操作系統，包括安裝和修補操作系統的安全更新。AWS 負責基礎設施層的修補，而非虛擬機內部的操作系統。

【題號】0301

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) AWS 帳戶根用戶 (root user) 的特徵
- (2) 根用戶的設定與權限
- (3) 根用戶的首次登入身份

【正確選項解析】

- (1) 根用戶是 AWS 帳戶建立時的第一個登入身份，這個身份具有最高的權限，可用來進行各種管理操作。根用戶的存在是 AWS 帳戶創建時自動分配的，並且無法修改或刪除。
- (2) 這個選項正確，因為根用戶是創建帳戶時唯一的預設身份。

【錯誤選項說明】

- B. 根用戶並不是唯一能夠存取 AWS Management Console 的使用者。雖然根用戶有最高權限，但可以創建其他 IAM 使用者並授予其存取 AWS Management Console 的權限。
- D. 根用戶的密碼是可以更改的，並且建議啟用多因素認證 (MFA) 來增強安全性。

【題號】0302

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 查詢 EC2 實例不可存取的原因
- (2) 監控 AWS 資源的變更與活動
- (3) AWS 服務用於追蹤事件與操作

【正確選項解析】

- (1) AWS CloudTrail 是用來記錄 AWS 資源的所有 API 呼叫與活動。透過 CloudTrail，可以追蹤到誰執行了什麼操作，進而找出為何該 EC2 實例變得不可存取，這是追蹤和審計 AWS 資源行為的工具。
- (2) 這個選項正確，因為 CloudTrail 可提供詳細的歷史操作記錄，包括 EC2 實例的任何變更或終止操作。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon CloudWatch Logs 用於監控應用程式、操作系統及 AWS 資源的日誌，雖然可以用來查看 EC2 實例的運行狀況，但無法直接提供變更或操作的詳細追蹤。

B. AWS Security Hub 是用來統合和管理 AWS 安全狀況的服務，並不專門用於追蹤 EC2 實例的變更歷史。

C. Amazon Inspector 用於自動化安全性評估，檢查 EC2 實例的安全漏洞，但並不記錄 AWS 資源的操作歷史。

【題號】0303

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 開發人員需求：使用腳本快速配置和管理 AWS 服務
- (2) AWS 服務管理的工具選擇
- (3) 支援腳本自動化操作的工具

【正確選項解析】

(1) AWS CLI (Command Line Interface) 是用於透過命令行與 AWS 服務互動的工具，開發人員可以使用腳本快速配置和管理 AWS 服務。它支援大多數 AWS 服務的命令，並且能夠自動化任務，因此非常適合此需求。

(2) 這個選項正確，因為 AWS CLI 是用來通過腳本進行 AWS 服務配置和管理的最佳工具。

【錯誤選項說明】

B. AWS CodeBuild 是一個完全管理的持續集成服務，用於編譯源代碼並生成應用程式包，但它並不專門用來快速配置和管理 AWS 服務。

C. AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 是一個幫助組織實施雲端轉型的框架，並不直接支持開發人員使用腳本管理 AWS 服務。

D. AWS Systems Manager Session Manager 是用來遠程連接到 EC2 實例的工具，雖然可以用來管理和監控 EC2 實例，但不適合用來快速配置和管理 AWS 服務。

【題號】0304

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 遷移非結構化資料
- (2) 資料遷移時需要啟用加密和資料驗證
- (3) AWS 服務用於資料遷移

【正確選項解析】

(1) AWS DataSync 是一個高度自動化的資料遷移服務，設計用來快速且安全地將資料從本地環境遷移到 AWS。它支援傳輸過程中的加密和資料驗證，能確保資料在遷移過程中的安全性。

(2) 這個選項正確，因為 AWS DataSync 提供了符合要求的加密和資料完整性驗證功能，並支持高效的非結構化資料遷移。

【錯誤選項說明】

A. AWS Application Migration Service 用於遷移整個應用程式及其基礎設施，並不專門用於資料的安全傳輸和驗證。

B. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 是一個彈性的文件儲存服務，用於儲存資料，但它並不提供專門的資料遷移功能，尤其是對於加密和資料驗證的支持。

D. AWS Migration Hub 是用來集中追蹤遷移進度的服務，雖然它可以幫助管理遷移過程，但它並不提供資料加密或驗證的功能。

【題號】0305

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 快速且可重複的環境部署需求
- (2) AWS 服務支援基礎設施自動化部署
- (3) 測試環境的自動化配置

【正確選項解析】

(1) AWS CloudFormation 是一個基礎設施即代碼 (IaC) 服務，允許使用者定義並自動化部署多個 AWS 資源。開發團隊可以使用 CloudFormation 模板來定義測試環境的配置，並以快速且可重複的方式進行部署。

(2) 這個選項正確，因為 AWS CloudFormation 提供了自動化的基礎設施部署方式，適用於快速建立多個測試環境。

【錯誤選項說明】

A. Amazon EC2 是一個基礎計算服務，雖然可以用來部署應用程式，但它不提供自動化部署環境的功能，也不適用於快速、可重複的測試環境部署。

C. Amazon QuickSight 是一個商業智慧服務，用於數據分析和可視化，並不適用於部署測試環境。

D. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 用於容器化應用程式的管理和部署，但它的主要用途是容器化應用的運行環境，並不專門針對多個測試環境的自動化部署。

【題號】0306

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 實現持續集成/持續交付 (CI/CD) 流程
- (2) 快速構建 CI/CD 管道的 AWS 服務
- (3) 自動化部署與程式碼管理工具

【正確選項解析】

- (1) AWS CodeStar 是一個完全管理的服務，用於快速構建、部署和管理 CI/CD 管道。它提供了預設的工作流程和集成的工具，幫助開發團隊實現自動化的程式碼部署和持續交付。
- (2) 這個選項正確，因為 AWS CodeStar 提供了完整的 CI/CD 解決方案，適合快速實現持續集成與交付。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Config 是用來監控和評估 AWS 資源配置的合規性，不適用於構建 CI/CD 管道。
- B. Amazon Cognito 用於用戶身份驗證和訪問控制，並不提供 CI/CD 管道的功能。
- C. AWS DataSync 用於高效地遷移資料並同步資料，並不支持 CI/CD 管道的實現。

【題號】0307

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) AWS Outposts 的使用
- (2) 混合雲部署模型
- (3) 部署基礎設施的地點與整合

【正確選項解析】

- (1) AWS Outposts 是一個混合雲解決方案，允許用戶將 AWS 基礎設施擴展到自己的資料中心。這使得混合雲環境中的應用程式能夠在本地和雲端之間無縫協作。
- (2) 這個選項正確，因為 AWS Outposts 是設計來支援混合雲架構的一部分，可以在本地環境和 AWS 雲端之間提供一致的基礎設施。

【錯誤選項說明】

- A. On-premises 指的是在企業內部的資料中心部署基礎設施，並不涉及 AWS Outposts 的使用。
- B. Serverless 是指無需管理基礎設施的雲端服務模式，並不涉及 AWS Outposts 的使用。
- C. Cloud-native 是指完全在雲端上設計和運行的應用程式，並不需要使用 AWS Outposts。

【題號】0308

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 完全管理的圖形資料庫服務
- (2) AWS 提供的圖形資料庫選項
- (3) AWS 資料庫服務類型

【正確選項解析】

- (1) Amazon Neptune 是 AWS 提供的完全管理的圖形資料庫服務，專為構建圖形資料模型而設計。它支援兩種圖形查詢語言：Apache TinkerPop Gremlin 和 SPARQL，適用於需要複雜關聯查詢的應用。
- (2) 這個選項正確，因為 Amazon Neptune 是 AWS 上的圖形資料庫服務，並提供高效能、可靠性與可擴展性。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Aurora 是 AWS 提供的關聯式資料庫服務，並不支持圖形資料庫模型。
- B. Amazon FSx 是一個完全管理的檔案系統服務，並不提供圖形資料庫功能。
- C. Amazon DynamoDB 是一個完全管理的 NoSQL 資料庫服務，雖然支援鍵值資料模型，但不適用於圖形資料庫的使用。

【題號】0309

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 提供員工桌面環境的 AWS 服務
- (2) 桌面虛擬化服務選擇
- (3) AWS 提供的桌面管理工具

【正確選項解析】

(1) AWS WorkSpaces 是 AWS 提供的桌面虛擬化服務，允許企業為員工提供完全管理的桌面環境，支援多種設備和操作系統。使用者可以遠程存取他們的桌面環境。

(2) 這個選項正確，因為 AWS WorkSpaces 是專門設計來提供虛擬桌面環境的服務，適合管理多位員工的需求。

【錯誤選項說明】

A. AWS Organizations 是用於集中管理和控制多個 AWS 帳戶的服務，並不提供桌面環境。

B. AWS Fargate 是一個完全管理的容器運行服務，用於無伺服器運行容器，並不提供桌面虛擬化功能。

C. AWS WAF 是一個 Web 應用防火牆服務，用於保護應用程式免受網路攻擊，並不涉及桌面環境的管理。

【題號】0310

【答案】A

【題目關鍵】

(1) 捕獲 VPC 網路流量資訊的 AWS 服務或功能

(2) 網路監控與日誌記錄

(3) VPC 流量監控工具

【正確選項解析】

(1) VPC Flow Logs 是用於捕獲 VPC 網路流量資訊的 AWS 服務，允許用戶記錄進出虛擬私有雲 (VPC) 內的流量，這些日誌可以用來分析網路流量、故障排除和監控安全性。

(2) 這個選項正確，因為 VPC Flow Logs 是專門設計來捕獲和記錄 VPC 網路流量的工具。

【錯誤選項說明】

B. Amazon Inspector 是一個自動化的安全性評估服務，用於檢查 EC2 實例的安全漏洞，並不涉及網路流量的捕獲或監控。

C. VPC route tables 是用來管理 VPC 的路由設定的，並不用來捕獲網路流量的資訊。

D. AWS CloudTrail 是用來記錄和監控 AWS API 呼叫的服務，主要用於追蹤操作和資源管理活動，不用於捕獲網路流量。

【題號】0311

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) AWS 儲存類型的特徵
- (2) 會在 EC2 實例停止或終止時被刪除的儲存
- (3) 持久性與臨時性儲存的區別

【正確選項解析】

- (1) Amazon EC2 instance store 是 AWS 提供的臨時儲存，與 EC2 實例直接綁定，當 EC2 實例停止或終止時，這些儲存資料會被刪除，因此屬於臨時性儲存。
- (2) 這個選項正確，因為 Amazon EC2 instance store 是一種短暫、臨時的儲存類型，在 EC2 實例終止時會丟失資料。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 提供持久性儲存，資料會在 EC2 實例停止時保持，直到明確刪除。
- C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 是一個完全管理的共享文件儲存服務，適用於持久化儲存，並不會在 EC2 實例停止或終止時刪除資料。
- D. Amazon S3 是一個物件儲存服務，與 EC2 實例無關，並且不會因為實例停止或終止而刪除資料。

【題號】0312

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 提供 Windows 文件共享的 AWS 服務
- (2) 不需要額外基礎設施或應用程式
- (3) 與本地環境整合的 AWS 服務

【正確選項解析】

- (1) Amazon FSx File Gateway 是一個可以將本地 Windows 文件共享 (Windows File Shares) 直接與 AWS 整合的服務。它不需要在本地資料中心部署額外的基礎設施或應用程式，並且允許無縫訪問在 AWS 上儲存的文件。
- (2) 這個選項正確，因為 Amazon FSx File Gateway 允許企業在不新增本地基礎設施的情況下，將本地工作負載與 AWS 上的 Windows 文件共享進行整合。

【錯誤選項說明】

- B. AWS DataSync 是一個用於將資料從本地環境移轉到 AWS 或在不同 AWS 服務之間同步資料的服務，但並不提供 Windows 文件共享的功能。

C. Amazon S3 是物件儲存服務，雖然可以儲存文件，但並不提供原生的 Windows 文件共享功能，且無法直接作為 Windows 文件伺服器的替代方案。

D. AWS Snow Family 是一組用於大規模資料遷移的設備，主要用於線下資料搬遷，並不提供 Windows 文件共享功能。

【題號】0313

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 高耐用性儲存
- (2) 無限擴展的資料儲存基礎設施
- (3) 低成本儲存解決方案

【正確選項解析】

(1) Amazon S3 是一個物件儲存服務，提供高度耐用性並能夠無限擴展，適合儲存靜態內容（如圖片、影片、備份檔案等）。它具有低成本並且可以輕鬆管理大量資料，適合需要大規模資料儲存的應用程式。

(2) 這個選項正確，因為 Amazon S3 提供低成本、高擴展性、持久性且可靠的儲存解決方案，符合題目對於靜態內容儲存和無限擴展要求的需求。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 是一個塊級儲存服務，主要用於 EC2 實例儲存，不適用於無限擴展的大型靜態內容儲存，且價格較高。

C. AWS Storage Gateway 是一個混合雲儲存服務，主要用於將本地儲存與雲端儲存整合，不適用於純粹的靜態內容儲存。

D. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 是一個檔案儲存服務，適用於需要共享檔案系統的應用程式，成本較高，且不提供無限擴展和低成本的靜態內容儲存解決方案。

【題號】0314

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 根據 CPU 使用率自動調整 EC2 實例數量
- (2) 觸發 EC2 Auto Scaling 操作的 AWS 服務或功能
- (3) 監控與自動化調整策略

【正確選項解析】

(1) Amazon CloudWatch alarm 是一個用於監控 AWS 資源的服務，可以設置基於特定條件（例如 CPU 使用率）觸發警報。當警報條件滿足時，CloudWatch 可以觸發 Auto Scaling 行動，根據 CPU 使用率自動增加或減少 EC2 實例。

(2) 這個選項正確，因為 Amazon CloudWatch alarm 允許根據 CPU 使用率自動觸發 EC2 Auto Scaling 操作，進行自動調整。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 用於消息隊列管理，不會直接觸發 Auto Scaling 操作，主要用於處理異步消息傳遞。

B. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 用於發送通知，雖然可以與 CloudWatch 結合使用，但並不直接觸發 Auto Scaling 行動。

C. AWS Systems Manager 用於管理和自動化操作任務，雖然可用於管理 EC2 實例，但並不直接觸發基於 CPU 使用率的 Auto Scaling 操作。

【題號】0315

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 目標：吸引並發展具有數位流暢性和高效能的員工
- (2) 多樣性和包容性的工作團隊
- (3) 技術與非技術技能的混合要求
- (4) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 觀點

【正確選項解析】

(1) People 觀點專注於組織內部的人員發展，特別是員工的數位能力、技能提升以及建立多樣化且具包容性的團隊。這正符合題目中的需求，即吸引並發展數位流暢性強且擁有適當技術和非技術技能的員工。

(2) 這個選項正確，因為 People 觀點專注於人才的發展和管理，並強調如何建立一個具有多元化與包容性的高效能員工團隊。

【錯誤選項說明】

A. Business 觀點主要關注的是如何從商業角度規劃和實現雲端轉型，不會專注於員工發展或多樣性。

C. Platform 觀點關注的是建立和優化雲端平台的基礎設施，並不涉及員工技能和發展的問題。

D. Operations 觀點專注於運營管理和流程優化，與吸引和發展員工的需求無關。

【題號】0316

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 將本地資料庫遷移到管理型雲端資料庫服務
- (2) 簡化資料庫遷移流程的 AWS 服務或工具
- (3) 資料庫遷移的自動化與簡化

【正確選項解析】

- (1) AWS Database Migration Service (AWS DMS) 是專為資料庫遷移設計的服務，可以將本地資料庫無縫遷移到 AWS 管理型資料庫服務。它支持各種資料庫的遷移，並提供自動化的遷移過程，減少手動操作和錯誤，實現簡化遷移。
- (2) 這個選項正確，因為 AWS DMS 可以簡化資料庫遷移流程，並有效地將本地資料庫遷移到雲端管理型服務。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Storage Gateway 是一個用於本地儲存與 AWS 雲端儲存整合的服務，並不專門針對資料庫的遷移。
- B. AWS Application Migration Service 用於應用程式和基礎設施的遷移，並不針對資料庫遷移。
- C. AWS DataSync 是用來進行資料移轉和同步的服務，適用於大量資料的遷移，但並不專門針對資料庫的遷移需求。

【題號】0317

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 完全管理的檔案伺服器
- (2) 原生支援 Microsoft 工作負載和檔案系統
- (3) 支援 SMB 協定的檔案伺服器

【正確選項解析】

- (1) Amazon FSx for Windows File Server 是一個完全管理的檔案伺服器，專為 Microsoft Windows 環境設計。它支援 SMB 協定，並且原生支援 Microsoft 的工作負載和檔案系統 (如 NTFS)。這使得它成為適合運行 Windows 工作負載的檔案伺服器。

(2) 這個選項正確，因為 Amazon FSx for Windows File Server 提供了完全管理的檔案儲存解決方案，並且支援 SMB 協定，符合題目需求。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 是一個完全管理的檔案儲存服務，雖然支援 NFS 協定，但不支援 SMB 協定，也不專為 Microsoft 工作負載設計。

B. Amazon FSx for Lustre 是一個高效能檔案系統，主要用於需要大規模並行資料處理的應用，並不支援 SMB 協定，也不專門為 Microsoft 工作負載設計。

D. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 提供塊級儲存，通常用於 EC2 實例的持久化儲存，並不適合作為檔案伺服器，也不支援 SMB 協定。

【題號】0318

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 讀取 S3 中的 CSV 檔案
- (2) 生成摘要報告的簡單查詢
- (3) 最少操作開銷的解決方案

【正確選項解析】

(1) Amazon Athena 是一個無伺服器的交互式查詢服務，允許用戶直接對 Amazon S3 中的資料執行 SQL 查詢。它支援 CSV 檔案格式，並且不需要設置任何基礎設施，因此非常適合開發人員用來執行簡單的查詢並生成報告，且幾乎無需操作開銷。

(2) 這個選項正確，因為 Amazon Athena 使開發人員能夠輕鬆查詢 S3 中的 CSV 檔案，並生成所需的摘要報告，且無需管理伺服器。

【錯誤選項說明】

A. Amazon S3 Select 是用來從 S3 檔案中選取資料的一個服務，雖然它支援 CSV 格式，但僅適用於從單一檔案中提取資料，不適合對多個 CSV 檔案進行查詢和報告生成。

C. Amazon Redshift 是一個數據倉儲服務，雖然能夠處理大量資料並執行複雜查詢，但需要設置和維護集群，這會增加操作開銷，並不符合最低操作開銷的需求。

D. Amazon EC2 是一個運行計算工作負載的服務，但如果要執行查詢並生成報告，開發人員需要設置和管理伺服器，這樣會增加操作開銷，不如 Amazon Athena 方便。

【題號】0319

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 社群平台
- (2) 提問、回答問題及閱讀社群文章
- (3) 無需額外費用的服務

【正確選項解析】

- (1) AWS re:Post 是一個免費的平台，旨在讓 AWS 使用者能夠加入社群小組、提出問題、獲取答案並閱讀社群生成的文章，涵蓋最佳實踐和使用案例。它是一個由 AWS 社群貢獻的問答平台，幫助用戶解決技術和操作問題。
- (2) 這個選項正確，因為 AWS re:Post 提供了免費的社群支援，並有助於用戶進行自助學習和尋求解答。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Knowledge Center 是 AWS 提供的官方支援資源，包含常見問題和解決方案，主要是來自 AWS 官方的文章，而非社群生成的內容。
- C. AWS IQ 是 AWS 提供的一個服務，讓客戶能夠找到 AWS 認證專家來提供付費的專業服務，並非一個社群平台。
- D. AWS Enterprise Support 是一項付費服務，提供企業級支援，包含專業技術顧問和支援，並不提供免費的社群平台功能。

【題號】0320

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 在 Amazon S3 中搜尋文本
- (2) 搜索文檔中的內容
- (3) AWS 提供的搜尋服務

【正確選項解析】

- (1) Amazon Kendra 是一個強大的企業搜尋服務，可以用來在多種資料來源（如 Amazon S3）中搜尋文本。它支援自然語言查詢，並能夠搜尋文件、網頁及其他內容。對於需要在 S3 中存儲的文檔進行搜索，Amazon Kendra 是最佳選擇。
- (2) 這個選項正確，因為 Amazon Kendra 提供了全文搜尋功能，適合從 S3 中的文檔中搜尋文本。

【錯誤選項說明】

B. Amazon Rekognition 是一個影像和視頻分析服務，主要用於圖像識別和物體檢測，不支援文本搜尋。

C. Amazon Polly 是一個將文字轉換為語音的服務，與文本搜尋無關。

D. Amazon Lex 是一個用於構建語音和文本聊天機器人的服務，也不適用於文檔中的文本搜尋。

【題號】0321

【答案】B C

【題目關鍵】

- (1) AWS 全球邊緣位置的應用
- (2) 需要利用全球邊緣位置的服務
- (3) 增加應用程式的性能和可用性

【正確選項解析】

(1) Amazon CloudFront 是 AWS 的內容傳遞網路 (CDN) 服務，通過全球邊緣位置將內容快速傳遞給終端用戶。它使用全球邊緣位置來減少延遲，提高內容交付速度。

(2) AWS Global Accelerator 使用全球邊緣位置來優化全球應用程式的流量路由，將流量導向最佳的 AWS 區域，從而提高應用程式的可用性和性能。

(3) 這兩個選項正確，因為它們都利用 AWS 全球邊緣位置來提高性能和可用性。

【錯誤選項說明】

A. AWS Fargate 是一種無伺服器容器運行服務，它並不依賴於全球邊緣位置，而是專注於容器管理。

D. AWS Wavelength 是一個專為 5G 網路邊緣設計的服務，雖然提供低延遲，但不依賴於全球邊緣位置。

E. Amazon VPC 是虛擬私有雲服務，旨在提供私有網路資源，它不使用全球邊緣位置。

【題號】0322

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 關聯式資料庫需求
- (2) 不想管理硬體、可用性和複製的解決方案

(3) 完全管理的資料庫服務

【正確選項解析】

(1) Amazon RDS for MySQL 是一個完全管理的關聯式資料庫服務，支援 MySQL，並自動處理硬體管理、可用性、複製和備份等工作。這樣用戶不需要擔心基礎設施管理，符合題目中的需求。

(2) 這個選項正確，因為 Amazon RDS for MySQL 提供了簡化的資料庫管理，讓用戶專注於應用程式而非硬體和運營問題。

【錯誤選項說明】

A. 在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上運行 MySQL 需要自行管理容器環境，並未完全解決硬體、可用性和複製的問題。

B. 在 Amazon EC2 上運行 MySQL 需要用戶自行管理虛擬機、資料庫設置及其可用性和複製，這需要更多的資源來維護。

D. Amazon ElastiCache for Redis 是一個鍵值儲存服務，並不適合用來處理關聯式資料庫需求，也不支援關聯式資料庫功能。

【題號】0323

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 快速部署應用程式
- (2) 減少 AWS 資源管理的複雜性
- (3) AWS 服務選擇

【正確選項解析】

(1) AWS Elastic Beanstalk 是一個完全管理的服務，旨在簡化應用程式的部署、管理和擴展。用戶只需上傳程式碼，Elastic Beanstalk 會處理應用程式所需的基礎設施，如伺服器配置、負載均衡、擴展和監控。這符合題目要求，能夠快速部署並減少資源管理複雜性。

(2) 這個選項正確，因為 AWS Elastic Beanstalk 能快速部署應用程式，並自動處理大部分管理工作，減少複雜性。

【錯誤選項說明】

A. AWS Config 用於資源配置和合規性管理，並不專注於快速部署應用程式。

C. Amazon EC2 是一個彈性的計算服務，雖然提供靈活性，但需要用戶自己管理和配置基礎設施，因此不適合快速且簡化的部署需求。

D. Amazon Personalize 是一個用於個性化推薦的服務，並不專門用於快速部署應用程式。

【題號】0324

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 讓開發人員從應用程式代碼中訪問 AWS 服務
- (2) AWS 服務存取機制
- (3) 開發工具選擇

【正確選項解析】

- (1) AWS Software Development Kit (SDK) 是一組開發工具和庫，允許開發人員從應用程式代碼中輕鬆訪問 AWS 服務。AWS SDK 支援多種程式語言，如 Java、Python、JavaScript 等，並提供簡單的 API 來與 AWS 服務進行互動。
- (2) 這個選項正確，因為 AWS SDK 提供了必要的工具來在應用程式中集成 AWS 服務。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Management Console 是一個圖形界面，用戶用來管理 AWS 服務，並不是用來從應用程式代碼中訪問 AWS 服務的工具。
- C. AWS CodePipeline 是一個持續集成和持續交付 (CI/CD) 服務，用於自動化應用程式的部署過程，並不直接提供程式碼存取 AWS 服務的功能。
- D. AWS Config 用於記錄和審計 AWS 資源的配置，並不提供應用程式代碼訪問 AWS 服務的功能。

【題號】0325

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 瞭解並識別潛在的安全錯誤配置或意外行為
- (2) 優先考慮需要的保護控制
- (3) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 安全觀點能力

【正確選項解析】

- (1) Threat detection 觀點專注於識別和偵測潛在的安全威脅，包括錯誤配置、不當行為以及其他可能的風險。這能幫助公司檢視其 AWS 環境中的安全性漏洞，並優先處理所需的保護控制。

(2) 這個選項正確，因為 Threat detection 提供的能力能夠協助公司檢測和評估安全風險，並針對需要的防護措施進行優先級排序。

【錯誤選項說明】

A. Identity and access management (身份和訪問管理) 主要關注如何控制和管理用戶的訪問權限，並不是專注於識別錯誤配置或行為。

C. Platform engineering 觀點關注的是如何設計和管理平台基礎設施，並不專門處理安全偵測或配置問題。

D. Availability and continuity management 主要關注業務持續性和系統可用性，並不直接涉及安全錯誤配置或意外行為的識別。

【題號】0326

【答案】C

【題目關鍵】

(1) 在 AWS 和公司內部網路之間建立私有網路連接

(2) AWS 服務或功能選擇

(3) 提供私有網路連接的解決方案

【正確選項解析】

(1) AWS Direct Connect 是 AWS 提供的專用網路連接服務，可以建立 AWS 與公司內部網路之間的私有連接，提供穩定、低延遲的連接，適合對網路性能有高要求的應用程式。這能夠避開公共互聯網，提高資料傳輸的安全性和效率。

(2) 這個選項正確，因為 AWS Direct Connect 提供了專用的私有連接來實現 AWS 和公司內部網路之間的安全、穩定的連接。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Connect 是一個聯絡中心服務，與建立網路連接無關。

B. Amazon Route 53 是一個域名系統 (DNS) 網絡服務，主要用於域名解析和流量路由，並不提供私有網路連接功能。

D. VPC peering 用於在兩個 VPC 之間建立私有網路連接，但並不涉及與公司內部網路的直接連接，主要是 VPC 之間的互通。

【題號】0327

【答案】C E

【題目關鍵】

- (1) 在兩個 VPC 之間建立網路連接
- (2) AWS 提供的 VPC 連接功能
- (3) 解決 VPC 之間網路通訊需求的服務

【正確選項解析】

- (1) VPC peering 允許兩個 VPC 之間建立私有網路連接，使得來自一個 VPC 的資源能夠直接訪問另一個 VPC 中的資源。這種連接不會經過公共互聯網，適合 VPC 之間的點對點通信。
- (2) AWS Transit Gateway 是一個中心化的網路管理服務，可以幫助用戶在多個 VPC 之間建立高效能的連接。它可以簡化 VPC 之間的網路架構，並支持多對多的連接。

【錯誤選項說明】

- A. VPC endpoints 允許 VPC 與 AWS 服務之間建立私有連接，並不涉及 VPC 之間的網路連接。
- B. Amazon Route 53 是 DNS 服務，負責域名解析與流量路由，並不提供 VPC 之間的網路連接。
- D. AWS Direct Connect 是用於在 AWS 和本地環境之間建立專用網路連接的服務，並不專門用於在 VPC 之間建立連接。

【題號】0328

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 將文字轉換為語音的服務
- (2) 產生真實語音的 AWS 服務
- (3) 文字轉語音技術

【正確選項解析】

- (1) Amazon Polly 是 AWS 提供的文字轉語音服務，可以將文字轉換為自然且具有生命力的語音。它支援多種語言和聲音風格，並可用於創建語音應用程式。
- (2) 這個選項正確，因為 Amazon Polly 是專門用於將文字轉換為擬人化語音的服務。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Transcribe 是一個語音轉文字服務，將語音轉換為文字，而不是將文字轉換為語音。

B. Amazon Rekognition 是一個影像和視頻分析服務，主要用於面部識別和物體檢測，與文字轉語音無關。

D. Amazon Textract 是一個用於從掃描文檔中提取文本和資料的服務，並不涉及語音生成。

【題號】0329

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 使用應用程式堆疊在 AWS Cloud 上運行工作負載
- (2) 使用預先配置的實例
- (3) AWS 服務選擇

【正確選項解析】

(1) Amazon Lightsail 是一個簡化的雲端服務，提供預先配置的虛擬私有伺服器和應用程式堆疊，適合用戶快速啟動和運行應用程式。它包含了簡單的計算、儲存、網路等功能，並且提供一鍵部署預配置的應用程式，符合題目要求。

(2) 這個選項正確，因為 Amazon Lightsail 提供了預配置的虛擬伺服器和應用程式堆疊，適合用於簡單的工作負載運行。

【錯誤選項說明】

B. Amazon Athena 是一個交互式查詢服務，用於直接從 Amazon S3 中查詢資料，並不涉及運行應用程式或提供預配置的實例。

C. AWS Outposts 提供將 AWS 基礎設施擴展到本地數據中心的解決方案，並不提供預配置的應用程式堆疊。

D. Amazon EC2 提供虛擬伺服器來運行工作負載，但不會預先配置應用程式堆疊，通常需要更多的配置和管理。

【題號】0330

【答案】AC

【題目關鍵】

- (1) AWS Savings Plans
- (2) Savings Plans 支援的服務範圍
- (3) 節省計劃適用於哪些 AWS 服務

【正確選項解析】

AWS Savings Plans 是一種靈活的定價選擇，可以幫助客戶通過承諾一定量的使用量來獲得折扣。Amazon EC2 和 Amazon SageMaker 都支持 Savings Plans，這兩項服務通常是客戶部署工作負載時使用的主要計算和機器學習服務。

【錯誤選項說明】

B. Amazon RDS 雖然可以節省成本，但不支持 Savings Plans。RDS 的折扣通常是透過 Reserved Instances 來實現。

D. Amazon Redshift 並未包括在支持 Savings Plans 的服務範圍內。

E. Amazon DynamoDB 是按需計費服務，並不支持 Savings Plans。

【題號】0331

【答案】C

【題目關鍵】

(1) 提供 Amazon EC2 資源的最佳化建議

(2) 無額外費用的工具

(3) 成本和使用分析工具

【正確選項解析】

(1) AWS Cost Explorer 提供了針對 AWS 資源 (包括 Amazon EC2) 的最佳化建議，特別是與資源使用量和成本相關的建議。它可以幫助用戶識別過度配置或未充分利用的 EC2 實例，從而提供最佳的資源調整方案，且無額外費用。

(2) 這個選項正確，因為 AWS Cost Explorer 可以自動生成資源最佳化的建議，幫助用戶在保持性能的同時減少成本。

【錯誤選項說明】

A. AWS Well-Architected Tool 提供有關架構最佳實踐的建議，雖然它有助於提升架構的整體設計，但不專門針對 EC2 資源的最佳化建議。

B. Amazon CloudWatch 是用於監控 AWS 資源和應用程式的服務，並不直接提供關於 EC2 資源的最佳化建議。

D. Amazon S3 analytics 用於分析 Amazon S3 儲存桶的使用情況，與 EC2 資源的最佳化無關。

【題號】0332

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要處理 Petabyte 規模的資料
- (2) 不需要手動管理硬體和軟體的解決方案
- (3) 大數據分析解決方案

【正確選項解析】

- (1) Amazon Redshift 是一個完全管理的資料倉儲服務，專為大規模數據分析設計。它可以處理 Petabyte 規模的資料，並且提供自動化的資料庫管理，無需用戶手動處理硬體和軟體，適合進行大數據分析。
- (2) 這個選項正確，因為 Amazon Redshift 提供了一個無需手動管理的完全管理的資料倉儲解決方案，適用於大規模資料分析。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon DocumentDB 是一個兼容 MongoDB 的資料庫服務，適用於處理文件型資料，並不適合大數據分析。
- C. Amazon Neptune 是一個圖形資料庫服務，專為圖形型資料設計，並不適用於處理大規模的資料倉儲分析。
- D. Amazon ElastiCache 是一個記憶體資料儲存服務，主要用於加速應用程式的資料存取，而非大數據分析。

【題號】0333

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 自動化電子書分類
- (2) 根據書本內容進行分析
- (3) 自然語言處理 (NLP) 解決方案

【正確選項解析】

- (1) Amazon Comprehend 是一個自然語言處理 (NLP) 服務，專門用於分析和理解文本內容。它可以自動提取文本中的關鍵詞、情感、主題等，並可以根據書本內容自動分類電子書。
- (2) 這個選項正確，因為 Amazon Comprehend 能夠基於電子書內容進行語言分析和分類，適合用來自動化書籍分類過程。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Redshift 是一個資料倉儲服務，用於大數據分析，並不適合用來自動化文本分類。

B. Amazon CloudSearch 是一個簡單的搜尋服務，主要用於創建和管理搜尋引擎，並不提供自動文本分類的功能。

D. Amazon Aurora 是一個關聯式資料庫服務，並不涉及文本內容的自動分類或語言處理。

【題號】0334

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) AWS 共享責任模型中的責任劃分
- (2) 由 AWS 負責的基礎設施層級工作
- (3) 物理基礎設施的保護

【正確選項解析】

- (1) 根據 AWS 共享責任模型，AWS 負責保護其基礎設施的物理層級，包括數據中心的安全性、硬體的保護和網路基礎設施的防護。這是 AWS 的責任範圍。
- (2) 這個選項正確，因為 AWS 負責提供和維護其數據中心的物理安全和基礎設施。

【錯誤選項說明】

- A. 加密應用資料是應用程式開發者的責任，AWS 提供加密功能，但加密具體資料的選擇和實施通常由用戶來完成。
- B. 應用使用者的身份驗證是應用程式開發者或企業負責的事項，而不是 AWS 直接負責。AWS 提供身份和訪問管理 (IAM)，但最終責任在於用戶。
- D. 防火牆的配置通常由用戶或應用程式開發者來管理，AWS 提供工具 (如安全群組和網路 ACL) 來配置防火牆規則，但具體配置由用戶負責。

【題號】0335

【答案】AB

【題目關鍵】

- (1) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)
- (2) 雲端轉型旅程中的不同階段
- (3) AWS CAF 提出的建議與最佳實踐

【正確選項解析】

在 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 的雲端轉型旅程中，Envision phase 和 Align phase 是最初的階段。

- (1) Envision phase 旨在幫助公司設定雲端轉型的願景和目標，並確認成功的關鍵因素。
- (2) Align phase 主要集中在對齊業務目標和 IT 能力，識別能力差距，並進行相關的資源規劃。

【錯誤選項說明】

C. Assess phase 是進行現有狀況評估的階段，通常在 Envision 和 Align 之後進行，因此不屬於最初的轉型建議階段。

D. Mobilize phase 是在完成計劃後，開始執行和構建過程中的階段，並非初期階段。

E. Migrate and modernize phase 是將工作負載遷移到雲端並進行現代化的階段，這通常是較晚的轉型階段。

【題號】0336

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 生成 IAM 使用者清單
- (2) 查看使用者憑證狀態
- (3) 相關 AWS 服務或功能

【正確選項解析】

(1) IAM credential report 是一個內建的報告功能，能夠生成 AWS 帳戶中所有 IAM 使用者的詳細清單，並顯示每個使用者的憑證狀態，包括密碼、存取金鑰以及多因素認證 (MFA) 裝置的狀態。這符合題目中對生成清單和查看憑證狀態的需求。

(2) 這個選項正確，因為 IAM credential report 提供了完整的憑證狀態和使用者資訊，並且是免費的。

【錯誤選項說明】

B. AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 是一個用於集中式身份管理和單點登入的服務，不提供 IAM 使用者憑證狀態的報告。

C. AWS Identity and Access Management Access Analyzer 是用來分析 IAM 設定中的資源訪問權限，並不是用來生成 IAM 使用者清單或查看憑證狀態的工具。

D. AWS Cost and Usage Report 用來追蹤和報告 AWS 成本和使用情況，與 IAM 使用者憑證狀態無關。

【題號】0337

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 定期更新和可逆更改的工作負載設計
- (2) 支援 AWS Well-Architected Framework 的支柱
- (3) 實現小範圍、可逆的變更

【正確選項解析】

- (1) Operational excellence 是 AWS Well-Architected Framework 的一個支柱，專注於持續改進、監控、回應變更以及在工作負載中實現可靠的操作。這個支柱鼓勵將變更分為小範圍、可逆的增量，以便能夠快速恢復並在必要時進行調整。這正符合題目中對設計的需求。
- (2) 這個選項正確，因為 Operational excellence 支柱強調通過小範圍、可逆的變更來促進定期更新和改進。

【錯誤選項說明】

- A. Security 主要關注的是確保工作負載的安全性，並不專注於可逆變更或定期更新。
- B. Performance efficiency 強調高效利用資源以達到最佳性能，並不是直接關注變更管理或可逆設計。
- D. Reliability 是指工作負載的可靠性，專注於確保系統在發生故障時能夠自動恢復，但並不特別強調定期更新和可逆變更的需求。

【題號】0338

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 追蹤 Amazon S3 物件的標籤、桶和前綴
- (2) 適用於 S3 物件的管理和報告功能
- (3) AWS S3 服務特性

【正確選項解析】

- (1) S3 Inventory report 是一項可以生成 S3 儲存桶中所有物件的詳細報告的功能。它允許用戶追蹤物件的標籤、桶和前綴，並且可以定期生成報告來輕鬆管理和審核 S3 中的物件。這正是題目所需的功能。
- (2) 這個選項正確，因為 S3 Inventory report 提供了詳細的物件資訊，並且能追蹤標籤、桶和前綴等屬性。

【錯誤選項說明】

- B. S3 Lifecycle 用於自動管理 S3 物件的存儲類型和過期處理，但不提供物件標籤、桶或前綴的追蹤。

- C. S3 Versioning 用於管理 S3 物件的版本歷史，並不專注於標籤、桶或前綴的追蹤。
- D. S3 ACLs (Access Control Lists) 用於管理物件的存取權限，並不提供標籤或前綴的追蹤功能。

【題號】0339

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 單一憑證進行多個 AWS 帳戶的身份驗證與授權
- (2) 支援跨多帳戶管理的身份和訪問管理服務
- (3) AWS 提供的身份驗證解決方案

【正確選項解析】

- (1) AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 是一個用於跨多個 AWS 帳戶進行集中式身份驗證和授權的服務。它允許使用者使用單一的一組憑證來登入並存取多個 AWS 帳戶或應用程式，簡化了管理和安全性控制。
- (2) 這個選項正確，因為 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 能夠實現單一憑證對多個 AWS 帳戶的身份驗證與授權。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Organizations 是一個帳戶管理服務，用於集中管理和組織多個 AWS 帳戶，但它並不提供單一憑證的身份驗證功能。
- B. IAM user 用於在單一 AWS 帳戶中創建使用者和管理憑證，但並不支援跨多個 AWS 帳戶的身份驗證與授權。
- D. AWS Control Tower 用於設置和治理多帳戶環境，雖然有助於帳戶管理，但不專門提供單一憑證的身份驗證功能。

【題號】0340

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 控制進出 EC2 實例的網路流量
- (2) AWS 資源或服務選擇
- (3) 網路安全和訪問控制

【正確選項解析】

(1) Security groups 是一種虛擬防火牆，用於控制 EC2 實例的進出網路流量。它可以根據設定的規則篩選進出流量，並提供靈活的安全性設置，適用於管理 EC2 實例的網路流量。

(2) 這個選項正確，因為 Security groups 提供了細粒度的網路流量控制，能夠有效管理 EC2 實例的安全性。

【錯誤選項說明】

A. AWS Shield 是一項主要用於保護 AWS 資源免受 DDoS 攻擊的服務，並不直接用於控制 EC2 實例的網路流量。

C. Network Access Analyzer 用於分析 VPC 中的網路訪問權限，並不直接用於控制 EC2 實例的流量。

D. VPC endpoints 用於將 VPC 內的服務和 AWS 其他服務進行私密連接，並不用來直接控制 EC2 實例的網路流量。

【題號】0341

【答案】A

【題目關鍵】

(1) 全球部署應用程式的需求

(2) AWS 架構部署模型選擇

(3) 跨多個區域的部署模式

【正確選項解析】

(1) Multi-Region 部署模型允許公司在全球範圍內將應用程式部署到多個 AWS 區域。這樣能夠提高應用程式的可用性、性能和冗餘，並支持全球使用者訪問。

(2) 這個選項正確，因為 Multi-Region 部署能夠滿足全球部署應用程式的需求，確保用戶從不同地理位置獲得優化的服務。

【錯誤選項說明】

B. Single-Region 部署僅限於一個 AWS 區域，不符合全球部署的需求，無法提供跨區域的冗餘和低延遲。

C. Multi-AZ 部署是指在一個區域內的多個可用區域中部署應用程式，雖然提高可用性，但並不支持跨全球範圍的部署。

D. Single-AZ 部署是指在單一可用區域內部署應用程式，這限制了全球範圍的擴展和高可用性。

【題號】0342

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 網頁應用程式與 AWS 服務的互動
- (2) 用於管理和操作 AWS 服務的介面
- (3) 提供交互操作 AWS 服務的工具

【正確選項解析】

AWS Management Console 是一個基於網頁的介面，允許用戶輕鬆地與 AWS 服務互動。它提供直觀的視覺化介面，使得管理和配置各種 AWS 服務變得簡單。因此，這是公司希望其網頁應用程式能與 AWS 服務互動的最佳選擇。

【錯誤選項說明】

- A. AWS CloudShell 是一個命令行介面，允許用戶在瀏覽器中運行命令行指令。雖然可以用來與 AWS 服務互動，但它不是專門為網頁應用程式提供的解決方案。
- B. AWS Marketplace 是一個第三方應用程式和解決方案的市場，用戶可以在這裡購買和部署各種應用程式，並不是用來與 AWS 服務互動的工具。
- D. AWS CLI 是一個命令行工具，用戶可以用它來操作 AWS 服務，但它並不是專為網頁應用程式提供的接口。

【題號】0343

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 應用程式的最小權限管理
- (2) 確保應用程式只能執行所需的操作
- (3) AWS 資源的身份和訪問管理

【正確選項解析】

- (1) AWS Identity and Access Management (IAM) 允許用戶管理 AWS 服務和資源的訪問權限。使用 IAM，企業可以根據最小權限原則為應用程式分配必要的權限，確保它們僅執行需要的操作，從而增強安全性。
- (2) 這個選項正確，因為 IAM 能夠精細控制應用程式的權限，實現最小權限原則。

【錯誤選項說明】

- B. Amazon CloudWatch 用於監控和管理 AWS 資源的性能，並不涉及權限管理。

C. Amazon Macie 是一個資料保護服務，專門用於檢測和保護敏感資料，與權限管理無關。
D. Amazon GuardDuty 是一個威脅偵測服務，專注於識別和回應安全風險，並不涉及權限管理。

【題號】0344

【答案】B C

【題目關鍵】

- (1) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 的治理觀點能力
- (2) 治理架構中的關鍵能力
- (3) 組織在雲端轉型過程中的管理需求

【正確選項解析】

- (1) Cloud financial management 是 AWS CAF 治理觀點的關鍵能力之一，專注於確保雲端轉型過程中的財務管理與預算控制。這涉及雲端資源的成本預算、報告、分析和優化等方面。
- (2) Application portfolio management 也是治理觀點的一部分，旨在幫助企業有效管理其應用程式組合，並進行雲端轉型時的應用程式遷移和優化。這有助於評估現有應用程式，並確保它們適應雲端環境。

【錯誤選項說明】

- A. Identity and access management 主要屬於 AWS CAF 的安全觀點，它關注身份和訪問的管理，並非治理觀點的核心能力。
- D. Innovation management 更側重於創新和技術發展，並不屬於治理觀點的關鍵能力。
- E. Product management 涉及產品的開發和管理，而不屬於治理觀點的範疇。

【題號】0345

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 跟蹤應用程式遷移進度的 AWS 服務
- (2) 遷移過程中的進度追蹤和管理
- (3) AWS 提供的遷移服務

【正確選項解析】

(1) AWS Migration Hub 是一個集中管理工具，專為跟蹤和管理 AWS 上的應用程式遷移進度而設計。它提供了單一位置來查看應用程式遷移的狀態，幫助用戶監控遷移過程並協調所需的遷移步驟。

(2) 這個選項正確，因為 AWS Migration Hub 提供了對應用程式遷移進度的全面追蹤和可視化，讓企業能夠簡化遷移過程。

【錯誤選項說明】

A. AWS Application Discovery Service 主要用於發現和評估本地應用程式及其依賴關係，並不提供遷移進度跟蹤的功能。

B. AWS Application Migration Service 幫助將應用程式遷移到 AWS，但它並不專門用於遷移進度的跟蹤。

C. AWS Service Catalog 用於管理和規範 AWS 服務和資源的目錄，並不涉及應用程式遷移進度的跟蹤。

【題號】0346

【答案】A D

【題目關鍵】

(1) 連接到 Amazon EC2 實例的方式

(2) 需要使用正確的遠端連接方法

(3) 可用於管理 EC2 實例的 AWS 服務

【正確選項解析】

(1) Amazon EC2 Instance Connect 是一種允許使用 SSH 連接到 EC2 實例的方法，無需事先配置密鑰對。它允許直接從 AWS 管理控制台發起連接，並適用於 Amazon Linux 2 和其他 Linux 類型的 AMI。

(2) AWS Systems Manager Session Manager 允許用戶不需要開啟 SSH 或 RDP 端口，直接通過瀏覽器或命令行連接到 EC2 實例。這不需要公開端口或額外配置，因此是一個更安全的選擇。

【錯誤選項說明】

B. 使用 RDP 連接是 Windows EC2 實例的遠程桌面方法，並不適用於 Linux AMI (如 Amazon Linux 2)。

C. AWS Batch 是一個用於批量計算的服務，並不用於連接到 EC2 實例。

E. Amazon Connect 是一個聯絡中心服務，並不提供 EC2 實例的遠程連接功能。

【題號】0347

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 按需部署和釋放資源的能力
- (2) AWS 架構概念選擇
- (3) 需求波動時的資源管理

【正確選項解析】

- (1) Elasticity (彈性) 指的是在雲端環境中根據需求自動擴展或縮減資源的能力。當需求增加時，系統能夠自動增加資源；當需求減少時，系統會釋放不再需要的資源。這種特性能夠確保系統在各種負載下運行高效且成本優化。
- (2) 這個選項正確，因為 Elasticity 是描述按需部署和釋放資源的最佳概念。

【錯誤選項說明】

- A. High availability (高可用性) 指的是系統能夠在硬體故障或其他問題發生時保持運行，並不專門關注資源的按需擴展和釋放。
- B. Decoupled architecture (解耦架構) 指的是設計應用程式架構時，將不同服務和組件解耦，促進擴展和故障隔離，並不是描述資源的擴展或釋放。
- C. Resilience (韌性) 指的是系統在面對故障或挑戰時的恢復能力，與資源的動態調整無關。

【題號】0348

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要使用 AWS 根帳戶登入的任務
- (2) 根帳戶的特殊權限
- (3) AWS 資源管理和操作

【正確選項解析】

- (1) 刪除 AWS 帳戶是根帳戶擁有的唯一特權，其他 IAM 使用者無法進行此操作。這需要使用根帳戶登入。根帳戶具有對 AWS 帳戶的最高管理權限，這也是為了確保帳戶的安全性，防止無意刪除或更改帳戶設定。
- (2) 這個選項正確，因為刪除 AWS 帳戶需要使用根帳戶進行操作。

【錯誤選項說明】

- A. 刪除 IAM 使用者不需要使用根帳戶，這可以由具有適當權限的 IAM 使用者來執行。

- C. 創建 AWS Organizations 中的組織並不需要根帳戶，擁有足夠許可的 IAM 使用者即可執行此操作。
- D. 刪除 Amazon EC2 實例是許多具有適當許可的 IAM 使用者可以進行的操作，不需要使用根帳戶。

【題號】0349

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) Amazon S3 Intelligent-Tiering 儲存類別的功能
- (2) 儲存物件自動調整層級以實現成本節省
- (3) 儲存類型的自動優化

【正確選項解析】

- (1) Amazon S3 Intelligent-Tiering 是一種自動化儲存類別，根據存取模式的變化，將物件自動移動到最適合的儲存層級。這樣可以實現自動的成本節省，並且無需用戶手動管理儲存層級。當物件的存取模式變化時，它會自動在不同層級之間調整，從而優化成本。
- (2) 這個選項正確，因為 S3 Intelligent-Tiering 提供了根據存取模式的變化，自動將物件在層級之間移動的功能，從而達到自動成本節省。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon S3 Intelligent-Tiering 並不提供儲存容量的預留支付選項，它的特點是根據存取模式變化自動優化儲存層級。
- B. Amazon S3 Intelligent-Tiering 並不將資料複製到 Amazon EBS 卷，它是專為自動層級移動而設計的儲存類別，與 EBS 無關。
- D. 雖然 S3 Intelligent-Tiering 是一個高耐用、低成本的儲存選擇，但其目的是根據存取模式調整儲存層級，而非專門用於資料歸檔。

【題號】0350

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 可容忍中斷的工作負載需求
- (2) AWS EC2 實例的購買選項
- (3) 相對於按需價格的折扣

【正確選項解析】

(1) Spot Instances 是 AWS 提供的按需價格最便宜的 EC2 實例選項，適合用於可以容忍中斷的工作負載。這些實例是基於 AWS 多餘的容量提供的，並且可以以大幅折扣的價格使用，但如果需要更多容量時，AWS 會中斷這些實例。

(2) 這個選項正確，因為 Spot Instances 提供的折扣相對於 On-Demand 實例價格最大，並且適用於可以容忍中斷的工作負載。

【錯誤選項說明】

B. Convertible Reserved Instances 提供靈活的保留實例選項，但需要長期承諾且無法提供與 Spot Instances 一樣大的折扣。

C. Standard Reserved Instances 提供長期預留實例，能夠提供一定的折扣，但與 Spot Instances 相比折扣較小，且不適用於容忍中斷的工作負載。

D. Dedicated Hosts 是一種特定的 EC2 實例選項，主要用於合規需求，它不提供最大的折扣，並且不適合容忍中斷的工作負載。

【題號】0351

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 公司計劃遷移到 AWS Cloud
- (2) 希望確定可衡量的商業成果
- (3) 解釋遷移對公司的價值
- (4) 關注雲端轉型旅程的各個階段

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是「Envision (規劃)」階段。在這一階段，組織會進行規劃和構想，定義遷移的目標，並確定衡量成功的商業成果。這些成果能幫助公司理解雲端遷移的價值。此階段的目標是制定清晰的商業預期並準備實施計劃。

【錯誤選項說明】

B. 在「Align (對齊)」階段，主要關注於建立利益相關者之間的共識，並確保業務需求與技術解決方案相對應。

C. 在「Scale (擴展)」階段，主要關注雲端基礎架構的擴展和優化，而不是定義初期的商業成果。

D. 在「Launch (啟動)」階段，企業開始實施雲端遷移，但此時已經有明確的商業成果，因此不再是主要活動。

【題號】0352

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 允許來自網際網路的流量進入 VPC
- (2) 需要識別能夠處理網際網路流量並進入 VPC 的 AWS 服務或組件

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是「Internet gateway (網際網路閘道)」。Internet gateway 是一個允許 VPC 與外部網際網路進行雙向通訊的組件，它使得來自網際網路的流量可以進入 VPC，同時也能允許 VPC 中的資源訪問網際網路。

【錯誤選項說明】

- B. 「NAT gateway (NAT 閘道)」用於讓 VPC 中的私有子網中的資源發送流量到網際網路，但它不允許來自網際網路的流量進入 VPC。
- C. 「AWS WAF (AWS 網路應用防火牆)」是用來保護 AWS 應用免受網路攻擊的服務，並不涉及允許流量進入 VPC。
- D. 「VPC peering (VPC 對等連接)」用來在不同的 VPC 之間建立連接，並不涉及網際網路的流量進入 VPC。

【題號】0353

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要使用程式碼創建基礎架構
- (2) 應用基礎設施即代碼的概念

【正確選項解析】

選擇 D 的原因是「AWS CloudFormation」。AWS CloudFormation 是一個允許企業使用程式碼定義和創建 AWS 基礎架構的服務，提供基礎設施即代碼 (Infrastructure as Code, IaC) 的功能。企業可以使用模板來自動化和管理 AWS 資源的配置和部署。

【錯誤選項說明】

- A. 「Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)」是一個容器管理服務，用於運行 Kubernetes 容器，並不提供從程式碼創建基礎設施的功能。

B.「AWS Outposts」是一項將 AWS 基礎設施擴展到本地數據中心的服務，並不涉及從程式碼創建基礎設施。

C.「AWS CodePipeline」是一個持續集成和持續交付 (CI/CD) 服務，用於自動化應用程式的部署流程，不是用來創建基礎設施的服務。

【題號】0354

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 雲端應用程式的架構設計原則
- (2) 考慮高可用性和自動化恢復
- (3) 設計的最佳實踐

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是「Design for automated recovery from failure (設計為自動從故障中恢復)」。這是 AWS Well-Architected Framework (良好架構框架) 中的一個核心設計原則，旨在確保雲端應用能夠自動恢復並繼續運行，即使發生故障也能最小化業務影響。這有助於實現高可用性和容錯性。

【錯誤選項說明】

A.「Keep static data closer to compute resources (將靜態數據靠近計算資源)」這種做法並不總是適用，且不符合最佳架構原則。數據存儲應該根據需求進行最佳化，而不是固定在計算資源附近。

B.「Provision resources for peak capacity (為峰值容量配置資源)」可能會導致資源過度配置，這並不符合雲端計算的彈性特性，浪費資源和成本。

D.「Use tightly coupled components (使用緊密耦合的組件)」並非最佳做法，因為這會增加系統的複雜性和維護成本，雲端架構更應該強調鬆散耦合的組件。

【題號】0355

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 大量數據遷移需求
- (2) 成本效益的解決方案
- (3) 需要將數據從本地數據中心遷移到 AWS

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是「AWS Snowmobile」。AWS Snowmobile 是一種物理設備，專門設計用於大規模數據遷移，最高可以支持 100PB 的數據。對於遷移 75PB 的數據，AWS Snowmobile 提供最具成本效益的選擇，因為它能夠安全、快速地將大量數據移動到 AWS。

【錯誤選項說明】

A. 「AWS Snowball Edge Storage Optimized」適用於數十 TB 到數百 TB 的數據遷移，而對於 75PB 這樣的大量數據，AWS Snowmobile 更為合適。

C. 「AWS Direct Connect」是一個持續的網路連接服務，用於實時數據傳輸，並不適合用來大規模、一次性地遷移如此大量的數據。

D. 「AWS Storage Gateway」主要用於將本地應用程式與 AWS 存儲服務整合，它不是用來進行大規模數據遷移的解決方案。

【題號】0356

【答案】B E

【題目關鍵】

- (1) AWS Well-Architected Framework 的支柱
- (2) 需要選擇框架中的核心支柱
- (3) 包括性能效率和運營卓越

【正確選項解析】

選擇 B 和 E 的原因是「Performance efficiency (性能效率)」和「Operational excellence (運營卓越)」。這兩者是 AWS Well-Architected Framework 的核心支柱。性能效率強調在設計和操作 AWS 解決方案時，根據需求優化性能，確保高效的資源使用；運營卓越則專注於運營過程中的最佳實踐，確保高效的監控、維護和改進。

【錯誤選項說明】

A. 「Resource scalability (資源可擴展性)」並不是 AWS Well-Architected Framework 的一個正式支柱，雖然可擴展性是設計中的一個重要因素。

C. 「System elasticity (系統彈性)」也不是 AWS Well-Architected Framework 的正式支柱，雖然彈性是設計中一個重要的考量。

D. 「Agile development (敏捷開發)」是軟體開發方法論，不是 AWS Well-Architected Framework 的一個支柱。

【題號】0357

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要將本地數據中心與 AWS Cloud 連接
- (2) 需要專用、低延遲的連接
- (3) 需要穩定一致的網路性能

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是「AWS Direct Connect」。AWS Direct Connect 提供專用的網路連接，讓企業能夠將本地數據中心與 AWS Cloud 安全地連接。這個服務提供穩定、低延遲的網路性能，適合需要高可靠性和一致性的場景。

【錯誤選項說明】

- A. 「AWS Global Accelerator」是用來優化全球應用程序性能的服務，主要通過使用 AWS 邊緣位置來加速用戶的流量，並不適合用來建立專用的、低延遲的連接。
- B. 「Amazon CloudFront」是 AWS 的內容傳遞網路 (CDN) 服務，主要用於加速靜態和動態內容的傳遞，不是用來建立專用的網路連接。
- D. 「AWS Managed VPN」是一種虛擬專用網路 (VPN) 服務，適用於加密的網路通信，但它並不提供像 AWS Direct Connect 那樣的專用和低延遲的連接。

【題號】0358

【答案】A E

【題目關鍵】

- (1) 最大化可持續性
- (2) 減少環境影響
- (3) 使用最佳設計原則來優化資源利用率

【正確選項解析】

選擇 A 和 E 的原因是「Maximize utilization of Amazon EC2 instances (最大化 Amazon EC2 實例的利用率)」和「Reduce the need for users to reinstall applications (減少用戶重新安裝應用程序的需求)」。最大化 EC2 實例的利用率能夠提高資源的使用效率，減少無謂的資源浪費，從而降低能耗。減少用戶重新安裝應用程序的需求則有助於減少不必要的資源消耗和數據存儲需求，進一步提高可持續性。

【錯誤選項說明】

- B. 「Minimize utilization of Amazon EC2 instances (最小化 Amazon EC2 實例的利用率)」會導致資源閒置，無法充分利用現有基礎設施，反而會增加無謂的環境影響。
- C. 「Minimize usage of managed services (最小化管理服務的使用)」並非最佳做法，因為許多 AWS 管理服務已經經過優化，能夠高效且可持續地運行，並能節省能源和資源。
- D. 「Force frequent application reinstallations by users (強迫用戶頻繁重新安裝應用程式)」會增加不必要的操作和資源消耗，不符合可持續設計原則。

【題號】0359

【答案】A D

【題目關鍵】

- (1) AWS 如何降低計算資源的總擁有成本 (TCO)
- (2) 降低資本支出和利用規模經濟來降低成本

【正確選項解析】

選擇 A 和 D 的原因是「AWS replaces upfront capital expenditures with pay-as-you-go costs (AWS 以按需付費取代前期資本支出)」和「AWS uses economies of scale to continually reduce prices (AWS 利用規模經濟持續降低價格)」。AWS 的按需付費模式使企業不需要預先投入大量資本支出，並根據實際需求進行付費，從而降低 TCO。此外，AWS 利用規模經濟優勢，隨著其基礎設施的擴展，不斷降低服務價格，進一步減少總擁有成本。

【錯誤選項說明】

- B. 「AWS is designed for high availability, which eliminates user downtime (AWS 設計為高可用性，消除用戶停機時間)」雖然提高了可用性，但並未直接降低 TCO。高可用性本身並不意味著降低成本。
- C. 「AWS eliminates the need for on-premises IT staff (AWS 消除了對本地 IT 員工的需求)」並非 AWS 的直接成本節省因素，因為雖然 AWS 可減少某些本地 IT 員工的需求，但許多企業仍然需要一些技術支持。
- E. 「AWS offers a single pricing model for Amazon EC2 instances (AWS 為 Amazon EC2 實例提供單一定價模型)」不正確，因為 AWS EC2 提供多種定價模型，如按需、預留和現貨實例，並不是單一定價模型。

【題號】0360

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要將部分資源部署到 AWS Cloud

- (2) 數據必須保持本地並遵守法規要求
- (3) 需要低延遲連接 AWS 和本地資源

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是「AWS Outposts」。AWS Outposts 是 AWS 提供的一種混合雲解決方案，允許企業在其本地數據中心內運行 AWS 基礎架構和服務，從而保持數據本地並符合法規要求。這也能確保 AWS 和本地資源之間有低延遲的連接，實現高效的混合雲部署。

【錯誤選項說明】

- A. 「AWS Local Zones」是 AWS 在地理上較靠近用戶的地方設立的 AWS 基礎設施，適合需要低延遲的應用，但並不完全解決本地數據保持要求。
- B. 「Availability Zones」是 AWS 提供的區域內的數據中心，雖然可提供高可用性，但不滿足本地數據保持的需求。
- D. 「AWS Wavelength Zones」是專為移動和邊緣計算場景設計的，雖然有低延遲的優勢，但並不針對數據必須保持本地的需求。

【題號】0361

【答案】D E

【題目關鍵】

- (1) 需要識別 AWS 中的無伺服器服務
- (2) 無伺服器架構無需管理伺服器，資源按需自動擴展

【正確選項解析】

選擇 D 和 E 的原因是「AWS Fargate」和「AWS Lambda」。

AWS Fargate 是一個無伺服器容器運行服務，讓用戶可以專注於設計和構建應用程式，而無需管理底層的伺服器或集群。

AWS Lambda 也是一個無伺服器計算服務，能讓用戶執行代碼而無需配置或管理伺服器，按需求執行計算。

【錯誤選項說明】

- A. 「AWS Outposts」是一個將 AWS 基礎設施帶到本地數據中心的服務，它是有伺服器的解決方案，並非無伺服器服務。
- B. 「Amazon EC2」是 AWS 的虛擬伺服器服務，需要用戶管理實例，並非無伺服器服務。
- C. 「Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)」是容器管理服務，雖然可以與 AWS Fargate 配合使用，但本身並非無伺服器服務，因為需要管理 Kubernetes 集群。

【題號】0362

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 使用現有的軟體許可證
- (2) 需要根據 AWS 上的 Microsoft Windows 伺服器運行環境選擇適當的 EC2 實例類型
- (3) 考慮專用實例和許可證兼容性

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是「Dedicated Hosts (專用主機)」。當用戶希望將其現有的基於每插槽、每核心或每虛擬機的 Microsoft Windows 伺服器軟體許可證用於 AWS 上的運行時，需要使用專用主機。專用主機允許在 AWS 上運行實體伺服器，並使企業能夠使用其現有的軟體許可證 (包括 Windows 許可證) 來減少成本。

【錯誤選項說明】

- A. 「Spot Instances (競價實例)」是按需計算資源，無法保證專用硬體或許可證的兼容性，並不適合用於運行基於現有許可證的軟體。
- B. 「Dedicated Instances (專用實例)」是指在 AWS 上運行的 EC2 實例，這些實例在物理硬體上與其他實例分開，但它們不提供直接的許可證管理，因此無法利用現有的許可證。
- D. 「Reserved Instances (預留實例)」是為 EC2 實例提供的預付費定價選項，不涉及硬體或許可證的管理，無法支持專用許可證的使用。

【題號】0363

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 維護 Amazon EC2 實例的健康狀態
- (2) 當實例受損時自動替換
- (3) 需要自動擴展和修復 EC2 實例

【正確選項解析】

選擇 D 的原因是「AWS Auto Scaling」。AWS Auto Scaling 服務允許自動監控和調整 Amazon EC2 實例的數量和大小，根據需求自動替換受損的實例。當 EC2 實例受損或無法正常運行時，Auto Scaling 會自動啟動新的實例來替代，從而確保應用程式的可用性和彈性。

【錯誤選項說明】

- A.「Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)」是用於管理 Docker 容器的服務，雖然它可以協助管理容器化應用，但不適用於自動替換 EC2 實例。
- B.「Amazon GuardDuty」是一個安全監控服務，旨在檢測惡意活動和不正常行為，不涉及 EC2 實例的自動替換或維護。
- C.「AWS Shield」是 AWS 的分佈式拒絕服務 (DDoS) 防護服務，用於保護 AWS 資源免受 DDoS 攻擊，並不涉及實例的自動替換。

【題號】0364

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 提供本地應用程式對 AWS Cloud 中數據的低延遲訪問
- (2) 需要專門針對數據存儲的服務

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是「AWS Storage Gateway」。AWS Storage Gateway 是一個混合雲存儲服務，能夠將本地環境中的應用程式與 AWS Cloud 中的數據進行無縫集成。它提供低延遲的訪問，並支持本地應用程式直接存取 AWS Cloud 中的數據，適用於數據存儲和備份的情境。

【錯誤選項說明】

- A.「Amazon CloudFront」是 AWS 的內容傳遞網路 (CDN) 服務，主要用於加速靜態和動態內容的傳輸，並不專門用於提供本地應用程式對 AWS Cloud 中數據的低延遲訪問。
- C.「AWS Backup」是一個集中化的備份服務，用於管理 AWS 中的數據備份，並不提供低延遲的數據訪問功能。
- D.「AWS DataSync」用於高效的數據遷移和同步，雖然它能將本地數據同步到 AWS，但不專注於提供低延遲的存取。

【題號】0365

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 提供全球用戶低延遲的內容傳遞
- (2) 安全地交付數據、視頻、應用程式和 API

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是「Secure delivery of data, videos, applications, and APIs to users globally with low latency (以低延遲的方式將數據、視頻、應用程式和 API 安全地交付給全球用戶)」。Amazon CloudFront 是 AWS 提供的內容傳遞網路 (CDN) 服務，它能夠加速靜態和動態內容的傳遞，並提供安全的全球交付，確保低延遲和高效能。

【錯誤選項說明】

A. 「Automatic scaling for all resources to power an application from a single unified interface」並非 Amazon CloudFront 的功能，這是 AWS Auto Scaling 的描述，用於自動擴展資源。

C. 「Ability to directly manage traffic globally through a variety of routing types, including latency-based routing, geo DNS, geoproximity, and weighted round robin」這描述的是 Amazon Route 53 的功能，這是 AWS 的 DNS 服務。

D. 「Automatic distribution of incoming application traffic across multiple targets, such as Amazon EC2 instances, containers, IP addresses, and AWS Lambda functions」描述的是 Elastic Load Balancing (ELB) 的功能，用於自動分配流量到不同的目標。

【題號】0366

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 支援在 AWS Cloud 中部署和管理應用程式
- (2) 需要自動化應用程式部署和管理

【正確選項解析】

選擇 D 的原因是「AWS Elastic Beanstalk」。AWS Elastic Beanstalk 是一個平台即服務 (PaaS)，專為開發者設計，可以輕鬆部署、管理和擴展應用程式。用戶只需要上傳代碼，Elastic Beanstalk 會自動處理所有部署、容量配置、負載均衡、伸縮和應用程式健康檢查等管理工作。

【錯誤選項說明】

A. 「Amazon CodeGuru」是 AWS 的代碼分析服務，能夠幫助開發者檢查代碼質量，並提供優化建議，並不負責應用程式的部署和管理。

B. 「AWS Fargate」是無伺服器容器運行服務，雖然可以運行容器化應用程式，但並不是一個專門用於部署和管理應用程式的全功能平台。

C. 「AWS CodeCommit」是 AWS 的源代碼管理服務，用於存儲和版本控制代碼，但不負責應用程式的部署和管理。

【題號】0367

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 整合自然語言處理 (NLP) 與商業智慧 (BI) 儀表板
- (2) 使用自然語言提問並接收相關視覺化結果

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是「Amazon QuickSight Q」。Amazon QuickSight Q 是 AWS 提供的智能商業智慧服務，允許用戶通過自然語言提問來獲取即時的分析和視覺化結果。用戶可以用日常語言提出問題，QuickSight Q 會自動生成相應的報告和視覺化圖表，這正好滿足了公司將 NLP 集成到 BI 儀表板的需求。

【錯誤選項說明】

- A. 「Amazon Macie」是 AWS 的數據隱私和安全服務，專門用於識別和保護敏感數據，並不涉及 BI 儀表板或自然語言處理。
- B. 「Amazon Rekognition」是 AWS 的圖像和視頻分析服務，能夠識別物體、人臉等，與自然語言處理或 BI 儀表板無關。
- D. 「Amazon Lex」是用於構建對話式界面的服務，支持語音和文字交互，但並不是專門用於將 NLP 整合到 BI 儀表板中的工具。

【題號】0368

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 減少從終端用戶到 Amazon S3 的延遲
- (2) 利用 AWS 背景網路和邊緣位置

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是「S3 Transfer Acceleration」。S3 Transfer Acceleration 利用 AWS 的全球背景網路和邊緣位置來加速大文件的上傳和下載。它通過使用接近終端用戶的邊緣位置，減少了與 Amazon S3 之間的延遲，提高了數據傳輸速度。

【錯誤選項說明】

- A. 「S3 Cross-Region Replication」用於在不同區域之間自動複製對象，但並不涉及通過邊緣位置加速數據傳輸。
- C. 「S3 Event Notifications」是用來設置 S3 事件通知的功能，與減少延遲無關。

D.「S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)」是 S3 的一個存儲類別，主要用於存儲不常訪問的數據，並不涉及利用邊緣位置來減少延遲。

【題號】0369

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 提供在 AWS Cloud 中託管 NoSQL 資料庫的服務
- (2) 需要專門的 NoSQL 資料庫解決方案

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是「Amazon DynamoDB」。Amazon DynamoDB 是 AWS 提供的一個完全託管的 NoSQL 資料庫服務，專為低延遲、高吞吐量的應用設計。它支持鍵值和文檔數據模型，非常適合需要快速、高效存儲和檢索的應用。

【錯誤選項說明】

A.「Amazon Aurora」是一個關聯式資料庫服務，支持 MySQL 和 PostgreSQL，並不提供 NoSQL 支持。

C.「Amazon RDS」是 AWS 提供的關聯式資料庫服務，支援多種關聯型資料庫引擎（如 MySQL、PostgreSQL 等），不適用於 NoSQL 資料庫。

D.「Amazon Redshift」是 AWS 的數據倉儲服務，專為處理大量結構化數據和分析工作負載而設計，並非 NoSQL 資料庫解決方案。

【題號】0370

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 兼容 MySQL 和 PostgreSQL 的關聯型資料庫
- (2) 需要支持關聯型資料庫的服務

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是「Amazon Aurora」。Amazon Aurora 是一個高效能的關聯型資料庫服務，與 MySQL 和 PostgreSQL 兼容，並且提供比傳統資料庫更高的性能。它是完全託管的服務，可以自動擴展並提供高可用性，適用於需要關聯型資料庫且兼容 MySQL 和 PostgreSQL 的應用。

【錯誤選項說明】

A.「Amazon Redshift」是 AWS 的數據倉儲服務，專為處理大量結構化數據和數據分析而設計，並不支持 MySQL 或 PostgreSQL。

B.「Amazon DynamoDB」是 AWS 提供的 NoSQL 資料庫服務，並不支持關聯型資料庫或 MySQL、PostgreSQL。

D.「Amazon Neptune」是 AWS 提供的圖形資料庫服務，用於處理圖形數據，並不支持關聯型資料庫。

【題號】0371

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 隔離故障
- (2) 需要減少不同組件之間的依賴性
- (3) 在 AWS Cloud 中的設計原則

【正確選項解析】

選擇 D 的原因是「Loosely couple components (鬆散耦合組件)」。這是 AWS 的架構設計原則之一，旨在確保不同的系統組件能夠獨立運行，並且當一個組件出現故障時，不會影響到其他組件。通過鬆散耦合，故障可以被有效隔離，從而提高系統的彈性和可用性。

【錯誤選項說明】

A.「Use a monolithic design (使用單體設計)」指的是將所有功能集成在一個單一的應用中，這樣的設計會使得系統更難應對故障，無法有效隔離故障。

B.「Design for automation (設計自動化)」強調自動化的實現，雖然這對於系統運維至關重要，但它並不直接描述故障隔離。

C.「Design for single points of failure (設計單一故障點)」與故障隔離相反，這樣的設計會使系統變得脆弱，當某個關鍵組件失效時，整個系統可能會受到影響。

【題號】0372

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 透過 AWS Regions、Availability Zones 和邊緣位置部署應用
- (2) 全球覆蓋的能力
- (3) 需要識別雲端運算帶來的主要優勢

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是「Global reach (全球覆蓋)」。雲端運算的其中一大優勢就是能夠利用 AWS 的全球基礎設施，包括多個 AWS Regions、Availability Zones 和邊緣位置，將應用部署到全球各地的用戶。這樣，企業可以快速地將其應用推向國際市場，提供低延遲的服務。

【錯誤選項說明】

A. 「Economy of scale (規模經濟)」指的是由於大規模運營而實現的成本節省，雖然這是雲端運算的優勢之一，但它並不直接涉及將應用部署到全球用戶。

C. 「Agility (敏捷性)」是指快速適應市場變化的能力，雖然雲端提供了快速部署和靈活性的好處，但這與全球覆蓋的能力無關。

D. 「High availability (高可用性)」是指系統的高可靠性和持續運行，這是雲端服務的一個重要特徵，但並不專注於全球部署。

【題號】0373

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 監控和故障排除應用程序日誌和雲資源
- (2) 需要識別用於監控和管理的 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是「Amazon CloudWatch」。Amazon CloudWatch 是 AWS 提供的監控服務，能夠收集和跟踪來自 AWS 資源和應用程式的指標、日誌和警報。它使得用戶能夠輕鬆監控資源的運行狀況，並在出現問題時進行故障排除。

【錯誤選項說明】

A. 「Amazon EC2」是 AWS 提供的計算服務，用來啟動和管理虛擬機 (EC2 實例)，並不涉及專門的監控和故障排除功能。

B. 「AWS Identity and Access Management (IAM)」是 AWS 的身份和訪問管理服務，主要用於管理用戶和許可權，與監控和故障排除無關。

D. 「AWS CloudTrail」是用於記錄 AWS 資源的 API 呼叫歷史，雖然它可以幫助追蹤操作紀錄，但不如 CloudWatch 專注於日誌和性能監控。

【題號】0374

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 使用 AWS Compute Optimizer 提供基於工作負載指標的大小建議
- (2) 需要識別與 EC2 相關的服務

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是「Amazon EC2」。AWS Compute Optimizer 是一項 AWS 服務，專門為 Amazon EC2 提供最佳化建議，根據實際工作負載的指標來推薦最合適的實例類型和大小。這樣可以幫助用戶在不浪費資源的情況下，選擇性能最佳且成本效益高的實例。

【錯誤選項說明】

- B. 「Amazon RDS」是 AWS 提供的關聯式資料庫服務，雖然它也能提供一些最佳化建議，但並不專門使用 AWS Compute Optimizer 來提供基於工作負載的推薦。
- C. 「Amazon Lightsail」是 AWS 的簡化雲服務，主要針對入門級的雲應用，並不使用 AWS Compute Optimizer 來推薦實例大小。
- D. 「AWS Step Functions」是一個工作流編排服務，主要用於協調不同 AWS 服務的運行，與 EC2 實例大小的最佳化無關。

【題號】0375

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 收集本地數據中心的配置、使用情況和行為數據
- (2) 幫助規劃遷移到 AWS 的服務

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是「AWS Application Discovery Service」。AWS Application Discovery Service 是專為幫助公司規劃向 AWS 遷移而設計的服務。它能夠自動收集本地數據中心的配置、使用情況和行為數據，並生成遷移規劃所需的詳細信息，協助分析現有的工作負載。

【錯誤選項說明】

- A. 「AWS Resource Groups」用來將 AWS 資源組織在一起，並不涉及收集本地數據中心的數據。
- C. 「AWS Service Catalog」是用來管理和展示 AWS 服務目錄的工具，與遷移計劃無關。

D.「AWS Systems Manager」是一個用於集中管理和自動化運維任務的服務，雖然可以幫助管理運行中的資源，但並不專注於遷移規劃。

【題號】0376

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 使用發布者和訂閱者的組合
- (2) 需要識別 AWS 中的消息傳遞服務

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」。Amazon SNS 是一個消息通知服務，使用發布者 (publisher) 和訂閱者 (subscriber) 的模式。發布者將消息發佈到 SNS 主題，而訂閱者則接收並處理這些消息。這使得 SNS 成為一個高效的發布/訂閱服務。

【錯誤選項說明】

- A.「AWS Lambda」是一個無伺服器計算服務，用於執行代碼，並不使用發布者和訂閱者模式。
- C.「Amazon CloudWatch」是用於監控 AWS 資源的服務，並不專注於消息傳遞或發布/訂閱模型。
- D.「AWS CloudFormation」用於基礎設施自動化，通過模板來創建和管理 AWS 資源，並不使用發布者和訂閱者模式。

【題號】0377

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 預測未來的 AWS 總擁有成本
- (2) 需要計算 Amazon EC2 實例和相關存儲的成本

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是「AWS Pricing Calculator」。AWS Pricing Calculator 是一個用於預測和計算 AWS 成本的工具，幫助用戶估算不同 AWS 服務 (如 Amazon EC2 和存儲服務) 的每月成本。它根據用戶選擇的服務和配置，提供準確的成本估算，適合用來規劃 AWS 的費用。

【錯誤選項說明】

B.「AWS Compute Optimizer」是用來提供 EC2 實例的最佳化建議，幫助選擇合適的實例類型和大小，並不提供直接的成本預測功能。

C.「AWS Trusted Advisor」是 AWS 的最佳實踐檢查服務，主要提供資源配置的建議，並不專門用於成本預測。

D.「AWS Application Migration Service」是一個用於將應用程式遷移到 AWS 的服務，並不涉及成本預測。

【題號】0378

【答案】B

【題目關鍵】

(1) 需要實時監控 AWS 資源和應用

(2) 需要識別 AWS 中的監控工具

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是「Amazon CloudWatch」。Amazon CloudWatch 是 AWS 提供的實時監控服務，能夠收集和跟踪來自 AWS 資源和應用程序的指標、日誌和警報。它使得用戶能夠實時監控資源的運行狀況，並及時獲得異常警報，幫助故障排除和資源管理。

【錯誤選項說明】

A.「AWS Trusted Advisor」是一個最佳實踐檢查工具，提供資源配置建議，並不專注於實時監控。

C.「AWS CloudTrail」是 AWS 的操作記錄服務，主要記錄和跟踪用戶和服務的 API 呼叫，並不提供實時監控功能。

D.「AWS Cost Explorer」是 AWS 的成本管理工具，用來查看和分析 AWS 的費用，但不涉及實時監控資源或應用的功能。

【題號】0379

【答案】B

【題目關鍵】

(1) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)

(2) AWS CAF 中的業務視角 (business perspective)

(3) 各視角的能力範疇

【正確選項解析】

在 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 中，業務視角 (business perspective) 著重於公司如何利用雲端技術達成商業目標。Data science (資料科學) 屬於業務視角的能力範疇，因為資料科學可以幫助業務發現數據中的模式和趨勢，進而做出更明智的商業決策。

【錯誤選項說明】

A. Program and project management (計畫與專案管理) 是 AWS CAF 中的運營視角 (operations perspective) 的一部分，主要關注如何管理運營中的專案和程序。

C. Observability (可觀察性) 屬於 AWS CAF 的運營視角，專注於監控和記錄系統的性能與狀態。

D. Change and release management (變更與發布管理) 主要屬於 AWS CAF 的運營視角，處理的是如何管理運營中的變更和版本更新。

【題號】0380

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 降低成本
- (2) 需要交換使用承諾來實現成本節省
- (3) 針對 Amazon EC2 實例的費用管理

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是「Compute Savings Plans」。Compute Savings Plans 是 AWS 提供的一種定價方案，允許用戶在承諾一定使用量的情況下，享受 Amazon EC2 實例的折扣。這種計劃基於使用承諾，能夠有效降低長期的運行成本。

【錯誤選項說明】

B. 「Auto Scaling group」是一個自動擴展服務，能根據需求自動調整 EC2 實例的數量，但它並不直接提供成本節省的功能。

C. 「On-Demand Instance」是按需計費的 EC2 實例，根據實際使用計費，並不提供成本節省的機制，反而通常比其他長期承諾的選項更昂貴。

D. 「EC2 instance store」是 EC2 實例本地的存儲設備，提供高速存儲，但與降低 EC2 實例成本無關。

【題號】0381

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 包含良好設計的數據和分析架構的能力
- (2) 在 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 中對應的視角

【正確選項解析】

選擇 D 的原因是「Platform (平台)」。在 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 中，平台視角關注的是雲端基礎設施和平台的設計與管理，包括數據和分析架構的設計。這一視角專注於如何構建和維護一個支援業務需求的技術平台，其中包含了數據管理和分析的最佳實踐。

【錯誤選項說明】

- A. 「Security (安全)」視角關注的是如何保護雲端資源和數據的安全，並不專注於數據和分析架構的設計。
- B. 「Governance (治理)」視角涉及如何管理、合規和監控雲端資源，雖然它與數據管理有關，但並不直接涉及數據和分析架構的設計。
- C. 「Operations (運營)」視角關注的是雲端運營管理的最佳實踐，主要關心系統的運行效率和性能，與數據和分析架構的設計關聯較少。

【題號】0382

【答案】A C

【題目關鍵】

- (1) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 的人員視角
- (2) 關注組織架構和人員管理的能力

【正確選項解析】

選擇 A 和 C 的原因是「Organizational alignment (組織對齊)」和「Organization design (組織設計)」。在 AWS CAF 的人員視角中，組織對齊和組織設計是關鍵能力。這些能力幫助確保企業內部的資源、結構和流程能夠有效地支持雲端遷移，並確保員工的角色和責任清晰、協作順暢。

【錯誤選項說明】

- B. 「Portfolio management (組合管理)」屬於 AWS CAF 的治理視角，專注於如何管理和規劃業務投資和資源組合。
- D. 「Risk management (風險管理)」屬於 AWS CAF 的治理或安全視角，專注於管理和降低雲端遷移過程中的風險。

E. 「Modern application development (現代應用開發)」屬於技術視角，關注的是應用程式的設計和開發模式，並不屬於人員視角的能力。

【題號】0383

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 技術和業務之間的橋樑
- (2) 幫助公司進行持續增長和學習的文化演變

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是「People (人員)」。在 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 中，人員視角充當了技術和業務之間的橋樑，幫助組織建立一種支持持續增長和學習的文化。這一視角強調員工技能發展、組織設計和協作，從而支持企業順利進行雲端遷移並適應新的業務需求。

【錯誤選項說明】

- B. 「Governance (治理)」視角專注於如何管理和控制雲端資源，與建立橋樑的文化或促進增長和學習的角色無關。
- C. 「Operations (運營)」視角關注的是雲端資源的運行效率和最佳實踐，主要聚焦於如何管理運營過程，不直接處理技術與業務之間的橋樑。
- D. 「Security (安全)」視角關注的是如何保護雲端資源的安全，與技術和業務的橋樑作用無直接關聯。

【題號】0384

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) AWS 與客戶的共享責任模型
- (2) AWS 在管理服務中對基礎設施的責任

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是「Patch management of the underlying infrastructure for managed services (對管理服務的基礎設施進行補丁管理)」。在 AWS 的共享責任模型中，AWS 負責管理其基礎設施的安全性和維護，包括補丁管理。這些包括支持 AWS 托管服務的底層基礎設施，而不涉及客戶應用程式的部分。

【錯誤選項說明】

- A. 「Application data security (應用數據安全)」是客戶的責任, AWS 提供基礎設施和工具來保護數據, 但應用層面的數據安全由客戶負責。
- B. 「Patch management for applications that run on Amazon EC2 instances (管理在 Amazon EC2 實例上運行的應用程式的補丁管理)」是客戶的責任, 因為他們控制並管理 EC2 實例上的應用程式。
- D. 「Application identity and access management (應用身份和訪問管理)」是客戶的責任, 客戶需要使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 來管理應用程式和用戶的訪問權限。

【題號】0385

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要識別和報告共享 IAM 資源
- (2) 與多個 AWS 帳戶之間的 IAM 資源相關

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是「AWS Identity and Access Management Access Analyzer」。AWS IAM Access Analyzer 可以幫助識別並提供有關 IAM 資源的報告, 這些資源可以在一個 AWS 帳戶中共享並被其他 AWS 帳戶使用。它專門用來檢查資源的共享情況, 確保遵循最佳安全實踐。

【錯誤選項說明】

- A. 「IAM credential report (IAM 憑證報告)」提供有關 IAM 用戶憑證狀態的詳細信息, 但不專門用於識別跨帳戶共享的資源。
- B. 「AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)」是用來集中管理和控制對 AWS 和其他應用的訪問, 並不專注於跨帳戶共享資源的識別和報告。
- D. 「Amazon Cognito user pool」是用於管理應用程式用戶身份的服務, 與 IAM 資源的共享和識別無關。

【題號】0386

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 聚焦於計算資源的結構化和精簡分配

(2) 需要識別與計算效能優化相關的 AWS Well-Architected Framework 支柱

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是「Performance efficiency (性能效率)」。在 AWS Well-Architected Framework 中，性能效率支柱專注於優化和精簡計算資源的分配，確保資源被高效且有效地使用，並根據需求進行調整和擴展。這有助於提高整體系統性能並減少資源浪費。

【錯誤選項說明】

A. 「Reliability (可靠性)」支柱專注於確保系統在故障時能夠持續運行並自動恢復，並不涉及計算資源的分配問題。

B. 「Operational excellence (運營卓越)」支柱聚焦於運營流程的優化，確保系統在運行過程中能夠保持高效，但它並不專注於計算資源的分配。

D. 「Sustainability (可持續性)」支柱關注的是如何減少環境影響並提高資源的使用效率，主要聚焦於資源的長期可持續使用，而非專注於性能效能的分配。

【題號】0387

【答案】AD

【題目關鍵】

- (1) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)
- (2) AWS CAF 中的治理視角 (governance perspective)
- (3) 治理視角的能力範疇

【正確選項解析】

在 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 的治理視角中，治理關注的是風險管理、政策遵循、合規性及有效的資源管理。

(1) Risk management (風險管理) 屬於治理視角，幫助組織識別和管理與雲端轉型相關的風險。

(2) Portfolio management (組合管理) 也是治理視角的一部分，幫助組織管理其項目和資源，確保它們與業務目標對齊。

【錯誤選項說明】

B. Product management (產品管理) 屬於業務視角 (business perspective)，它關注的是產品和服務的開發與市場策略。

C. Portfolio management 雖然涉及資源和項目的管理，但其具體實踐可以跨越不同視角，並不完全屬於治理視角的範疇。

E. Event management (事件管理) 主要屬於運營視角 (operations perspective), 專注於事件的監控和響應。

【題號】0388

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 使用 AWS Managed Services (AMS) 進行運營支援
- (2) 需要理解 AMS 的範圍

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是「Landing zone and network management (登陸區域和網絡管理)」。AWS Managed Services (AMS) 提供全面的運營支援, 其中包括設置和管理 AWS 環境中的登陸區域 (landing zone) 和網絡。這些功能有助於管理 AWS 基礎設施、確保安全性和合規性, 並幫助公司將其工作負載遷移到雲端。

【錯誤選項說明】

- B. 「Customer application development (客戶應用開發)」並不屬於 AMS 的範圍, AMS 主要負責的是運營支援, 而不是開發應用。
- C. 「DevSecOps pipeline configuration (DevSecOps 管道配置)」雖然與自動化和安全運維有關, 但 AMS 主要聚焦於運營支持, 並不直接涵蓋 DevSecOps 管道配置。
- D. 「Application log monitoring (應用程式日誌監控)」通常是由 AWS CloudWatch 提供, 並不屬於 AMS 服務範圍內的核心功能。

【題號】0389

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 遷移本地 NoSQL 工作負載到 Amazon DynamoDB
- (2) 需要識別適合資料庫遷移的 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」。AWS DMS 是專為資料庫遷移設計的服務, 支持從本地資料庫 (包括 NoSQL) 遷移到 AWS 上的各種資料庫。它可以幫助公司將 NoSQL 工作負載遷移到 Amazon DynamoDB, 並確保遷移過程的最小停機時間。

【錯誤選項說明】

- A.「AWS Migration Hub」是用於管理和跟蹤整體遷移過程的服務，但它並不專門處理資料庫遷移。
- C.「Migration Evaluator」是一個用於評估遷移成本和效益的工具，但它並不負責實際的資料庫遷移。
- D.「AWS Application Migration Service」主要用於遷移應用程式，而非資料庫工作負載，並不專門支持 NoSQL 到 DynamoDB 的遷移。

【題號】0390

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 尋找合適的 Amazon EC2 實例類型和大小
- (2) 目標是達到最低成本
- (3) 關於 EC2 實例的優化和資源配置

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是「Rightsizing (資源調整)」。Rightsizing 是指根據工作負載的實際需求來選擇合適的 Amazon EC2 實例類型和大小，這樣可以確保企業在滿足性能和容量需求的同時，達到最低的運營成本。這是優化成本和資源的最佳做法。

【錯誤選項說明】

- A.「Auto Scaling (自動擴展)」是一種根據需求自動增加或減少 EC2 實例的服務，雖然它有助於提升資源的利用率，但並不專門針對選擇最具成本效益的實例大小。
- B.「Storage tiering (儲存層級管理)」是指將數據根據使用頻率分類並存儲在不同的儲存層級中，與選擇 EC2 實例類型和大小無關。
- D.「Instance scheduling (實例排程)」是指根據預定時間表啟動和停止 EC2 實例，與選擇最佳實例類型和大小不相關。

【題號】0391

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 管理員工用戶的登錄安全
- (2) 中央管理訪問權限
- (3) 涉及所有 AWS 帳戶和應用的訪問管理

【正確選項解析】

選擇 D 的原因是「AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)」。AWS IAM Identity Center (之前稱為 AWS Single Sign-On) 是一個完全託管的身份管理服務，允許企業集中管理員工的用戶身份，並提供單一登錄 (SSO) 功能來控制跨所有 AWS 帳戶和應用的訪問權限。這滿足了公司對員工登錄安全和集中訪問管理的需求。

【錯誤選項說明】

A. 「AWS Audit Manager」是 AWS 提供的一個合規性管理工具，專注於幫助企業收集和生成合規性報告，不涉及用戶身份和訪問管理。

B. 「Amazon Cognito」主要用於處理應用程序的用戶身份和註冊管理，雖然可以用於用戶身份管理，但 AWS IAM Identity Center 更適合跨 AWS 帳戶和應用的集中式管理。

C. 「AWS Security Hub」是 AWS 提供的安全管理服務，集中監控和管理安全狀況，但不負責用戶身份和訪問控制。

【題號】0392

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 列出所有用戶的多重身份驗證 (MFA) 設備狀態
- (2) 需要識別適合提供 MFA 設備狀態報告的 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是「IAM credential reports (IAM 憑證報告)」。IAM credential report 是 AWS 提供的報告功能，可以列出帳戶中所有 IAM 用戶的安全憑證 (包括 MFA 設備) 的詳細狀態。這個報告可以顯示每個用戶是否啟用了 MFA，以及其他與身份和憑證相關的安全資訊。

【錯誤選項說明】

A. 「AWS Cost and Usage Reports」提供有關 AWS 成本和使用情況的詳細報告，與用戶的 MFA 設備狀態無關。

C. 「Detailed Billing Reports -」是 AWS 提供的詳細計費報告，主要涉及費用和使用情況的詳細分析，並不涉及安全或 MFA 設備的狀態。

D. 「AWS Cost Explorer reports」用於可視化和分析 AWS 的花費和使用情況，不提供用戶 MFA 設備的相關信息。

【題號】0393

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 使用機器學習分析 Amazon EC2 實例的日誌數據
- (2) 需要高效進行安全調查

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是「Amazon Detective」。Amazon Detective 是一個安全服務，專門用來幫助用戶分析和調查 AWS 資源 (如 EC2 實例) 上的安全事件。它利用機器學習技術來處理和分析日誌數據，能夠有效識別安全問題並幫助進行深入調查。

【錯誤選項說明】

- A. 「Amazon Inspector」是 AWS 的自動化安全評估服務，用於識別 EC2 實例中的漏洞和安全問題，但它並不專注於分析日誌數據。
- B. 「Amazon QuickSight」是一個商業智能工具，用於視覺化和分析數據，並不專門處理安全日誌分析或安全調查。
- D. 「Amazon GuardDuty」是 AWS 的威脅檢測服務，能夠檢測並回報可疑的活動，但它主要關注的是安全事件的檢測而不是基於日誌數據進行的深入調查。

【題號】0394

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要使用社交媒體身份提供者 (IdP) 進行登錄
- (2) 用戶身份管理與驗證

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是「Amazon Cognito」。Amazon Cognito 是 AWS 提供的一個身份和訪問管理服務，支持社交媒體身份提供者 (如 Facebook、Google 和 Amazon) 進行用戶登錄。它使得應用程式的用戶可以輕鬆地使用他們的社交媒體帳號進行身份驗證和登錄。

【錯誤選項說明】

- A. 「AWS Lambda」是 AWS 的無伺服器計算服務，用於執行代碼，但它並不處理用戶身份驗證或社交媒體登錄。
- C. 「AWS Secrets Manager」是用來管理和保護應用程式密鑰和憑證的服務，並不涉及用戶身份驗證或社交媒體登錄。

D.「Amazon CloudFront」是 AWS 的內容傳遞網路 (CDN) 服務，主要用於加速網頁和應用的內容傳輸，與用戶登錄或身份驗證無關。

【題號】0395

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 創建數據驅動的商業案例
- (2) 支援雲端規劃的 AWS 工具

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是「Migration Evaluator」。AWS Migration Evaluator 是一個用於雲端規劃的工具，幫助企業基於數據來創建遷移計劃的商業案例。它分析本地基礎設施的成本，並提供遷移到 AWS 的成本效益分析，從而幫助企業做出基於數據的決策。

【錯誤選項說明】

- B.「AWS Billing Conductor」是 AWS 提供的帳單管理服務，主要用於自定義計費和成本分配，與創建商業案例無關。
- C.「AWS Billing Console」是 AWS 提供的帳單控制台，用於查看和管理 AWS 賬單，並不針對創建商業案例進行數據分析。
- D.「Amazon Forecast」是一個預測服務，用於基於歷史數據預測未來趨勢，雖然它對業務分析有用，但不專門針對雲端遷移規劃和商業案例的創建。

【題號】0396

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) AWS Cost Explorer 的功能
- (2) 關注成本優化和資源調整

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是「Rightsizing (資源調整)」。AWS Cost Explorer 是一個成本管理工具，幫助用戶查看和分析 AWS 資源的使用情況和費用。它支持「資源調整」的概念，幫助用戶根據實際需求選擇適當的 EC2 實例大小，從而優化成本，確保只為實際使用的資源付費。

【錯誤選項說明】

B.「Reliability (可靠性)」指的是系統的穩定性和持續運行，雖然 AWS Cost Explorer 有助於成本管理，但它不直接關注系統的可靠性。

C.「Resilience (彈性)」指的是系統在面對故障或變化時的恢復能力，AWS Cost Explorer 不涉及如何提升系統的彈性。

D.「Modernization (現代化)」主要指的是將舊有應用現代化，使其能夠適應現代的雲端架構，AWS Cost Explorer 並不專門針對應用現代化的需求。

【題號】0397

【答案】D

【題目關鍵】

(1) 部署非容器化的 Java 基於 web 應用

(2) 使用托管服務來自動配置容量、負載均衡、擴展和監控應用健康

【正確選項解析】

選擇 D 的原因是「AWS Elastic Beanstalk」。AWS Elastic Beanstalk 是一個完全托管的服務，專為快速部署和管理應用而設計。它支持多種應用架構，包括 Java web 應用。Elastic Beanstalk 能夠自動配置容量、負載均衡、擴展和監控應用健康，這正符合公司對非容器化 Java 應用的需求。

【錯誤選項說明】

A.「Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)」是用來管理容器化應用的服務，而問題中提到的是非容器化的 Java 應用，因此不適合此需求。

B.「AWS Lambda」是一個無伺服器運算服務，用於執行短期和事件驅動的代碼，並不適用於部署長時間運行的 Java 基於 web 應用。

C.「Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)」是專為容器化應用而設計的 Kubernetes 管理服務，並不適合非容器化應用的需求。

【題號】0398

【答案】D

【題目關鍵】

(1) 連接 AWS 並以程式化方式部署資源

(2) 需要識別 AWS 的開發工具

【正確選項解析】

選擇 D 的原因是「AWS SDKs (AWS 軟體開發工具包)」。AWS SDKs 提供一組程式庫，幫助開發者使用多種編程語言 (如 Python、Java、JavaScript 等) 與 AWS 服務進行互動，並以程式化的方式部署和管理 AWS 資源。這使得開發者可以輕鬆集成 AWS 的功能並自動化部署過程。

【錯誤選項說明】

A. 「Amazon QuickSight」是一個商業智能服務，用於數據視覺化和分析，與資源部署無關。

B. 「AWS PrivateLink」是一個專為私有連接設計的服務，用來建立 AWS 服務和本地環境之間的安全連接，與程式化部署資源無關。

C. 「AWS Direct Connect」是一個專用的網路連接服務，幫助企業將本地基礎設施與 AWS 直接連接，也不涉及程式化部署資源。

【題號】0399

【答案】D

【題目關鍵】

(1) 右尺寸 (rightsized) EC2 實例

(2) 需要識別 AWS 服務來優化資源配置

【正確選項解析】

選擇 D 的原因是「AWS Compute Optimizer」。AWS Compute Optimizer 是一個服務，幫助用戶根據工作負載的實際需求推薦最佳的 EC2 實例大小。當 EC2 實例的使用率較低時，Compute Optimizer 會提供調整建議，幫助用戶右尺寸其 EC2 實例，以節省成本並提高資源使用效率。

【錯誤選項說明】

A. 「AWS Config」是用來追蹤 AWS 資源配置變更的服務，不涉及 EC2 實例的右尺寸或資源優化。

B. 「AWS Cost Anomaly Detection」用於檢測和識別異常的 AWS 支出模式，與 EC2 實例的右尺寸無關。

C. 「AWS Budgets」用於設置和管理 AWS 預算，幫助跟踪費用，但不涉及自動調整 EC2 實例的大小。

【題號】0400

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 定義中央數據保護政策
- (2) 涉及計算、存儲和資料庫資源的保護

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是「AWS Backup」。AWS Backup 是一個集中式的資料保護服務，能夠幫助公司設置和管理跨 AWS 服務 (包括計算、存儲和資料庫資源) 的數據保護策略。它支持自動化的備份和恢復流程，幫助確保數據的安全性和可用性，並簡化了合規性要求。

【錯誤選項說明】

- A. 「AWS Batch」是 AWS 的批量處理服務，用於大規模並行計算處理，並不專注於數據保護。
- B. 「AWS Elastic Disaster Recovery」是專為災難恢復設計的服務，主要關注的是資源的災難恢復，而不是日常數據保護。
- D. 「Amazon FSx」是 AWS 提供的高性能文件存儲服務，雖然它提供存儲解決方案，但並不專門用於跨服務的數據保護策略。

【題號】0401

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要根據業務類別來分類並追蹤AWS使用成本
- (2) 尋找能夠提供費用分配與標籤功能的AWS服務或功能

【正確選項解析】

A. Cost allocation tags (成本分配標籤) 是一種可以用來標記AWS資源的功能，這些標籤可以根據不同的業務類別來分類和追蹤費用。當你在AWS資源上設定標籤後，可以利用這些標籤來細分並追蹤各業務單位的花費，從而達到分類和追蹤成本的需求。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Organizations 主要用於組織和管理多個AWS帳戶，雖然它可以幫助進行帳戶層級的管理，但無法提供基於業務類別的費用分類與追蹤功能。
- C. AWS Security Hub 用於集中管理安全性事件和警報，不適用於成本分類和追蹤。
- D. AWS Cost and Usage Report 提供詳細的AWS使用與費用報告，但它本身並不提供基於業務類別的費用分類功能。需要搭配Cost allocation tags來達到分類的目的。

【題號】0402

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要在不同AWS存儲服務之間遷移數據
- (2) 尋找能提供數據遷移功能的AWS服務

【正確選項解析】

A. AWS DataSync 是一個用於在不同的AWS存儲服務之間遷移數據的服務。它可以高效地將數據從本地或AWS內部的存儲服務遷移到其他服務，例如從Amazon S3到Amazon EFS或Amazon FSx等。

【錯誤選項說明】

B. AWS Direct Connect 主要是用於在企業內部網絡和AWS之間建立專用網路連接，並不涉及數據在AWS存儲服務之間的遷移。

C. AWS Lake Formation 用於構建和管理數據湖，並不專門用於數據遷移。

D. Amazon S3 是一種存儲服務，雖然可以存儲大量數據，但它本身並不提供數據遷移功能。遷移數據需要依賴其他工具如AWS DataSync。

【題號】0403

【答案】A E

【題目關鍵】

- (1) 關注AWS雲端的成本效益
- (2) 請選出能反映成本效益的正確選項

【正確選項解析】

A. 使用者可以將固定支出轉換為可變支出，這是AWS雲端的成本效益之一。雲端計算允許使用者根據需求進行資源的即時擴展或縮減，從而改變資金的投入方式，從固定支出轉為可變支出。

E. 使用者可以從規模經濟中受益，這是AWS雲端的一大優勢。AWS的規模效應意味著它可以以較低的單位成本提供大量的計算、存儲和其他資源，從而幫助用戶降低總體成本。

【錯誤選項說明】

B. 用戶可以在幾分鐘內部署到全球，但這主要反映的是雲端的速度與便捷性，並不直接與成本效益有關。

C. AWS提供的增加的速度與靈活性主要是關於業務運營效率，與成本效益的直接關聯較少。

D. AWS負責基礎設施的補丁與維護屬於共享責任模型中的AWS責任範疇，但這與成本效益無直接關聯。

【題號】0404

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 目標是支持開發創新、持續改進過程與程序
- (2) 尋找與運營卓越相關的AWS Well-Architected Framework支柱

【正確選項解析】

C. Operational excellence (運營卓越) 支柱專注於優化和自動化業務運營，支持開發創新並持續改進過程和程序。這一支柱鼓勵不斷提升運營效能並使流程更加高效，適合公司在設計雲架構時進行創新與改進。

【錯誤選項說明】

- A. Security (安全) 支柱主要關注如何保護AWS資源與數據的安全，並不是專注於開發創新或改進運營過程。
- B. Performance efficiency (性能效率) 支柱關注如何在變化的需求和技術中持續提升性能，而非直接與持續改進過程和程序有關。
- D. Reliability (可靠性) 支柱專注於確保架構能夠應對故障並保持可用性，與支持創新與持續改進過程的目標不完全對應。

【題號】0405

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要合併多個AWS帳戶的帳單
- (2) 需要一個帳戶代表所有其他帳戶進行付款

【正確選項解析】

B. AWS Organizations 是用來集中管理多個AWS帳戶的服務，並支持帳單合併。使用AWS Organizations，您可以將多個帳戶歸屬於一個組織，並使用其中一個帳戶進行統一付款，實現帳單的合併。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Trusted Advisor 提供最佳實踐建議，並不涉及帳單合併或付款功能。
- C. AWS Budgets 用於設置和管理預算，幫助追蹤成本與使用情況，但無法處理帳單合併或代表其他帳戶付款。
- D. AWS Service Catalog 允許企業集中管理和發佈AWS服務，但不涉及帳單合併或付款的功能。

【題號】0406

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要設置支出限制並在超出限制時接收通知
- (2) 尋找能提供預算設置與通知功能的AWS服務

【正確選項解析】

B. AWS Budgets 允許公司設置預算並在支出達到或超過預設限制時接收通知。這個服務可以幫助財務部門追蹤並預測雲端開支，並設定支出上限，從而有效地進行成本控制。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Cost and Usage Reports 提供詳細的費用與使用情況報告，但不具備設置支出限制或接收通知的功能。
- C. AWS Organizations consolidated billing 主要是用於多個AWS帳戶之間的帳單合併，並不提供預算設置或超出預算時的通知功能。
- D. Cost Explorer 用於視覺化費用與使用情況分析，但它不提供預算設置和超出預算通知功能。

【題號】0407

【答案】DE

【題目關鍵】

- (1) AWS Support plans
- (2) AWS 技術帳戶經理 (TAM) 的可用性
- (3) 不同支持計劃的服務內容

【正確選項解析】

AWS 技術帳戶經理 (TAM) 是一項專門的支持服務，提供專業的建議與協助，幫助企業管理其AWS環境。

(1) AWS Enterprise Support 提供全方位的专业支持，并且包含对 AWS 技术客户经理 (TAM) 的访问。

(2) AWS Enterprise On-Ramp Support 是专为高需求客户设计的支持计划，并提供对 TAM 的访问，以帮助客户更好地管理其云端运营。

【错误选项说明】

A. AWS Basic Support 不包含对 AWS 技术客户经理 (TAM) 的访问。

B. AWS Developer Support 也不提供 TAM，仅限于开发者级别的支持服务。

C. AWS Business Support 提供更高级的支持，但不包括对 TAM 的访问，仅提供对专家和 AWS 支援团队的访问。

【题号】0408

【答案】C

【题目关键】

(1) 需要查找AWS云端解决方案设计的范例

(2) 寻找提供架构设计范例的AWS服务

【正确选项解析】

C. AWS Architecture Center 提供了各种AWS云端解决方案设计的范例。这个中心包含了不同领域的架构最佳实践、参考架构以及解决方案设计示例，帮助用户设计符合需求的云端架构。

【错误选项说明】

A. AWS Marketplace 是一个提供第三方软件与解决方案的市场，并不提供架构设计范例。

B. AWS Service Catalog 主要用于管理和提供AWS内部服务的目录，并不提供解决方案设计范例。

D. AWS Trusted Advisor 提供最佳实践建议与指导，专注于资源最佳配置、成本优化等，并不提供具体的架构设计范例。

【题号】0409

【答案】B

【题目关键】

(1) 需要确定公司在使用Amazon RDS时的责任

(2) 寻找与IAM政策及服务管理有关的责任

【正確選項解析】

B. 創建IAM (Identity and Access Management) 策略來控制對Amazon RDS服務的管理訪問是公司的責任。雖然Amazon RDS提供管理型服務，但公司仍需設置適當的權限控制，確保只有授權使用者可以訪問或管理RDS資源。

【錯誤選項說明】

A. 由於Amazon RDS是一個管理型服務，AWS負責底層基礎設施的配置與管理，公司無需為其配置或管理底層基礎設施。

C. 安裝與連接計算和存儲硬體的責任屬於AWS，並不由使用者來處理。

D. Amazon RDS是一個管理型服務，AWS負責操作系統的安裝與補丁管理。使用者無需安裝或修補RDS的操作系統。

【題號】0410

【答案】A

【題目關鍵】

(1) AWS雲端為使用者提供的優勢

(2) 尋找與基礎設施容量需求預測無關的選項

【正確選項解析】

A. 使用者無需預測基礎設施容量需求是AWS雲端的主要優勢之一。AWS提供的彈性計算資源使使用者能根據實際需求動態調整基礎設施，避免了對容量需求的預測錯誤，並能快速擴展或縮減資源。

【錯誤選項說明】

B. 在AWS雲端，使用者可以減少資本開支並將其轉變為可變支出，而非維持對IT硬體的所有權。雲端計算的主要優勢是減少固定資本投資，而非維持硬體所有權。

C. 使用者無需維護或控制底層IT基礎設施硬體，這部分由AWS負責。雲端運營模式通常是由服務提供商管理硬體，使用者只需管理自己的應用與數據。

D. 在AWS的管理型服務中，AWS負責管理底層操作系統的運行與維護，使用者不需對這些服務的操作系統進行控制。

【題號】0411

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要自動創建主資料庫實例
- (2) 需要將資料同步複製到另一個可用區域的實例

【正確選項解析】

C. Multi-AZ deployment (多可用區部署) 是Amazon RDS的一項功能, 允許自動創建主資料庫實例並將資料同步複製到另一個可用區域中的備援實例。這樣可以確保高可用性和故障轉移能力, 當主資料庫實例無法使用時, RDS會自動將流量切換到備援實例。

【錯誤選項說明】

- A. Read replicas (只讀副本) 是用於提升讀取性能的功能, 通過創建只讀副本來分擔讀取負載, 並不提供同步複製資料到另一個可用區域的功能。
- B. Blue/green deployment (藍綠部署) 是一種部署策略, 用於減少應用程式更新過程中的風險, 並不涉及資料庫的高可用性或同步複製。
- D. Reserved Instances (預留實例) 是AWS EC2和RDS的一種購買選項, 允許使用者以折扣價格預訂計算資源, 並不提供資料同步或高可用性功能。

【題號】0412

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要檢查IAM存取金鑰是否近期末輪換
- (2) 尋找可以幫助檢查IAM存取金鑰的AWS服務

【正確選項解析】

D. AWS Trusted Advisor 提供了檢查AWS環境中最佳實踐的一個功能, 其中包括IAM存取金鑰的安全檢查。該服務會檢查未輪換的存取金鑰, 並提供改進建議, 幫助確保帳戶的安全性。

【錯誤選項說明】

- A. AWS WAF (Web應用程式防火牆) 用於保護Web應用程式免受常見網路攻擊, 並不涉及IAM存取金鑰的管理或檢查。
- B. AWS Shield 是一個保護AWS服務免受分佈式拒絕服務 (DDoS) 攻擊的服務, 並不提供與IAM存取金鑰相關的檢查功能。
- C. Amazon Cognito 是一個用於管理用戶身份和認證的服務, 並不涉及檢查IAM存取金鑰是否未被輪換。

【題號】0413

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要控制Amazon EC2實例之間的網路流量
- (2) 尋找原生的AWS安全資源來控制網路流量

【正確選項解析】

D. Security groups (安全群組) 是AWS中用來控制Amazon EC2實例網路流量的原生安全資源。安全群組是虛擬防火牆，允許用戶控制進出EC2實例的流量。用戶可以定義規則來允許或拒絕來自特定來源的流量，並控制EC2實例之間的通信。

【錯誤選項說明】

- A. Network ACLs (網路存取控制列表) 確實可以控制進出VPC子網的流量，但通常是針對子網級別的控制，而非特定EC2實例之間的流量。
- B. AWS WAF (Web應用程式防火牆) 主要用於保護Web應用程式免受HTTP(S)請求的攻擊，並不專門用於控制EC2實例之間的網路流量。
- C. Amazon GuardDuty 是一種威脅偵測服務，幫助檢測AWS帳戶和工作負載中的潛在惡意活動，但它不提供直接的網路流量控制功能。

【題號】0414

【答案】D E

【題目關鍵】

- (1) 需要了解VPC中可能的組件
- (2) 尋找可以作為VPC組件的AWS服務或功能

【正確選項解析】

- D. Internet gateway (網際網路閘道) 是VPC的組件之一，用於將VPC與公共互聯網連接。這樣可以使VPC內的實例能夠訪問互聯網，並允許來自互聯網的流量進入VPC。
- E. Subnet (子網) 是VPC的基本組件之一，用於劃分VPC的IP地址範圍。每個子網都屬於一個可用區，並用於將資源 (如EC2實例) 組織在一起。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon API Gateway 是用於創建和管理API的服務，並不是VPC的組件，它通常部署在VPC外部，並通過VPC連接後端服務。

B. Amazon S3 buckets and objects 是存儲服務，儘管可以從VPC中訪問S3，但S3本身並不是VPC的一部分。

C. AWS Storage Gateway 是一種混合雲存儲服務，用於將本地環境與AWS雲端存儲連接，它並不是VPC的組件。

【題號】0415

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要設計一個能在單個應用組件故障時保持可用性的應用
- (2) 尋找能實現應用可用性與容錯設計的原則

【正確選項解析】

D. Loose coupling (鬆耦合) 是一種設計原則，旨在將應用組件解耦，使每個組件都能獨立運行，這樣一個組件的故障不會影響整個應用的可用性。這種方法有助於實現高可用性和故障容忍，適用於AWS上的分布式應用設計。

【錯誤選項說明】

A. Disposable resources (一次性資源) 指的是可以輕鬆丟棄和重新創建的資源，這主要適用於可擴展性和成本優化的場景，但它不直接關聯於保持應用可用性。

B. Automation (自動化) 是一個提高效率和降低人為錯誤的原則，雖然它有助於故障恢復，但本身無法保證應用在組件故障時仍然可用。

C. Rightsizing (資源優化) 是根據需求調整資源規模的過程，它主要關注成本和資源利用率，但不直接涉及在故障發生時保持應用可用性。

【題號】0416

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要識別並保護儲存在Amazon S3中的敏感數據
- (2) 尋找管理型AWS服務來達成這個需求

【正確選項解析】

D. Amazon Macie 是一項AWS管理型服務，專門用於識別、分類和保護Amazon S3中儲存的敏感數據，如個人識別信息 (PII)。Amazon Macie使用機器學習來自動檢測S3存儲桶中的敏感數據，並提供保護這些數據的措施。

【錯誤選項說明】

A. AWS IAM Access Analyzer 主要用於分析AWS IAM (身份與訪問管理) 策略的權限, 並不專門用於識別和保護敏感數據。

B. Amazon GuardDuty 是一個威脅偵測服務, 用於識別惡意活動和異常行為, 但它並不專門針對敏感數據的識別和保護。

C. Amazon Inspector 是一個自動化的安全評估服務, 用於發現應用程式或基礎設施的漏洞和不符合規範的配置, 並不專門處理敏感數據的保護。

【題號】0417

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要在子網層級限制網路訪問
- (2) 尋找能夠提供子網級別網路訪問控制的AWS服務或功能

【正確選項解析】

C. Network ACL (網路存取控制列表) 是一項用於VPC的功能, 能在子網層級控制進出VPC子網的網路流量。Network ACL可以為每個子網設置入站和出站的規則, 從而限制哪些流量可以進出子網。

【錯誤選項說明】

A. AWS Shield 是一個分佈式拒絕服務 (DDoS) 防護服務, 主要用於保護AWS資源免受DDoS攻擊, 並不涉及子網級別的網路訪問控制。

B. AWS WAF (Web應用程式防火牆) 主要用於保護Web應用程式免受HTTP(S)層級的攻擊, 並不直接控制子網級別的網路訪問。

D. Security group (安全群組) 是針對實例層級的防火牆, 用來控制進出EC2實例的流量, 但無法在子網層級進行流量控制。

【題號】0418

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要管理雲端中的加密金鑰
- (2) 尋找能夠處理加密金鑰管理的AWS服務

【正確選項解析】

C. AWS CloudHSM 是AWS提供的硬體安全模組 (HSM) 服務, 專門用來管理和儲存加密金鑰。AWS CloudHSM允許用戶在AWS雲端中保持對加密金鑰的完全控制, 並提供專業的加密處理功能, 適合需要高安全性的金鑰管理。

【錯誤選項說明】

A. AWS License Manager 是一個用於管理軟體授權的服務, 不涉及加密金鑰的管理。

B. AWS Certificate Manager (ACM) 用於管理SSL/TLS證書, 主要針對網頁和應用程式的加密, 但它不負責管理加密金鑰。

D. AWS Directory Service 是用於在AWS中設置和管理目錄服務的功能, 並不涉及加密金鑰的管理。

【題號】0419

【答案】B

【題目關鍵】

(1) 需要從AWS帳戶啟動第三方ISP入侵檢測系統

(2) 尋找可以提供第三方安全產品的AWS服務或資源

【正確選項解析】

B. AWS Marketplace 是AWS的一個線上市場, 提供各種第三方安全產品, 包括入侵檢測系統 (IDS) 和其他安全解決方案。公司可以從AWS Marketplace選擇並啟動適合其需求的第三方入侵檢測系統。

【錯誤選項說明】

A. AWS Security Hub 是用於集中管理和查看AWS環境中的安全狀態和最佳實踐的服務, 但它不提供第三方入侵檢測系統的啟動功能。

C. AWS Quick Starts 是一系列由AWS和合作夥伴設計的自動化部署解決方案, 旨在加速常見架構的部署, 但它不專門提供第三方入侵檢測系統。

D. AWS Security Center 並不是AWS的正式服務名稱, 可能是與AWS Security Hub混淆。AWS Security Hub是管理安全狀態的服務, 但同樣不提供第三方入侵檢測系統的部署。

【題號】0420

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要了解AWS如何幫助公司建立流程和雲端基礎設施的靈活性
- (2) 尋找能夠促進實驗與創新的AWS優勢

【正確選項解析】

C. AWS Cloud提供了多種技術，幫助公司快速進行實驗和創新。公司可以利用AWS的各種服務和資源，快速開發、測試並推出新應用或功能，這樣能提高業務靈活性和創新能力。AWS的彈性基礎設施使公司能夠迅速適應市場變化。

【錯誤選項說明】

A. AWS的按需計算資源確實避免了過度預測容量，但這更側重於成本管理，而不是直接與靈活性或創新有關。

B. AWS確實使公司能擴展到新的地理區域，但這是雲服務的全球擴展能力，與靈活性和創新過程的關聯較小。

D. 按需計算 (即僅在使用時支付) 是一種節省成本的方式，但這主要與成本控制有關，並不直接反映在提升業務流程的靈活性上。

【題號】0421

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要自動化發布應用程式變更的能力
- (2) 尋找能夠自動化應用程式部署的AWS服務或工具

【正確選項解析】

B. AWS CodeDeploy 是一個用於自動化應用程式部署的服務。它允許公司將應用程式的變更自動部署到Amazon EC2實例、Lambda函數或其他服務上。這有助於實現持續交付 (CD) 並減少手動干預。

【錯誤選項說明】

A. Amazon AppFlow 是一個數據集成服務，允許用戶在AWS和SaaS應用程式之間安全地傳輸數據，並不涉及應用程式變更的自動化發布。

C. AWS PrivateLink 是一項服務，提供私有連接AWS服務和內部應用的功能，並不涉及自動化應用程式的部署或變更。

D. Amazon EKS Distro 是一個專門用於在本地環境或其他雲提供商上部署和運行Kubernetes集群的開源版本，並不提供自動化應用程式變更的功能。

【題號】0422

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要了解AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)中的哪一個視角專注於大規模管理身份和權限
- (2) 尋找與身份和權限管理有關的AWS CAF視角

【正確選項解析】

D. Security (安全) 視角專注於保護AWS環境的安全性，其中包括大規模管理身份和權限。這個視角幫助公司設計和實現強大的身份和訪問管理 (IAM) 策略，確保用戶和服務的正確授權，從而保護敏感資源。

【錯誤選項說明】

- A. Operations (運營) 視角主要關注日常操作、流程優化和成本管理，並不專注於身份和權限的管理。
- B. Platform (平台) 視角專注於雲基礎設施和平台的設計與管理，並不直接涉及身份和權限的管理。
- C. Governance (治理) 視角聚焦於企業治理和合規性要求，雖然治理中可能包括身份和權限管理的策略，但主要關注的是組織層級的政策和監管要求。

【題號】0423

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要安全地存儲加密憑證並在需要時檢索
- (2) 尋找能夠提供加密憑證存儲和檢索功能的AWS服務

【正確選項解析】

C. AWS Secrets Manager 是AWS的服務，用於安全地存儲和管理應用程式的密碼、API金鑰、數據庫憑證等機密信息。它支持自動輪換密碼和加密存儲，並可以在需要時安全地檢索這些憑證。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Encryption SDK 是一個用於加密和解密數據的開發工具包，並不專門用於存儲和檢索加密憑證。

B. AWS Security Hub 是一個安全服務，用於集中管理和查看AWS環境中的安全警報和最佳實踐，並不涉及憑證的存儲或檢索。

D. AWS Artifact 是一個合規性文件的服務，用於提供AWS的合規報告和證書，並不涉及憑證的管理或存儲。

【題號】0424

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要了解AWS Well-Architected Framework中，哪個支柱與頻繁、小範圍、可逆的變更有關
- (2) 尋找與雲端架構變更靈活性相關的支柱

【正確選項解析】

C. Operational excellence (運營卓越) 支柱強調持續優化和改進，包括使架構保持靈活，以便能夠進行頻繁且小範圍的變更。這樣的變更可以幫助快速適應變化的需求並快速恢復，實現更高效的運營和故障恢復。

【錯誤選項說明】

- A. Security (安全) 支柱專注於保護數據和資源的安全性，並不直接關聯於如何頻繁地進行架構變更。
- B. Cost optimization (成本優化) 支柱專注於降低成本，並不涉及架構變更的靈活性或可逆性。
- D. Performance efficiency (性能效率) 支柱專注於在需求變化時如何調整資源以達到最佳性能，但它並不專注於如何進行頻繁且小範圍的架構變更。

【題號】0425

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要部署AWS WAF規則
- (2) 尋找能夠使用AWS WAF部署規則的AWS服務或資源

【正確選項解析】

B. Application Load Balancer (應用程式負載平衡器) 可以與AWS WAF (Web應用程式防火牆) 集成, 讓公司可以部署WAF規則來保護其應用程式。AWS WAF可配置在Application Load Balancer上, 用來過濾和監控HTTP(S)請求, 防止不安全的流量進入應用程式。

【錯誤選項說明】

A. Amazon EC2 是虛擬機器服務, AWS WAF並不直接部署在EC2實例上, 而是用於保護Web應用程式, 通常與負載平衡器搭配使用。

C. AWS Trusted Advisor 是一項安全和最佳實踐建議服務, 並不提供部署AWS WAF規則的功能。

D. Network Load Balancer 是針對TCP流量的負載平衡器, 通常與AWS WAF不直接集成, 因為WAF主要用於HTTP(S)層級的流量過濾。

【題號】0426

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要讓網站達到全球範圍的觀眾
- (2) 需要確保提供最低延遲的用戶體驗

【正確選項解析】

B. Amazon CloudFront 是AWS的全球內容分發網絡 (CDN) 服務, 旨在通過將網站內容緩存到全球的邊緣位置來減少延遲。這樣, 來自不同地理位置的用戶可以從離他們最近的伺服器獲取網站內容, 從而提供最小的延遲和更快的加載時間, 滿足全球觀眾的需求。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Route 53 是一個DNS (域名系統) 服務, 用於將網域名稱解析到正確的IP地址, 雖然它有助於流量路由, 但它並不專門用於提高全球訪問的速度或減少延遲。

C. Elastic Load Balancing 是AWS的負載平衡服務, 用於將流量分配到多個EC2實例上, 雖然它可以提高網站的可用性和擴展性, 但它本身不會幫助減少全球用戶的延遲。

D. AWS Lambda 是無伺服器計算服務, 用於運行代碼, 但它不適合直接用於減少網站的全球延遲, 並且也不會自動提供內容分發的功能。

【題號】0427

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要了解AWS設計原則中，哪一個強調減少應用組件之間的相互依賴
- (2) 尋找與解耦和減少依賴關係相關的設計原則

【正確選項解析】

B. Loose coupling (鬆耦合) 是AWS的設計原則之一，強調減少應用組件之間的依賴關係，使得各個組件能夠獨立運行和變更，這樣即使某個組件發生故障或更新，也不會對其他組件造成重大影響，提升了系統的靈活性和可維護性。

【錯誤選項說明】

A. Scalability (擴展性) 是指系統能夠隨著需求增長而有效地擴展，但它並不直接關注組件之間的依賴問題。

C. Automation (自動化) 強調通過自動化工具來提高運營效率，但它並不專注於減少組件之間的相互依賴。

D. Caching (快取) 是提高系統性能的一種策略，通過將數據存儲在快速訪問的存儲層中來減少對數據源的依賴，但它與解耦組件之間的依賴關係並不直接相關。

【題號】0428

【答案】B E

【題目關鍵】

- (1) 需要提供員工對Amazon RDS的存取權限
- (2) 需要限制互動方式為AWS CLI和AWS SDK
- (3) 遵循最小權限原則

【正確選項解析】

B. Create an IAM user and provide programmatic access only (創建IAM用戶並僅提供程式化存取) 是符合要求的做法。程式化存取允許員工通過AWS CLI或SDK訪問AWS服務，而不提供AWS Management Console的訪問，符合最小權限原則。

E. Create an IAM policy with Amazon RDS access and attach it to the IAM user (創建具有Amazon RDS存取權限的IAM政策並附加到IAM用戶) 是必須的，因為需要明確授予該員工對Amazon RDS的存取權限。這樣可以確保員工只有對Amazon RDS的適當操作權限，符合最小權限原則。

【錯誤選項說明】

A. Create an IAM user and provide AWS Management Console access only (創建IAM用戶並僅提供AWS管理控制台存取) 並不符合要求，因為這樣會允許員工使用管理控制台進行操作，而題目要求限制使用AWS CLI和SDK。

C. Create an IAM role and provide AWS Management Console access only (創建IAM角色並僅提供AWS管理控制台存取) 並不符合要求, 因為角色主要用於跨帳戶或跨服務的訪問控制, 而不應用於給特定用戶的訪問控制。

D. Create an IAM policy with administrator access and attach it to the IAM user (創建具有管理員存取權限的IAM政策並附加到IAM用戶) 不符合最小權限原則, 因為管理員權限過於廣泛, 會允許員工對所有AWS服務進行操作, 超出了題目需求。

【題號】0429

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要了解最具成本效益的計費模式
- (2) 了解EC2實例的使用頻率, 並選擇最佳的計費選項

【正確選項解析】

D. On-Demand Instances (按需實例) 是最具成本效益的選擇, 因為該公司只需要在每週和每月特定時間運行應用程式, 並且可以在不使用時關閉EC2實例。按需實例允許根據需要啟動或停止實例, 並根據實際使用時間計費, 避免了不必要的長期承諾或預付費用。

【錯誤選項說明】

A. Standard Reserved Instances (標準預留實例) 是針對長期使用情況設計的, 要求用戶提前支付一年或三年的使用費用。對於這種每週和每月只使用一次的情況, 這樣的長期承諾會浪費資源和金錢。

B. Convertible Reserved Instances (可轉換預留實例) 提供更大的靈活性, 允許在長期使用期內調整實例類型或大小, 但同樣需要提前支付且適用於持續運行的情境, 不適合不頻繁使用的需求。

C. On-Demand Capacity Reservations (按需容量預約) 是為了保證特定容量的可用性, 適用於需要長時間保證容量的場景, 但對於此用例, 按需實例已經能夠提供足夠的靈活性且更具成本效益。

【題號】0430

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要發現、準備、移動和整合來自多個來源的數據
- (2) 需要適用於數據分析和機器學習的無伺服器數據整合服務

【正確選項解析】

A. AWS Glue 是一個完全托管的無伺服器數據整合服務，用於發現、準備、移動和整合來自不同來源的數據。AWS Glue支持數據轉換、ETL (提取、轉換、加載) 處理，並且非常適合用於數據分析和機器學習的數據準備工作。

【錯誤選項說明】

B. AWS Data Exchange 是用於在AWS雲上交換數據集的服務，主要提供數據市場的功能，不專注於數據整合或處理。

C. Amazon Athena 是一個交互式查詢服務，用於直接分析存儲在Amazon S3中的數據，它不專門用於數據的整合或移動。

D. Amazon EMR (Elastic MapReduce) 是用於處理大規模數據的服務，通常用於運行大數據框架 (如Hadoop和Spark)，但它並不是專門的無伺服器數據整合服務。

【題號】0431

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要提高靈活性並降低成本
- (2) 工作負載是開發和測試環境，不是生產工作負載
- (3) 服務偶爾不可用是可以接受的

【正確選項解析】

C. Spot Instances (競價實例) 是最具成本效益的選擇，因為它們提供了相對較低的價格來運行EC2實例。對於開發和測試環境這類不需要高可用性且能容忍偶爾中斷的工作負載，Spot Instances是非常合適的選擇。由於價格低廉，且在不需要持續運行時，能有效降低成本。

【錯誤選項說明】

A. Reserved Instances (預留實例) 是針對長期穩定運行的工作負載設計的，通常需要長期承諾並支付預付費用，這不符合開發和測試環境的需求，因為這些環境的可用性需求較低。

B. On-Demand Instances (按需實例) 是一種按小時計費的選擇，雖然靈活，但相比Spot Instances成本較高，對於可以容忍中斷的開發和測試環境來說，成本效益不如Spot Instances。

D. Dedicated Hosts (專用主機) 提供專用的物理硬體給單個用戶，這是為了需要更高合規性或有特殊硬體要求的工作負載設計的，不適合開發和測試環境，因為成本較高且不符合這些環境的需求。

【題號】0432

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要應對突發需求增加的情況
- (2) 需要以最低成本響應需求變化

【正確選項解析】

A. AWS Auto Scaling 是一項自動調整服務，能夠根據流量或需求的變化自動擴展或縮減EC2實例的數量。這樣，當應用程式面臨需求激增時，Auto Scaling可以迅速增加實例數量，而當需求下降時，自動減少實例數量，從而以最低成本滿足需求。

【錯誤選項說明】

B. AWS Compute Optimizer 幫助使用者優化EC2實例的配置，通過提供實例類型建議來降低成本，但它並不針對自動調整資源來應對需求波動。

C. AWS Cost Explorer 是一個費用分析工具，用於查看和分析AWS資源的使用情況和費用，雖然可以幫助管理成本，但它不涉及自動擴展資源來應對需求變化。

D. AWS Well-Architected Framework 是一個指南，幫助使用者設計高效、安全、可靠的雲架構，雖然它可以幫助優化架構，但它本身不會直接處理需求變化的自動響應。

【題號】0433

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要將用戶組織起來並授予群組權限
- (2) 尋找能夠為用戶組提供授權管理的AWS服務或工具

【正確選項解析】

B. AWS Identity and Access Management (IAM) 允許公司創建用戶和群組，並為這些群組授予相應的權限。通過使用IAM群組，公司可以將權限賦予整個用戶組，這樣便於統一管理和控制不同用戶的訪問權限。

【錯誤選項說明】

A. Security groups (安全群組) 是EC2實例的虛擬防火牆，用來控制進出實例的流量，並不涉及用戶管理或權限授予。

C. Resource groups (資源組) 是用來組織和管理AWS資源的工具，但它並不提供對用戶或群組的權限管理功能。

D. AWS Security Hub 是一個集中管理安全警報和最佳實踐的服務，並不涉及用戶或群組的管理及授權功能。

【題號】0434

【答案】C E

【題目關鍵】

- (1) 根據AWS共享責任模型，哪些任務屬於公司的責任
- (2) 需要識別與Lambda應用程式相關的責任

【正確選項解析】

C. Writing the business logic code (編寫業務邏輯代碼) 是公司的責任。根據AWS共享責任模型，AWS負責Lambda的運行環境，但應用程式的業務邏輯代碼需要由公司編寫。

E. Providing AWS Identity and Access Management (IAM) access to the Lambda service (為Lambda服務提供AWS身份與訪問管理 (IAM) 訪問權限) 也是公司的責任。公司需要設定IAM角色和策略，以確保Lambda函數有適當的權限來訪問其他AWS資源。

【錯誤選項說明】

A. Management of the underlying infrastructure (管理底層基礎設施) 由AWS負責。AWS Lambda是一個無伺服器的計算服務，AWS負責基礎設施的管理。

B. Management of the operating system (管理操作系統) 也是AWS的責任。Lambda自動管理運行環境的操作系統，並不要求公司干預。

D. Installation of the computer language runtime (安裝計算語言運行時) 由AWS負責。AWS Lambda會自動處理所需的運行時環境，並為Python等語言提供支持。

【題號】0435

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要識別誰訪問了AWS服務並執行了哪些操作
- (2) 尋找可以追蹤AWS服務訪問記錄的AWS服務

【正確選項解析】

B. AWS CloudTrail 是AWS的事件追蹤服務，它可以記錄和追蹤誰訪問了AWS服務並執行了哪些操作。CloudTrail提供詳細的API調用記錄，並能夠在指定的時間範圍內查看相關操作，滿足公司識別誰執行了哪些操作的需求。

【錯誤選項說明】

A. Amazon CloudWatch 主要用於監控AWS資源和應用程式的性能指標，並不專門用來追蹤誰訪問了服務或執行了哪些操作。

C. AWS Security Hub 是一個安全服務，用於集中管理安全警報和最佳實踐，雖然它有助於識別安全問題，但並不提供對操作歷史或服務訪問的詳細追蹤。

D. Amazon Inspector 是一個自動化的安全評估服務，用於檢查AWS資源的漏洞和不符合規範的配置，並不提供訪問記錄或操作追蹤功能。

【題號】0436

【答案】B

【題目關鍵】

(1) 需要一個集中式的AWS服務來強制執行符合業務標準的合規性

(2) 需要管理誰能部署、管理和停用AWS資源

【正確選項解析】

B. AWS Service Catalog 是一個集中式的服務，允許公司管理和控制AWS資源的使用，並強制執行業務標準。通過AWS Service Catalog，公司可以定義和分發已批准的資源和服務清單，並管理誰能夠部署、管理和停用這些資源，以確保符合合規要求。

【錯誤選項說明】

A. Amazon CloudWatch 主要用於監控AWS資源和應用程式的性能，並不涉及資源部署和管理的合規性控制。

C. Amazon GuardDuty 是一個威脅偵測服務，主要用於識別異常活動和潛在的安全威脅，並不專注於資源的合規性管理。

D. AWS Security Hub 是一個集中管理安全警報的服務，用於彙總和分析來自不同安全工具的安全資訊，並不提供資源部署和管理的控制功能。

【題號】0437

【答案】B

【題目關鍵】

(1) 需要了解AWS共享責任模型中「雲端的安全性」的定義

(2) 尋找AWS在共享責任模型中所承擔的安全範疇

【正確選項解析】

B. Security of the cloud (雲端的安全性) 在AWS共享責任模型中指的是AWS負責保護支持AWS服務運行的雲端基礎設施的安全性，包括硬體、網路、物理設施等。這包括AWS負責的虛擬化層和AWS服務的運行環境，這些是AWS的責任範疇。

【錯誤選項說明】

A. Availability of AWS services such as Amazon EC2 (AWS服務的可用性，例如Amazon EC2) 是AWS的責任，但這與「雲端的安全性」並無直接關聯，雲端的安全性主要關注AWS基礎設施層的保護。

C. Implementation of password policies for IAM users (為IAM用戶實施密碼政策) 屬於客戶的責任，即「客戶環境的安全性」，這部分是由客戶管理的。

D. Security of customer environments by using AWS Network Firewall partners (使用AWS Network Firewall合作夥伴來保護客戶環境的安全性) 是客戶的責任，這部分涉及到在AWS基礎設施上設置防火牆等安全控制，並不屬於AWS所負責的「雲端的安全性」。

【題號】0438

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要儲存不結構化數據
- (2) 數據需要是持久的並且易於查詢

【正確選項解析】

D. Amazon DynamoDB 是AWS的完全管理型NoSQL數據庫服務，適用於處理大規模的、不結構化的數據。它提供快速和可擴展的數據存取，並支持持久化存儲。DynamoDB非常適合用於需要高可用性和高性能查詢的應用，並且支持靈活的查詢功能，非常適合此類需求。

【錯誤選項說明】

A. Amazon RDS 是一個關聯型數據庫服務，主要用於結構化數據的存儲，並不適合不結構化數據的存儲和查詢。

B. Amazon Aurora 是一個高效能的關聯型數據庫服務，專為需要高可用性和高性能的結構化數據而設計，並不適用於不結構化數據。

C. Amazon QuickSight 是一個BI (商業智慧) 服務，專用於數據視覺化和分析，不適合數據存儲的需求。

【題號】0439

【答案】B E

【題目關鍵】

- (1) 需要了解AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)的視角
- (2) 選擇與AWS CAF視角相關的正確選項

【正確選項解析】

B. Security (安全) 是AWS CAF的視角之一，專注於幫助公司設計安全的雲端架構，確保在遷移和運行過程中數據的保護和合規性。

E. Business (業務) 也是AWS CAF的視角之一，主要關注如何將雲端轉型與公司的業務目標對齊，並確保雲端採用的策略能夠支持公司的業務需求和增長。

【錯誤選項說明】

A. Cloud fluency (雲端流利度) 並不是AWS CAF的視角，這更像是對雲端概念的理解和熟練程度，而非具體的視角。

C. Change acceleration (變革加速) 不是AWS CAF的官方視角，它可能描述的是雲端遷移的過程，但不在正式的框架中作為視角。

D. Architecture (架構) 雖然在雲端遷移中至關重要，但AWS CAF的視角專注於其他領域，如安全和業務，而非單獨的架構視角。

【題號】0440

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要將公司本地的容器基礎設施遷移到AWS雲端
- (2) 需要防止未計劃的管理和運營成本
- (3) 需要適應無伺服器架構

【正確選項解析】

B. AWS Fargate 是一個無伺服器的容器運行服務，允許用戶運行容器而不需管理底層的基礎設施。它自動管理容器的運行環境，根據需求進行擴展，並且完全符合無伺服器架構的要求，從而防止未計劃的管理和運營成本。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Connect 是AWS的聯絡中心服務，與容器基礎設施或無伺服器架構無關。

C. Amazon Lightsail 是一個簡化的雲端服務，提供虛擬私人伺服器 and 管理的應用，但它並不專為容器化應用設計，也不提供無伺服器架構。

D. Amazon EC2 是一個彈性的計算服務，雖然可以運行容器，但它需要用戶管理底層的伺服器架構，並不符合無伺服器的要求。

【題號】0441

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要將Amazon EC2實例部署在不同的位置，並且共享相同的地理區域
- (2) 需要使用多個電力網路和獨立的網路連接來支持EC2實例

【正確選項解析】

B. Use EC2 instances in multiple Availability Zones in the same AWS Region (在同一AWS區域中的多個可用區部署EC2實例) 是最適合的解決方案。每個AWS區域內包含多個可用區 (Availability Zones)，這些可用區位於不同的物理位置，並使用獨立的電力網路和網路連接。這樣可以確保高可用性和容錯能力，同時滿足不同位置和獨立網路連接的需求。

【錯誤選項說明】

A. Use EC2 instances in multiple edge locations in the same AWS Region (在同一AWS區域中的多個邊緣位置使用EC2實例) 並不適用，因為邊緣位置主要用於提供內容分發，而不是提供多個可用區的設置來支持高可用性。

C. Use EC2 instances in multiple Amazon Connect locations in the same AWS Region (在同一AWS區域中的多個Amazon Connect位置使用EC2實例) 與Amazon Connect相關，主要用於呼叫中心解決方案，不涉及EC2實例的地理分佈和網路配置。

D. Use EC2 instances in multiple AWS Artifact locations in the same AWS Region (在同一AWS區域中的多個AWS Artifact位置使用EC2實例) 是錯誤的，AWS Artifact是一個提供合規性報告和證書的服務，與EC2實例部署無關。

【題號】0442

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要將進來的HTTP流量平均分配到所有運行中的Amazon EC2實例
- (2) 尋找適合用於分配HTTP流量的AWS服務或資源

【正確選項解析】

B. Application Load Balancer (應用程式負載平衡器) 是專門設計來處理HTTP和HTTPS流量的負載平衡器。它能夠根據請求的內容 (如URL、主機名等) 將流量分配到多個Amazon EC2實例。對於Web應用程式, Application Load Balancer能夠提供高效的流量管理, 確保請求被均勻地分配給所有運行中的實例。

【錯誤選項說明】

A. Amazon EC2 Auto Scaling 是一個用來根據需求自動調整EC2實例數量的服務, 雖然它有助於確保足夠的實例運行, 但它本身並不處理流量的負載平衡。

C. Gateway Load Balancer 主要用於處理基於網關的流量, 適合於將流量引導到防火牆或其他虛擬網關設備, 並不專門針對HTTP流量的分配。

D. Network Load Balancer 是用來處理TCP流量的負載平衡器, 雖然它提供了高效的流量轉發, 但它不支持HTTP(S)協議, 因此不適合這種需求。

【題號】0443

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要將VPC和本地網路連接到一個中央樞紐
- (2) 尋找適合用於VPC和本地網路連接的AWS服務或功能

【正確選項解析】

B. AWS Transit Gateway 是AWS提供的服務, 可以將多個VPC和本地網路集中在一個中央樞紐中進行連接。這使得管理複雜的網路拓撲變得更加簡單, 並且可以有效地進行流量路由。AWS Transit Gateway支持跨多個VPC和本地數據中心的連接, 是一個高效、可擴展的解決方案。

【錯誤選項說明】

A. Virtual private gateway 是用於將VPC與本地網路連接的服務, 通常用於實現VPN連接, 而不是作為中央樞紐來管理多個VPC或網路連接。

C. Internet gateway 用於將VPC連接到互聯網, 並不涉及VPC和本地網路的中央連接管理。

D. Customer gateway 是用來支持VPN連接到AWS的端點, 通常指的是本地設備的網路閘道, 並不提供VPC之間或VPC和本地網路之間的集中連接功能。

【題號】0444

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要運行CPU密集型工作負載
- (2) 尋找適合進行高CPU運算的EC2實例類型

【正確選項解析】

B. Compute optimized instances (計算優化實例) 是專門設計用來運行CPU密集型工作負載的EC2實例類型。這些實例提供高效能的處理能力，適用於需要大量計算資源的應用，如高性能計算 (HPC)、視頻編碼、數據分析等。

【錯誤選項說明】

- A. General purpose instances (通用實例) 提供平衡的計算、內存和網路資源，適用於多種應用，但對於需要高度計算能力的工作負載，計算優化實例會提供更好的效能。
- C. Memory optimized instances (內存優化實例) 主要針對需要大量內存的工作負載，如大數據處理和內存密集型應用，並不專注於CPU性能。
- D. Storage optimized instances (存儲優化實例) 主要設計用於需要高吞吐量和低延遲存儲的工作負載，如數據庫和大規模文件存儲，並不適合CPU密集型工作負載。

【題號】0445

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要連接多個VPC和本地網路
- (2) 需要使用AWS服務作為雲端路由器來簡化對等連接關係

【正確選項解析】

B. AWS Transit Gateway 是AWS提供的雲端路由器服務，可以將多個VPC和本地網路集中在一個中央樞紐中進行連接。它簡化了VPC之間和本地網路的對等連接關係，並且可以有效地管理和路由流量。使用AWS Transit Gateway，您不再需要為每個VPC之間的對等連接創建單獨的路由規則，從而簡化了網路架構。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Direct Connect 是用來建立專用網路連接的服務，主要用於將本地基礎設施直接連接到AWS，並不涉及簡化多個VPC和本地網路之間的路由或對等連接。
- C. Amazon Connect 是一個聯絡中心服務，用於建立客戶支持或電話應用，與VPC對等連接無關。
- D. Amazon Route 53 是AWS的域名系統 (DNS) 服務，用於將域名解析到正確的IP地址，但它不提供VPC和本地網路的路由或簡化對等連接的功能。

【題號】0446

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要存儲大容量數據，且審計員每年只訪問兩次
- (2) 需要選擇最低成本的Amazon S3存儲類型

【正確選項解析】

B. Amazon S3 Glacier Instant Retrieval 是S3 Glacier存儲類的一個選擇，專門設計用於長期存儲且訪問頻率非常低的數據。這個存儲類型提供即時檢索功能，適合像審計數據這樣的使用場景，數據儲存成本低，並且能夠在需要時快速檢索，滿足低成本存儲需求。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon S3 Outposts 是一種將S3存儲擴展到本地的解決方案，主要適用於需要將數據存儲在本地的情況，並不是最適合低成本存儲的選擇。
- C. Amazon S3 Standard 是為高頻存取的數據設計的存儲類型，儲存成本較高，不適合存儲審計員偶爾訪問的數據。
- D. Amazon S3 Intelligent-Tiering 會根據數據存取模式自動將數據移動到不同的存儲層級，雖然它適合變化頻繁的存取模式，但對於不常訪問的數據來說，S3 Glacier Instant Retrieval會更加低廉。

【題號】0447

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要提高AWS帳戶的安全性
- (2) 尋找提高AWS帳戶安全性的最佳行動

【正確選項解析】

A. Require multi-factor authentication (MFA) for privileged users (要求特權用戶使用多因素認證) 是提高AWS帳戶安全性的最佳做法。通過要求特權用戶啟用MFA，能夠增加帳戶的保護層級，即使密碼被泄露，未經授權的使用者仍無法訪問關鍵資源。

【錯誤選項說明】

B. Remove the root user account (移除根用戶帳戶) 是不建議的, 因為AWS帳戶的根用戶具有完全的管理權限。根用戶應該用來執行帳戶管理操作, 但應限制其使用, 並且應該啟用MFA以增強安全性。

C. Create an access key for the AWS account root user (為AWS帳戶根用戶創建訪問金鑰) 不是最佳實踐, 因為根用戶的訪問金鑰應該避免使用。AWS建議盡可能避免使用根用戶的訪問金鑰。

D. Create an access key for each privileged user (為每個特權用戶創建訪問金鑰) 是可行的, 但使用者應該遵循最小權限原則, 並且使用IAM角色而非直接給特權用戶創建訪問金鑰。

【題號】0448

【答案】D E

【題目關鍵】

- (1) 需要提高AWS上的安全性
- (2) 選擇有助於加強安全性的選項

【正確選項解析】

D. Enabling multi-factor authentication (MFA) with Amazon Cognito (在Amazon Cognito中啟用多因素認證) 是一個有效的安全措施, 通過要求用戶進行MFA身份驗證, 能夠顯著提高用戶帳戶的安全性, 防止未經授權的訪問。

E. Using AWS Trusted Advisor security checks (使用AWS Trusted Advisor的安全檢查) 也是一種提高安全性的方法, AWS Trusted Advisor提供安全檢查, 幫助識別和修復AWS環境中的潛在安全問題, 確保符合最佳安全實踐。

【錯誤選項說明】

A. Using AWS Artifact (使用AWS Artifact) 是用來管理AWS合規性報告的工具, 雖然它有助於合規性管理, 但並不直接提高AWS環境的安全性。

B. Granting the broadest permissions to all IAM roles (為所有IAM角色授予最廣泛的權限) 會削弱安全性, 因為這樣會增加未經授權訪問敏感資源的風險。最佳實踐是根據最小權限原則授予權限。

C. Running application code with AWS Cloud (在AWS雲端運行應用程式代碼) 不是一個直接提高安全性的措施, 雖然運行應用代碼在AWS中可以提供可擴展性, 但這本身不會增強安全性。

【題號】0449

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要管理加密金鑰
- (2) 尋找適合用於管理加密金鑰的AWS服務

【正確選項解析】

C. AWS CloudHSM 是AWS提供的一個硬體安全模組 (HSM) 服務，用來管理和儲存加密金鑰。它為使用者提供對加密金鑰的完全控制，並能夠進行高效的加密操作，適合於需要高安全性和合規性的應用。

【錯誤選項說明】

- A. AWS License Manager 用於管理軟體授權，而不是管理加密金鑰。
- B. AWS Certificate Manager (ACM) 是用來管理SSL/TLS證書的服務，主要用於網頁和應用程式的加密，但它不負責加密金鑰的管理。
- D. AWS Directory Service 用於提供目錄服務，幫助管理用戶和資源，並不涉及加密金鑰的管理。

【題號】0450

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要將檔案儲存於AWS雲端
- (2) 需要使用公開URL直接下載檔案

【正確選項解析】

D. Amazon S3 是AWS的物件存儲服務，專為大規模儲存資料設計，並提供公開URL來下載儲存的檔案。用戶可以將檔案上傳到S3，並通過公開URL直接下載，這使得S3非常適合用來存儲可公開訪問的檔案。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Redshift 是AWS的資料倉儲服務，專為大規模資料分析設計，不適用於儲存可供直接下載的檔案。
- B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 是用來為Amazon EC2實例提供持久儲存的塊存儲服務，並不適合直接用於公開下載檔案。
- C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 是一個可擴展的檔案存儲服務，主要用於為多個EC2實例提供共享存儲，並不直接支援公開URL來下載檔案。

【題號】0451

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 開發人員可以自行部署應用程式
- (2) 不需要自行佈建或管理底層基礎架構
- (3) 希望使用受管服務自動處理基礎設施

【正確選項解析】

AWS Elastic Beanstalk 是一項全受管的應用程式部署服務，可讓開發人員只需上傳應用程式程式碼，即可自動完成基礎架構的佈建、負載平衡、Auto Scaling 及監控等工作。開發人員不需要自行建立或管理 Amazon EC2、Auto Scaling 或 Load Balancer，即可快速部署與執行應用程式，完全符合題目中「不需要自行佈建基礎架構」的需求。

【錯誤選項說明】

B. AWS CodeBuild 主要用於程式碼的建置與測試流程，屬於 CI/CD 中的建置服務，並不負責應用程式的部署或基礎架構管理。

D. AWS CodeDeploy 專注於將應用程式部署到既有的運算資源上，仍需要事先準備與管理基礎架構，不符合題目需求。

【題號】0452

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 從資料中取得洞察 (data insights)
- (2) 建立互動式資料視覺化儀表板 (interactive dashboards)
- (3) 商業分析與資料視覺化服務

【正確選項解析】

Amazon QuickSight 是 AWS 的全受管商業智慧 (Business Intelligence, BI) 服務，專門用來分析資料並建立互動式資料視覺化儀表板。它可連接多種資料來源 (如 Amazon S3、Amazon RDS、Amazon Redshift)，並透過圖表、儀表板及互動式分析功能，協助使用者快速從資料中取得洞察，完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

A. Amazon SageMaker 主要用於建置、訓練與部署機器學習模型，並非用來建立資料視覺化儀表板。

B. Amazon Rekognition 專注於影像與影片分析，例如臉部辨識與物件偵測，與資料視覺化無關。

D. Amazon Kinesis 用於即時串流資料的收集與處理，並不提供互動式資料視覺化儀表板功能。

【題號】0453

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 資料儲存在 Amazon S3
- (2) 存取頻率差異大，部分資料每日存取、部分資料每年存取
- (3) 需要最具成本效益的儲存類型
- (4) 希望避免自行管理資料分層

【正確選項解析】

S3 Intelligent-Tiering 會根據物件的存取模式自動在不同存取層級之間移動資料，無需使用者手動管理。對於經常存取的資料，會保留在頻繁存取層級；對於不常存取甚至一年才存取一次的資料，會自動移動到低成本的非頻繁或封存層級。此方式能同時兼顧效能與成本，最符合題目中「部分每日存取、部分每年存取，且最具成本效益」的需求。

【錯誤選項說明】

- A. S3 Standard 適合頻繁存取的資料，但對於長期很少存取的資料成本較高，無法達到最佳成本效益。
- B. S3 Glacier Deep Archive 適合極少存取的長期封存資料，不適合需要每日存取的資料。
- C. S3 One Zone-Infrequent Access 適合不常存取且可接受單一可用區風險的資料，但無法同時有效處理頻繁與不頻繁存取混合的使用情境。

【題號】0454

【答案】AC

【題目關鍵】

- (1) 問題聚焦在使用 AWS Cloud 的經濟效益 (economic benefits)
- (2) 需選出與成本結構或費用優勢直接相關的選項
- (3) 排除與授權模式或硬體所有權相關的非雲端優勢

【正確選項解析】

A. Consumption-based pricing 代表依實際使用量付費 (pay-as-you-go), 公司不需要事前投入大量資本支出 (CapEx), 可依需求彈性調整成本, 屬於雲端的重要經濟效益之一。

C. Economies of scale 指 AWS 透過大規模建置與營運資料中心, 將成本優勢反映給客戶, 使用者能以更低的單位成本取得運算、儲存與網路資源, 這是雲端運算的核心經濟效益。

【錯誤選項說明】

B. 永久授權屬於傳統軟體採購模式, 與雲端運算的彈性計費與經濟效益無直接關聯。

D. AWS Enterprise Support 為付費支援方案, 並非免費提供, 因此不構成經濟效益。

E. 自帶硬體模式與雲端「不需自行管理與購買硬體」的特性相違背, 並非 AWS Cloud 的經濟優勢。

【題號】0455

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 工作負載原本在本地資料中心 (on-premises)
- (2) 目標架構同時使用本地資料中心與 AWS Cloud
- (3) 架構屬於混合式 (Hybrid) 架構

【正確選項解析】

此情境描述的是將原本完全在本地資料中心運行的工作負載, 遷移至同時使用本地環境與 AWS Cloud 的混合式架構 (Hybrid architecture)。因此, 遷移類型為從 on-premises 移轉到 hybrid, 正確答案為 On-premises to hybrid。

【錯誤選項說明】

A. Cloud native 指的是完全在雲端設計與執行的架構, 與題目中仍保留本地資料中心不符。

B. Hybrid to cloud native 代表原本就是混合架構, 再全面移轉到雲端, 與題意相反。

D. Cloud native to hybrid 表示工作負載原本已完全在雲端, 與題目中「從本地資料中心移轉」的描述不一致。

【題號】0456

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 儲存不常存取的資料 (infrequently used data)
- (2) 用途為資料封存 (data archives) 與長期備份 (long-term backups)

(3) 以成本效益為最優先考量

【正確選項解析】

Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval 是專為低存取頻率且需長期保存的資料所設計的物件儲存類型，提供相較於其他即時存取儲存服務更低的儲存成本，並支援分鐘到小時等不同層級的取回選項。此服務非常適合用於資料封存與長期備份情境，能以最低成本滿足題目需求。

【錯誤選項說明】

A. Amazon FSx for Lustre 為高效能檔案系統，適合需要高吞吐與低延遲的工作負載，成本較高，不適合封存用途。

B. Amazon EBS 屬於區塊式儲存，設計用於連接 EC2 執行個體進行即時存取，長期封存成本不具優勢。

C. Amazon EFS 為可彈性擴展的檔案系統，適合頻繁存取與共享檔案，不適合低存取率的長期備份情境。

【題號】0457

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 提供 AWS 官方發佈的報告與文件
- (2) 內容包含合規報告、認證 (certifications) 與認可 (accreditations)
- (3) 包含第三方稽核與證明文件 (third-party attestations)

【正確選項解析】

AWS Artifact 是一項自助式入口服務，可讓使用者存取 AWS 所提供的合規相關文件，例如 SOC reports、ISO 認證、PCI 報告，以及其他第三方稽核證明。此服務專門用於合規與稽核需求，完全符合題目中對「AWS issued reports、certifications、accreditations 與 third-party attestations」的描述。

【錯誤選項說明】

B. AWS Trusted Advisor 主要提供最佳化建議，涵蓋成本、效能、安全性與容錯能力，並不提供合規或稽核報告文件。

C. AWS Health Dashboard 用於顯示 AWS 服務的即時狀態與事件通知，與合規文件或認證無關。

D. AWS Config 用於追蹤與評估 AWS 資源設定變更，屬於組態管理服務，不提供官方合規報告或第三方證明。

【題號】0458

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 建立並發佈互動式商業智慧 (Business Intelligence) 儀表板
- (2) 需要機器學習 (Machine Learning) 驅動的洞察分析
- (3) 偏向資料分析與視覺化而非資料處理或儲存

【正確選項解析】

Amazon QuickSight 是 AWS 的全受管商業智慧服務，支援建立與發佈互動式資料視覺化儀表板，並內建機器學習功能 (例如 anomaly detection、forecasting、ML-powered insights)。使用者可在不自行建置 ML 模型的情況下，直接從資料中取得進階洞察，完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Glue Studio 主要用於視覺化建立 ETL 工作流程，著重在資料轉換與整合，並非用來建立 BI 儀表板或 ML 洞察。
- C. Amazon Redshift 是資料倉儲服務，負責資料儲存與分析查詢，本身不提供互動式儀表板與 ML 視覺化功能。
- D. Amazon Athena 為無伺服器互動式查詢服務，適合直接查詢資料，但不具備建立 BI 儀表板或 ML 驅動洞察的能力。

【題號】0459

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要與本地端系統之間的低延遲 (low-latency) 存取
- (2) 有資料落地與法規遵循需求 (data residency)
- (3) 希望使用 AWS 服務但仍保留在本地端環境

【正確選項解析】

AWS Outposts 是將 AWS 的運算、儲存與網路服務實體部署到客戶的本地資料中心，並使用相同的 AWS API、工具與服務。此方式可讓工作負載在本地端執行，滿足低延遲存取本地系統與嚴格的資料落地需求，同時仍能享有 AWS 的一致操作體驗，完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Wavelength 是將 AWS 基礎設施部署在 5G 電信商網路邊緣，主要用於行動與超低延遲應用，並非為本地資料中心與資料落地需求所設計。
- B. AWS Transit Gateway 用於集中管理多個 VPC 與本地網路的連線，屬於網路服務，無法解決資料必須留在本地端的需求。
- C. AWS Ground Station 是用於衛星通訊與資料下行的服務，與企業本地端低延遲與資料落地需求無關。

【題號】0460

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 現有為本地端 (on-premises) 聯絡中心
- (2) 需要遷移至雲端型聯絡中心解決方案
- (3) 需具備人工智慧 (Artificial Intelligence) 功能以提升使用者體驗

【正確選項解析】

Amazon Connect 是 AWS 提供的全受管雲端聯絡中心服務，可快速建立與擴展聯絡中心，並原生整合多項 AWS 人工智慧服務 (如 Amazon Lex、Amazon Polly、Amazon Transcribe)。這些 AI 功能可用於語音互動、自助服務、語音轉文字與客服體驗優化，非常適合將傳統本地端聯絡中心遷移至雲端並提升使用者體驗的需求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Wavelength 主要用於在 5G 邊緣環境執行低延遲應用，並非聯絡中心或 AI 客服解決方案。
- B. AWS IAM Identity Center 用於身分與存取管理，與聯絡中心功能或使用者體驗提升無直接關聯。
- C. AWS Direct Connect 提供專線網路連線能力，僅解決網路連線問題，無法提供聯絡中心或 AI 功能。

【題號】0461

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要在有需求時快速取得資源
- (2) 在不需要時能即時釋放資源
- (3) 著重於資源隨需求增加或減少的能力

【正確選項解析】

Elasticity 指的是系統能依照需求即時擴展或縮減資源的能力，讓公司在需要時取得運算、儲存或其他資源，並在需求下降時釋放資源以避免不必要的成本，完全符合題目所描述的目標。

【錯誤選項說明】

A. Scalability 著重於系統在需求成長時能夠擴展以支援更大負載，但不一定強調即時縮減與釋放資源。

B. Sustainability 著重於環境與長期資源利用的永續性，與即時取得或釋放資源無直接關聯。

D. Operational excellence 指的是持續改善流程與營運效率的能力，並非描述資源動態增減的概念。

【題號】0462

【答案】B

【題目關鍵】

(1) 使用 Amazon EC2 執行穩定的正式環境工作負載

(2) 預期連續執行時間為 1 年

(3) 以成本效益最佳為主要考量

【正確選項解析】

Reserved Instances 適合長期且使用量可預期的工作負載，透過承諾 1 年或 3 年的使用期限，可相較於 On-Demand Instances 取得顯著的費用折扣。對於穩定且確定會執行 1 年的生產環境而言，Reserved Instances 能在不犧牲穩定性的情況下達到最佳成本效益。

【錯誤選項說明】

A. Dedicated Hosts 主要用於滿足法規、授權或硬體隔離需求，成本最高，並非以節省費用為目的。

C. On-Demand Instances 雖然彈性最高，但長期連續使用的成本高於 Reserved Instances。

D. Spot Instances 適合可被中斷的彈性工作負載，無法保證穩定長時間執行，不適合生產環境。

【題號】0463

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要安全登入 Linux Amazon EC2 執行個體
- (2) 著重於身分驗證與存取方式
- (3) 為 Linux 系統的標準安全登入機制

【正確選項解析】

Linux Amazon EC2 執行個體預設使用 SSH (Secure Shell) 金鑰進行身分驗證。透過公鑰與私鑰配對的方式，可在不使用密碼的情況下安全登入執行個體，大幅降低帳號遭暴力破解的風險，這也是 AWS 建議且最常見的 Linux EC2 登入方式。

【錯誤選項說明】

- B. VPN 用於建立安全的網路通道，解決的是網路連線問題，並非 Linux EC2 的登入或身分驗證方式。
- C. 端對端加密是一種資料傳輸保護機制，並不能直接用於登入或驗證 EC2 使用者身分。
- D. Amazon Route 53 是 DNS 服務，用於網域名稱解析，與登入 EC2 或安全驗證無關。

【題號】0464

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要使用無伺服器運算 (serverless compute)
- (2) 不需自行佈建或管理伺服器
- (3) 以事件驅動方式執行應用程式

【正確選項解析】

AWS Lambda 是 AWS 提供的無伺服器運算服務，可讓使用者在不需佈建或管理伺服器的情況下執行程式碼。Lambda 會依事件自動啟動、擴展並執行程式，並僅依實際執行時間計費，完全符合題目對 serverless compute service 的需求。

【錯誤選項說明】

- B. AWS CloudFormation 是基礎架構即程式碼 (Infrastructure as Code) 服務，用於建立與管理 AWS 資源，並非運算服務。
- C. AWS Elastic Beanstalk 是受管的應用程式部署服務，底層仍使用 EC2 執行個體，不屬於無伺服器運算。
- D. Elastic Load Balancing 用於分散流量至多個運算資源，屬於網路與流量管理服務，並非運算服務。

【題號】0465

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要根據目前負載自動調整 Amazon EC2 執行個體數量
- (2) 要能自動擴展與縮減運算資源
- (3) 著重於高可用性與彈性運算

【正確選項解析】

Auto Scaling groups 可依據設定的指標 (如 CPU 使用率、流量或自訂指標) 自動增加或減少 Amazon EC2 執行個體數量。此機制能確保在負載升高時自動擴展資源，在負載降低時釋放資源，達到效能與成本最佳化，完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. Dedicated Hosts 提供專屬的實體主機以滿足法規或授權需求，並不具備自動調整執行個體數量的功能。
- B. Placement groups 用於控制 EC2 執行個體的部署位置，以達成低延遲或高吞吐，無法自動擴縮資源。
- D. Reserved Instances 是一種計費與折扣機制，並不負責或提供執行個體數量的自動調整能力。

【題號】0466

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 從本地資料中心即時傳送資料到 AWS 上的應用程式
- (2) 需要一致且穩定的網路連線
- (3) 需具備最低延遲 (minimal latency) 的連線方式

【正確選項解析】

AWS Direct Connect 提供從本地資料中心到 AWS 的專用網路連線，可繞過公用網際網路，提供穩定、一致且低延遲的網路效能。對於即時資料串流與企業級應用情境，AWS Direct Connect 能確保頻寬與連線品質，最符合題目中對一致性與低延遲的需求。

【錯誤選項說明】

- B. 公用網際網路的延遲與穩定度無法保證，容易受到網路壅塞影響，不適合即時且關鍵性的資料傳輸。
- C. AWS VPN 透過公用網際網路建立加密通道，雖然安全但仍受限於網路品質，延遲與穩定性不如專線連線。
- D. Amazon Connect 是雲端聯絡中心服務，與網路連線或資料中心整合無直接關聯。

【題號】0467

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 遷移自訂應用程式 (custom applications) 至 AWS
- (2) 需要使用不同類型的執行個體
- (3) 需彈性設定 CPU、記憶體、儲存與網路效能

【正確選項解析】

Amazon EC2 提供多種執行個體類型與大小，讓公司能依照應用程式需求自由選擇與配置 CPU、記憶體、儲存與網路效能。此高度彈性的運算服務非常適合部署自訂的行銷與訂單處理應用程式，並可因應不同工作負載需求進行調整，完全符合題目要求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Lambda 為無伺服器運算服務，不提供對 CPU、記憶體、儲存與網路的細部執行個體控制，不適合此情境。
- B. Amazon Cognito 用於使用者身分驗證與存取管理，與應用程式運算資源配置無關。
- C. Amazon Athena 是用於直接查詢資料的分析服務，並非應用程式執行或運算平台。

【題號】0468

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要監控並阻擋惡意的 HTTP 與 HTTPS 請求
- (2) 目標資源為 Amazon CloudFront distributions
- (3) 著重於應用層 (Layer 7) 的安全防護

【正確選項解析】

AWS WAF (Web Application Firewall) 可用於保護 Amazon CloudFront distributions, 透過自訂或受管規則來監控、允許或阻擋 HTTP 與 HTTPS 流量。它可有效防禦常見的網頁攻擊 (如 SQL injection、cross-site scripting), 並即時阻擋惡意請求, 完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon GuardDuty 主要用於偵測帳號、工作負載與網路層的威脅行為, 並不直接用來阻擋 CloudFront 的 HTTP 或 HTTPS 請求。
- B. Amazon Inspector 著重於評估 EC2 與容器的安全弱點與設定問題, 無法即時過濾或封鎖 Web 流量。
- D. Amazon Detective 用於分析與調查已發生的安全事件, 屬於事後分析工具, 不具備即時阻擋請求的功能。

【題號】0469

【答案】BC

【題目關鍵】

- (1) 需要可執行或託管 PostgreSQL 資料庫
- (2) 可為 AWS 受管資料庫服務或自行管理資料庫
- (3) 題目為複選題 (Choose two)

【正確選項解析】

- B. Amazon Aurora 支援與 PostgreSQL 相容的資料庫引擎 (Aurora PostgreSQL-Compatible Edition), 屬於全受管關聯式資料庫服務, 可直接用來託管 PostgreSQL。
- C. Amazon EC2 提供完整的運算環境, 使用者可自行在 EC2 執行個體上安裝與管理 PostgreSQL 資料庫, 因此也能用來託管 PostgreSQL。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon S3 為物件儲存服務, 無法直接執行或託管關聯式資料庫引擎。
- D. Amazon OpenSearch Service 為搜尋與分析服務, 並非關聯式資料庫, 也不支援 PostgreSQL。
- E. Amazon EFS 為檔案系統服務, 僅提供共享儲存空間, 無法直接作為資料庫引擎的託管服務。

【題號】0470

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要產生可供外部稽核人員 (external auditors) 使用的資訊
- (2) 著重於資源設定、合規性與變更記錄
- (3) 支援稽核、合規與治理需求

【正確選項解析】

AWS Config 可持續記錄與評估 AWS 資源的設定狀態與變更歷史，並提供合規性報告與設定快照。這些記錄可用來證明資源是否符合內外部稽核與法規要求，因此能產生可供外部稽核人員使用的資訊，最符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Cognito 主要用於使用者身分驗證與存取管理，並非提供稽核或合規報告的服務。
- B. Amazon FSx 為受管檔案系統服務，專注於儲存效能與檔案存取，不負責產生稽核資訊。
- D. Amazon Inspector 用於偵測 EC2 與容器的安全弱點，偏向安全評估工具，並非合規或設定稽核服務。

【題號】0471

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要互聯網服務提供商 (ISP) 和共置設施 (colocation facility)
- (2) AWS 服務或功能的基礎設施要求
- (3) 互聯網連接方式的選擇

【正確選項解析】

AWS VPN (虛擬私人網路) 需要 ISP 和共置設施來實現。AWS VPN 用於將公司內部網路與 AWS 進行安全連接，通常需要與物理網路設備進行集成，因此會要求 ISP 提供互聯網連接並使用共置設施來連接。

【錯誤選項說明】

- B. Amazon Connect 是一項雲端聯絡中心服務，它不需要 ISP 和共置設施來實現，僅需通過互聯網即可運行。
- C. AWS Direct Connect 是一項專線服務，並不依賴於 ISP 或共置設施，而是提供專用連接來直接連接 AWS。
- D. Internet gateway 是 AWS 上用來連接 VPC 與互聯網的網關，它本身不需要 ISP 或共置設施。

【題號】0472

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要高度可用性 (highly available)
- (2) 必須能因應特定地理區域的天然災害
- (3) 需在地理層級上進行隔離與備援

【正確選項解析】

使用多個 AWS Regions 部署 Amazon EC2 執行個體，可在地理上彼此隔離。即使某一個 Region 因天然災害而無法使用，其他 Region 仍可持續提供服務，這是 AWS 中最高層級的容錯與災害復原設計方式，完全符合題目對地理層級高可用性的需求。

【錯誤選項說明】

- B. Edge locations 主要用於內容快取與低延遲存取，並非設計用來執行或備援 EC2 工作負載。
- C. 同一個 Availability Zone 不可能同時位於不同的 AWS Regions，此選項在架構上不成立。
- D. Amazon CloudFront 用於內容傳遞與快取，無法單獨解決 EC2 在天然災害情境下的高可用性問題。

【題號】0473

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要在多個 Amazon EC2 執行個體之間進行檔案共享
- (2) 屬於共享型檔案系統 (shared file system)
- (3) 支援同時掛載至多個 EC2 執行個體

【正確選項解析】

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 是一項全受管、可彈性擴展的檔案系統服務，支援多個 Amazon EC2 執行個體同時掛載與存取相同的檔案系統。它適合需要共享檔案、內容管理或多執行個體存取的應用情境，完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Direct Connect 用於建立本地資料中心與 AWS 之間的專用網路連線，並不提供檔案共享功能。
- B. AWS Snowball Edge 是用於大量資料移轉與邊緣運算的裝置，非雲端檔案共享服務。
- C. AWS Backup 用於集中管理與自動化備份作業，並非提供即時檔案共享的服務。

【題號】0474

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要在多個 AWS 帳號之間管理登入
- (2) 帳號隸屬於同一個 AWS Organizations
- (3) 需要集中式身分與存取管理 (Single Sign-On)

【正確選項解析】

AWS IAM Identity Center (原 AWS Single Sign-On) 可集中管理使用者身分，並讓使用者透過單一登入即可存取 AWS Organizations 中的多個 AWS 帳號與資源。此服務支援與外部身分識別提供者整合，並可簡化跨帳號的權限管理與登入流程，完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon VPC 是用於建立虛擬網路環境的服務，與使用者登入或身分管理無關。
- B. Amazon GuardDuty 為威脅偵測服務，用於安全監控，不提供登入或身分管理功能。
- C. Amazon Cognito 主要用於應用程式終端使用者的身分驗證，不適合用來管理多個 AWS 帳號的管理者登入。

【題號】0475

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 使用 Amazon WorkSpaces
- (2) 依據 AWS shared responsibility model 判斷責任歸屬
- (3) 區分 AWS 負責事項與客戶負責事項

【正確選項解析】

依據 AWS shared responsibility model, AWS 負責雲端基礎架構本身的安全性，包括資料中心的實體與環境安全 (如電力、空調、實體存取控制等)。因此，確保承載 Amazon WorkSpaces 的 AWS 基礎設施在環境與實體層面的安全，屬於 AWS 的責任。

【錯誤選項說明】

- A. 使用者帳號是否啟用 MFA 屬於客戶在身分與存取管理層面的設定責任。
- C. WorkSpaces 使用者帳號的存取控管與 IAM 或目錄服務設定，屬於客戶的安全責任。
- D. 是否啟用與設定 AWS CloudTrail 以記錄 API 呼叫與使用者活動，屬於客戶的治理與稽核責任。

【題號】0476

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 遷移公開網站至 AWS
- (2) 需要在 AWS 上託管網域名稱 (domain name)
- (3) 需要 DNS 服務

【正確選項解析】

Amazon Route 53 是 AWS 提供的可高度擴展且高可用的 DNS (Domain Name System) 服務，可用於註冊、託管與管理網域名稱。公司可使用 Route 53 將網域解析至 AWS 上的網站資源，完全符合在 AWS 上託管網站網域名稱的需求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Lambda 是無伺服器運算服務，無法用來託管或管理網域名稱。
- C. Amazon CloudFront 為內容傳遞網路 (CDN)，用於加速內容傳送，並非 DNS 或網域託管服務。
- D. AWS Direct Connect 提供專用網路連線能力，與網域名稱託管無關。

【題號】0477

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 公司已使用第三方身分識別提供者 (IdP)
- (2) 員工需存取 AWS 帳號與服務
- (3) 不希望再建立另一組登入憑證 (Single Sign-On)

【正確選項解析】

AWS IAM Identity Center (原 AWS Single Sign-On) 可與第三方 IdP 整合，讓員工使用既有的企業身分帳號登入，即可存取 AWS Organizations 中的多個 AWS 帳號與服務。此服務提供集中式身分與權限管理，實現單一登入 (SSO)，完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Directory Service 主要用於在 AWS 中建立或連接目錄服務，並非用來提供跨帳號的 SSO 存取 AWS 服務。
- B. Amazon Cognito 主要針對應用程式的終端使用者身分驗證，不適合企業員工存取 AWS 帳號與管理服務。
- D. AWS Resource Access Manager 用於在多個帳號之間共享 AWS 資源，與使用者登入或身分驗證無關。

【題號】0478

【答案】AC

【題目關鍵】

- (1) 從商用關聯式資料庫遷移
- (2) 目標為 Amazon 受管的開源資料庫
- (3) 需要同時進行結構轉換與資料搬遷
- (4) 題目為複選題 (Choose two)

【正確選項解析】

- A. AWS Database Migration Service (AWS DMS) 可用來將資料從來源關聯式資料庫遷移到目標資料庫，並支援最小停機時間的持續資料同步，適合將商用資料庫資料搬遷到 Amazon 管理的開源資料庫。
- C. AWS Schema Conversion Tool 可將商用資料庫的結構 (schema)、SQL 語法與物件轉換為與開源資料庫相容的格式，解決資料庫引擎差異問題，通常會與 AWS DMS 搭配使用完成完整遷移。

【錯誤選項說明】

- B. AWS SDKs 用於開發應用程式與呼叫 AWS 服務 API，並非資料庫遷移或結構轉換工具。
- D. AWS Systems Manager 主要用於資源管理、組態與營運維護，不負責資料庫遷移作業。
- E. Amazon EMR 為大數據處理與分析平台，與關聯式資料庫遷移無直接關聯。

【題號】0479

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要隨需 (on-demand) 存取合規相關文件
- (2) 提供自助式 (self-service) 取得報告
- (3) 內容為 AWS 的合規控制與稽核報告

【正確選項解析】

AWS Artifact 提供集中且自助式的入口，讓使用者隨時存取 AWS 發佈的合規控制報告與第三方稽核文件，例如 SOC、ISO、PCI 等報告。此服務專門用於合規與稽核需求，完全符合題目所述的「on-demand、self-service 存取合規報告」。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Config 著重於追蹤與評估資源設定與合規狀態，並非提供官方合規報告的存取服務。
- B. Amazon GuardDuty 是威脅偵測服務，用於安全事件偵測，與合規報告存取無關。
- C. AWS Trusted Advisor 提供最佳化與建議檢查，並不提供正式的合規控制報告。

【題號】0480

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 目前為本地端 (on-premises) 的既有舊系統工作負載
- (2) 要遷移至 AWS
- (3) 不希望對工作負載做任何修改

【正確選項解析】

Rehost (又稱 Lift and Shift) 指的是在不變更應用程式架構或程式碼的情況下，直接將既有工作負載從本地端環境搬移到 AWS 上執行。此策略遷移速度快、風險低，完全符合題目中「不做任何變更」的需求。

【錯誤選項說明】

- A. Repurchase 通常代表改用不同的產品或 SaaS 方案，會涉及應用程式與使用方式的改變。
- B. Replatform 會在不大幅重構的情況下，對應用程式或平台進行部分最佳化，仍然屬於有修改。
- D. Refactor 需要重新設計或重寫應用程式架構，以充分利用雲端原生功能，與題目條件不符。

【題號】0481

【答案】BC

【題目關鍵】

- (1) 遷移應用程式到 AWS Cloud 的策略
- (2) 雲端環境不兼容的應用程式
- (3) 需要最少的遷移努力

【正確選項解析】

- (1) Repurchase (重新購買) 是最少努力的遷移策略之一，當應用程式與雲端環境不兼容時，選擇尋找雲端原生的替代方案或服務是一種快速且簡單的遷移方式。
- (2) Rehost (重新主機) 是另一種簡單的策略，通常稱為 "lift and shift"，它不需要進行重大修改或重構，只需將應用程式從現有基礎設施移到雲端即可，對應用程式兼容性的要求較低。

【錯誤選項說明】

- A. Retire (退休) 是指放棄不再需要的應用程式，這不適用於 CMS 應用程式，因為該應用程式需要遷移到雲端。
- D. Replatform (重新平台) 可能需要對應用程式進行某些修改，雖然改動較小，但與 Repurchase 和 Rehost 相比，這需要更多的努力。
- E. Refactor (重構) 是對應用程式進行深入修改以適應雲端，這是最具挑戰性的遷移策略，並不符合最少努力的要求。

【題號】0482

【答案】CE

【題目關鍵】

- (1) AWS Identity and Access Management (IAM) 的最佳實務 (best practices)
- (2) 著重於帳號安全性與存取控管
- (3) 題目為複選題 (Choose two)

【正確選項解析】

- C. 定期輪替憑證 (Rotate credentials) 可降低憑證外洩後造成的風險，是 IAM 的重要安全最佳實務之一。
- E. 設定多因素驗證 (Multi-Factor Authentication, MFA) 可在使用者登入時增加額外的驗證層級，大幅提升帳號安全性，屬於 AWS 強烈建議的 IAM 安全作法。

【錯誤選項說明】

- A. AWS 帳號 root user 應僅用於必要的帳號管理工作，不建議作為日常存取使用。
- B. 在 Amazon EC2 上不建議使用長期存取金鑰，應改用 IAM role 以避免金鑰外洩風險。
- D. 共用存取金鑰違反最小權限與可稽核性原則，不符合 IAM 的安全最佳實務。

【題號】0483

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 依據 AWS shared responsibility model 判斷責任歸屬
- (2) 區分雲端基礎設施與客戶端設定責任
- (3) 聚焦於 AWS 本身負責的項目

【正確選項解析】

在 AWS shared responsibility model 中，AWS 負責雲端本身的安全，也就是「security of the cloud」，包含實體資料中心、硬體設備與底層基礎設施的維運與安全。因此，硬體與基礎設施的管理屬於 AWS 的責任。

【錯誤選項說明】

- A. 網路與防火牆設定屬於客戶在雲端中 (security in the cloud) 的設定責任。
- B. 用戶端資料加密為客戶負責的資料保護措施。
- C. 使用者權限管理屬於 IAM 設定，為客戶責任。

【題號】0484

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要執行圖形查詢 (graph query)
- (2) 分析使用者、地址與交易之間的關聯
- (3) 用於詐欺偵測 (fraud detection)

【正確選項解析】

Amazon Neptune 是專為圖形資料模型設計的全受管圖形資料庫服務，支援複雜關聯查詢，非常適合用來分析使用者、地址與交易之間的關係，以找出潛在的詐欺行為，完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon DocumentDB 是文件型資料庫，並非圖形資料庫，不適合關聯圖形查詢。
- B. Amazon Timestream 為時間序列資料庫，專注於時間型資料分析。
- C. Amazon DynamoDB 為 NoSQL Key-Value 與文件型資料庫，不支援原生圖形查詢。

【題號】0485

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要機器學習能力
- (2) 分析影像與影片內容
- (3) 進行內容偵測與辨識

【正確選項解析】

Amazon Rekognition 提供機器學習能力，可用來分析影像與影片內容，例如物件偵測、臉部辨識、文字偵測與活動分析，是 AWS 專門用於影像與影片分析的服務。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Connect 是雲端聯絡中心服務，與影像或影片分析無關。
- B. Amazon Lightsail 為簡化型雲端運算服務，不提供影像分析功能。
- C. Amazon Personalize 用於推薦系統，並非影像或影片內容分析。

【題號】0486

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 提升 AWS 使用的永續性 (sustainability)
- (2) 需要追蹤、衡量與預測碳排放
- (3) 與 AWS 工作負載相關的環境影響

【正確選項解析】

AWS customer carbon footprint tool 可協助客戶追蹤、衡量、檢視並預測因使用 AWS 服務所產生的碳排放量，讓企業能更有效管理與改善其雲端使用的永續性，完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Health Dashboard 用於查看 AWS 服務健康狀態，與碳排放追蹤無關。
- C. AWS Support Center 用於技術與帳務支援，不提供永續或碳排放分析功能。
- D. Amazon QuickSight 為商業智慧服務，本身不提供 AWS 碳排放資料來源。

【題號】0487

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要部署高度可重複的基礎架構設定
- (2) 以宣告式方式定義與管理基礎架構
- (3) 支援 Infrastructure as Code (IaC)

【正確選項解析】

AWS CloudFormation 可透過範本 (template) 以程式碼方式定義 AWS 資源，並重複、一致地建立與更新整套基礎架構。此方式能確保部署結果一致、可版本控管，並降低人為設定錯誤，非常適合用於高度可重複的基礎架構配置。

【錯誤選項說明】

- B. AWS CodeDeploy 主要負責將應用程式部署到既有運算資源，並非用來定義或建立基礎架構。
- C. AWS CodeBuild 用於程式碼建置與測試流程，屬於 CI/CD 的建置階段，不負責基礎架構部署。
- D. AWS Systems Manager 著重於資源管理、組態與營運維護，並非用於建立可重複的基礎架構配置。

【題號】0488

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要提供客服服務
- (2) 支援語音通話 (voice calls)
- (3) 支援網頁即時聊天 (web chat)

(4) 屬於聯絡中心 (contact center) 使用情境

【正確選項解析】

Amazon Connect 是 AWS 提供的全受管雲端聯絡中心服務，原生支援語音通話與網頁聊天功能，並可快速建立、擴展客服中心。此服務可整合多項 AWS 人工智慧服務以提升客服體驗，非常適合用於提供客戶服務的情境，完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Aurora 是關聯式資料庫服務，與語音或聊天客服功能無關。
- C. Amazon WorkSpaces 提供雲端虛擬桌面服務，並非客服或聯絡中心解決方案。
- D. AWS Organizations 用於管理多個 AWS 帳號，與客戶服務或即時通訊功能無關。

【題號】0489

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要處理大量資料
- (2) 使用情境為資料倉儲 (data warehouse)
- (3) 著重於分析型查詢 (OLAP)

【正確選項解析】

Amazon Redshift 是 AWS 的全受管資料倉儲服務，專門設計用於大規模資料分析與複雜查詢。它可有效處理大量結構化資料，並透過欄位式儲存與平行處理技術提供高效能分析，非常符合資料倉儲環境的需求。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon RDS 主要用於交易型資料庫 (OLTP)，不適合大規模分析型資料倉儲工作負載。
- B. Amazon DynamoDB 為 NoSQL Key-Value 資料庫，設計用於低延遲存取，並非資料倉儲用途。
- D. Amazon Aurora 雖為高效能關聯式資料庫，但仍屬 OLTP 類型，並非專為資料倉儲分析設計。

【題號】0490

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 建置在 AWS 上的 Web 應用程式
- (2) 需要防禦網路層 (network layer) 的 DDoS 攻擊
- (3) 著重於基礎網路層級的防護

【正確選項解析】

AWS Shield 是專門用來防禦 DDoS 攻擊的受管服務，特別針對網路層與傳輸層攻擊提供自動化保護。所有 AWS 客戶預設皆享有 AWS Shield Standard，可防禦常見的大規模 DDoS 攻擊，能有效保護 Web 應用程式免於網路層攻擊，完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS WAF 著重於應用層 (Layer 7) 的 HTTP 與 HTTPS 請求過濾，並非主要用來防禦網路層 DDoS 攻擊。
- B. AWS Firewall Manager 用於集中管理多個帳號的安全規則，並非實際提供 DDoS 防護的服務。
- C. Amazon GuardDuty 為威脅偵測服務，負責分析與警示可疑行為，不會即時阻擋 DDoS 攻擊。

【題號】0491

【答案】CD

【題目關鍵】

- (1) 題目詢問搬遷到 AWS Cloud 的優勢。
- (2) AWS Cloud 的核心優勢包含提升速度與敏捷性(speed and agility)、大量規模經濟(massive economies of scale)、降低前期資本支出、彈性擴展等。
- (3) 需要選出兩個正確答案。

【正確選項解析】

- C. 使用 AWS Cloud 可以讓使用者更快速地佈建資源，例如運算、儲存與網路服務，不需要等待傳統資料中心採購與安裝硬體，因此能提升速度與敏捷性(speed and agility)。
- D. AWS 服務大量客戶並以全球規模營運基礎設施，因此能透過規模經濟降低成本，使用者可受益於 AWS 的大量規模經濟(massive economies of scale)。

【錯誤選項說明】

- A. 並非所有 AWS 服務都能在幾秒內完成實作，有些服務需要規劃、設定、部署與測試，這不是 AWS Cloud 的標準優勢描述。

B. AWS 採用共同責任模型(shared responsibility model), AWS 負責雲端本身的安全(security of the cloud), 客戶仍需負責雲端中的安全(security in the cloud), 例如應用程式、資料、身分與存取管理等。

E. AWS Cloud 並不是將使用者資料中心的實體硬體搬到 AWS, 而是使用 AWS 提供的雲端基礎設施與服務。

【題號】0492

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) AWS 的運算 (compute) 服務
- (2) 需要以安全且可靠的方式大規模執行容器 (containers at scale)
- (3) 容器管理與編排能力

【正確選項解析】

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 是 AWS 提供的全受管容器管理服務, 可讓使用者在 AWS 上安全、可靠地執行與擴展容器化應用程式。ECS 可與 AWS 的身分與安全機制整合, 並支援自動擴展與高可用性, 非常適合在大規模環境中執行容器工作負載。

【錯誤選項說明】

- B. Amazon Aurora 是關聯式資料庫服務, 並非用來執行或管理容器。
- C. Amazon Athena 是無伺服器查詢服務, 用於分析資料, 與容器運算無關。
- D. Amazon Polly 提供文字轉語音服務, 並非運算或容器相關服務。

【題號】0493

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) VPC 層級的防火牆功能
- (2) 作用範圍在子網路 (subnet) 層級
- (3) 控制進出流量的網路存取

【正確選項解析】

Network ACL (Access Control List) 是作用在 VPC 子網路層級的防火牆機制, 用來控制進出子網路的流量。它是無狀態 (stateless) 的, 需同時明確允許進站與出站流量, 適合用於整個子網路的存取控制, 符合題目所述「VPC firewall at the subnet level」的需求。

【錯誤選項說明】

- A. Security group 是作用在執行個體層級的防火牆，並非子網路層級。
- C. Traffic Mirroring 用於複製網路流量進行監控與分析，不具備防火牆或存取控制功能。
- D. Internet gateway 用於讓 VPC 與公用網際網路連線，本身不負責流量過濾或防火牆功能。

【題號】0494

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 工作負載為批次處理 (batch jobs)
- (2) 應用程式具備容錯能力，可接受中斷
- (3) 目標為最佳化執行成本

【正確選項解析】

Amazon EC2 Spot Instances 提供可中斷的運算資源，價格相較於 On-Demand Instances 可大幅折扣。由於題目明確指出應用程式可容忍中斷，且為批次處理工作，使用 Spot Instances 能在不影響業務需求的前提下顯著降低成本，最符合成本最佳化的要求。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Macie 用於敏感資料的發現與保護，與運算成本或批次工作無關。
- B. Amazon Neptune 是圖形資料庫服務，並非運算資源，也不適合用於執行批次作業。
- D. Amazon EC2 On-Demand Instances 雖可避免中斷，但成本較高，無法達成最佳化成本的目標。

【題號】0495

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要在特定 Amazon CloudWatch alarm 觸發時發送通知
- (2) 屬於事件通知與訊息傳遞機制
- (3) 可將警示傳送給多個訂閱者

【正確選項解析】

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 可與 Amazon CloudWatch alarms 整合，當警示被觸發時，自動向訂閱的端點發送通知，例如電子郵件、SMS、HTTP(S) 端點或其他 AWS 服務。這是 CloudWatch 警示通知的標準做法，完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS CloudTrail 用於記錄與稽核 AWS API 呼叫，並非即時警示通知服務。
- C. Amazon SQS 是訊息佇列服務，用於系統解耦與非同步處理，不負責直接發送警示通知。
- D. Amazon EventBridge 用於事件路由與整合不同服務，雖可觸發後續動作，但並非 CloudWatch 警示的主要通知服務。

【題號】0496

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要 DNS 服務
- (2) 具備高可用性與可擴展性
- (3) 用於 AWS 工作負載

【正確選項解析】

Amazon Route 53 是 AWS 提供的高度可用且可擴展的網域名稱系統 (DNS) 服務，可用於網域註冊、DNS 解析與健康檢查。它能將使用者流量可靠地導向 AWS 上的應用程式資源，並支援全球規模的高可用設計，完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- B. Amazon Lightsail 是簡化型的雲端運算服務，並非 DNS 服務。
- C. AWS Amplify Hosting 用於託管前端應用程式，不提供 DNS 解析服務。
- D. Amazon S3 是物件儲存服務，雖可託管靜態網站，但本身不是 DNS 服務。

【題號】0497

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 依據 AWS shared responsibility model 區分責任
- (2) 判斷屬於客戶 (customer) 的責任事項
- (3) 比較受管服務與自行管理的運算資源差異

【正確選項解析】

在 AWS shared responsibility model 中，客戶需負責「security in the cloud」。對於 Amazon EC2，客戶必須自行管理與更新來賓作業系統 (guest operating system)，包含修補程式與安全更新，因此此項目屬於客戶責任。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Lambda 的底層基礎架構由 AWS 全權管理，非客戶責任。
- B. Amazon DynamoDB 為全受管服務，作業系統更新由 AWS 負責。
- C. Amazon S3 的基礎設施維運與管理屬於 AWS 責任。

【題號】0498

【答案】BC

【題目關鍵】

- (1) 以 Amazon EC2 為運算服務
- (2) 依據 AWS shared responsibility model 區分責任
- (3) 判斷哪些屬於客戶在雲端中的責任 (security in the cloud)
- (4) 題目為複選題 (Choose two)

【正確選項解析】

- B. 在 Amazon EC2 上，客戶需自行管理來賓作業系統 (guest operating system)，包含安全修補與系統更新，這是客戶在 shared responsibility model 下的明確責任。
- C. EC2 相關儲存資源中的資料保護屬於客戶責任，客戶需決定並實作資料靜態加密 (data at rest encryption)，以確保資料安全。

【錯誤選項說明】

- A. Hypervisor 屬於底層虛擬化層，完全由 AWS 負責安裝與維護。
- D. 實體硬體與纜線安裝屬於資料中心層級的工作，為 AWS 責任。
- E. EC2 執行個體的實體安全由 AWS 負責，包含資料中心與硬體的實體防護。

【題號】0499

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 目前在本地端 (on-premises) 自行管理 MySQL 資料庫
- (2) 目標是遷移至 AWS 的受管服務 (managed service)
- (3) 不需要全面重寫應用程式，但會改用 AWS 受管資料庫

【正確選項解析】

Replatform 指的是在不大幅修改應用程式架構或程式碼的前提下，將工作負載遷移至雲端並採用雲端的受管服務。例如，將自管的 MySQL 資料庫遷移至 Amazon RDS for MySQL，即屬於典型的 Replatform 策略，能降低營運負擔，同時充分利用 AWS 受管服務的優勢。

【錯誤選項說明】

- A. Rehost 是直接將現有系統原封不動搬到雲端，仍需自行管理資料庫，未符合使用受管服務的需求。
- B. Repurchase 通常代表改用全新的產品或 SaaS 解決方案，會改變應用程式使用方式，非題目所述情境。
- C. Refactor 需要重新設計或重寫應用程式以符合雲端原生架構，投入成本與努力較高，並非必要。

【題號】0500

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 原本為單體式應用程式 (monolithic application)
- (2) 目標是現代化並拆分為微服務 (microservices)
- (3) 需要重新設計應用程式架構以適配 AWS

【正確選項解析】

Refactor 指的是重新設計或重寫應用程式，以充分利用雲端原生架構與服務。將單體式應用程式拆分為微服務，通常需要對應用程式的架構、程式碼與部署方式進行重大調整，因此最符合的遷移策略為 Refactor。

【錯誤選項說明】

- A. Rehost 是在不修改應用程式的情況下直接搬移至雲端，無法達成微服務化。
- B. Repurchase 通常是改用全新的產品或 SaaS 解決方案，並非自行拆分與部署微服務。
- C. Replatform 僅進行有限度的最佳化調整，不涉及架構層級的大幅重構，無法滿足微服務拆分需求。

【題號】0501

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要依部門與專案進行雲端成本的詳細追蹤
- (2) 需要將成本歸屬到特定資源或使用情境
- (3) 著重於成本可視性與成本分攤

【正確選項解析】

Cost allocation tags 可讓公司在 AWS 資源上加上標籤 (例如部門名稱、專案代碼), 並在帳單與成本報告中依這些標籤進行成本彙總與分析。透過啟用與使用成本分攤標籤, 公司即可清楚追蹤各部門與專案的雲端花費, 完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. Consolidated billing 用於整合多個帳號的帳單與付款, 無法提供依部門或專案的細部成本歸屬。
- C. AWS Marketplace 是購買第三方軟體與服務的平台, 並非成本追蹤或分析工具。
- D. AWS Budgets 用於設定成本或用量預算與警示, 並非用來進行細部成本歸屬與分析。

【題號】0502

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要在 Amazon EC2 狀態變更時觸發動作
- (2) 事件為 EC2 進入 stopping 狀態
- (3) 需要自動觸發 AWS Lambda function
- (4) 屬於事件導向 (event-driven) 架構

【正確選項解析】

Amazon EventBridge 可以即時接收 AWS 服務所產生的事件, 例如 Amazon EC2 instance 狀態變更事件 (State-change Notification)。當 EC2 instance 進入 stopping 狀態時, EventBridge 可以依據事件規則 (rule) 直接觸發 AWS Lambda function, 是設計用來處理此類事件驅動自動化的服務, 因此最適合此使用情境。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Config 主要用於資源組態與合規性變更的追蹤與稽核，並非即時事件觸發服務，無法用來在 EC2 狀態變更時立即觸發 Lambda。
- C. Amazon SNS 是訊息通知服務，需要其他服務先產生事件並發布訊息，本身不負責直接監聽 EC2 狀態變更事件。
- D. AWS CloudFormation 用於基礎架構即程式碼 (Infrastructure as Code)，負責資源建立與管理，並非事件監聽或即時觸發 Lambda 的服務。

【題號】0503

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 既有資料庫為 MariaDB (關聯式資料庫)
- (2) 從地端 (on premises) 遷移至 AWS Cloud
- (3) 需求為最低營運與管理負擔 (LEAST operational overhead)
- (4) 希望由 AWS 代管資料庫相關維運工作

【正確選項解析】

Amazon RDS 是 AWS 提供的受管關聯式資料庫服務，原生支援 MariaDB。使用 Amazon RDS 時，AWS 會負責資料庫軟體安裝、修補 (patching)、備份、復原與高可用性設定等管理工作，大幅降低客戶的營運與維護負擔，因此在遷移 MariaDB 至 AWS 並追求最低營運負擔的情境下是最佳選擇。

【錯誤選項說明】

- B. Amazon Neptune 是圖形資料庫服務，適用於關聯關係查詢情境，並不支援 MariaDB 這類關聯式資料庫工作負載。
- C. Amazon S3 是物件儲存服務，並非資料庫引擎，無法直接承載或執行 MariaDB 資料庫。
- D. Amazon DynamoDB 是 NoSQL 鍵值與文件型資料庫，資料模型與 MariaDB 的關聯式結構不同，無法直接以最低營運負擔的方式承載 MariaDB。

【題號】0504

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需求為治理 (governance)、合規 (compliance) 與風險稽核 (risk auditing)
- (2) 目標對象為 AWS accounts 的操作與存取行為
- (3) 需要記錄與追蹤誰在何時對哪些 AWS 資源做了哪些操作

【正確選項解析】

AWS CloudTrail 會記錄 AWS 帳戶中所有 API 呼叫與使用者活動，包括呼叫來源、時間、使用的身分 (IAM user 或 role) 以及執行的動作。這些記錄可用於安全分析、合規性驗證與稽核需求，因此 CloudTrail 是支援治理、合規與風險稽核的核心服務。

【錯誤選項說明】

A. Multi-factor authentication (MFA) 是用來加強身分驗證安全性的機制，無法提供帳戶層級的操作稽核與行為記錄。

B. AWS Lambda 是無伺服器運算服務，用於執行程式碼，並不具備治理或稽核 AWS 帳戶活動的功能。

C. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 是訊息與通知服務，負責訊息發布與訂閱，不提供帳戶操作行為的稽核能力。

【題號】0505

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 使用的服務為 AWS CloudTrail
- (2) 著重於設計原則 (design principle)
- (3) 需求與記錄、追蹤系統活動與 API 操作有關
- (4) 對應 AWS Well-Architected Framework 的營運最佳實務

【正確選項解析】

AWS CloudTrail 會記錄並保留 AWS 帳戶中所有 API 呼叫與使用者活動，讓公司可以追蹤誰在何時對哪些資源執行了哪些操作。這正是 AWS Cloud 設計原則中的 Activate traceability，透過集中化的日誌與事件追蹤來支援稽核、問題排查與合規需求，因此符合此設計原則。

【錯誤選項說明】

B. Use serverless compute architectures 是指使用 AWS Lambda 等無伺服器運算服務，與 CloudTrail 的稽核與追蹤功能無直接關聯。

C. Perform operations as code 是透過基礎架構即程式碼 (Infrastructure as Code) 與自動化方式來管理與操作資源，而非單純記錄與追蹤操作行為。

D. Go global in minutes 是指快速在多個 AWS Regions 部署應用程式的能力，與 CloudTrail 的使用目的無關。

【題號】0506

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需求為威脅偵測 (threat detection)
- (2) 需要持續監控 (continuously monitor)
- (3) 監控範圍包含 AWS accounts、workloads 與 Amazon S3 buckets
- (4) 偵測惡意活動 (malicious activity) 與未授權行為 (unauthorized behavior)

【正確選項解析】

Amazon GuardDuty 是 AWS 提供的受管威脅偵測服務，能持續分析與監控 AWS 帳戶與工作負載中的活動。GuardDuty 會使用機器學習、異常偵測與威脅情報，分析來源包含 AWS CloudTrail、VPC Flow Logs 以及 Amazon S3 data events，以識別潛在的惡意行為與未授權存取，因此完全符合題目所描述的需求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Shield 主要用於防禦分散式阻斷服務攻擊 (DDoS)，並不負責全面性的威脅偵測或行為分析。
- B. AWS Firewall Manager 是用來集中管理 AWS WAF、Security Groups 與 Network Firewall 的防火牆政策，並非威脅偵測服務。
- D. Amazon Inspector 著重於自動化安全評估，主要用於掃描 EC2 與容器映像的弱點與設定問題，並非持續監控惡意行為的威脅偵測服務。

【題號】0507

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 公司正在進行組織轉型 (organizational transformation)
- (2) 目標是更快速回應客戶詢問與回饋
- (3) 依據 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)
- (4) 著重在人員、組織與工作方式的改變

【正確選項解析】

根據 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)，為了提升對客戶需求與回饋的回應速度，組織需要從以職能為導向，轉型為以產品與價值流程 (value streams) 為核心的團隊結構。透過重新調整團隊，讓團隊對特定產品或服務負責，可以縮短決策與回應時間，提升客戶導向與敏捷度，因此應執行 Realign teams to focus on products and value streams。

【錯誤選項說明】

- B. 建立新的產品與服務屬於業務與創新策略層面，並未直接解決組織如何更快速回應客戶回饋的問題。
- C. 使用新的資料與分析平台屬於技術與平台能力的提升，重點在數據洞察，而非組織與工作模式的轉型。
- D. 遷移與現代化既有基礎架構屬於技術層面的行動，與提升組織回應客戶需求的敏捷性沒有直接關聯。

【題號】0508

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需求為 EC2 instances 的 rightsize
- (2) 目標是以最少的營運負擔 (LEAST operational overhead)
- (3) 依據實際使用率 (utilization) 進行調整
- (4) 著重於效能與成本最佳化

【正確選項解析】

Rightsizing 的核心是在不影響效能的前提下，依據實際資源使用情況調整 EC2 instance 的大小與類型。直接根據 CPU、記憶體與網路使用率來變更 instance size 與 instance type，可以同時達到成本最佳化與效能需求，且不需要額外的架構或服務變更，因此是營運負擔最低的作法。

【錯誤選項說明】

- A. 在另一個 Availability Zone 新增 EC2 instances 是為了提高可用性或擴展能力，並非針對現有資源進行 rightsize。
- C. 轉換為 Savings Plans 屬於成本計費模式的調整，並未改變 EC2 資源規模，因此不符合 rightsize 的定義。
- D. 一律改用更大的 instance type 可能導致資源過度配置，增加成本，且未依實際使用率進行最佳化。

【題號】0509

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需求為使用者註冊 (user sign-up) 功能
- (2) 需要支援身分驗證 (authentication)
- (3) 適用於行動應用程式與 Web 應用程式
- (4) 與使用者身分與存取管理相關

【正確選項解析】

Amazon Cognito 是 AWS 提供的受管身分服務，專門用來為行動與 Web 應用程式提供使用者註冊、登入與身分驗證功能。它支援使用者目錄 (user pools)、聯邦身分 (federated identities) 以及多因素驗證 (MFA)，可大幅降低自行建置與維運身分驗證系統的負擔，因此最符合題目需求。

【錯誤選項說明】

B. AWS Config 用於追蹤與評估 AWS 資源組態是否符合規範，與應用程式使用者的註冊或驗證無關。

C. Amazon GuardDuty 是威脅偵測服務，負責監控惡意活動，並非使用者身分驗證或登入服務。

D. AWS Systems Manager 主要用於管理與自動化 AWS 資源與作業系統層級操作，並不提供應用程式使用者的註冊與驗證功能。

【題號】0510

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 著重於成本降低 (lower usage costs)
- (2) 成本下降原因來自所有 AWS 使用者的總體使用量 (aggregate usage)
- (3) 與雲端規模與大量採購效益相關
- (4) 屬於 AWS Cloud 的核心優勢之一

【正確選項解析】

Economies of scale 指的是 AWS 透過龐大的全球基礎架構與大量客戶的整體使用量，能以更低的單位成本建置與營運基礎設施，並將這些成本優勢回饋給客戶。因此，企業能因為所有 AWS 使用者的聚合使用量而享有較低的使用成本，這正是 Economies of scale 所帶來的雲端優勢。

【錯誤選項說明】

A. No need to guess capacity 強調的是避免容量預估錯誤，與因整體使用量而降低單位成本無直接關聯。

- B. Ability to go global in minutes 著重於快速全球部署能力，而非成本結構或使用成本降低。
- D. Increased speed and agility 指的是提升部署與回應市場變化的速度，並非因大規模使用而帶來的成本下降。

【題號】0511

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 依據 AWS shared responsibility model
- (2) 判斷屬於客戶 (customer) 的責任
- (3) 與身分與存取管理 (Identity and Access Management) 有關
- (4) 涉及最小權限原則 (principle of least privilege)

【正確選項解析】

在 AWS shared responsibility model 中，客戶負責雲端中的安全 (security in the cloud)，其中包含身分與存取管理的設定與管理。使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 並依照最小權限原則指派權限，確保使用者與角色僅擁有所需的最低權限，是明確屬於客戶的責任，因此此選項正確。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon DynamoDB 為全受管服務，其底層作業系統的修補與維護由 AWS 負責，而非客戶責任。
- B. Amazon CloudFront edge locations 的實體安全與存取控管屬於 AWS 對基礎設施安全的責任範圍。
- C. 保護執行 AWS 服務的硬體屬於 AWS 在雲端基礎設施安全 (security of the cloud) 中的責任。

【題號】0512

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要使用基礎架構即程式碼 (Infrastructure as Code, IaC) 範本
- (2) 目標為管理雲端資源 (manage cloud resources)
- (3) 需要符合合規性要求 (compliance requirements)
- (4) 希望限制與標準化可部署的資源

【正確選項解析】

AWS Service Catalog 可讓公司建立、管理與部署經過核准的 IaC 範本 (例如 AWS CloudFormation templates), 並將這些範本以產品 (products) 的形式提供給使用者。透過 Service Catalog, 公司可以確保所有部署的資源都符合組織的安全性、合規性與治理標準, 同時仍然保有自助部署的能力, 因此最符合題目中 IaC 與合規管理的需求。

【錯誤選項說明】

A. AWS Artifact 提供合規與法規相關的文件與稽核報告, 用於證明 AWS 本身的合規性, 但不負責資源部署或 IaC 管理。

B. AWS Resource Explorer 用於搜尋與檢視帳戶中的 AWS 資源, 並不提供 IaC 範本管理或合規控制功能。

C. AWS License Manager 主要用於管理與追蹤軟體授權使用情況, 與 IaC 範本管理或資源合規部署無直接關聯。

【題號】0513

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要監控 (monitor) 系統指標
- (2) 監控對象為 Amazon EC2 instances
- (3) 監控項目為 CPU 使用率 (CPU utilization)
- (4) 屬於效能與營運監控需求

【正確選項解析】

Amazon CloudWatch 是 AWS 提供的監控與可觀測性服務, 可即時收集與顯示 AWS 資源的指標 (metrics)。對於 Amazon EC2, CloudWatch 會自動提供包含 CPU utilization 在內的效能指標, 並支援警示 (alarms) 與視覺化監控, 因此能滿足監控 EC2 CPU 使用率的需求。

【錯誤選項說明】

A. AWS Config 用於追蹤與評估 AWS 資源的組態變更與合規性, 並不提供即時的效能指標監控。

B. AWS Trusted Advisor 提供成本最佳化、安全性與效能的最佳實務建議, 但不會即時顯示 CPU 使用率等監控數據。

C. AWS CloudTrail 用於記錄與稽核 AWS 帳戶中的 API 呼叫行為, 並非效能監控服務。

【題號】0514

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 從 on-premises 遷移至 AWS Cloud
- (2) 在遷移前需要成本預估 (estimate of costs)
- (3) 以現況架構 (as-is infrastructure) 為基礎進行評估
- (4) 需求為服務層級的費用試算工具

【正確選項解析】

AWS Pricing Calculator 可讓公司在實際部署資源之前，根據現有的基礎架構需求 (例如運算、儲存與資料傳輸) 進行成本估算。透過輸入對應的 AWS 服務與使用量，公司可以預估將現有 on-premises 架構遷移到 AWS 後的執行成本，因此最能滿足遷移前進行 as-is 成本試算的需求。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Well-Architected Framework 著重於架構最佳實務與設計原則，並非用於成本試算或費用估計的工具。
- C. AWS shared responsibility model 用於說明 AWS 與客戶在安全與合規上的責任劃分，與成本預估無關。
- D. AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 著重於組織、流程與轉型策略的指引，而非提供實際的成本計算功能。

【題號】0515

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 身為獨立軟體供應商 (independent software vendor, ISV)
- (2) 需要交付與分享自訂的 Amazon Machine Images (AMIs)
- (3) 對象為潛在客戶 (prospective customers)
- (4) 需要正式的發佈與分發管道

【正確選項解析】

AWS Marketplace 是 AWS 提供的數位市集平台，允許獨立軟體供應商發佈、銷售與分享軟體產品，其中包含以 Amazon EC2 AMI 形式提供的解決方案。透過 AWS Marketplace，ISV 可以將自訂 AMI 安全地交付給客戶，並處理授權、計費與發佈流程，因此最符合此使用情境。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Data Exchange 主要用於訂閱與分享第三方資料集，並非用來發佈或交付 AMI 型式的軟體產品。
- C. Amazon EC2 是運算服務，可用來建立與執行 AMI，但不提供對外分發或商業化交付 AMI 的平台功能。
- D. AWS Organizations 用於集中管理多個 AWS 帳戶與套用組織層級政策，與對外分享或銷售 AMI 無關。

【題號】0516

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 網路架構為 Amazon VPC
- (2) 需求為啟用來自網際網路的 inbound 存取
- (3) 必須是可附加 (attach) 至 VPC 的元件
- (4) 與公網 (public internet) 連線能力相關

【正確選項解析】

Internet gateway 是一種必須附加至 VPC 的元件，用來提供 VPC 與網際網路之間的雙向通訊能力。若 VPC 中的子網路設定為 public subnet，並且路由表指向 Internet gateway，資源即可接收來自網際網路的 inbound 流量。因此，Internet gateway 是啟用 VPC inbound internet access 的必要元件。

【錯誤選項說明】

- A. NAT gateway 用於讓 private subnet 中的資源發起 outbound 連線至網際網路，但不允許來自網際網路的 inbound 存取。
- B. VPC endpoint 用於在 VPC 與 AWS 服務之間建立私有連線，不提供與公網之間的 inbound 存取能力。
- C. VPN connection 用於在地端環境與 VPC 之間建立加密通道，並非用來提供網際網路的 inbound 存取。

【題號】0517

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 關鍵概念為 Infrastructure as Code (IaC)

- (2) 需要以程式碼或範本方式定義與管理基礎架構
- (3) 可重複部署與一致性管理 AWS 資源
- (4) 屬於基礎架構自動化與治理能力

【正確選項解析】

AWS CloudFormation 是 AWS 提供的 Infrastructure as Code (IaC) 服務，可透過範本 (templates) 以宣告式方式定義 AWS 資源。使用 CloudFormation，公司可以將基礎架構視為程式碼來進行版本控管、重複部署與自動化管理，確保環境一致性並降低人為錯誤，因此最能支援將基礎架構視為程式碼的需求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS CodeDeploy 主要用於應用程式部署與版本更新，並非用來定義或管理基礎架構本身。
- B. AWS Elastic Beanstalk 是受管應用程式部署服務，雖可自動建立資源，但不屬於完整的 IaC 範本管理服務。
- C. Amazon API Gateway 用於建立與管理 API，並不負責基礎架構即程式碼的定義與部署。

【題號】0518

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 應用程式每秒需處理數百萬次資料庫查詢
- (2) 需要高度可擴展 (scalable) 的資料儲存服務
- (3) 需能自動處理大量請求而不需複雜維運
- (4) 屬於高吞吐量與低延遲的資料存取需求

【正確選項解析】

Amazon DynamoDB 是全受管的 NoSQL key-value 與文件型資料庫，設計用來在極高規模下提供毫秒等級的低延遲效能。DynamoDB 可自動水平擴展以處理每秒數百萬次請求，且不需要客戶管理伺服器或容量規劃，非常適合需要高擴展性與高吞吐量的應用程式資料存取需求。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Cloud9 是雲端整合式開發環境 (IDE)，用於撰寫與測試程式碼，並非資料儲存或查詢服務。
- C. Amazon ElastiCache for Memcached 是記憶體型快取服務，主要用於加速資料存取或減輕後端資料庫負載，而非作為主要可持久化的大規模資料儲存服務。

D. Amazon Neptune 是圖形資料庫，適用於關係密集的圖形查詢情境，並非針對每秒數百萬次一般查詢的高吞吐量資料存取設計。

【題號】0519

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要主動式 (proactively) 威脅偵測
- (2) 偵測 EC2 instance 或 AWS account 是否遭入侵
- (3) 關注惡意行為與攻擊威脅
- (4) 屬於持續性的安全監控服務

【正確選項解析】

Amazon GuardDuty 是受管威脅偵測服務，能持續分析 AWS CloudTrail、VPC Flow Logs 與 DNS logs，利用威脅情報與機器學習來主動偵測帳戶或執行個體可能遭入侵的行為與攻擊威脅，因此最符合題目所描述的需求。

【錯誤選項說明】

B. AWS WAF 主要用於保護 Web 應用程式免於常見的 Web 攻擊，並非用來偵測帳戶或執行個體是否遭入侵。

C. AWS Shield 著重於防禦 DDoS 攻擊，並不提供全面性的威脅偵測或帳戶入侵分析。

D. Amazon Inspector 主要用於自動化弱點與設定檢查，並非持續監控即時攻擊或帳戶遭入侵的威脅偵測服務。

【題號】0520

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 比較不同 AWS Support plan
- (2) 需求為完整 (full set) 的 AWS Trusted Advisor checks
- (3) 成本需為最低 (LOWEST cost)
- (4) 排除僅提供部分檢查項目的方案

【正確選項解析】

AWS Business Support 提供完整的 AWS Trusted Advisor checks，涵蓋成本最佳化、安全性、效能、容錯能力與服務配額等所有檢查類別。相較於 Enterprise On-Ramp 與 Enterprise

Support, Business Support 是能提供完整 Trusted Advisor 檢查的最低成本方案, 因此符合題目條件。

【錯誤選項說明】

A. AWS Developer Support 僅提供有限的 Trusted Advisor checks, 並未包含完整檢查項目。

C. AWS Enterprise On-Ramp Support 也提供完整的 Trusted Advisor checks, 但成本高於 Business Support。

D. AWS Enterprise Support 提供完整 Trusted Advisor checks 與更多進階支援服務, 但屬於最高成本方案之一。

【題號】0521

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 目前應用程式執行於 Amazon EC2
- (2) 計劃在未來一年進行部分遷移至 serverless 架構
- (3) 希望可事先承諾用量並預付費用 (pay for resources up front)
- (4) 需要在 EC2 與未來可能使用的運算服務之間保有彈性
- (5) 著重於整體成本最佳化

【正確選項解析】

Compute Savings Plan 提供跨運算服務的彈性折扣, 適用於 Amazon EC2、AWS Lambda 與 AWS Fargate。由於公司計劃從 EC2 部分遷移至 serverless 架構 (例如 AWS Lambda), 選擇 Compute Savings Plan 可在事先承諾用量與預付費用的前提下, 仍保有未來架構調整的彈性, 同時享有較低的整體運算成本, 因此最符合題目需求。

【錯誤選項說明】

A. Convertible Reserved Instances 雖提供 EC2 instance 類型轉換彈性, 但僅適用於 EC2, 無法涵蓋未來 serverless 架構的運算成本。

B. Spot Instances 提供極低成本, 但無法保證可用性, 且不符合事先承諾與預付費用的需求。

C. EC2 Instance Savings Plans 僅適用於特定 EC2 instance family 與 Region, 彈性較低, 無法因應未來遷移至 serverless 架構的需求。

【題號】0522

【答案】BD

【題目關鍵】

- (1) 比較 on-premises 與 AWS Cloud 的差異
- (2) 情境為建立新的行動應用程式 (mobile app)
- (3) 強調雲端運算的核心優勢
- (4) 題目要求選出兩個正確答案

【正確選項解析】

B. 在 AWS Cloud 上建置應用程式可快速佈署與測試新專案，不需要事先採購與建置硬體，大幅提升嘗試新想法與專案的速度，符合雲端的敏捷性 (agility) 優勢。

D. AWS Cloud 提供高度彈性的擴展能力，應用程式可在幾分鐘內隨需求快速向上擴展資源，以因應使用者數量成長或流量暴增，這是雲端運算的重要優勢之一。

【錯誤選項說明】

A. AWS Cloud 的優勢在於降低前期資本支出 (capital expense) 並採用依用量付費的可變成本模式，而非需要大量前期投資。

C. 雲端環境中的實體基礎設施安全是 AWS 的責任，客戶並無法完全控制實體安全。

E. AWS 客戶無法自行選擇特定的資料中心，只能選擇 AWS Regions 與 Availability Zones。

【題號】0523

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要符合寫入一次、讀取多次 (write-once, read-many, WORM)
- (2) 用於文件封存 (archive)
- (3) 需滿足法規與合規性要求 (legal and compliance obligations)
- (4) 與 Amazon S3 的資料不可變性功能相關

【正確選項解析】

S3 Glacier Vault Lock 可讓公司對 Amazon S3 Glacier 的 Vault 套用並鎖定合規性控制，強制實施 WORM 模型。一旦 Vault Lock 政策被鎖定，即使是 root 使用者也無法修改或刪除受保護的資料，適用於需要長期保存且不可變更的法規與合規性封存需求。

【錯誤選項說明】

A. S3 Versioning 允許保留物件的多個版本，但仍可刪除或覆寫版本，無法保證符合 WORM 的不可變性要求。

B. S3 bucket policy 用於存取控制與權限管理，無法從技術上強制資料在法規層級的不可變更性。

D. S3 multi-factor authentication (MFA) delete 只是提高刪除動作的安全性，並未提供真正的 WORM 合規鎖定機制。

【題號】0524

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 工作負載為 batch workloads
- (2) 執行時間短 (short periods of time)
- (3) 可容忍中斷 (can handle interruptions)
- (4) 可從中斷點重新啟動 (can start again from where they ended)
- (5) 目標為最高的成本效益 (MOST cost-effective)

【正確選項解析】

Spot Instances 提供相較於 On-Demand Instances 大幅折扣的價格，適合可容忍中斷且可重新啟動的批次型工作負載。由於此類工作可在 Spot Instance 被回收後重新執行，因此能在符合需求的同時達到最低的運算成本，是最具成本效益的選擇。

【錯誤選項說明】

A. Reserved Instances 適用於長期且穩定的工作負載，需事先承諾用量，不適合短時間且可中斷的批次作業。

C. Dedicated Instances 提供專屬硬體資源，成本較高，並非以成本效益為主要考量的選項。

D. On-Demand Instances 雖具彈性，但單位成本高於 Spot Instances，並非最具成本效益的選擇。

【題號】0525

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 資料庫類型為 PostgreSQL
- (2) 使用的服務為 Amazon RDS
- (3) 需求為高可用性 (high availability)

- (4) 需求為容錯能力 (fault tolerance)
- (5) 需能自動因應 Availability Zone 層級故障

【正確選項解析】

Amazon RDS with multiple Availability Zones (Multi-AZ deployment) 會在不同的 Availability Zone 中同步複寫資料，並維持一個主要資料庫與備援資料庫。當主要執行個體發生故障時，Amazon RDS 會自動進行容錯移轉 (failover)，確保資料庫持續可用，因此能同時滿足高可用性與容錯性的需求。

【錯誤選項說明】

- A. 單一 Availability Zone 的部署無法防範 AZ 層級的故障，不符合高可用與容錯需求。
- B. Amazon RDS snapshots 主要用於備份與還原，並非即時高可用或容錯機制。
- D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) 用於資料庫遷移與複寫，不是用來提供資料庫的高可用性架構。

【題號】0526

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 問題核心為密碼 (passwords) 的安全儲存
- (2) 需求為最高安全性 (MOST secure)
- (3) 涉及機密資料的管理與保護
- (4) 與 AWS 原生安全服務相關

【正確選項解析】

AWS Secrets Manager 是專門設計用來安全儲存、管理與輪替機密資訊 (例如密碼、API 金鑰與資料庫認證) 的服務。它會自動加密機密資料、整合 AWS Identity and Access Management (IAM) 進行存取控制，並可設定自動密碼輪替，能大幅降低機密外洩風險，因此是儲存密碼最安全的方式。

【錯誤選項說明】

- A. 將密碼存放在 Amazon S3 bucket 需要自行管理加密與存取控制，且容易因設定錯誤導致外洩風險，安全性不如專用機密管理服務。
- B. AWS CloudFormation parameters 並非設計用來安全保存機密資訊，即使使用 NoEcho 也不適合長期儲存密碼。
- C. AWS Storage Gateway 是混合式儲存服務，用於連接地端與 AWS 儲存資源，並非機密資料管理或密碼儲存解決方案。

【題號】0527

【答案】BE

【題目關鍵】

- (1) AWS 全球基礎設施 (global infrastructure) 的組成關係
- (2) 比較 AWS Regions、Availability Zones 與 edge locations 的數量
- (3) 題目要求選出兩個正確敘述

【正確選項解析】

B. Edge locations 主要用於內容傳遞與低延遲服務 (例如 Amazon CloudFront)，其部署數量遍佈全球，數量遠多於 AWS Regions，因此此敘述正確。

E. 每一個 AWS Region 內通常包含多個 Availability Zones，因此 Availability Zones 的總數必然多於 AWS Regions，此敘述正確。

【錯誤選項說明】

A. 一個 AWS Region 通常包含多個 Availability Zones，因此 Availability Zones 的數量多於 Regions，而非相反。

C. Edge location 是用於內容快取與邊緣運算的基礎設施，並不是 Availability Zone。

D. Edge locations 的全球部署數量遠高於 AWS Regions，因此此敘述不正確。

【題號】0528

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需求為 DNS 解析 (DNS resolution)
- (2) 與網域名稱與 IP 位址對應相關
- (3) 屬於網路基礎服務

【正確選項解析】

Amazon Route 53 是 AWS 提供的高度可用與可擴展的 DNS (Domain Name System) 服務，負責將網域名稱解析為對應的 IP 位址，支援公有與私有 DNS，並可與多種 AWS 服務整合，因此是提供 DNS 解析功能的正確服務。

【錯誤選項說明】

A. Amazon CloudFront 是內容傳遞網路 (CDN) 服務, 主要用於加速內容傳送, 而非提供 DNS 解析功能。

B. Amazon VPC 是用來建立隔離虛擬網路環境的服務, 本身不提供網際網路層級的 DNS 解析服務。

D. AWS Direct Connect 提供的是專線網路連線服務, 用於連接地端環境與 AWS, 並不負責 DNS 解析。

【題號】0529

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要符合法規要求 (compliance with regulations)
- (2) 應用程式必須部署在特定地理區域 (specific geographic area)
- (3) 與 AWS 全球基礎設施的設計特性相關

【正確選項解析】

Global footprint 指的是 AWS 在全球多個地理位置提供 Regions 與 Availability Zones, 讓客戶可以選擇將應用程式與資料部署在特定國家或地區。透過選擇符合當地法規與資料主權要求的 AWS Region, 公司即可滿足必須在特定地理區域託管應用程式的合規需求。

【錯誤選項說明】

- A. Scalability 著重於依需求擴展或縮減資源的能力, 與地理位置或法規遵循無直接關聯。
- C. Availability 指的是系統高可用性與容錯能力, 並非決定部署地點的因素。
- D. Performance 著重於低延遲與高效能表現, 與法規要求的地理限制無直接關聯。

【題號】0530

【答案】CD

【題目關鍵】

- (1) 工作負載特性為高度動態 (highly dynamic usage patterns)
- (2) 從地端資料中心遷移至 AWS Cloud
- (3) 評估雲端在成本效益 (cost-effective) 上的優勢
- (4) 題目要求選出兩個正確答案

【正確選項解析】

- C. Elasticity 代表 AWS Cloud 能依照實際需求即時擴展或縮減資源，當流量增加時快速擴展，流量下降時自動縮減，避免閒置資源浪費成本，非常適合使用量變動大的電商工作負載。
- D. Pay-as-you-go resource 代表客戶僅需為實際使用的資源付費，無需事先大量投資硬體或為尖峰容量長期付費，能有效降低高度動態工作負載的整體成本。

【錯誤選項說明】

- A. Reliability 著重於系統穩定性與持續運作能力，屬於技術與架構優勢，並非直接影響成本效益的主要因素。
- B. Security 著重於保護系統與資料安全，雖然重要，但不是讓動態工作負載更具成本效益的關鍵原因。
- E. High availability 著重於避免服務中斷與容錯能力，屬於架構設計層面的優勢，與成本最佳化沒有直接關聯。

【題號】0531

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 工作負載需在元件發生故障時仍可正常運作
- (2) 著重於系統設計層級的最佳實務 (best practice)
- (3) 與高可用性與容錯能力 (fault tolerance) 相關
- (4) 需要降低人工介入並自動化復原

【正確選項解析】

設計自動將流量或工作負載切換至健康資源 (automatic failover) 是 AWS 的核心最佳實務之一。透過在多個 Availability Zones 或多個資源之間實作自動容錯移轉，系統能在元件故障時持續提供服務，提升可用性與可靠性，符合在元件失效情況下仍能正常運作的設計目標。

【錯誤選項說明】

- A. 定期進行災難復原測試有助於驗證復原流程，但無法在即時元件故障時自動維持系統運作。
- B. 將主要元件放在特定 Region 並不能避免或處理元件層級的故障，也不是容錯設計的最佳實務。
- D. 將工作負載設計在單一 EC2 instance 上會形成單點故障，不符合高可用與容錯設計原則。

【題號】0532

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 使用的工具為 AWS Pricing Calculator
- (2) 著重於成本評估與預估
- (3) 與實際帳單或歷史費用無關
- (4) 屬於部署前的規劃階段工具

【正確選項解析】

AWS Pricing Calculator 可讓使用者在部署 AWS 資源之前，根據預期使用的服務與用量來預估未來的 AWS 成本。它能模擬不同架構與服務組合，並產出每月費用的估算結果，因此可用來 Project monthly AWS costs。

【錯誤選項說明】

- B. 歷史成本的查詢與分析屬於 AWS Billing and Cost Management 的功能，而非 AWS Pricing Calculator。
- C. AWS Pricing Calculator 著重於成本試算，並不提供 AWS 定價策略的深入說明。
- D. 存取實際每月帳單需要使用 AWS Billing and Cost Management，而不是 AWS Pricing Calculator。

【題號】0533

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要使用檔案層級通訊協定 (protocols)
- (2) 指定通訊協定為 NFS
- (3) 資料實際需儲存在 Amazon S3
- (4) 需能透過標準檔案系統方式存取物件儲存

【正確選項解析】

AWS Storage Gateway file gateway 允許公司透過標準檔案通訊協定 (如 NFS) 來存取與操作儲存在 Amazon S3 中的物件。File gateway 會將 S3 bucket 呈現為檔案系統，讓應用程式可在不修改程式碼的情況下，使用既有的檔案介面來存取 S3 物件，因此最符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon FSx for Lustre 是高效能檔案系統，可與 Amazon S3 整合進行資料匯入與匯出，但並非透過 NFS 直接存取 S3 物件。
- B. AWS Storage Gateway volume gateway 提供的是區塊儲存 (block storage)，主要用於備份與還原至 S3，並非以 NFS 方式存取物件。
- D. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 是受管 NFS 檔案系統，但資料儲存在 EFS 中，而非直接儲存在 Amazon S3。

【題號】0534

【答案】AC

【題目關鍵】

- (1) 使用者被授權可變更自己的 IAM user 密碼
- (2) 需選擇可實際執行密碼變更的 AWS 服務
- (3) 題目要求選出兩個正確答案
- (4) 與 IAM 使用者身分與存取管理相關

【正確選項解析】

- A. AWS Command Line Interface (AWS CLI) 可透過對應的 IAM 指令，讓使用者在具備適當權限的情況下變更自己的 IAM 使用者密碼。
- C. AWS Management Console 提供圖形化介面，IAM 使用者可在登入後，於安全性設定中自行變更密碼，是最常見的操作方式之一。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Key Management Service (AWS KMS) 用於管理加密金鑰，與 IAM 使用者密碼變更無關。
- D. AWS Resource Access Manager (AWS RAM) 用於跨帳戶或組織分享 AWS 資源，不提供 IAM 密碼管理功能。
- E. AWS Secrets Manager 用於儲存與管理應用程式機密 (如資料庫密碼)，並非用來變更 IAM 使用者登入密碼。

【題號】0535

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 依據 AWS shared responsibility model
- (2) 判斷哪些工作屬於客戶 (customer) 的責任

- (3) 涉及作業系統修補 (patching)
- (4) 與 Amazon EC2 等基礎運算服務相關

【正確選項解析】

在 AWS shared responsibility model 中，客戶需負責雲端中的安全 (security in the cloud)。對於 Amazon EC2，客戶必須自行管理與修補安裝在 EC2 instance 上的 guest operating system，包括作業系統更新與安全修補，因此此項目屬於客戶責任。

【錯誤選項說明】

- B. AWS data center 的實體安全與存取控制屬於 AWS 在雲端基礎設施安全 (security of the cloud) 的責任。
- C. AWS 底層硬體的存取與管理由 AWS 負責，不屬於客戶責任範圍。
- D. Amazon S3 為全受管服務，並不存在讓客戶修補 host operating system 的情境，相關作業系統維護由 AWS 負責。

【題號】0536

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 防火牆 (firewall) 功能
- (2) 套用層級為 VPC 的 subnet level
- (3) 與網路流量進出控制相關
- (4) 比較 VPC 中不同網路元件的職責

【正確選項解析】

Network ACL (Access Control List) 是套用在 subnet 層級的防火牆機制，用來控制進出該 subnet 的流量。Network ACL 屬於無狀態 (stateless) 的存取控制，需同時明確允許 inbound 與 outbound 流量，適合用來在 subnet 層級實作整體的網路安全規則，因此符合題目所描述的需求。

【錯誤選項說明】

- A. Security group 是套用在 EC2 instance 或 Elastic network interface 層級的防火牆，而非 subnet 層級。
- C. Elastic network interface 是網路介面元件，用來連接 EC2 與 VPC，並不提供防火牆功能。
- D. AWS WAF 是 Web 應用程式防火牆，用於保護 HTTP 與 HTTPS 流量，並非在 VPC subnet 層級運作。

【題號】0537

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需求為自動化影片分析 (automated video analysis)
- (2) 目標是辨識進出辦公室的人員身分
- (3) 涉及影像或影片中的人臉與人物辨識
- (4) 屬於機器學習與電腦視覺應用情境

【正確選項解析】

Amazon Rekognition 是 AWS 提供的影像與影片分析服務，可用於人臉偵測、人臉比對與人物辨識。透過分析影片串流或儲存的影片內容，Rekognition 能協助公司自動識別出進出辦公室的員工，因此能滿足以影片分析方式進行人員識別的需求。

【錯誤選項說明】

- B. Amazon Polly 是文字轉語音 (Text-to-Speech) 服務，無法進行影像或影片分析。
- C. Amazon Cognito 提供使用者註冊與身分驗證功能，適用於應用程式登入，不支援影片中的人臉辨識。
- D. AWS Lambda 是無伺服器運算服務，用於執行程式碼，本身不具備影像或影片分析能力。

【題號】0538

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) Web server 需在 Amazon EC2 上執行至少 1 年
- (2) 工作負載無法容忍中斷 (cannot tolerate interruption)
- (3) 屬於長期且穩定的使用情境
- (4) 需要在不中斷的前提下達到最高成本效益

【正確選項解析】

Partial Upfront Reserved Instances 適用於長期、穩定且不可中斷的工作負載。透過部分預付費用並承諾 1 年使用期，公司可相較於 On-Demand Instances 獲得顯著的成本折扣，同時又能確保 EC2 instance 的可用性，因此在此情境下是最具成本效益的選擇。

【錯誤選項說明】

A. On-Demand Instances 雖具備高度彈性，但單位成本最高，不適合長期且穩定的工作負載。

C. Spot Instances 可能隨時被中斷，無法滿足 web server 不可中斷的需求。

D. No Upfront Reserved Instances 雖不需預付費用，但整體成本仍高於 Partial Upfront Reserved Instances，並非最具成本效益的選項。

【題號】0539

【答案】BE

【題目關鍵】

- (1) 主題為 AWS Identity and Access Management (IAM) 的最佳實務
- (2) 著重於身分管理與權限控管
- (3) 需要遵循安全性與可管理性的原則
- (4) 題目要求選出兩個正確答案

【正確選項解析】

B. 為每一位使用者建立獨立的 IAM users，可確保身分可被明確辨識與追蹤，有助於稽核與存取控制，是 IAM 的基本最佳實務。

E. 使用 IAM groups 來指派權限，可以集中管理權限政策，當使用者角色或職責改變時，只需調整群組成員即可，能有效降低管理複雜度並減少設定錯誤風險。

【錯誤選項說明】

A. 共用 access keys 會導致身分無法區分，增加安全風險，也不利於稽核與追蹤。

C. Inline policies 難以重複使用與集中管理，最佳實務是使用 customer managed policies 以提升可維護性。

D. 授予最大權限違反最小權限原則 (principle of least privilege)，會提高誤用或資安事件的風險。

【題號】0540

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 依應用程式負載需求進行資源擴展與縮減
- (2) 與容量規劃 (capacity planning) 有關
- (3) 屬於雲端運算的核心優勢之一
- (4) 強調彈性與即時調整能力

【正確選項解析】

Stop guessing capacity 指的是使用者不再需要事先預估並建置固定容量的基礎架構，而是能依實際負載需求即時擴展或縮減資源。這讓應用程式可隨流量變化自動調整資源規模，避免過度配置或資源不足，是雲端運算的重要優勢。

【錯誤選項說明】

A. Go global in minutes 著重於快速在全球多個 Region 部署應用程式，與依負載調整資源規模無直接關聯。

C. Benefit from massive economies of scale 指的是因大規模使用而降低單位成本，並非資源即時擴縮的能力。

D. Trade fixed expense for variable expense 著重於成本結構從資本支出轉為依用量付費，與負載導向的資源擴縮不同。

【題號】0541

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需求為 Payment Card Industry (PCI) 合規報告
- (2) 驗證 AWS 安全控制的營運有效性
- (3) 屬於稽核與合規文件的取得方式
- (4) 與 AWS 提供的合規報告服務相關

【正確選項解析】

AWS Artifact 是 AWS 提供的自助式入口網站，可讓客戶下載 AWS 的合規與稽核報告，例如 PCI DSS、SOC、ISO 等。透過 AWS Artifact，公司可以直接取得用於驗證 AWS 安全控制營運有效性的 PCI 報告，滿足合規與稽核需求，因此此選項正確。

【錯誤選項說明】

A. AWS Support 主要提供技術與帳務支援，並非用來直接提供或下載合規稽核報告。

C. AWS Security Hub 用於集中檢視安全狀態與合規檢查結果，並不提供正式的 PCI 稽核報告下載。

D. AWS technical account manager (TAM) 可提供諮詢與協助，但合規報告需透過官方管道 AWS Artifact 取得。

【題號】0542

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 應用情境為電子商務網站 (ecommerce website)
- (2) 網站執行於多個 Amazon EC2 instances
- (3) 需求為在多個 EC2 instances 之間分配流量
- (4) 與流量分散與負載平衡相關

【正確選項解析】

Application Load Balancer 是 Elastic Load Balancing 的一種，專門用於第七層 (Layer 7) 的 HTTP 與 HTTPS 流量分配。它可以將來自使用者的請求智慧型地分散到多個 Amazon EC2 instances，提升網站的可用性、擴展性與容錯能力，因此非常適合用於電子商務網站的流量分配需求。

【錯誤選項說明】

- B. AWS WAF 是 Web 應用程式防火牆，用於防禦常見的 Web 攻擊，並不負責在 EC2 instances 之間分配流量。
- C. AWS CloudHSM 用於提供硬體式金鑰管理與加密功能，與網站流量分配無關。
- D. AWS Direct Connect 提供的是地端資料中心與 AWS 之間的專線連線服務，並非用於 EC2 instance 間的流量分配。

【題號】0543

【答案】AC

【題目關鍵】

- (1) 主題為 AWS Cloud 的全球基礎設施 (global infrastructure)
- (2) 與地理位置與實體部署架構相關
- (3) 題目要求選出兩個正確選項

【正確選項解析】

- A. Availability Zones 是 AWS 全球基礎設施的核心組成之一，每個 Availability Zone 由一個或多個獨立的資料中心構成，用於提供高可用性與容錯能力。
- C. AWS Regions 是 AWS 在全球不同地理區域設立的實體位置，每個 Region 內包含多個 Availability Zones，是全球基礎設施的基本單位。

【錯誤選項說明】

B. Amazon ElastiCache 是受管的記憶體資料庫服務，屬於應用層服務，並非全球基礎設施的組成元素。

D. Amazon S3 是物件儲存服務，屬於 AWS 提供的服務之一，而非全球基礎設施本身。

E. Amazon VPC 是用來建立虛擬網路的服務，屬於邏輯網路資源，並非 AWS 全球基礎設施的實體組成。

【題號】0544

【答案】AD

【題目關鍵】

- (1) 依據 AWS shared responsibility model
- (2) 辨識哪些屬於 AWS 的責任 (security of the cloud)
- (3) 題目要求選出兩個正確答案
- (4) 涉及基礎設施與實體安全層級

【正確選項解析】

A. Network infrastructure and virtualization of infrastructure 屬於 AWS 在雲端基礎設施層的責任，包含網路設備、實體伺服器以及虛擬化層的建置、維護與安全。

D. Physical security of hardware 也是 AWS 的責任，AWS 負責資料中心的實體安全，例如門禁控管、監視系統與環境防護，確保硬體設備的安全性。

【錯誤選項說明】

- B. 應用程式資料的安全性屬於客戶在雲端中的安全 (security in the cloud) 責任範圍。
- C. Guest operating systems 的修補與管理在使用如 Amazon EC2 時屬於客戶責任。
- E. 帳戶的憑證與 IAM policies 的管理由客戶負責設定與控管，不屬於 AWS 責任。

【題號】0545

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 使用的資料庫服務為 Amazon Aurora
- (2) 需求為資料庫與備份的加密 (encryption)
- (3) 依據 AWS shared responsibility model 判斷責任歸屬
- (4) 涉及金鑰管理與加密設定

【正確選項解析】

在 AWS shared responsibility model 中，對於像 Amazon Aurora 這類受管資料庫服務，AWS 負責底層基礎設施與服務本身的安全 (security of the cloud)，而客戶則負責雲端中的安全 (security in the cloud)。資料庫叢集與快照是否啟用加密、使用哪一把 KMS 金鑰，以及相關加密設定，皆由客戶負責管理與設定，因此加密的管理責任屬於公司本身。

【錯誤選項說明】

- A. AWS 會提供加密能力與基礎設施安全，但不會代替客戶決定或管理資料庫與快照的加密設定。
- C. AWS Marketplace partners 提供的是第三方解決方案，並不負責客戶 Aurora 資料庫的加密管理。
- D. Third-party partners 不參與 AWS 原生資料庫服務的加密設定與責任分工。

【題號】0546

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 主題為控制與過濾進站網路流量
- (2) 應用情境為在 Amazon EC2 上託管的網頁應用程式
- (3) 需求為自訂條件過濾 (custom conditions)
- (4) 與網路安全與應用防護相關

【正確選項解析】

AWS WAF (Web Application Firewall) 是一個專為 Web 應用程式設計的防火牆服務，能讓使用者定義規則來過濾和控制進入應用程式的 HTTP/HTTPS 流量。AWS WAF 允許客戶依據來源 IP、請求內容、請求的頻率等多種條件設置過濾規則，從而控制哪些流量可以進入其 Amazon EC2 實例上託管的網頁應用程式。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon GuardDuty 是一個威脅偵測服務，用於監控 AWS 資源上的可疑活動，但無法實現進站流量過濾。
- C. Amazon Macie 是一個資料保護服務，主要用於發現、分類和保護敏感資料，不涉及進站流量過濾或應用防護。
- D. AWS Shield 是用於防護 DDoS 攻擊的服務，專注於大規模的流量攻擊防護，無法實現細節控制和過濾網頁流量的自訂條件。

【題號】0547

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需求為維持帶寬吞吐量 (bandwidth throughput) 並提供更一致的網路體驗
- (2) 目標是改善公共互聯網連接的穩定性與效能
- (3) 與專線連接服務相關

【正確選項解析】

AWS Direct Connect 提供企業與 AWS 之間的專線連接服務，能夠繞過公共互聯網，提供穩定、高效能且可預測的網路連接。使用 AWS Direct Connect，企業可以確保更一致的網路體驗，並維持較高的帶寬吞吐量，滿足對於連線穩定性與效能的需求。

【錯誤選項說明】

- A. AWS VPN 提供的是虛擬私人網路 (VPN) 連接服務，雖然可提供安全的加密連接，但相較於 AWS Direct Connect，VPN 的網路穩定性與效能會受到公共互聯網影響。
- C. Amazon Connect 是一個聯絡中心服務，與網路連接無關，不適合用於改善帶寬或網路體驗。
- D. Amazon CloudFront 是一個內容傳遞網路 (CDN) 服務，主要用於加速靜態和動態內容的傳送，並非針對穩定的網路連接或專線服務設計。

【題號】0548

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 工作負載為臨時 (temporary) 且變動 (variable)
- (2) 需要處理短時間的突發性工作負載 (short bursts of work)
- (3) EC2 實例無法在工作未完成之前中斷 (cannot stop before finishing)
- (4) 與 EC2 實例購買選項相關

【正確選項解析】

On-Demand Instances 是按需計費的 EC2 實例，適用於臨時、突發或變動的工作負載。當工作負載需要立即啟動並且不希望受到中斷影響時，On-Demand Instances 提供彈性且無需事先承諾的選擇，最能滿足對突發工作負載的需求。

【錯誤選項說明】

A. Spot Instances 僅適用於可容忍中斷的工作負載，當 EC2 實例的需求超過 AWS 可用的 Spot Capacity 時，這些實例可能會被終止，無法保證在短時間內完成工作。

C. Savings Plan 是為長期穩定工作負載提供折扣的方案，適用於有預測需求的情況，並非專門設計來處理臨時變動的工作負載。

D. Reserved Instances 適用於長期固定的工作負載，需承諾一段時間使用，因此不符合臨時變動工作負載的需求。

【題號】0549

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需求為員工使用個人裝置連接至 AWS Cloud 中的受管工作站
- (2) 目標為提供遠端工作環境
- (3) 涉及遠端桌面或虛擬工作站的雲端解決方案

【正確選項解析】

Amazon Workspaces 是一個完全受管的桌面即服務 (DaaS) 解決方案，能讓員工透過個人裝置安全地連接到雲端中的虛擬桌面。使用 Amazon Workspaces，公司能提供員工遠端辦公所需的工作環境，同時確保資料的安全性與合規性，因此最符合需求。

【錯誤選項說明】

B. AWS Cloud9 是雲端集成開發環境 (IDE)，主要用於開發和編寫程式碼，而不是提供遠端桌面或工作站服務。

C. AWS Outposts 是一個將 AWS 基礎設施延伸到本地資料中心的服務，用於混合雲架構，並不專門提供遠端工作站服務。

D. Amazon Lightsail 提供簡單的虛擬私人伺服器 (VPS)，雖然可用於部署應用程式，但不針對提供完整的遠端工作站環境。

【題號】0550

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需求為使用 SQL 語法查詢 Amazon S3 中的物件
- (2) 需要直接查詢 S3 存儲的資料
- (3) 涉及大規模資料分析或即時查詢功能

【正確選項解析】

Amazon Athena 是一個受管服務，允許使用 SQL 語法直接查詢儲存在 Amazon S3 中的資料。使用者無需將資料載入其他資料庫或服務即可進行查詢，並且 Athena 支援各種資料格式，包括 CSV、JSON、Parquet 等，因此是最符合需求的解決方案。

【錯誤選項說明】

A. AWS Glue 是一個資料處理與 ETL 服務，主要用於資料轉換與準備，而非直接進行 SQL 查詢。

C. AWS Lambda 是無伺服器運算服務，用來執行程式碼並響應事件，並不提供直接查詢 S3 物件的功能。

D. Amazon Kinesis 用於即時資料流處理，並非用於對 S3 中的物件執行 SQL 查詢。

【題號】0551

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需求為確保 Amazon RDS 資料庫具有高可用性 (high availability)
- (2) 需要選擇適合的 Amazon RDS 功能來支援該需求
- (3) 與資料庫架構、故障轉移與容錯能力相關

【正確選項解析】

Multi-AZ deployment 是 Amazon RDS 提供的一個高可用性選項，它會將資料庫部署在多個可用區 (Availability Zones) 中，並自動進行資料同步。當主資料庫執行個體發生故障時，RDS 會自動將流量切換到備援資料庫，確保應用程式的持續運行。因此，這是保證資料庫高可用性的最佳選擇。

【錯誤選項說明】

A. Read replicas 用於提高讀取效能，能將讀取流量分擔到副本，但不提供主資料庫故障轉移功能，無法保證高可用性。

B. Blue/green deployment 是一種應用程式部署策略，旨在減少部署過程中的風險，並非用於提升資料庫的高可用性。

D. Reserved Instances 是一種定價選項，讓客戶在長期承諾下獲得成本優惠，並無提供高可用性保證。

【題號】0552

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 服務無伺服器計算
- (2) 與容器搭配使用
- (3) 選項中與容器相關的服務

【正確選項解析】

B. AWS Fargate 是一種無伺服器的計算服務，專門為容器提供運行環境，無需管理伺服器。用戶可以在 AWS 上運行容器化應用程序，而無需配置或管理底層的虛擬機。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 是一個管理消息隊列的服務，並不涉及容器的計算或運行。

C. AWS Elastic Beanstalk 是一個可以管理應用程式部署的服務，但它不是無伺服器的計算服務，且主要用於 Web 應用和後端服務。

D. Amazon SageMaker 是一個機器學習服務，專注於構建、訓練和部署模型，而不是為容器提供無伺服器計算。

【題號】0553

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 多個 AWS 帳戶
- (2) 整合帳單需求
- (3) 與帳單管理相關的服務

【正確選項解析】

A. AWS Organizations 允許公司將多個 AWS 帳戶整合到一個組織中，並實現集中式帳單管理。這樣，財務團隊可以收到所有帳戶的統一帳單，簡化費用管理和報告。

【錯誤選項說明】

B. AWS Trusted Advisor 提供最佳實踐建議並協助優化 AWS 資源配置，但與帳單整合無關。

C. Cost Explorer 用於視覺化和分析 AWS 成本和使用情況，但它不提供帳單合併功能。

D. AWS Budgets 用於設定和管理預算警示，並不提供多帳戶的帳單合併功能。

【題號】0554

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 控制單一 EC2 實例的網路連線
- (2) 不影響同一子網的其他實例
- (3) AWS 服務或功能控制網路安全

【正確選項解析】

D. Security group 是 AWS 提供的一種虛擬防火牆，專門用來控制進出單一 EC2 實例的網路流量。Security group 是針對實例級別的，因此它不會影響同一子網內其他實例的網路連線。

【錯誤選項說明】

- A. Network ACL (網路存取控制清單) 控制整個子網的入站和出站流量，而不是單一實例的流量，因此無法僅控制單個 EC2 實例。
- B. AWS WAF (Web Application Firewall) 是用來保護 Web 應用程式免受常見網路攻擊的服務，主要用於控制 HTTP/S 流量，無法針對單一 EC2 實例控制網路流量。
- C. Route table 用於定義 VPC 中不同子網之間的路由規則，但它不涉及控制流量的過濾或安全性設置。

【題號】0555

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) Web 伺服器部署
- (2) 全球客戶
- (3) 低運營成本的解決方案

【正確選項解析】

B. Auto Scaling group 使得 EC2 實例能根據需求自動擴展和縮減。這樣，公司只需在高需求時段啟動更多實例，並在需求減少時自動關閉實例，從而達到最低的運營成本。

【錯誤選項說明】

A. 多個 Availability Zones 主要是為了提高高可用性，並不直接影響運營成本。

C. Placement group 主要用來決定 EC2 實例的物理位置，通常用於高效能需求或低延遲需求，但無法直接降低運營成本。

D. 私有子網 (private subnets) 用來提高安全性，不會降低運營成本，也無法自動調整 EC2 實例數量。

【題號】0556

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 免費的 AWS 服務
- (2) AWS 支援計劃
- (3) 與 AWS 支援相關的服務

【正確選項解析】

B. AWS Developer Forums 是 AWS 提供的一個免費論壇，用戶可以在這裡討論問題、分享經驗和尋求解答。無論用戶的 AWS 支援計劃為何，這個服務都免費提供。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Developer Support 是 AWS 支援計劃的一部分，並非免費提供，需付費訂閱才能使用。
- C. Programmatic case management 需要 AWS 支援計劃，並非免費提供。
- D. AWS technical account manager (TAM) 是 AWS 支援計劃的一部分，只有在購買特定支持計劃後才能使用，並不是免費服務。

【題號】0557

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 長期運行的應用
- (2) 需要 EC2 定價折扣
- (3) EC2 實例購買選項

【正確選項解析】

A. Reserved Instances 提供長期承諾 (如 1 年或 3 年)，並能夠獲得 EC2 定價的大幅折扣。由於應用需要持續運行三年或以上，這是最適合的選擇，因為預訂 EC2 實例可以幫助公司節省大量成本。

【錯誤選項說明】

B. Spot Instances 提供非常低的定價，但它們是基於 AWS 可用容量的，並且可能會被中斷，因此不適合需要長期持續運行的應用。

C. On-Demand Instances 是根據實際使用按需計費的選項，雖然靈活，但沒有長期折扣，因此不適合長期運行的應用。

D. EC2 Fleet 是一種管理多種 EC2 實例類型的工具，用來優化成本和容量，但它本身不直接提供定價折扣。

【題號】0558

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 審計 AWS 帳戶活動
- (2) 誰觸發事件以及執行了什麼操作
- (3) AWS 服務提供審計功能

【正確選項解析】

C. AWS CloudTrail 會記錄 AWS 帳戶的所有 API 呼叫活動，包括誰觸發了事件和具體執行的操作。這使得它成為進行 AWS 帳戶活動審計的最佳工具。

【錯誤選項說明】

A. AWS Config 用於跟蹤和審核 AWS 資源的配置變更，但它並不專門用於記錄誰觸發了操作和執行了哪些動作。

B. Amazon Rekognition 是一個圖像和視頻分析服務，並不涉及帳戶活動的審計。

D. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 用於發送通知，並不用於審計 AWS 帳戶活動。

【題號】0559

【答案】A C

【題目關鍵】

- (1) AWS Well-Architected Framework
- (2) 可靠性支柱設計原則
- (3) 自動恢復、容量規劃

【正確選項解析】

A. Automatically recover from failure 是可靠性支柱的一項設計原則，強調在系統或應用失敗時能夠自動恢復，確保高可用性和服務持續運行。

C. Stop guessing capacity 是可靠性支柱中的另一項原則，這意味著應根據需求自動調整容量，而不是事先預測需求，從而提高系統的可擴展性和可靠性。

【錯誤選項說明】

B. Grant everyone access to increase AWS service quotas 並不是可靠性支柱中的設計原則，這是關於權限管理而非系統可靠性。

D. Design applications to run in a single Availability Zone 並非可靠性支柱的建議，因為將應用程式設計為運行在單一可用區域會降低故障容忍度和可靠性。

E. Plan to increase AWS service quotas first in a secondary AWS Region 並不符合可靠性支柱，應該在多個區域中設計來提高可靠性，而不是在次要區域先行增加配額。

【題號】0560

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 部署靜態網站
- (2) 最低運營管理開銷
- (3) AWS 服務選擇

【正確選項解析】

D. Amazon S3 是托管靜態網站的最佳選擇，它不僅簡單易用，還能提供最低的運營開銷。將靜態網站部署在 S3 上，只需將網站的 HTML、CSS 和 JavaScript 文件上傳至 S3 存儲桶，並配置靜態網站托管即可，無需擔心伺服器管理。

【錯誤選項說明】

A. 在 Amazon EC2 上部署網站需要管理伺服器和處理更多的運營工作，如安全性、維護和擴展，這增加了管理開銷。

B. AWS Elastic Beanstalk 提供簡化的應用程式部署，但對於靜態網站來說，它會涉及更多的配置和運營管理，因此不如 Amazon S3 來得簡單。

C. Amazon Lightsail 提供簡化的虛擬私有伺服器部署，適用於需要動態內容的網站，但對於純靜態網站，這不是最低開銷的解決方案。

【題號】0561

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) AWS Cost Explorer
- (2) 成本降低建議
- (3) 閒置實例管理

【正確選項解析】

D. AWS Cost Explorer 可以提供建議來幫助減少成本，其中之一就是終止閒置的實例。如果 EC2 實例長時間處於空閒狀態並未有效使用，終止這些實例有助於降低不必要的成本。

【錯誤選項說明】

- A. 使用特定的資料庫引擎可能不會直接減少成本，因為這取決於應用的需求和數據處理方式，而不是單一引擎的選擇。
- B. 更換應用程式的程式語言不一定會直接減少成本，成本主要與基礎設施和服務使用有關，與程式語言選擇關聯不大。
- C. 部署特定的操作系統不一定能顯著減少成本，因為大多數操作系統的成本差異並不大，且 AWS 提供多種操作系統選項供選擇。

【題號】0562

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 多個可用區域的應用部署
- (2) 提供高可用性和韌性
- (3) AWS 服務的架構設計

【正確選項解析】

B. 部署應用程式在多個可用區域 (Availability Zones) 內可以提高系統的可用性和韌性。如果某一個可用區域發生故障，其他可用區域仍可繼續提供服務，確保應用程式的高可用性，從而減少服務中斷的風險。

【錯誤選項說明】

- A. 儘管多個可用區域有助於提升區域內的冗餘性，但它並不會直接改善全球客戶的連線性能，這通常需要跨區域部署或使用內容傳遞網絡 (CDN) 等解決方案。
- C. 部署在多個可用區域中可能會增加資料傳輸成本，並不會直接減少整體資料儲存成本。

D. 雖然可以在需求較低時關閉部分 EC2 實例，但多個可用區域的部署並不意味著可以隨時關閉某個可用區域。事實上，關閉可用區域會降低高可用性。

【題號】0563

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 訂閱 AWS 服務更新的 RSS feed
- (2) 服務問題的追蹤
- (3) AWS 服務狀態與事件

【正確選項解析】

B. AWS Health Dashboard 提供了 AWS 服務的健康狀況和事件更新，並且支持訂閱 RSS feed，以使用戶可以實時跟蹤所有 AWS 服務的問題和維護事件。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 是一個通知服務，雖然可以用來接收各種通知，但不專門提供 AWS 服務狀態更新的 RSS feed。
- C. AWS Config 是用來追蹤 AWS 資源的配置和合規性變更的服務，並不涉及服務健康狀態或更新的 RSS 訂閱。
- D. AWS CodeCommit 是一個版本控制服務，用於管理代碼庫，與服務健康狀態更新無關。

【題號】0564

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) EC2 Reserved Instances
- (2) 長期承諾與成本節省
- (3) 預訂選項的比較

【正確選項解析】

C. 3 年的 EC2 Reserved Instances 期承諾將提供最多的成本節省。隨著期承諾的延長，AWS 會提供更多的折扣，3 年期是折扣幅度最大的一個選項。

【錯誤選項說明】

- A. 1 年期的 Reserved Instances 提供較少的折扣，無法達到 3 年期所提供的最大節省。
- B. 2 年期的 Reserved Instances 相較於 1 年期會提供更多的折扣，但仍不及 3 年期的節省幅度。
- D. 5 年期的 Reserved Instances 雖然也提供折扣，但通常 3 年期已經能提供最優的成本節省，超過 3 年的期承諾可能並不會顯著增加折扣。

【題號】0565

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 大數據分析與並行計算
- (2) 偶爾可以容忍停機
- (3) 成本效益高的 EC2 購買選項

【正確選項解析】

B. Spot Instances 是一種非常具有成本效益的 EC2 實例選項，適合處理需要大量計算能力的工作負載，並且可以容忍偶爾的停機。Spot Instances 通常提供比 On-Demand 實例更低的價格，適合開發和測試等可以靈活中斷的工作負載。

【錯誤選項說明】

- A. On-Demand Instances 提供靈活性，但價格較高，並不適合成本敏感型的需求，尤其是當可以容忍停機時。
- C. Reserved Instances 需要長期承諾，適用於長期穩定運行的應用，而對於開發和測試工作負載來說，這樣的長期承諾可能無法最大化成本效益。
- D. Savings Plans 提供靈活的折扣，但仍然需要承諾一定的使用量，對於偶爾可以容忍停機的工作負載來說，Spot Instances 提供的靈活性和更低的成本更加適合。

【題號】0566

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) EC2 實例的運行時間
- (2) 不允許中斷的應用需求
- (3) 成本效益的 EC2 購買選項

【正確選項解析】

On-Demand Instances 是最符合該需求的選擇，因為它提供靈活的計費模式，按需使用，且無需長期承諾。儘管每週只運行 3 小時且無法中斷，On-Demand Instances 能夠確保在需要時隨時啟動並按實際使用時間計費，符合該公司的需求，且不會產生額外的承諾成本。

【錯誤選項說明】

A. Compute Savings Plan 需要一定量的長期承諾，適合更頻繁或長期運行的工作負載。該選項對於每週只運行 3 小時的情況來說並不合適。

C. Convertible Reserved Instances 需要長期承諾並為較長時間內穩定運行的工作負載提供優惠價格，並不符合該公司對於每週短時間運行且無法中斷的需求。

D. Spot Instances 雖然提供較低的價格，但無法保證不會中斷，因此不適用於需要保證不被中斷的情況。

【題號】0567

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 使用 API 與 AWS Support 互動
- (2) 不同 AWS 支援計劃的功能與成本
- (3) 最具成本效益的支援計劃

【正確選項解析】

AWS Business Support 計劃提供 API 訪問 AWS Support 功能，允許用戶通過 API 呼叫與 AWS Support 互動，這是最具成本效益的選擇。此計劃提供針對各種技術問題的支持並允許 API 訪問，對於需要基本支持但又希望以較低成本滿足 API 互動需求的用戶來說是最佳選擇。

【錯誤選項說明】

A. AWS Basic Support 僅提供對文檔和常見問題的基本支援，不提供與 AWS Support 進行 API 互動的功能。

B. AWS Developer Support 提供針對開發者的支援，但不包括與 AWS Support 的 API 互動功能。

D. AWS Enterprise Support 提供全面的支援服務，包括對高級技術支持和專門的技術帳戶經理 (TAM) 的訪問，但對於僅需 API 訪問的基本需求來說成本較高。

【題號】0568

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 按需付費模式
- (2) 雲端計算的優勢
- (3) 變動與固定支出比較

【正確選項解析】

D. 透過雲端計算，公司可以根據實際需求支付服務費用，從而將固定支出轉變為變動支出。這是雲端計算的一大優勢，幫助公司降低前期投資，並根據業務需求調整成本。

【錯誤選項說明】

- A. 停止支付運行和維護數據中心的費用是雲端計算的優勢之一，但並非與按需付費有直接關聯。這與選項 D 提供的「變動支出」概念無關。
- B. 提高速度和靈活性是雲端計算的另一個優勢，但本題著重於支付模式，選項 D 更符合。
- C. 雖然「Go global in minutes」是雲端的優勢之一，但本題更強調付費方式的變化，與選項 D 的描述更加貼合。

【題號】0569

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 預測性的計算工作負載
- (2) 長期運行 (3年)
- (3) 成本優化方案

【正確選項解析】

C. Savings Plans 提供靈活的折扣，適用於承諾一定使用量的 EC2 實例。對於長期且可預測的工作負載，Savings Plans 是一種成本優化的方案，它允許公司根據需求選擇適合的 EC2 實例並享受折扣，無需像 Reserved Instances 那樣限定特定實例類型或地區。

【錯誤選項說明】

- A. Spot Instances 提供極具成本效益的計算資源，但它們不保證實例的可用性，因此不適合關鍵工作負載，尤其是無法容忍中斷的情況。
- B. Dedicated Hosts 是提供單獨物理伺服器的選項，適合有特殊合規需求的工作負載，但對於成本優化而言並不如 Savings Plans 合適。
- D. On-Demand Instances 提供按需付費的靈活性，雖然不需要長期承諾，但相對較高的價格使其不適合需要長期運行的可預測工作負載。

【題號】0570

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 預估 AWS 架構解決方案的成本
- (2) 選擇估算成本的工具或服務

【正確選項解析】

D. AWS Pricing Calculator 允許用戶根據需求估算 AWS 服務的成本。這個工具可以根據所選的服務配置和使用情況預測費用，是進行遷移前成本預估的最佳選擇。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Detective 用於安全調查和事件分析，與成本預估無關。
- B. AWS Budgets 是用來設置預算並追蹤費用的工具，主要用於監控實際成本與預算的差異，而非預估遷移前的成本。
- C. AWS Resource Explorer 用於搜尋和管理 AWS 資源，與成本預估無關。

【題號】0571

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 集中管理員工對多個 AWS 帳戶的訪問
- (2) AWS 服務或功能選擇

【正確選項解析】

C. AWS IAM Identity Center (前身為 AWS Single Sign-On) 允許公司集中管理員工對多個 AWS 帳戶和應用程序的訪問權限。它支持跨帳戶訪問控制，並簡化了使用者身份和授權管理。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Identity and Access Management Access Analyzer 用於分析和評估 IAM 政策的有效性，幫助識別不當的訪問權限，但不提供集中管理員工訪問 AWS 帳戶的功能。
- B. AWS Secrets Manager 用於管理和保護敏感資訊 (如 API 金鑰和資料庫憑證)，並不涉及員工訪問管理。

D. AWS Security Token Service (AWS STS) 提供臨時安全認證，適用於跨帳戶訪問，但它不提供集中管理和持久的使用者訪問控制。

【題號】0572

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 預算管理
- (2) 通知超支
- (3) AWS 服務或功能選擇

【正確選項解析】

A. AWS Budgets 允許用戶設置預算並在達到或超過預定的費用時發出通知。在此情境中，研究團隊可以設置每月的費用預算，並在支出超過預算時收到警示通知，從而確保研究經費在整個學年內不會超支。

【錯誤選項說明】

B. Cost Explorer 用於查看和分析 AWS 服務的費用和使用情況，雖然可以幫助了解費用走向，但無法設置預算或提供超支通知。

C. Cost allocation tags 用於標註 AWS 資源並追蹤相關費用，但它不提供預算設置或超支警報功能。

D. Cost categories 用來分類費用以便分析，不提供預算控制或超支通知功能。

【題號】0573

【答案】B D

【題目關鍵】

- (1) 優化現有 Amazon EC2 資源
- (2) AWS 服務或工具選擇

【正確選項解析】

B. AWS Cost Explorer 是一個強大的工具，可以幫助公司分析和理解其 AWS 費用，並找出資源使用中的浪費。透過成本和使用情況的分析，企業可以找到優化 EC2 實例的機會。

D. AWS Compute Optimizer 透過分析 EC2 實例的使用情況，提供實例大小和配置的建議，幫助用戶選擇更合適的實例類型以達到成本效益最大化，從而優化現有的 EC2 資源。

【錯誤選項說明】

A. AWS Elastic Beanstalk 是一個用於部署和管理應用的服務，它幫助簡化應用程式的運行和擴展，但不涉及具體的資源優化。

C. Amazon Detective 用於安全調查和分析，主要專注於識別和分析潛在的安全問題，與資源優化無關。

E. AWS Billing Conductor 用於計費管理和定價設置，並不提供 EC2 資源優化的功能。

【題號】0574

【答案】B

【題目關鍵】

(1) 多帳戶環境設置

(2) AWS 服務選擇

【正確選項解析】

B. AWS Control Tower 是專為多帳戶環境設計的服務，它可以自動化設定和管理多帳戶 AWS 環境，並提供最佳實踐框架。使用 AWS Control Tower，公司可以快速設置和治理其多帳戶 AWS 環境，管理帳戶結構、安全性、合規性等。

【錯誤選項說明】

A. AWS CloudFormation 是一個基於範本的基礎設施自動化工具，主要用於資源部署和管理，不專門支持多帳戶環境的設置。

C. AWS Config 用於跟蹤和評估 AWS 資源配置，主要關注配置管理，而不涉及多帳戶的設置與管理。

D. Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 用於設計和管理私有雲網絡，並不涉及多帳戶環境的設置。

【題號】0575

【答案】C

【題目關鍵】

(1) AWS 最佳實踐檢查與建議

(2) 成本優化、安全性、容錯性、效能與服務配額

(3) AWS 服務與支持計劃組合

【正確選項解析】

C. AWS Trusted Advisor 提供有關 AWS 最佳實踐的檢查和建議，涵蓋成本優化、安全性、容錯性、效能等方面。配合 AWS Business Support 計劃，企業能夠獲得更多的技術支持，並能更深入地應用這些建議來優化架構。

【錯誤選項說明】

A. AWS Developer Support 提供開發者支持，但它不包括 AWS Trusted Advisor 的所有功能，也不提供如 AWS Business Support 中的全面技術支持。

B. AWS Health Dashboard 提供有關 AWS 服務狀態的資訊，但並不提供針對最佳實踐的檢查與建議。AWS Enterprise Support 提供更高級的支持，但不會專門針對最佳實踐提供建議。

D. AWS Health Dashboard 主要關注 AWS 服務的運行狀況和事件，並不提供針對最佳實踐的檢查和建議，AWS Enterprise On-Ramp Support 是較基礎的支持，無法滿足這些需求。

【題號】0576

【答案】C

【題目關鍵】

(1) 伺服器與應用程式遷移

(2) AWS 服務用於規劃與追蹤遷移數據

【正確選項解析】

C. AWS Migration Hub 幫助用戶規劃和追蹤伺服器與應用程式的遷移過程。它提供了一個集中式的控制面板，讓用戶可以看到所有遷移的進度和相關數據，有助於有效管理整個遷移過程。

【錯誤選項說明】

A. Amazon CloudWatch 是用於監控 AWS 資源和應用程序的服務，主要關注性能和運行狀態，而不涉及遷移過程的規劃和追蹤。

B. AWS DataSync 是用於數據遷移和同步的服務，但不專門用於追蹤伺服器和應用程式的遷移過程。

D. AWS Application Migration Service 用於自動化遷移工作負載到 AWS，但它並不提供像 AWS Migration Hub 那樣的集中管理和進度追蹤功能。

【題號】0577

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 加速雲端採用
- (2) 付費專業服務
- (3) AWS 團隊或提供的服務

【正確選項解析】

C. AWS Professional Services 提供付費專業服務，幫助用戶加速雲端採用。它涵蓋多個專業領域，包括架構設計、遷移、創新等，並與 AWS 客戶合作，確保他們能夠有效地部署和管理其 AWS 解決方案。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Enterprise Support 提供技術支持和管理服務，但它主要關注服務可用性和問題解決，不專門提供加速雲端採用的付費服務。
- B. AWS solutions architects 提供架構設計的建議和支持，但並非提供付費的專業服務來加速雲端採用。
- D. AWS account managers 主要負責客戶關係管理，協調 AWS 服務的使用，但不提供專業的加速雲端採用服務。

【題號】0578

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 長期運行的應用
- (2) 成本效益高的 EC2 購買選項

【正確選項解析】

C. Reserved Instances 提供長期承諾 (如 1 年或 3 年)，並能獲得 EC2 實例的大幅折扣。對於需要持續運行超過 1 年的應用，Reserved Instances 是最具成本效益的選擇。

【錯誤選項說明】

- A. Dedicated Instances 提供隔離的物理伺服器，主要用於有特殊合規需求的情境，相對較貴，不適合一般的持續運行需求。
- B. Spot Instances 雖然價格低廉，但它們是基於市場需求而定，可能會被中斷，無法滿足長期且不容中斷的應用需求。
- D. On-Demand Instances 提供靈活的付費模式，但價格較高，不適合長期穩定運行的工作負載。

【題號】0579

【答案】A C

【題目關鍵】

(1) AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) 支援的程式語言

(2) 編程語言選擇

【正確選項解析】

A. AWS CDK 支援 Python, 開發者可以使用 Python 編寫 CDK 程式碼來定義和部署 AWS 基礎設施。

C. AWS CDK 也支援 TypeScript, 這是 AWS CDK 中最常用的語言之一, 並且對 TypeScript 用戶提供強大的型別檢查和編譯功能。

【錯誤選項說明】

B. Swift 目前不受 AWS CDK 支援, AWS CDK 不支援直接使用 Swift 來開發基礎設施。

D. Ruby 目前不在 AWS CDK 支援的語言列表中。

E. PHP 也不是 AWS CDK 支援的語言, AWS CDK 主要專注於 JavaScript、TypeScript、Python 和 Java 等語言。

【題號】0580

【答案】A

【題目關鍵】

(1) 程式化配置 AWS 基礎設施

(2) AWS 服務或功能選擇

【正確選項解析】

A. AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) 允許用戶以程式化的方式定義和配置 AWS 基礎設施。開發者可以使用各種編程語言 (如 TypeScript、Python、Java 等) 來編寫代碼, 然後自動創建和管理 AWS 資源。

【錯誤選項說明】

B. Amazon CodeGuru 是一個人工智慧驅動的代碼審查服務, 旨在幫助開發者優化代碼質量, 並不涉及基礎設施的程式化配置。

C. AWS Config 用於跟蹤和管理 AWS 資源的配置變更, 並不直接提供基礎設施的程式化配置功能。

D. AWS CodeCommit 是一個源代碼管理服務，用於代碼存儲和版本控制，不涉及基礎設施的程式化配置。

【題號】0581

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 邏輯上隔離的 AWS 雲端區域
- (2) AWS 服務或功能選擇

【正確選項解析】

C. Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 允許公司在 AWS 雲端中創建自己的邏輯隔離區域。公司可以在 VPC 中定義 IP 範圍、子網、路由表和網路閘道，並完全控制其虛擬網路架構。這樣，所有的 AWS 資源都能夠在安全且隔離的環境中運行。

【錯誤選項說明】

- A. AWS VPN 用於在本地網路與 AWS 雲端之間建立加密的虛擬專用網路，並不是用來創建邏輯隔離的雲端區域。
- B. Availability Zones 是 AWS 提供的物理區域，旨在提高可用性和冗餘性，但它不涉及邏輯隔離，並不提供自定義的隔離區域。
- D. AWS Regions 是 AWS 的地理區域，通常由多個 Availability Zones 組成。雖然它們提供區域性分佈，但並不提供具體的邏輯隔離功能。

【題號】0582

【答案】AC

【題目關鍵】

- (1) AWS Identity and Access Management (IAM) 的功能範圍
- (2) 使用者與資源的存取控制
- (3) 身分驗證與授權機制

【正確選項解析】

A. AWS Identity and Access Management (IAM) 可用來控制對 AWS 服務 API 以及特定 AWS 資源的存取權限，包含允許或拒絕使用者或角色執行特定操作。

C. IAM 支援多重要素驗證 (Multi-Factor Authentication, MFA)，可用來加強使用者登入與操作時的安全性，屬於 IAM 可控管的功能之一。

【錯誤選項說明】

- B. 智慧型威脅偵測與持續監控屬於 AWS GuardDuty 等安全服務的功能，並非 IAM 的職責範圍。
- D. 實體資料中心的存取權限屬於 AWS 的責任，客戶無法透過 IAM 進行管理。
- E. 防止常見 Web 攻擊的防火牆功能是由 AWS WAF 提供，而非 IAM 的功能。

【題號】0583

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) AWS CloudFormation 的用途
- (2) 基礎設施即程式碼 (Infrastructure as Code, IaC)
- (3) 自動化資源佈署

【正確選項解析】

A. AWS CloudFormation templates 可用來以程式化與自動化的方式建立與管理 AWS 資源。透過範本一次性或重複佈署基礎設施，可以大幅降低人工操作錯誤並縮短資源佈署時間。

【錯誤選項說明】

- B. CloudFormation 並不具備將既有基礎設施轉移給其他公司的功能，其用途在於資源佈署與管理，而非基礎設施移轉。
- C. CloudFormation 無法重複使用或直接搬移內部部署 (on-premises) 的基礎設施至 AWS，而是用來在 AWS 上建立新資源。
- D. CloudFormation 本身不會消除 AWS 資源的使用費用，透過範本佈署的資源仍會依實際使用情況計費。

【題號】0584

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) AWS Identity and Access Management (IAM)
- (2) AWS account root user
- (3) 存取金鑰 (access keys) 的管理權限

【正確選項解析】

D. AWS account root user 的存取金鑰只能由 AWS 帳戶擁有者本身管理。Root user 具有帳戶的最高權限，其存取金鑰無法被任何 IAM 使用者或 IAM 角色建立、修改或管理，這是 AWS 在安全設計上的限制。

【錯誤選項說明】

- A. 即使 IAM 使用者被授予管理權限，也無法管理 AWS account root user 的存取金鑰。
- B. IAM 角色即使被授予跨帳戶或高權限，也無法管理 root user 的存取金鑰。
- C. IAM 使用者與 IAM 角色的權限僅適用於非 root 身分，無法管理 root user 的存取金鑰。

【題號】0585

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) AWS Shared Responsibility Model
- (2) 安全性與合規性的責任歸屬
- (3) AWS 帳戶與資源的管理責任

【正確選項解析】

B. 根據 AWS Shared Responsibility Model, AWS 與 Customers 共同承擔安全性與合規性的責任。AWS 負責雲端本身的安全性 (security of the cloud), 而客戶則負責雲端中的安全性 (security in the cloud), 包含帳戶設定、身分與存取管理、資料保護等。

【錯誤選項說明】

- A. Third-party vendors 並不屬於 AWS Shared Responsibility Model 中的責任分擔對象，除非客戶自行整合其服務。
- C. Reseller partners 可能協助銷售或導入 AWS 服務，但不承擔 AWS 帳戶與資源的安全與合規責任。
- D. Internet providers 僅提供網路連線服務，與 AWS 帳戶或資源的安全與合規責任無關。

【題號】0586

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) AWS 資源建立與變更的歷史紀錄
- (2) 事件與 API 呼叫追蹤

(3) 稽核與記錄需求

【正確選項解析】

B. AWS CloudTrail 會記錄 AWS 帳戶中發生的所有 API 呼叫事件，包括建立、修改與刪除 AWS 資源的操作。透過 CloudTrail，公司可以查詢哪些 AWS 資源是在什麼時間被建立，以及是由哪個身分所執行，非常適合用於事件歷史與稽核用途。

【錯誤選項說明】

A. Amazon CloudWatch 主要用於監控效能指標、日誌與警示，並不提供完整的資源建立與 API 事件歷史紀錄。

C. Amazon Aurora 是受管的關聯式資料庫服務，與 AWS 資源建立事件的追蹤無關。

D. Amazon EventBridge 用於事件導向的整合與自動化，負責事件傳遞與觸發流程，而非長期保存 AWS 資源建立的歷史紀錄。

【題號】0587

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 關聯式資料庫 (relational databases)
- (2) 受管服務 (managed service)
- (3) 自動安裝資料庫與定期軟體更新

【正確選項解析】

B. Amazon RDS 是 AWS 提供的受管關聯式資料庫服務，可支援多種關聯式資料庫引擎。AWS 會負責資料庫軟體的安裝、修補、備份與定期更新，讓公司無需自行管理底層基礎設施與資料庫維運作業，完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

A. Amazon S3 是物件儲存服務，並非資料庫服務，也不支援關聯式資料庫的運作。

C. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 是區塊式儲存服務，僅提供儲存空間，資料庫安裝與更新仍需自行管理。

D. Amazon DynamoDB 是 NoSQL 鍵值型資料庫，並非關聯式資料庫，不符合題目所需的關聯式資料模型。

【題號】0588

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 圖形資料庫 (graph database)
- (2) 高度關聯的資料集
- (3) 全受管 (fully managed) 的 AWS 服務

【正確選項解析】

C. Amazon Neptune 是 AWS 提供的全受管圖形資料庫服務，專門用來處理高度關聯的資料集，例如社交網路、推薦系統與詐欺偵測。它支援主流程圖模型與查詢語言，並由 AWS 負責基礎設施管理、備份與高可用性。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon DynamoDB 是 NoSQL 鍵值與文件型資料庫，並非圖形資料庫，不適合處理複雜關聯關係。
- B. Amazon RDS 是受管關聯式資料庫服務，適合結構化資料，但不具備圖形資料庫的關聯查詢能力。
- D. Amazon Aurora 是高效能的關聯式資料庫引擎，仍屬於關聯式資料庫範疇，並非圖形資料庫。

【題號】0589

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) DDoS 攻擊防護
- (2) 具實時可視性
- (3) AWS 服務選擇

【正確選項解析】

C. AWS Shield Advanced 提供強化的 DDoS 防護，專門針對 AWS 資源的攻擊，並提供實時可視性與自動化防禦。它不僅可以防止 DDoS 攻擊，還能提供攻擊報告、威脅情報、流量監控等功能，確保公司在遭受 DDoS 攻擊時能夠快速反應。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Shield Standard 提供基礎的 DDoS 防護，保護 AWS 資源免受最常見的 DDoS 攻擊，但不包括進階的監控或實時可視性功能。

B. AWS Firewall Manager 是一個集中式的防火牆管理服務，能幫助管理 AWS WAF 和 Shield 設定，但它並不專注於提供 DDoS 攻擊防護和實時可視性。

D. Amazon GuardDuty 是一個威脅檢測服務，主要針對帳戶與資源的異常行為進行偵測，不專門針對 DDoS 攻擊進行防護。

【題號】0590

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 容器化服務
- (2) 不需要管理伺服器實例
- (3) AWS 服務選擇

【正確選項解析】

B. AWS Fargate 是一個無伺服器容器服務，讓用戶可以執行容器化應用而無需管理底層的伺服器實例。它適合需要定期運行但不想管理伺服器資源的工作負載，能夠按需啟動和停止容器，非常符合公司需要的運行時間和無伺服器管理的要求。

【錯誤選項說明】

A. AWS Lambda 是無伺服器運算服務，但主要針對事件驅動型工作負載，並且有執行時間限制 (最大 15 分鐘)，不適合長達 4 小時的處理時間。

C. Amazon EC2 需要用戶自行管理伺服器實例，並不符合無伺服器的要求。

D. AWS Elastic Beanstalk 讓用戶輕鬆部署應用程式，但仍需配置和管理底層基礎設施，無法完全避免伺服器管理。

【題號】0591

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 跨 AWS 区域的资源复制
- (2) AWS 服务选择

【正確選項解析】

B. AWS CloudFormation 允許用戶以程式化方式定義和管理 AWS 資源，並能跨多個 AWS 區域創建資源的副本。通過 CloudFormation 的堆疊 (Stacks)，用戶可以將資源模板推廣至不同區域，實現跨區域資源的自動化配置與部署。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon ElastiCache 是一個為應用程序提供快速資料存取的內存快取服務，並不涉及跨區域資源複製。
- C. AWS CloudTrail 主要用於記錄和追蹤 AWS 服務的 API 調用，並不用於創建或複製資源。
- D. AWS Systems Manager 主要用於自動化運維、管理 EC2 實例和其他 AWS 資源的狀態，但不專門提供跨區域資源複製的功能。

【題號】0592

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) AWS 共享責任模型
- (2) AWS 和客戶的責任區分
- (3) 自動化備份管理

【正確選項解析】

C. 根據 AWS 共享責任模型，AWS 負責管理基礎設施層級的資源，並且 AWS 會為 Amazon RDS 實例提供自動化備份功能。這意味著 AWS 自動執行資料庫的備份管理和恢復工作。

【錯誤選項說明】

- A. 根據共享責任模型，客戶需要負責其 Amazon EC2 實例的客戶端操作系統的修補和維護，AWS 負責底層硬體和虛擬化層級的維護。
- B. 監控人力資源信息管理 (HRIM) 系統並非 AWS 的責任範圍，AWS 負責的是基礎設施層級的監控，並非客戶應用層級的監控。
- D. 儘管 AWS 提供工具來幫助客戶優化運行成本，但成本優化主要是客戶的責任，AWS 主要提供資源和工具，並非直接優化使用者的成本。

【題號】0593

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 操作效率高的 EBS 備份方法
- (2) AWS 服務選擇

【正確選項解析】

C. 創建 EBS 快照是進行 Amazon Elastic Block Store (EBS) 卷備份的最有效方式。EBS 快照是一種增量備份方法，可以在不影響運行中的 EC2 實例的情況下，快速、安全地保存整個 EBS 卷的狀態。這是操作上最簡便和高效的解決方案。

【錯誤選項說明】

A. 雖然可以將另一個 EBS 卷附加到 EC2 實例並複製內容，但這是一個較繁瑣且手動的過程，操作效率較低，且不如使用 EBS 快照來得簡單。

B. 將 EBS 卷複製到外部伺服器並通過 AWS Direct Connect 連接，這樣的方法需要額外的設置和維護，並不高效，且會增加複雜性。

D. 創建自定義腳本將 EBS 文件內容複製到 Amazon S3 也是一種可行方法，但相比 EBS 快照，它需要更多的手動干預並且操作較為繁瑣。

【題號】0594

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) AWS 技術建構網頁應用程式
- (2) 無 AWS 雲端經驗的開發者選擇

【正確選項解析】

C. Amazon Lightsail 是一個簡單的、受管理的 AWS 服務，旨在幫助初學者和沒有雲端經驗的開發者快速開始構建應用程式。它提供簡單的虛擬伺服器、儲存、網路和資料庫服務，非常適合用來建構小型或中型的網頁應用程式，並且具有易於使用的介面。

【錯誤選項說明】

A. Amazon SageMaker 是一個用於機器學習的服務，主要用於開發、訓練和部署 ML 模型，並不適合用來構建一般的網頁應用程式。

B. AWS Lambda 是一種無伺服器計算服務，雖然它非常適合處理事件驅動的應用程式，但對於沒有 AWS 經驗的開發者來說，直接使用 Lambda 來構建完整的網頁應用程式可能較為困難。

D. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 用於容器化應用程式的管理和運行，適合更有經驗的開發者，並且需要更多的學習與設定，對初學者不太友好。

【題號】0595

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 管理第三方 SaaS 應用的存取與權限
- (2) 提供使用者訪問 AWS 帳戶和雲端應用的門戶

【正確選項解析】

B. AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 是用來集中管理使用者存取 AWS 帳戶和第三方 SaaS 應用的服務。它提供單一登錄 (SSO) 功能, 允許終端用戶透過一個門戶訪問所有已分配的 AWS 帳戶與雲端應用, 並簡化了多帳戶和多應用的存取控制。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Cognito 主要用於管理應用程式中的使用者身份和認證, 並不專門用於集中管理 AWS 帳戶或第三方 SaaS 應用的存取。

C. AWS Identity and Access Management (IAM) 用於管理 AWS 資源的存取權限, 但它沒有提供像 AWS IAM Identity Center 那樣的單一登錄功能來管理第三方 SaaS 應用。

D. AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 提供 Microsoft Active Directory 的管理和集成, 適用於基於 Windows 的應用程式和服務, 但不專門針對 SaaS 應用的存取管理。

【題號】0596

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) NoSQL 資料庫
- (2) 相關 AWS 服務選擇

【正確選項解析】

D. Amazon DynamoDB 是 AWS 提供的完全管理型 NoSQL 資料庫服務, 專為高效能、大規模的應用而設計, 能夠自動擴展以應對大規模的資料處理需求, 非常適合需要快速且靈活的讀寫操作的工作負載。

【錯誤選項說明】

A. Amazon RDS 是一個管理型關聯式資料庫服務, 主要用於 SQL 資料庫, 而非 NoSQL。

B. Amazon S3 是一個物件存儲服務, 並非資料庫服務, 無法用來處理 NoSQL 資料庫工作負載。

C. Amazon Redshift 是一個數據倉儲服務, 主要用於處理結構化資料並進行大規模查詢分析, 不是 NoSQL 資料庫。

【題號】0597

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 全球用戶低延遲
- (2) 網站內容傳遞
- (3) AWS 服務選擇

【正確選項解析】

B. Amazon CloudFront 是 AWS 的內容傳遞網路 (CDN) 服務，能夠將網站內容緩存並分發到全球各地的邊緣位置，確保使用者能夠從最接近他們的位置獲得低延遲的回應時間，從而提高全球用戶的瀏覽體驗。

【錯誤選項說明】

- A. AWS CloudFormation 是一個基於範本的基礎設施自動化工具，主要用於資源的創建和管理，並不涉及內容傳遞或低延遲回應的需求。
- C. Amazon ElastiCache 是一個用於加速資料存取的記憶體快取服務，雖然它能提升網站的效能，但並不是用來分發網站內容到全球用戶的服務。
- D. Amazon DynamoDB 是一個 NoSQL 資料庫服務，適合用於高效能資料存儲和查詢，但不涉及網站內容的傳遞或延遲優化。

【題號】0598

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 對話式聊天機器人
- (2) AWS 服務選擇

【正確選項解析】

B. Amazon Lex 是 AWS 提供的服務，用於構建對話式聊天機器人。它使用自動語音識別 (ASR) 和自然語言處理 (NLP) 技術，使開發者能夠輕鬆地為網站或應用程序添加語音或文字聊天機器人。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Textract 用於從掃描文檔中提取文字和結構化資料，與對話式聊天機器人無關。
- C. AWS Glue 是一個數據整合服務，專注於資料轉換與 ETL 流程，並不涉及構建聊天機器人。

D. Amazon Rekognition 用於影像和視頻分析，能夠識別對象、場景和面部特徵，但不涉及聊天機器人功能。

【題號】0599

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 監控 EC2 實例的磁碟寫入異常
- (2) AWS 服務選擇

【正確選項解析】

D. Amazon CloudWatch 是 AWS 提供的監控服務，能夠追蹤並報告 EC2 實例及其他 AWS 資源的性能指標。透過 CloudWatch，使用者可以設定警報來監控磁碟寫入操作的峰值或異常，進行即時響應。

【錯誤選項說明】

- A. AWS CloudTrail 用於記錄和追蹤 AWS 服務的 API 呼叫，並不專門用來監控 EC2 實例的性能或磁碟寫入異常。
- B. AWS Health Dashboard 提供 AWS 服務的運行狀況和事件通知，主要關注 AWS 基礎設施的健康狀況，並不監控單一實例的磁碟活動。
- C. AWS Trusted Advisor 提供 AWS 服務的最佳實踐建議，幫助用戶優化成本和安全性，並不專門用來監控磁碟寫入異常。

【題號】0600

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 最低延遲的應用程式運行
- (2) AWS 服務選擇

【正確選項解析】

A. AWS Outposts 是 AWS 提供的服務，將 AWS 基礎設施擴展到本地數據中心或邊緣位置。這使得公司能夠在本地運行應用程式，同時獲得 AWS 雲端的效益，並且能實現最低延遲，特別適合需要即時反應的工業設備應用。

【錯誤選項說明】

B. Amazon EC2 是一個靈活的計算服務，雖然適合運行各種應用程式，但無法保證最低延遲，特別是當應用程式需要靠近本地硬體時。

C. AWS Lambda 是無伺服器的計算服務，適合事件驅動型應用，但其運行環境不一定適用於與本地設備進行即時交互的情境。

D. AWS Fargate 是無伺服器容器服務，適合容器化應用程式的運行，但對於需要與本地設備直接連接的應用，AWS Outposts 會提供更低的延遲。

【題號】0601

【答案】B

【題目關鍵】

(1) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)

(2) 數據產品與資料目錄的組織

【正確選項解析】

B. AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 的 Governance 觀點專注於如何管理和治理資料，並且在雲端採用過程中包括建立資料目錄以管理數據產品的清單。這有助於確保數據的質量、合規性和可用性，並能有效組織資料資源。

【錯誤選項說明】

A. Operations 觀點主要關注雲端操作的運行與維護，包括管理、監控和操作自動化，但並不專注於數據產品的目錄組織。

C. Business 觀點著眼於如何通過雲端轉型提升業務價值和競爭力，主要集中於業務層級的策略，而非數據目錄的組織。

D. Platform 觀點則專注於構建支持應用和服務的平台基礎設施，涵蓋計算、網絡和存儲等領域，與資料目錄的管理無關。

【題號】0602

【答案】D

【題目關鍵】

(1) 生產環境工作負載 (production workload)

(2) 需要選擇 AWS Support Plans

(3) 以最低成本 (LOWEST cost) 為主要考量

【正確選項解析】

Business Support 是支援生產環境 (production workload) 的最低等級 AWS Support Plan。Business Support 提供 24x7 技術支援、可聯絡雲端支援工程師 (Cloud Support Engineers)，並支援生產系統問題，符合公司已在 AWS Cloud 執行正式生產工作負載的需求，同時相較於 Enterprise On-Ramp 與 Enterprise，成本較低。

【錯誤選項說明】

- A. Developer Support 僅適用於開發或測試環境，不支援生產環境工作負載，因此不符合題目需求。
- B. Enterprise On-Ramp 提供進階的架構指導與主動式支援，適合大型或成長中組織，但成本高於 Business Support，非最低成本選項。
- C. Enterprise Support 為最高等級支援方案，包含 Technical Account Manager (TAM) 等完整服務，成本最高，不符合最低成本需求。

【題號】0603

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) Amazon GuardDuty 的主要用途 (primary use case)
- (2) AWS 工作負載的安全性 (AWS workloads security)
- (3) 威脅偵測與監控 (threat detection and monitoring)

【正確選項解析】

Amazon GuardDuty 是一項受管的威脅偵測服務，會持續自動分析與監控 AWS 帳戶中的活動與記錄，例如 VPC Flow Logs、AWS CloudTrail 事件與 DNS Logs，以偵測潛在的惡意行為或未授權活動，進而保護 AWS 工作負載的安全，因此其主要用途是自動監控 AWS 工作負載的安全威脅。

【錯誤選項說明】

- A. DDoS 攻擊的防護主要由 AWS Shield 與 Amazon CloudFront 等服務負責，而非 Amazon GuardDuty。
- B. SQL injection 屬於應用層攻擊，通常透過 AWS WAF 來防護，並非 Amazon GuardDuty 的主要功能。
- D. AWS 資源的自動佈建通常使用 AWS CloudFormation、AWS CDK 或 AWS Elastic Beanstalk，與 Amazon GuardDuty 無關。

【題號】0604

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) VPC 元件 (VPC component)
- (2) 虛擬防火牆 (virtual firewall)
- (3) Amazon EC2 執行個體層級 (EC2 instance level)

【正確選項解析】

Security group 是作用在 Amazon EC2 執行個體層級的虛擬防火牆，用來控制進出該執行個體的流量。

Security group 採用狀態式 (stateful) 規則，只需允許進站流量，回應流量會自動被允許，非常適合用來保護單一 EC2 執行個體。

【錯誤選項說明】

- A. Network ACL 是作用在子網路 (subnet) 層級的無狀態 (stateless) 存取控制機制，並非執行個體層級的防火牆。
- C. Route table 用於定義子網路的路由規則，負責流量轉送路徑，而非安全或防火牆功能。
- D. NAT gateway 用於讓私有子網路中的資源對外連線至網際網路，不具備防火牆或流量過濾功能。

【題號】0605

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 使用 AWS CLI 與 AWS 互動
- (2) 程式化存取 (programmatic access)
- (3) 身分驗證機制 (authentication)

【正確選項解析】

AWS CLI 需要透過 AWS access key (Access Key ID 與 Secret Access Key) 來進程式化存取 (programmatic access)。

Access key 會與 IAM 使用者或 IAM 角色關聯，用於在不登入 AWS Management Console 的情況下，透過指令列工具或 SDK 與 AWS 服務互動，因此必須在開發人員帳戶中佈建 AWS access key 才能使用 AWS CLI。

【錯誤選項說明】

- A. 使用者名稱與密碼僅用於登入 AWS Management Console, 無法用於 AWS CLI 的程式化存取。
- B. AWS Systems Manager 是用於資源管理與操作的服務, 並非用來提供 AWS CLI 存取身分驗證。
- C. Root password 不建議用於日常操作, 且不適用於 AWS CLI 的正常程式化存取情境。

【題號】0606

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 封鎖特定國家或地區的使用者
- (2) 存取網站的流量控管
- (3) 網站層級的安全防護

【正確選項解析】

AWS WAF (Web Application Firewall) 可用來建立規則以允許或封鎖來自特定國家或地區的流量 (Geo match conditions)。

透過 AWS WAF, 公司可以在應用程式層級針對 HTTP(S) 請求進行過濾, 阻止來自指定國家的使用者存取網站, 完全符合題目需求。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Control Tower 主要用於多帳戶環境的治理與管理, 與網站流量或國家封鎖無直接關聯。
- C. Amazon Fraud Detector 用於偵測潛在詐欺行為, 並非用來控管或封鎖網站存取來源。
- D. Amazon Pinpoint 是客戶互動與行銷服務, 用於推播與分析使用者行為, 不具備流量封鎖功能。

【題號】0607

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 使用 Amazon S3 儲存物件
- (2) 檔案大小為 5 MB
- (3) 存取頻率低 (rarely access)
- (4) 需要立即取回資料 (immediate retrieval)
- (5) 以最具成本效益 (MOST cost-effectively) 為目標

【正確選項解析】

S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 適合用於不常存取但仍需要毫秒等級即時取回的資料。

此儲存類別相較於 S3 Standard 具有較低的儲存成本，同時仍提供高可用性與立即存取能力，完全符合題目中「低存取頻率但需立即取回」的需求，因此是最具成本效益的選擇。

【錯誤選項說明】

A. S3 Standard 適合高存取頻率的資料，儲存成本較高，對於不常存取的資料並非最具成本效益。

C. S3 Glacier Flexible Retrieval 屬於封存儲存類別，取回資料需要數分鐘到數小時，不符合立即取回的需求。

D. S3 Glacier Deep Archive 為最低成本的長期封存方案，資料取回時間通常需數小時甚至更久，不符合即時存取的需求。

【題號】0608

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 從內部部署 (on premises) 連線至 AWS Cloud
- (2) 需要安全的網路連線 (secure network connection)
- (3) 建置時間需在 1 週內完成

【正確選項解析】

AWS Site-to-Site VPN 可透過網際網路在內部部署環境與 Amazon VPC 之間建立加密的 IPsec VPN 連線。

此方案屬於軟體層級的 VPN，無需實體專線佈建，通常可在短時間內完成設定，非常適合需要快速 (1 週內) 建立安全連線的情境。

【錯誤選項說明】

A. AWS Direct Connect 需要實體專線佈建與電信商協調，通常需要數週甚至更長時間，不符合 1 週內完成的需求。

B. Amazon VPC 是用來建立雲端虛擬網路的服務，本身不提供從內部部署到 AWS 的安全連線機制。

D. Edge location 主要用於內容傳遞與低延遲服務 (例如 Amazon CloudFront)，並非用於建立內部部署到 AWS 的網路連線。

【題號】0609

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) AWS shared responsibility model
- (2) 使用 AWS Lambda
- (3) 客戶責任 (customer responsibility)

【正確選項解析】

在 AWS shared responsibility model 中, 當使用 AWS Lambda 時, AWS 負責底層的基礎設施、執行環境與服務管理, 而客戶則負責 Lambda 函數中所執行的應用程式內容。因此, 客戶需要負責撰寫、維護與更新 Lambda 函數中的程式碼與所使用的程式庫 (code and libraries), 確保其安全性與正確性, 這屬於客戶的責任範圍。

【錯誤選項說明】

- A. Lambda 底層硬體的維護屬於 AWS 的責任, 客戶無需管理。
- B. Lambda 的網路基礎設施由 AWS 管理, 不在客戶責任範圍內。
- D. Lambda 伺服器與執行環境相關的軟體由 AWS 負責維護與更新。

【題號】0610

【答案】CE

【題目關鍵】

- (1) AWS shared responsibility model
- (2) 判斷哪些屬於 AWS 的責任
- (3) 基礎設施層級與實體安全
- (4) 選擇兩個正確答案 (Choose two)

【正確選項解析】

- C. AWS 負責保護其全球資料中心與實體設施的安全, 包括門禁、監控與環境安全, 這屬於雲端基礎設施層級的責任。
- E. AWS 負責雲端基礎設施的修補與維護, 包括硬體、底層虛擬化層與受管服務的基礎設施維護, 屬於 AWS 在 shared responsibility model 中的責任範圍。

【錯誤選項說明】

- A. IAM 的設定與使用者權限管理屬於客戶責任, AWS 只負責提供服務本身。
B. Security group 的規則設定由客戶自行定義與管理, 不屬於 AWS 的責任。
D. 在 Amazon EC2 上執行的應用程式修補與維護屬於客戶責任, 而非 AWS。

【題號】0611

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 合規需求 (compliance)
- (2) AWS Service Organization Control (SOC) reports
- (3) 查閱與下載合規與稽核文件

【正確選項解析】

AWS Artifact 是一項自助式的合規文件存取服務, 可讓客戶下載 AWS 的合規與稽核報告, 包括 SOC reports、ISO、PCI 等。

合規人員可直接透過 AWS Artifact 存取最新的官方合規文件, 完全符合題目中「檢視 AWS SOC reports」的需求。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Concierge Support 主要提供帳務與計費相關的支援服務, 不提供合規報告存取功能。
C. AWS Support 提供技術與帳戶支援, 但不作為下載 SOC 報告的正式管道。
D. AWS Trusted Advisor 提供最佳化與安全性建議, 並不提供合規或稽核報告文件。

【題號】0612

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 合規需求 (compliance requirement)
- (2) 記錄與評估組態變更 (record and evaluate configuration changes)
- (3) 對 AWS 資源執行補救動作 (remediation actions)

【正確選項解析】

AWS Config 可持續記錄 AWS 資源的組態變更, 並根據規則評估資源是否符合既定的合規要求。

此外, AWS Config 可搭配自動補救 (remediation) 功能, 在偵測到不符合規則的組態時, 自動觸發修正動作, 因此非常適合用於合規稽核、組態追蹤與自動修復需求。

【錯誤選項說明】

B. AWS Secrets Manager 主要用於管理與輪替機密資料, 與資源組態變更追蹤或補救無直接關聯。

C. AWS CloudTrail 著重於記錄 API 呼叫與帳戶活動, 無法評估資源組態是否合規, 也不提供組態層級的補救機制。

D. AWS Trusted Advisor 提供最佳化與安全性建議, 但不負責持續記錄組態變更或自動執行補救動作。

【題號】0613

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 一次性資料遷移 (one-time migration)
- (2) 大型資料集與數百萬個檔案
- (3) 從內部部署資料中心遷移至 AWS Cloud
- (4) 檔案與物件層級資料傳輸

【正確選項解析】

AWS DataSync 是專為高速、安全地在內部部署環境與 AWS 儲存服務 (例如 Amazon S3、Amazon EFS、Amazon FSx) 之間傳輸大量資料而設計的服務。

DataSync 非常適合一次性的大規模資料遷移情境, 能有效處理數百萬個檔案並自動進行資料驗證, 因此最符合題目需求。

【錯誤選項說明】

A. AWS Database Migration Service (AWS DMS) 專門用於資料庫遷移與同步, 不適用於檔案型的大型資料集遷移。

C. AWS Migration Hub 用於集中追蹤與管理遷移進度, 本身不負責實際的資料傳輸。

D. AWS Application Migration Service 主要用於將應用程式與伺服器遷移至 AWS, 而非進行大規模檔案資料搬移。

【題號】0614

【答案】AC

【題目關鍵】

- (1) AWS 網路服務或功能 (network services or features)
- (2) 使用 CIDR block 表示 IP 位址範圍
- (3) 與網路存取控制相關
- (4) 選擇兩個正確答案 (Choose two)

【正確選項解析】

A. Security groups 允許在設定進站與出站規則時，使用 CIDR block 表示允許或拒絕的 IP 位址範圍，以控制 Amazon EC2 執行個體層級的網路流量。

C. Network access control list (network ACL) 作用於子網路 (subnet) 層級，支援使用 CIDR block 來定義允許或拒絕的 IP 位址範圍，進行無狀態 (stateless) 的流量控管。

【錯誤選項說明】

B. Amazon Machine Image (AMI) 是用來建立 EC2 執行個體的映像檔，與 IP 位址或 CIDR block 設定無關。

D. AWS Budgets 用於成本與使用量監控，並不涉及任何網路或 IP 位址範圍設定。

E. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 是區塊式儲存服務，與網路存取控制或 CIDR block 無關。

【題號】0615

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 無障礙應用程式 (accessibility application)
- (2) 將文字轉換為可聽語音 (text-to-speech)
- (3) 語音合成服務

【正確選項解析】

Amazon Polly 是一項文字轉語音 (Text-to-Speech) 服務，可將文字轉換為自然的語音輸出，支援多種語言與語音，常用於無障礙應用程式、語音助理與朗讀功能，完全符合將文字轉換為可聽語音的需求。

【錯誤選項說明】

A. Amazon MQ 是受管的訊息代理服務，用於訊息佇列與系統整合，與語音轉換無關。

C. Amazon Neptune 是圖形資料庫服務，用於處理高度關聯的資料，不提供文字轉語音功能。

D. Amazon Timestream 是時間序列資料庫服務，適合處理時序資料分析，與語音合成無關。

【題號】0616

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 設立專用的網路連接 (dedicated network connectivity)
- (2) 內部部署資料中心與 AWS Cloud 之間
- (3) 不使用公共網際網路 (no public internet)

【正確選項解析】

AWS Direct Connect 提供專用的物理網路連接，可以直接連接內部部署資料中心與 AWS Cloud。

這個解決方案不透過公共網際網路，提供更穩定、更安全的高帶寬連接，非常適合需要專用連線的情境。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Transit Gateway 用於多個 VPC 之間的網路互聯，並不提供從內部部署到 AWS 的專用連接。
- B. AWS VPN 可用於安全的虛擬私有網路 (VPN) 連接，但它仍然是透過公共網際網路來實現連接，並不提供專用連接。
- C. Amazon CloudFront 是一個內容傳遞網路 (CDN)，用於加速網站和應用程式的內容交付，與內部部署到 AWS 的專用連接無關。

【題號】0617

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 使用儀表板與圖表分析商業資料
- (2) 分析商業洞察 (business insights)
- (3) 提供儀表板與圖表的服務

【正確選項解析】

Amazon QuickSight 是 AWS 提供的即時商業智慧服務，可以用來建立儀表板與圖表，幫助公司分析與視覺化來自各種資料來源的商業洞察。

QuickSight 提供交互式分析和視覺化，支援各種資料來源，適合企業用來進行商業數據的分析與報告呈現。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Macie 是一項安全服務，主要用來識別和保護敏感資料，並不提供數據視覺化功能。
- B. Amazon Aurora 是一個關聯式資料庫服務，主要用於資料儲存與處理，並不提供分析儀表板或圖表。
- D. AWS CloudTrail 是用來記錄和追蹤 AWS 資源的 API 呼叫與使用情況，不涉及數據視覺化。

【題號】0618

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 從內部部署 (on-premises) 遷移至 AWS Cloud
- (2) 關注雲端運算的優勢 (cloud computing advantage)
- (3) 降低前期成本 (reduce upfront costs)

【正確選項解析】

Trade fixed expense for variable expense 是雲端運算的重要優勢之一。

公司不需要事先投入大量資本購買伺服器、網路設備與資料中心基礎設施，而是改為依實際使用量付費 (pay-as-you-go)，將原本的固定資本支出轉換為可變的營運支出，能有效降低前期成本並提升財務彈性。

【錯誤選項說明】

- A. Go global in minutes 著重於快速在全球部署資源，與降低前期成本並無直接關聯。
- B. Increase speed and agility 強調快速佈署與調整資源的能力，並非主要用來降低 upfront costs。
- C. Benefit from massive economies of scale 主要反映 AWS 因規模而降低單位成本，但並非直接描述企業前期資本支出降低的概念。

【題號】0619

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 設計工作負載 (design workloads)

- (2) 工作負載需正確且一致地執行 (perform their intended function correctly and consistently)
- (3) 持續執行其功能 (throughout their lifecycle)

【正確選項解析】

Reliability 是 AWS Well-Architected Framework 中的一個支柱，強調系統應具備高可靠性，確保工作負載在整個生命週期內持續正確執行，並能有效地應對各種故障或錯誤。這樣可以確保業務運作不間斷且一致。

【錯誤選項說明】

- A. Operational excellence 主要關注運營與監控，確保系統能夠有效運行並持續改進，而非專注於系統的正確與一致性。
- B. Security 著重於保護資料、資源及應用程式的安全，並不是專注於執行正確與一致性的目標。
- D. Performance efficiency 旨在最佳化資源使用以提升效能，並不專注於系統的正確性或一致性。

【題號】0620

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 暫時性 (temporarily) 的安全性憑證
- (2) 聯合身分驗證 (federated security credentials)
- (3) 存取 AWS 資源

【正確選項解析】

AWS Simple Token Service (AWS STS) 用於產生暫時性的安全性憑證，讓使用者或應用程式能以聯合身分 (federated identity) 的方式存取 AWS 資源。

這些憑證具有有效期限，常用於 IAM Role、跨帳戶存取或與外部身分識別提供者整合的情境，完全符合題目中「暫時提供聯合安全性憑證」的需求。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon GuardDuty 是威脅偵測服務，負責監控與分析安全風險，並不提供存取憑證。
- C. AWS Secrets Manager 用於安全儲存與輪替機密資訊，例如密碼與 API 金鑰，並非用來產生暫時性聯合憑證。
- D. AWS Certificate Manager 用於管理 SSL/TLS 憑證，與身分驗證或暫時性存取憑證無關。

【題號】0621

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) Elastic Load Balancing (ELB)
- (2) 應用程式在 AWS Cloud 中運行 (applications running in the AWS Cloud)
- (3) 負載均衡的好處 (benefit of load balancing)

【正確選項解析】

ELB 的主要功能是自動將流量均勻分配到多個計算資源 (如 EC2 實例、容器、或 IP 地址), 確保應用程式的可擴展性與可用性。這樣, 無論流量如何變化, ELB 都能有效地平衡負載, 提升應用程式的效能與可靠性。

【錯誤選項說明】

- A. ELB 不會自動擴展資源, 擴展是由自動擴展組 (Auto Scaling Group) 完成的, 而不是 ELB 本身。
- C. ELB 只能在單一 AWS Region 中工作, 無法跨多個 AWS Region 平衡流量。
- D. ELB 主要用於在 EC2 實例之間分配流量, 並不涉及負載均衡來跨多個網際網路閘道 (internet gateways) 進行流量管理。

【題號】0622

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 轉換視訊檔案與音訊檔案 (convert video and audio files)
- (2) 轉換為智慧型手機可播放的格式 (format that will play on smartphones)
- (3) 影音轉檔服務

【正確選項解析】

Amazon Elastic Transcoder 是一個高度可擴展的雲端影音轉檔服務, 可將視訊和音訊檔案轉換成多種格式, 並支援多個裝置播放, 包括智慧型手機。這個服務非常適合用來進行大規模的影音轉檔工作, 並確保檔案能在各種裝置上順利播放。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Comprehend 是一項自然語言處理服務, 用於情感分析、實體識別等, 與影音檔案格式轉換無關。

B. Amazon Rekognition 用於影像和視訊分析，能識別物體、場景與活動，但不提供影音格式轉換功能。

D. Amazon Polly 是語音合成服務，能將文字轉換為語音，不涉及視訊或音訊檔案格式的轉換。

【題號】0623

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 安全儲存 Amazon RDS 資料庫憑證 (securely store Amazon RDS database credentials)
- (2) 自動輪替使用者密碼 (automatically rotate user passwords)
- (3) 管理機密資訊

【正確選項解析】

AWS Secrets Manager 提供安全儲存、管理與輪替資料庫憑證、API 金鑰等機密資料的功能。該服務支援自動密碼輪替，能夠定期自動更新 Amazon RDS 資料庫的使用者密碼，完全符合題目中對於安全儲存與密碼輪替的需求。

【錯誤選項說明】

A. Amazon S3 是物件儲存服務，並不提供自動密碼輪替功能，也不專門用於存儲憑證或機密資訊。

B. AWS Systems Manager Parameter Store 也可以存儲密碼，但並不原生支持自動輪替功能，雖然可以透過其他工具實現，但不如 AWS Secrets Manager 直觀與安全。

D. AWS CloudTrail 用於記錄和監控 API 呼叫與帳戶活動，與資料庫憑證儲存或密碼輪替無關。

【題號】0624

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 快速設置基礎設施 (set up infrastructure quickly)
- (2) 新應用程式 (new applications)
- (3) 提高速度與敏捷性 (increase speed and agility)

【正確選項解析】

Increase speed and agility 是雲端運算的優勢之一，讓公司能夠迅速部署與調整基礎設施，以滿足新應用程式的需求。雲端平台提供自動化和即時配置選項，使得基礎設施的設置時間大大縮短，實現高效的資源調度與配置。

【錯誤選項說明】

- A. Trade fixed expense for variable expense 強調成本結構轉變，將固定開支轉為可變開支，與設置基礎設施的速度無關。
- B. Go global in minutes 主要指的是將應用程式或服務迅速部署到全球多個區域，並不直接關聯到基礎設施設置的速度。
- D. Stop guessing capacity 是關於容量預測和自動擴展，但與提高基礎設施設置速度並不直接相關。

【題號】0625

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 受管的 NFS 檔案系統 (managed NFS file system)
- (2) 可與 AWS 計算資源配合使用 (use with AWS compute resources)

【正確選項解析】

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 是一個完全受管的檔案儲存服務，支援 NFS 協定，可以讓多個 AWS 計算資源 (例如 EC2 實例) 同時存取共享檔案。EFS 提供彈性擴展，適合需要可擴展的檔案儲存並可與 AWS 計算資源緊密整合的應用程式。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 是一種區塊儲存服務，適用於單一 EC2 實例，並不支援 NFS 協定或多實例同時存取。
- B. AWS Storage Gateway Tape Gateway 用於虛擬磁帶儲存和備份，不提供 NFS 檔案系統功能。
- C. Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval 是一種低成本的冷儲存解決方案，適用於長期儲存，並不支援 NFS 協定。

【題號】0626

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 遷移至 AWS Cloud (migrate to the AWS Cloud)
- (2) 收集內部部署資料中心資訊 (gather information about on-premises data center)

【正確選項解析】

AWS Application Discovery Service 旨在幫助公司在遷移到 AWS Cloud 之前，了解和收集其內部部署資料中心的資源、應用程式配置、依賴性和性能數據。這樣可以為遷移計劃提供重要的見解與資料，協助公司做出決策。

【錯誤選項說明】

- B. AWS DataSync 是一項資料搬移服務，專門用於將大量資料從內部部署或其他雲端儲存搬移至 AWS，並不用于收集資料中心的資訊。
- C. AWS Storage Gateway 是一項雲端儲存整合服務，主要用於將內部部署環境與 AWS 儲存服務整合，並不專注於資料中心信息的收集。
- D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) 用於資料庫遷移，幫助將資料庫從內部部署或其他雲端環境遷移到 AWS，不涉及資料中心的資訊收集。

【題號】0627

【答案】BD

【題目關鍵】

- (1) AWS shared responsibility model
- (2) 客戶的責任 (customer's responsibility)
- (3) 數據加密與完整性維護 (encrypt data and maintain data integrity)
- (4) 身分與存取管理 (identity and access management controls)

【正確選項解析】

- B. 客戶需負責加密資料並維護資料完整性，包括對資料進行加密和確保資料在儲存、傳輸過程中的安全與完整。
- D. 客戶負責管理其 AWS 資源的身分與存取管理 (IAM)，包括設定 IAM 使用者、群組和角色，並設定適當的權限。

【錯誤選項說明】

- A. 安全虛擬化層 (virtualization layer) 是 AWS 的責任，AWS 負責維護底層硬體和虛擬化層的安全。
- C. Amazon RDS 操作系統的修補是 AWS 的責任，AWS 會管理操作系統層級的更新與修補。
- E. 保障可用區 (Availability Zones) 的安全是 AWS 的責任，客戶無需負責物理層級的安全。

【題號】0628

【答案】B D

【題目關鍵】

- (1) 自動處理季節性工作負載增加 (automatically handle seasonal workload increase)
- (2) 成本效益 (cost-effective manner)
- (3) AWS Cloud 特徵 (AWS Cloud features)

【正確選項解析】

B. Pay-as-you-go pricing 是雲端運算的一大優勢，根據實際使用量計費，這意味著公司只需為其使用的資源付費，無需為閒置資源支付固定費用，這能有效應對季節性需求波動。

D. Auto Scaling policies 可以根據流量和需求自動調整計算資源數量。當需求增加時，自動啟動更多實例來處理流量，需求減少時自動縮減資源，從而達到高效的成本管理。

【錯誤選項說明】

A. Cross-Region workload deployment 用於跨區域部署，並不直接關聯於自動處理季節性負載增加。

C. AWS CloudTrail 是用來記錄 AWS API 呼叫和帳戶活動，主要用於安全審核和合規性，與負載管理無關。

E. Centralized logging 主要用於集中管理日誌，雖然對故障排除和監控很有用，但並不直接協助處理季節性負載增加。

【題號】0629

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 使用標準化範本 (use a standardized template)
- (2) 創建 AWS 架構的副本 (create copies of AWS architecture)
- (3) 開發、測試和生產環境 (development, test, and production environments)

【正確選項解析】

AWS CloudFormation 允許開發者使用範本 (templates) 來自動化創建和管理 AWS 基礎設施，無論是開發、測試還是生產環境，都可以使用相同的範本來創建多個環境。這使得基礎設施的一致性和可重用性得到保證。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Cloud Map 用於管理應用程式資源的名稱和位置，並不用於創建基礎設施副本。
- C. Amazon CloudFront 是一個內容傳遞網路 (CDN)，用於加速網站和應用程式的內容交付，與環境創建無關。
- D. AWS CloudTrail 用於記錄和追蹤 AWS 帳戶中的 API 呼叫活動，與環境部署無關。

【題號】0630

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 從內部部署到 AWS Cloud 的私有網路連接 (private network connection from on-premises to the AWS Cloud)

【正確選項解析】

AWS Direct Connect 提供專用的物理網路連接，可以直接連接內部部署資料中心與 AWS Cloud。這個服務不透過公共網際網路，提供更穩定、更安全的高帶寬連接，適合需要專用連線的情境。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Config 是一項用於追蹤 AWS 資源配置的服務，與網路連接無關。
- B. Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 是用來建立雲端內部虛擬網路的服務，但無法直接建立從內部部署到 AWS 的私有網路連接。
- D. Amazon Route 53 是一個域名系統 (DNS) 服務，用於管理域名解析，與私有網路連接無關。

【題號】0631

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) AWS shared responsibility model
- (2) 客戶的責任 (customer responsibility)
- (3) 補丁更新 (patching)

【正確選項解析】

根據 AWS 的共享責任模型，客戶負責維護其操作系統的安全性，包括在 AWS 環境中的虛擬機 (VM) 上安裝並定期更新安全補丁。這些更新確保客戶的操作系統不會受到已知的安全漏洞影響，並保障雲端應用的安全。

【錯誤選項說明】

- A. 刪除磁碟機 (shred disk drives) 是 AWS 的責任，AWS 負責在其資料中心進行物理設備的處理與安全銷毀。
- B. 防止客戶在超級管理程式層級收集資料或封包 (prevent customers from gathering packets) 是 AWS 的責任，AWS 負責確保其基礎設施層級的安全。
- D. 維護物理安全系統來監控資料中心的安全性 (maintain security systems) 是 AWS 的責任，AWS 負責物理環境的安全管理。

【題號】0632

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 語音轉文字 (speech-to-text conversion)
- (2) 協助使用者建立會議紀錄 (help users create meeting notes)

【正確選項解析】

Amazon Transcribe 是一項自動語音辨識 (ASR) 服務，可以將語音轉換成文字。這項服務特別適合用於會議紀錄、字幕生成等用途。當需要將語音內容轉換為文字並自動化處理時，Amazon Transcribe 能夠幫助用戶輕鬆地創建會議紀錄。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Polly 是一項文字轉語音 (TTS) 服務，將文字轉換為語音，並不具備語音轉文字的功能。
- B. Amazon Textract 是一項文件資料擷取服務，專門用於從掃描的文件中提取文字，並不涉及語音轉文字。
- C. Amazon Rekognition 是影像和視訊分析服務，用於識別物體、場景和活動，並不支援語音轉換功能。

【題號】0633

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 提供圖形介面 (graphical interface)
- (2) 用於管理 AWS 服務 (manage AWS services)

【正確選項解析】

AWS Management Console 是一個基於網頁的圖形使用者介面 (GUI)，允許用戶輕鬆管理 AWS 服務。透過此控制台，使用者可以點擊選項來管理和配置 AWS 資源，適合不熟悉命令列的用戶進行操作。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Copilot 是一個用於簡化容器應用程式部署的工具，並不提供全面的圖形介面來管理所有 AWS 服務。
- B. AWS CLI 是命令列界面工具，通過指令操作 AWS 服務，不提供圖形介面。
- D. AWS software development kits (SDKs) 是開發工具，用於將 AWS 服務整合進應用程式，並不提供圖形介面。

【題號】0634

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 持續運行的工作負載 (workload that will run continuously)
- (2) 無法容忍服務中斷 (cannot tolerate service interruptions)
- (3) 成本效益 (cost-effective)

【正確選項解析】

All Upfront Reserved Instances 是最具成本效益的選擇，特別適用於需要長期穩定運行且無法容忍中斷的工作負載。選擇此方案可在 1 年內支付所有費用，並能獲得最大的價格折扣。這些實例在預定期內會保證穩定運行，且價格最便宜。

【錯誤選項說明】

- B. Partial Upfront Reserved Instances 需要部分預付費用，相較於 All Upfront Reserved Instances，雖然仍有折扣，但不如全額預付的方案具成本效益。
- C. Dedicated Instances 主要是指提供專用物理伺服器的 EC2 實例，雖然可以保證隔離性，但並不是最具成本效益的選擇。
- D. On-Demand Instances 沒有長期承諾，適合需要彈性擴展的場景，但它們的成本較高，無法提供長期使用折扣，因此不適合持續 1 年的工作負載。

【題號】0635

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 確保進一步開發、整合、變更和系統使用成長不影響已優化的 AWS 基礎設施 (ensure ongoing optimization and security)
- (2) 持續報告優化與安全性狀況 (report ongoing optimization and security)

【正確選項解析】

AWS Trusted Advisor 是一項智能顧問服務，提供實時建議，幫助公司優化 AWS 基礎設施的成本、安全性、效能和容錯能力。它會定期檢查 AWS 資源，並根據最佳實踐提供建議，確保系統不會因開發、變更或成長而失去已經達到的優化效果。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Health Dashboard 提供關於 AWS 服務的運行狀況與健康狀態的即時信息，並不專門針對持續的優化與安全報告。
- C. Amazon Connect 是一項聯絡中心服務，與基礎設施的優化和安全無關。
- D. AWS Systems Manager 是一套用於資源管理與自動化的服務，雖然提供某些管理功能，但它不專注於持續優化和安全建議。

【題號】0636

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 整合其他 AWS 服務 (integrates with other AWS services)
- (2) 加密靜態資料 (encrypt data at rest)

【正確選項解析】

AWS Key Management Service (AWS KMS) 是一項用於管理加密金鑰的服務，並能與其他 AWS 服務整合，幫助用戶加密靜態資料 (data at rest)。AWS KMS 支援多種服務 (如 S3、EBS、RDS 等) 的加密功能，並能夠實現靜態資料加密的自動化與管理。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Certificate Manager (ACM) 用於管理 SSL/TLS 憑證，主要針對資料傳輸過程中的加密，而非靜態資料的加密。
- C. AWS Identity and Access Management (IAM) 是用於管理用戶及其權限的服務，並不涉及資料加密。

D. AWS Security Hub 是用來集中管理安全警報和合規性狀況的服務，並不直接提供資料加密功能。

【題號】0637

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 追蹤每月成本和使用量 (track the monthly cost and usage)
- (2) 針對 Amazon EC2 實例 (for Amazon EC2 instances)
- (3) 特定 AWS 環境 (specific AWS environment)

【正確選項解析】

AWS Budgets 讓用戶設定和追蹤 AWS 服務的預算，並可以按月或按其他時間範圍來追蹤成本和使用量。用戶可以針對 Amazon EC2 實例的成本和使用情況設定特定的預算目標，並接收預算達到或超出設定的警報，幫助控制成本。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Cost Anomaly Detection 用於偵測和警告異常的成本使用情況，但不專門用來追蹤或設定預算。
- C. AWS Compute Optimizer 提供計算資源的最佳化建議，幫助用戶優化 EC2 實例的性能與成本，並不直接追蹤月度成本和使用情況。
- D. AWS Trusted Advisor 提供優化建議，主要針對安全、效能等方面進行檢查，而不是專門用來追蹤成本與使用情況。

【題號】0638

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 自動獲取和釋放資源 (automatically acquire and release resources)
- (2) 雲端概念 (cloud concept)

【正確選項解析】

Elasticity 是雲端運算的一個關鍵概念，指的是根據需求的變化，動態地擴展或縮減計算資源。當需求增加時，系統可以自動獲取更多資源；當需求減少時，資源則可被釋放，這有助於提高成本效益並優化資源使用。

【錯誤選項說明】

- A. Availability 是指服務的可用性，強調系統隨時可以訪問並運行，但不涉及資源的自動擴展或釋放。
- C. Durability 強調數據的持久性，保證數據不會丟失，並且長期保持完整，並不關乎資源的自動獲取或釋放。
- D. Reliability 指系統的可靠性，保證系統能夠按預期運行並在出現故障時恢復，但並不特指資源的自動管理功能。

【題號】0639

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 成本效益 (cost-effective option)
- (2) 短時間運行的應用程式 (short time periods)
- (3) 可容忍中斷的應用程式 (applications can be interrupted)

【正確選項解析】

Spot Instances 是 AWS 提供的一種價格較低的 EC2 實例選項，適合用於需要短時間運行並且可以容忍中斷的工作負載。這些實例通常在需求較低的情況下提供，並且成本比 On-Demand Instances 更具競爭力，非常適合於運行間歇性或可中斷的工作負載。

【錯誤選項說明】

- B. On-Demand Instances 是按需付費的實例，適合需要穩定、無中斷的工作負載，但其價格比 Spot Instances 高，並不符合最具成本效益的需求。
- C. Reserved Instances 是長期預定的實例，適用於需要長期運行且無中斷的工作負載，雖然提供折扣，但不適用於短時間、可中斷的需求。
- D. Dedicated Instances 是專用的實例，主要用於需要物理隔離的場景，並不具成本效益，且無法提供與 Spot Instances 相比的靈活性。

【題號】0640

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要存取 AWS DDoS Response Team (DRT)
- (2) 幫助緩解 DDoS 事件 (mitigate DDoS events)
- (3) 具體 AWS 服務或資源 (AWS service or resource)

【正確選項解析】

AWS Shield Advanced 提供對 DDoS 攻擊的高級保護，包括專門的 AWS DDoS Response Team (DRT) 支援。在遇到 DDoS 攻擊時，AWS Shield Advanced 會提供專業支援，並協助企業緩解攻擊。這是 AWS 提供的最佳選擇，特別是對於需要專業支援的高風險工作負載。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Shield Standard 提供基本的 DDoS 保護，但不包括 AWS DDoS Response Team 的支援，僅適用於標準保護需求。
- B. AWS Enterprise Support 是高級支援計畫，提供額外的支援服務，但只有 AWS Shield Advanced 用戶能夠存取 DDoS Response Team。
- C. AWS WAF 是 Web 應用防火牆，用於保護應用層的安全，並不專門用於防範 DDoS 攻擊或提供 DDoS Response Team 的支援。

【題號】0641

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 可視化歷史 AWS 支出模式 (visualization of historical AWS spending patterns)
- (2) 預測未來 AWS 成本 (projections of future AWS costs)

【正確選項解析】

AWS Cost Explorer 提供對 AWS 成本和使用情況的可視化工具，允許用戶查看歷史支出模式並預測未來的成本。它支持詳細的成本報告和分析，幫助用戶識別趨勢、管理預算並優化開支。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Cost and Usage Report 提供詳細的成本和使用報告，但不包括對這些數據的可視化分析或未來成本的預測功能。
- B. AWS Budgets 允許設置預算並追蹤成本，但並不提供歷史支出模式的可視化或未來成本的預測功能。
- D. Amazon CloudWatch 主要用於監控 AWS 資源的性能和健康狀況，並不專門用於成本和支出的可視化或預測。

【題號】0642

【答案】B C

【題目關鍵】

- (1) 遷移到 AWS Cloud (migrating to the AWS Cloud)
- (2) 增加全球覆蓋範圍和敏捷性 (increased global reach and agility)
- (3) 能夠快速在全球部署 (ability to deploy globally in minutes)

【正確選項解析】

B. 遷移到 AWS Cloud 可以讓公司在全球範圍內快速擴展其業務，AWS 提供全球範圍內的多個區域，這使得公司可以在多個地理位置快速建立和部署應用程式，從而增加了全球覆蓋範圍和業務的敏捷性。

C. AWS 允許公司在數分鐘內將應用程式部署到多個 AWS 地區，這使得跨區域部署變得非常簡單，並且能快速滿足市場需求，顯著提高了業務的部署速度。

【錯誤選項說明】

A. 雖然 AWS 提供許多安全功能，但公司仍需進行安全審核，尤其是在合規性和資料保護方面，這不會被完全消除。

D. IT 人員的成本不會因為遷移到 AWS 而完全消除，雖然 AWS 提供了自動化和管理工具，但公司仍然需要技術人員來管理和配置這些服務。

E. 雖然 AWS 提供冗餘和高可用性，但不是所有的計算服務都預設具有冗餘功能，這需要根據具體服務配置和設置。

【題號】0643

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 使用邊緣位置 (edge locations)
- (2) 快取內容 (cache content)

【正確選項解析】

Amazon CloudFront 是一個全球分佈的內容傳遞網路 (CDN) 服務，它利用邊緣位置來快取靜態和動態內容，從而加速全球範圍內的資料傳輸。當用戶請求內容時，CloudFront 會從最近的邊緣位置提供該內容，減少延遲並提高傳輸速度。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Kinesis 是一項實時資料流處理服務，並不涉及內容快取。

B. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 是一項消息佇列服務，用於訊息傳遞，並不涉及內容快取。

D. Amazon Route 53 是一項 DNS 服務，負責域名解析，並不負責內容快取。

【題號】0644

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 安全地訪問 Amazon S3 桶 (securely access an Amazon S3 bucket)
- (2) 不通過互聯網 (without accessing the internet)
- (3) 需要 AWS 內部的連接方式

【正確選項解析】

VPC endpoint 允許 VPC 內的資源安全地訪問 Amazon S3 和其他 AWS 服務，而不需要通過公共互聯網。這樣可以避免暴露流量給公共網路，同時保持安全性和低延遲。使用 VPC endpoint, Amazon EC2 實例可以直接在 VPC 內部存取 S3 存儲，並且不會通過互聯網。

【錯誤選項說明】

- A. VPN 連接用於安全地將內部部署網路連接到 AWS 雲端，但並不直接用來在 VPC 內部安全地訪問 S3 桶。
- B. 互聯網閘道 (Internet gateway) 用於 VPC 中的資源訪問公共互聯網，並不適合用於僅限內部的安全訪問 S3。
- D. NAT 閘道用於允許私有子網中的實例訪問互聯網，但並不適用於直接在 VPC 內部安全地訪問 S3 桶。

【題號】0645

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 自動化軟體部署 (automate software deployment)
- (2) Amazon EC2 實例和內部部署實例 (Amazon EC2 instances and on-premises instances)

【正確選項解析】

AWS CodeDeploy 是一項自動化的應用程式部署服務，可以將應用程式自動部署到 Amazon EC2 實例、內部部署實例或 AWS Lambda 函數等多種環境。這樣可以簡化部署流程，確保應用程式的快速、可靠更新。

【錯誤選項說明】

- A. AWS CodeCommit 是一項完全管理的 Git 儲存庫服務，用於源代碼版本控制，而非自動化部署。
- B. AWS CodeBuild 用於自動化編譯與測試代碼，並不是專門用於部署。
- D. AWS CodePipeline 是一個完整的持續交付服務，能夠自動化整個應用程式部署過程，但它包含多個步驟，不僅限於部署。CodeDeploy 是其中一個可以用來執行實際部署的服務。

【題號】0646

【答案】A D

【題目關鍵】

- (1) 無伺服器 (serverless)
- (2) 服務選擇 (AWS services)

【正確選項解析】

- A. AWS Fargate 是一項無伺服器計算引擎，能夠讓使用者運行容器而無需管理伺服器。用戶只需提供容器的需求，AWS Fargate 自動管理底層基礎設施。
- D. Amazon S3 是一個無伺服器的物件儲存服務，用戶無需管理伺服器即可儲存和檢索資料。它是完全受管的，並且提供高可用性與擴展性。

【錯誤選項說明】

- B. Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 提供 Kafka 管理服務，但仍需管理集群並不屬於完全無伺服器的服務。
- C. Amazon EMR 是用於大數據處理的服務，需要用戶管理叢集，因此不是無伺服器服務。
- E. Amazon EC2 是一項提供可擴展計算能力的服務，用戶需管理伺服器實例，因此不是無伺服器服務。

【題號】0647

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 持續改善流程與程序 (continuously improve processes and procedures)
- (2) 提供業務價值 (deliver business value)

【正確選項解析】

Operational excellence 是 AWS Well-Architected Framework 的一個支柱，強調運營上的卓越與持續改進。這包括自動化監控、改善業務流程、優化操作和流程管理，從而不斷提升效率並交付業務價值。該支柱幫助公司提高操作效率，減少手動操作和錯誤，並促進業務的持續增長。

【錯誤選項說明】

- A. Performance efficiency 關注的是如何在不同需求下使用資源以達到最佳效能，並不專注於持續改善業務流程和程序。
- C. Reliability 強調的是系統的可用性與容錯能力，確保系統能持續運行，但並不著重於改善業務流程和提升效率。
- D. Sustainability 聚焦於環境影響和可持續性，並不是關於業務流程或程序的改進。

【題號】0648

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) AWS 共享責任模型 (AWS shared responsibility model)
- (2) 客戶的責任 (customer responsibility)

【正確選項解析】

根據 AWS 共享責任模型，客戶負責管理和保護其 AWS 帳戶中的身份與存取管理 (IAM) 設定，其中包括啟用和配置多因素認證 (MFA) 來增強 IAM 使用者帳戶的安全性。這是確保帳戶安全的重要步驟。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon S3 的基礎設施和設備的安全性管理是 AWS 的責任，客戶無需處理這些硬體級別的安全修補。
- B. AWS 負責其資料中心的物理安全性，客戶無需提供物理安全保護。
- C. 在 Lambda@Edge 上安裝操作系統更新是 AWS 的責任，因為 Lambda@Edge 是完全管理的服務，客戶不需要管理底層的操作系統。

【題號】0649

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 組織、描述和搜尋大量影像 (organize, characterize, and search large numbers of images)
- (2) 需要處理影像的服務 (AWS service for handling images)

【正確選項解析】

Amazon Rekognition 是一項圖像與視頻分析服務，能夠識別影像中的物體、人臉、場景等，並可對影像進行標註和分類。該服務可以幫助公司組織和描述大量的影像，並提供基於影像內容的搜尋功能，非常適合用來處理大量影像的需求。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Transcribe 是語音轉文字服務，並不適用於影像的組織與搜尋。
- C. Amazon Aurora 是一個關聯式資料庫服務，主要用於處理結構化資料，並不專門用於影像的搜尋與分析。
- D. Amazon QuickSight 是一個商業智慧服務，用於資料視覺化與報告，並不處理影像的組織與搜尋。

【題號】0650

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 永遠免費的 AWS 服務 (always available free of charge)
- (2) 服務或功能 (AWS service or feature)

【正確選項解析】

AWS Identity and Access Management (IAM) 是一項免費的服務，允許用戶管理和控制對 AWS 資源的存取權限。IAM 不會對用戶收費，並且是 AWS 雲端環境中必不可少的安全管理工具。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Athena 用於 SQL 查詢 Amazon S3 上的資料，雖然其基本功能是按需計費的，但查詢資料會產生費用。
- C. AWS Secrets Manager 用於管理和輪替機密資料，它是按使用量收費的服務，不是免費的。
- D. Amazon ElastiCache 是一個內存快取服務，用於加速應用程式性能，該服務是按使用量收費的。

【題號】0651

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 因法規需求需在內部部署 (on premises) 執行部分工作負載
- (2) 其餘工作負載可在 AWS Cloud 執行
- (3) 內部部署與雲端需使用相同的 API 與操作方式

【正確選項解析】

AWS Outposts 可將 AWS 的基礎設施與服務直接部署到客戶的內部部署環境，讓公司能在本地端執行工作負載，同時仍使用與 AWS Cloud 相同的 API、工具與管理方式。

此解決方案非常適合有法規或資料主權需求，必須在內部部署執行部分工作負載，但又希望與雲端環境保持一致操作體驗的情境。

【錯誤選項說明】

A. Dedicated Hosts 主要用於提供單一客戶專用的實體主機，但仍位於 AWS 資料中心，無法滿足在內部部署執行工作負載的需求。

C. Availability Zones 是 AWS 區域內的高可用性設計，並非用於在客戶內部部署環境執行工作負載。

D. AWS Wavelength 是將 AWS 服務部署於電信業者的 5G 網路邊緣，用於低延遲應用，並不適合一般法規合規的內部部署需求。

【題號】0652

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) Amazon EC2 On-Demand Instances 的定義與特點
- (2) 需求不確定的工作負載
- (3) 不需要長期承諾的情況

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是，Amazon EC2 On-Demand Instances 最適合用於不確定的工作負載，這些工作負載無法預測長期需求，因此不需要長期承諾。On-Demand Instances 提供靈活性，可以按需使用，並隨時啟動和停止，這使得它們特別適合應對變動的需求或短期項目。

【錯誤選項說明】

B. 雖然 On-Demand Instances 適用於短期需求，但如果工作負載可以中斷，AWS Spot Instances 會是更具成本效益的選擇。

A. 這樣的工作負載應該考慮使用 Reserved Instances，這樣可以在長期內獲得更高的折扣。

D. 對於預期長期運行的工作負載，建議使用 Reserved Instances，而不是 On-Demand Instances，因為長期使用會有更多的成本優勢。

【題號】0653

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 中央化的網路閘道
- (2) 連接多個 VPC 和本地網路
- (3) 支援多個 VPC 之間的網路流量

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是，AWS Transit Gateway 是一種集中式網路解決方案，可以作為多個 VPC 之間以及 VPC 和本地網路之間的網路閘道。它允許簡化大規模的網路架構，並且能夠有效地管理 VPC 之間的流量，使其能夠輕鬆地與本地網路進行通信。

【錯誤選項說明】

B. AWS Direct Connect 是一種專用連線解決方案，主要用於將本地網路與 AWS 直接連接，但無法提供 VPC 之間的集中管理。

A. Gateway VPC endpoint 主要用於讓 VPC 內的資源訪問 AWS 服務，而不是用作 VPC 和本地網路之間的集中閘道。

D. AWS PrivateLink 用於將特定的服務提供給 VPC，並不適合用作多個 VPC 和本地網路之間的網路閘道。

【題號】0654

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 追蹤 AWS 資源的變更與操作
- (2) 識別並記錄誰進行了資源刪除
- (3) 事件和操作記錄的追蹤

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是, AWS CloudTrail 是用來記錄 AWS 資源的 API 呼叫與操作的服務, 能夠追蹤所有使用者和服務所進行的操作, 包括刪除操作。它可以提供詳細的事件紀錄, 幫助管理員查看誰刪除了資源, 並識別造成問題的原因。

【錯誤選項說明】

B. Amazon Inspector 是一項安全評估服務, 旨在評估 EC2 實例的漏洞, 而不是用來追蹤資源刪除的歷史記錄。

C. Amazon GuardDuty 是一項威脅檢測服務, 專注於識別潛在的惡意活動, 但不提供具體的操作紀錄, 無法直接查找刪除資源的具體用戶。

D. AWS Trusted Advisor 提供最佳實踐建議, 幫助檢查帳戶設置和資源配置, 但並不專門用於追蹤具體的操作行為。

【題號】0655

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) AWS 在 PCI DSS 合規中的角色
- (2) 提供支持 PCI DSS 合規性的報告
- (3) 需要符合的 AWS 服務和功能

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是, AWS 提供 AWS Attestation of Compliance (AOC) 報告, 這是一種官方報告, 證明特定 AWS 服務符合 PCI DSS 要求。這有助於公司在使用 AWS 服務時, 遵循 PCI DSS 規範來保護支付卡信息。

【錯誤選項說明】

A. AWS 並不要求對數據中心進行實體檢查, 且沒有提供需要預約的檢查服務。

B. PCI 合規證書是根據具體應用和配置而來, 並非任何在 AWS 上運行的應用都自動符合要求。

D. AWS 並不提供專業的 PCI 合規服務, 但提供相關工具與報告來幫助客戶達成合規目標。

【題號】0656

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) IAM 用戶與 IAM 角色的區別

- (2) IAM 用戶用於創建具有固定訪問憑證的個體
- (3) IAM 角色用於提供臨時或自動化訪問的情境

【正確選項解析】

IAM 用戶 應該在需要為具體個體創建固定訪問憑證時使用。這些訪問憑證包括用戶名稱和密碼、訪問密鑰等，並且常用於人員或應用程式需要長期穩定的訪問權限的情況。

(1) B. 當公司為個人創建 AWS 訪問憑證時，應選擇創建 IAM 用戶。這些用戶會獲得固定的憑證，以便長期訪問 AWS 服務，並可以管理其訪問權限。

【錯誤選項說明】

A. 當應用程式運行在 Amazon EC2 實例上並需要訪問其他 AWS 服務時，應選擇創建 IAM 角色，這樣可以為 EC2 實例臨時授權訪問權限。

C. 當公司創建一個在手機上運行並向 AWS 發送請求的應用程式時，應選擇創建 IAM 角色，並通過 Amazon Cognito 等服務來實現訪問權限。

D. 當公司需要將用戶加入 IAM 群組時，通常應創建 IAM 用戶，並將其添加到群組中以便集中管理訪問權限。

E. 當用戶在公司內部網絡中已經進行身份驗證，並希望無需再次登錄就能使用 AWS 時，可以使用 聯合身份認證 (例如 SAML)，這並不涉及創建 IAM 用戶。

【題號】0657

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 負載均衡器的功能
- (2) 網路流量分配
- (3) 為多個 EC2 實例提供單一入口

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是，Application Load Balancer (ALB) 是 AWS 提供的一項服務，能夠將流量分配到多個 EC2 實例上。它為 Web 應用程式提供一個單一的入口點，並根據流量的需求自動分發流量，以提高應用程式的可用性與擴展性。

【錯誤選項說明】

A. VPC endpoints 主要用於將私有 VPC 與 AWS 服務 (如 S3 和 DynamoDB) 進行內部通信，並不適用於流量負載均衡。

C. NAT gateway 用於允許私有子網中的資源訪問互聯網，並不涉及流量的負載均衡功能。

D. Internet gateway 用於連接 VPC 和互聯網，並不涉及流量的負載均衡或分配。

【題號】0658

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) Amazon S3 的儲存容量
- (2) 儲存限制與擴展性
- (3) 沒有硬性儲存限制

【正確選項解析】

選擇 D 的原因是，Amazon S3 提供的儲存容量是幾乎無限制的。AWS 不對 S3 的儲存總量設定具體的上限，因此用戶可以存儲巨量的數據，且會根據需求進行擴展。

【錯誤選項說明】

- A. 10 PB 遠小於 Amazon S3 的儲存容量上限，這是錯誤的儲存限制。
- B. 50 PB 也未達到 S3 儲存的實際上限。
- C. 100 PB 仍然未達到 Amazon S3 的無限制容量，並不是正確的答案。

【題號】0659

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) AWS Well-Architected Framework
- (2) 可靠性支柱的設計原則
- (3) 測試與災難恢復

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是，「Test recovery procedures」是 AWS Well-Architected Framework 中可靠性支柱的一個重要設計原則。這個原則強調應該定期測試災難恢復程序，以確保系統能夠在發生故障時迅速恢復，維持高可用性和可靠性。

【錯誤選項說明】

- B. 「Experiment more often」屬於創新與改進的原則，這與可靠性支柱無關。
- C. 「Go global in minutes」屬於彈性擴展的原則，主要針對全球化部署，與可靠性支柱不直接相關。

D. 「Analyze and attribute to expenditure」屬於成本優化的原則，與可靠性支柱無關。

【題號】0660

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) AWS 與客戶的責任劃分
- (2) 保護支持 S3 儲存的基礎設施
- (3) 資料管理的責任

【正確選項解析】

選擇 D 的原因是，AWS 需要保護支持 S3 儲存的基礎設施，包括硬體、網路以及數據中心設施等，這屬於 AWS 在共享責任模型下的責任範疇。AWS 確保基礎設施的安全性和可靠性，而資料的具體管理 (如設置策略或版本控制) 則是客戶的責任。

【錯誤選項說明】

- A. 配置 S3 Lifecycle policy 是客戶的責任，這是管理資料儲存過程中的生命周期策略。
- B. 啟用 S3 版本控制是客戶的責任，用戶可以根據需要啟用或停用版本控制。
- C. 配置 S3 存儲桶策略是客戶的責任，用戶應根據安全需求設置適當的訪問控制和政策。

【題號】0661

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 虛擬 Windows Server 遷移到 AWS
- (2) 自動轉換現有伺服器
- (3) 遷移到 AWS 基礎設施

【正確選項解析】

選擇 D 的原因是，AWS Application Migration Service (舊稱 Server Migration Service, SMS) 專門用於將現有的伺服器 (包括 Windows Server) 遷移到 AWS 基礎設施。該服務支持自動化的遷移過程，將虛擬機器從客戶端數據中心轉移到 AWS 上，並使其運行在 AWS 基礎設施上，而不是虛擬化硬體上。

【錯誤選項說明】

- A. AWS DataSync 是用於將大量資料 (如文件系統) 從本地遷移到 AWS 的工具, 並不適用於虛擬伺服器的遷移。
- B. AWS Database Migration Service (AWS DMS) 用於資料庫遷移, 並不適用於將整個伺服器遷移到 AWS。
- C. AWS Application Discovery Service 用於發現應用程式依賴關係和基礎設施, 但不涉及自動遷移伺服器到 AWS。

【題號】0662

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 完全管理的 NoSQL 資料庫服務
- (2) 支援 NoSQL 類型的資料儲存
- (3) AWS 提供的資料庫選項

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是, Amazon DynamoDB 是 AWS 提供的一個完全管理的 NoSQL 資料庫服務。它專為高效能、低延遲的應用程序設計, 並支持無限擴展, 適用於需要快速查詢和高吞吐量的應用場景。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon RDS 是一個關聯式資料庫服務, 不支援 NoSQL 類型的資料存儲。
- B. Amazon Redshift 是一個資料倉儲服務, 主要用於大數據分析, 而非 NoSQL 資料庫。
- D. Amazon Aurora 是一個高效能的關聯式資料庫服務, 支援 MySQL 和 PostgreSQL, 但不屬於 NoSQL 類型。

【題號】0663

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 提升全球應用的效能與可用性
- (2) 跨區域的流量管理
- (3) 加速應用訪問速度

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是, AWS Global Accelerator 是一個專門用來提升應用程序效能與可用性的服務, 特別是跨多個 AWS 區域的應用。它使用 AWS 全球網絡來加速應用程序流量, 確保用戶的請求能夠被路由到最佳的 AWS 區域, 從而提高性能並增強可用性。

【錯誤選項說明】

B. Amazon DataZone 是一個資料治理服務, 主要用於管理資料交換和治理, 而非用來提升應用的效能或可用性。

C. AWS Cloud Map 是一個服務發現服務, 用於管理微服務的定位與名稱解析, 雖有助於微服務架構, 但不直接解決性能或可用性問題。

D. AWS Auto Scaling 主要用於自動擴展計算資源, 適用於處理負載變化的情況, 但並不直接涉及跨區域的流量管理或全球性能優化。

【題號】0664

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 將 SQL Server 數據庫遷移到 AWS
- (2) AWS 代管日常數據庫管理
- (3) 提供完全管理的關聯式數據庫服務

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是, Amazon RDS (Relational Database Service) 是一項完全管理的關聯式數據庫服務, 可以處理日常的數據庫管理工作。它支援多種數據庫引擎, 包括 Microsoft SQL Server, 並能自動執行備份、修補和擴展等管理任務, 這符合該公司希望由 AWS 處理日常管理的需求。

【錯誤選項說明】

A. Amazon EC2 for Microsoft SQL Server 是一個自我管理的 SQL Server 部署選項, 這意味著公司需要自行處理日常管理工作, 並不符合完全由 AWS 代管的需求。

B. Amazon DynamoDB 是一個 NoSQL 數據庫服務, 並不適用於 SQL Server 遷移, 也不支援關聯式數據庫。

D. Amazon Aurora 是 AWS 提供的高效能關聯式數據庫服務, 雖然支援 MySQL 和 PostgreSQL, 但不支援 Microsoft SQL Server, 因此無法滿足該公司的需求。

【題號】0665

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 無狀態網路過濾
- (2) VPC 中的網路安全設置
- (3) 網路存取控制

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是, Network Access Control List (ACL) 是 AWS 中用於 VPC 的無狀態網路過濾工具。它能夠控制進出子網的流量, 並且每個規則都僅基於流量的來源或目標 IP 地址來過濾, 這使得它適用於無狀態過濾。

【錯誤選項說明】

- A. AWS PrivateLink 用於在 VPC 和支持的服務之間建立私有連接, 並不涉及網路過濾。
- B. Security group 是有狀態的過濾機制, 主要用於控制對實例的進出流量, 它會記住連接狀態, 不符合無狀態過濾的需求。
- D. AWS WAF (Web Application Firewall) 是用於保護 Web 應用的防火牆, 並非專門針對 VPC 中的無狀態網路過濾。

【題號】0666

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 最小化變動成本的優勢
- (2) AWS 雲端計算的經濟效益
- (3) 資源利用與成本控制

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是, AWS 的「Economies of scale」(規模經濟) 是其最重要的優勢之一。AWS 通過大規模的基礎設施和資源共享, 能夠降低運營成本, 並將這些節省的成本傳遞給客戶, 從而幫助客戶減少變動成本。

【錯誤選項說明】

- A. 高可用性主要是指系統穩定運行的能力, 雖然對業務至關重要, 但它並不直接與變動成本的最小化相關。
- C. 全球覆蓋的優勢在於擴展市場和提供更好的服務, 但它不直接影響變動成本。
- D. 敏捷性 (Agility) 讓企業能快速適應市場變化, 但它更關注業務的靈活性, 而不是變動成本的控制。

【題號】0667

【答案】AB

【題目關鍵】

- (1) 遷移基於伺服器的應用程式到 AWS Cloud
- (2) 計算 AWS 上運算資源的總擁有成本 (TCO)
- (3) 需要使用適當的 AWS 服務來幫助確定 TCO

【正確選項解析】

- (1) AWS Pricing Calculator 是一個專門用來估算 AWS 服務成本的工具，能夠幫助公司根據其預期使用量和需求計算在 AWS 上運行所需的資源的成本，進而估算總擁有成本 (TCO)。
- (2) Migration Evaluator 是 AWS 提供的一項服務，幫助公司在遷移前評估其現有基礎設施的成本和可行性，從而得出在 AWS 上的 TCO。

【錯誤選項說明】

- C. AWS Support Center 是 AWS 的支援服務平台，用於提交技術問題和獲取支持，並不直接涉及成本計算或 TCO 估算。
- D. AWS Application Discovery Service 是一個幫助公司發現其本地數據中心中的應用程式及其依賴關係的服務，主要用於遷移規劃，而非 TCO 計算。
- E. AWS Database Migration Service (AWS DMS) 主要用於資料庫遷移，不用於計算 AWS 上的運算資源的 TCO。

【題號】0668

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 高效能運算 (HPC) 工作負載
- (2) 需要適合高效能計算的 Amazon EC2 實例類型
- (3) 不同 EC2 實例類型的特點與用途

【正確選項解析】

Compute optimized instances (計算優化實例) 是專為高效能計算工作負載設計的 EC2 實例類型，這些實例具備高處理能力，適合需要大量計算資源的工作負載，如 HPC。這些實例的特點是 CPU 性能較強，非常適合計算密集型的應用，例如高效能運算 (HPC)。

【錯誤選項說明】

A. General purpose instances (通用型實例) 是設計為兼顧處理能力、記憶體和網絡性能的實例類型，並不專門針對需要高計算資源的 HPC 工作負載。

C. Memory optimized instances (記憶體優化實例) 適用於內存密集型的應用，對於高效能運算工作負載來說，可能不如計算優化型實例合適。

D. Storage optimized instances (存儲優化實例) 主要針對需要高吞吐量或大規模本地存儲的應用，並不專門針對計算密集型工作負載。

【題號】0669

【答案】A E

【題目關鍵】

- (1) 從本地 IT 架構遷移到 AWS 雲端的優勢
- (2) 硬體維護、容量規劃和資源採購的減少
- (3) 提高應用程式和新功能部署的速度

【正確選項解析】

選擇 A 和 E 的原因是，

A: 移動到 AWS 雲端後，企業可以減少或消除硬體故障排除、容量規劃和採購等繁瑣的工作，因為 AWS 提供了可擴展且彈性的雲端資源，企業只需專注於應用層級的操作。

E: 使用 AWS 雲端能夠加快新功能和應用程式的部署，這是由於雲端的高靈活性、即時的資源配置和自動化工具，使得新功能能迅速推出。

【錯誤選項說明】

B. 雖然雲端可以減少對某些 IT 角色的依賴，但仍需要專業的 IT 人員來管理雲端架構和應用，並非完全消除對訓練有素 IT 員工的需求。

C. 雖然 AWS 提供多種安全功能，但遷移到雲端並不會自動配置所有應用的安全設置，仍需人工進行安全配置。

D. 雖然雲端架構提供了高度的可靠性，但仍需有災難恢復計劃以應對極端情況，因此並未完全消除災難恢復規劃的需求。

【題號】0670

【答案】AC

【題目關鍵】

- (1) 根據 AWS 雲端採用框架 (AWS CAF) 進行組織轉型

- (2) 提升對客戶反饋和需求的反應速度
- (3) 使企業變得更加靈活和敏捷

【正確選項解析】

選擇 A 和 C 的原因是,

A: 根據 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF), 重新調整團隊的組織結構, 使其專注於產品和價值流, 有助於提升對客戶需求和反饋的反應速度。這樣的變革將有助於增強業務敏捷性並提高客戶滿意度。

C: 使用敏捷方法來快速迭代和發展, 是 AWS CAF 中提到的加速業務變革和提高反應速度的重要策略。敏捷方法允許公司快速調整其工作流程以回應客戶需求。

【錯誤選項說明】

B. 創建新的價值主張和產品服務雖然有助於業務增長, 但並不直接關聯於提高對客戶反饋的反應速度, 與 AWS CAF 中的轉型過程不完全一致。

D. 使用新的數據和分析平台來創建可操作的見解有助於業務決策, 但並不是AWS CAF中明確強調的快速回應客戶反饋的步驟。

E. 雖然遷移和現代化舊基礎設施可以改善IT性能, 但這與迅速回應客戶反饋的需求無關, 並且未直接涵蓋在AWS CAF中關於組織轉型的建議。

【題號】0671

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要在無穩定網路連線的情況下進行本地資料處理
- (2) 無需穩定的網際網路連接
- (3) AWS 解決方案以支援本地處理需求

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是, AWS Snowball Edge 是一個設計用於無網路連線環境的設備, 提供本地計算和儲存功能。它適合處理和轉移大量數據, 並且可以在沒有穩定的網際網路連接的情況下運行, 符合該公司在孤立地區的需求。

【錯誤選項說明】

A. Amazon S3 是一個雲端儲存服務, 依賴穩定的網路連接來傳輸資料, 因此不適合在網路連接有限的環境中使用。

C. AWS Storage Gateway 用於連接本地環境和雲端儲存, 並需要穩定的網際網路連接, 因此不適合處理無網路連接的情況。

D. AWS Backup 是用於資料備份的服務，並不支援本地計算處理，因此不符合要求。

【題號】0672

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 用於圖形查詢
- (2) 實時欺詐模式檢測
- (3) 支援圖形資料庫

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是，Amazon Neptune 是 AWS 提供的完全管理型圖形資料庫服務，專為圖形查詢和圖形分析而設計。它支援使用圖形模型來表示和查詢複雜的關聯數據，這使得它非常適合用於實時欺詐模式檢測等應用。

【錯誤選項說明】

B. Amazon DynamoDB 是一個 NoSQL 資料庫，主要適用於高速的讀寫操作，並不專門支持圖形查詢。

C. Amazon Timestream 是一個時間序列資料庫，主要用於處理時間序列數據，並不專門針對圖形查詢或實時欺詐檢測。

D. Amazon Forecast 是一個預測服務，主要用於生成基於歷史數據的預測，並不適用於圖形查詢或實時欺詐檢測。

【題號】0673

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 動態擴展和縮減資源
- (2) 根據需求取得和釋放資源
- (3) AWS 雲端架構的核心概念

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是，Elasticity (彈性) 是 AWS 雲端架構的一個核心概念，指的是根據需求自動擴展或縮減資源的能力。當資源需要時可以迅速獲取，當不再需要時可以釋放，這樣能夠有效管理成本並提高資源的利用率。

【錯誤選項說明】

B. Availability (可用性) 指的是系統或服務的穩定運行時間，並不直接涉及資源的動態擴展或縮減。

C. Reliability (可靠性) 主要關注系統的穩定性和故障恢復能力，與資源的動態調整無關。

D. Durability (耐用性) 主要指數據的持久性，確保數據不會丟失，但不涉及資源的動態調整。

【題號】0674

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 部署容器化應用
- (2) 自動創建容器映像並部署
- (3) 使用管理型服務進行容器化應用的部署

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是，AWS App Runner 是一項完全管理的服務，旨在幫助開發者將源代碼轉換為容器映像並自動部署應用。它不需要管理基礎設施，能夠簡化部署容器化應用的過程，完全符合要求。

【錯誤選項說明】

A. AWS Elastic Beanstalk 支援容器化應用的部署，但需要手動創建容器映像，不像 AWS App Runner 那樣能自動從源代碼生成容器映像。

B. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 是一個強大的容器管理服務，但它並不自動創建容器映像，仍需用戶自行處理映像的創建。

D. Amazon EC2 是基礎設施服務，提供虛擬機實例來運行應用程序，但並不提供容器映像自動創建的功能。

【題號】0675

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 跟蹤資源的成本與使用情況
- (2) 自動生成報告
- (3) AWS 財務管理工具

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是, AWS Budgets 可以幫助公司設置和跟蹤預算, 並自動生成報告。它能夠跟蹤各種資源的成本和使用情況, 並根據這些數據生成定期的報告, 符合財務團隊的需求。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Detective 是一個用於安全分析的服務, 專注於發現和調查可疑活動, 不涉及成本或使用情況的跟蹤。

B. AWS Pricing Calculator 是用來預估 AWS 服務成本的工具, 並不提供歷史成本數據或自動報告生成的功能。

D. AWS Savings Plans 是用來幫助客戶節省長期運行成本的計劃, 但它不提供成本跟蹤或報告生成功能。

【題號】0676

【答案】C

【題目關鍵】

(1) AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)

(2) 聚焦於實時見解與策略問題

(3) 不同的 AWS CAF 視角

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是, AWS CAF 中的 Business 視角專注於為企業提供實時見解, 並回答有關企業策略的問題。這一視角主要幫助企業在轉型過程中, 理解業務需求和策略, 並確保雲端採用能夠支持企業的長期目標。

【錯誤選項說明】

A. Operations 視角主要關注於日常運營的優化和自動化, 並不專注於策略層面的問題或實時見解。

B. People 視角聚焦於人員和組織文化的變革, 幫助企業管理人才和團隊, 並不關注策略問題或實時見解。

D. Platform 視角著眼於技術平台的構建和管理, 並不專門涉及企業策略或實時見解。

【題號】0677

【答案】B

【題目關鍵】

(1) 長期使用的 EC2 實例

- (2) 最小化成本
- (3) AWS 的定價選項

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是, Reserved Instances 是針對長期運行的工作負載提供的計費選項, 能夠在 1 至 3 年的預訂期內為 EC2 實例提供顯著的折扣。由於公司希望運行至少 3 年的生產環境, 使用 Reserved Instances 會比 On-Demand Instances 或 Spot Instances 更具成本效益。

【錯誤選項說明】

A. On-Demand Instances 會根據實際使用量收費, 適合短期或不確定性高的工作負載, 但對於長期運行的生產環境來說, 成本較高。

C. Spot Instances 是根據市場需求變動的價格提供的, 雖然成本最低, 但並不保證實例的穩定性, 對於關鍵生產環境並不適合。

D. AWS Free Tier 主要用於免費試用服務, 不適用於生產環境中的長期運行實例。

【題號】0678

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 系統在遇到運營問題時的可用性
- (2) AWS Well-Architected Framework 的概念
- (3) 關於系統的韌性和持久性

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是, Durability (耐用性) 是 AWS Well-Architected Framework 中的一個概念, 指的是系統在面臨故障或運營問題時, 仍能確保資料不丟失並保持功能性。這意味著即使發生硬體故障或其他問題, 系統也能繼續運行, 並且數據得以保護。

【錯誤選項說明】

A. Consistency (一致性) 通常指的是資料在多個系統或副本之間的一致性, 並不直接描述系統在遭遇問題時的可用性。

B. Elasticity (彈性) 主要描述的是系統能夠根據需求動態調整資源, 而不專注於故障處理或保持系統功能。

D. Latency (延遲) 描述的是系統響應時間的快慢, 與系統在遇到問題時的穩定性和可用性無關。

【題號】0679

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 服務中斷後的自動恢復
- (2) AWS Well-Architected Framework 的五大支柱
- (3) 系統可靠性與穩定性

【正確選項解析】

選擇 D 的原因是, Reliability (可靠性) 是 AWS Well-Architected Framework 中的支柱, 專注於設計和運營能夠自動從服務中斷中恢復的系統。這包括高可用性設計、容錯機制、災難恢復等, 旨在確保系統在遇到問題時能夠保持運行並迅速恢復。

【錯誤選項說明】

- A. Security (安全性) 專注於保護數據、系統和資源免受未授權訪問和其他威脅, 不專注於服務中斷後的自動恢復。
- B. Performance efficiency (效能效率) 主要關注於系統資源的最優化使用, 並不專注於服務中斷後的恢復能力。
- C. Operational excellence (運營卓越) 主要關注於業務流程的高效管理和持續改進, 而非專注於服務中斷後的自動恢復。

【題號】0680

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要將 SQL 資料庫遷移到 AWS 雲端
- (2) 減少物理伺服器運營成本
- (3) 最小化操作性開銷

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是, Amazon RDS (Relational Database Service) 是 AWS 提供的完全管理型關聯式資料庫服務, 支援多種 SQL 資料庫引擎 (如 MySQL、PostgreSQL、SQL Server 等)。使用 Amazon RDS 可以減少管理開銷, AWS 會處理資料庫的維護、備份、擴展等工作, 讓公司能專注於應用層面的開發, 而無需管理物理伺服器。

【錯誤選項說明】

A. Amazon EC2 實例允許用戶自訂和管理完整的伺服器環境，但需要更多的操作性開銷來管理資料庫和伺服器，這不符合最小化操作性開銷的要求。

C. Amazon DynamoDB 是一個 NoSQL 資料庫服務，並不適用於 SQL 基礎的資料庫遷移。

D. OpenSearch 是一個搜索和分析服務，主要用於處理非結構化數據，而非傳統的 SQL 資料庫。

【題號】0681

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 構建、訓練和部署機器學習模型
- (2) AWS 提供的 ML 服務
- (3) 支援完整的 ML 工作流程

【正確選項解析】

選擇 D 的原因是，Amazon SageMaker 是 AWS 提供的全方位機器學習服務，旨在幫助開發者和數據科學家構建、訓練和部署機器學習模型。它提供了包括數據處理、模型訓練、調整、部署等多種功能，並且能夠自動化許多機器學習工作流程，適合該公司用於開發和部署 ML 模型。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Personalize 是一個專門用於構建推薦引擎的服務，並不適用於一般的 ML 模型構建。

B. Amazon Comprehend 是用於自然語言處理 (NLP) 的服務，主要專注於文本分析，並不支援通用的 ML 模型訓練和部署。

C. Amazon Forecast 是用於時間序列預測的服務，專注於需求預測等應用，並不支援一般的 ML 模型開發。

【題號】0682

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 基於歷史工作負載使用數據調整 EC2 實例大小
- (2) AWS 服務或工具
- (3) EC2 實例優化

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是, AWS Compute Optimizer 是一項幫助用戶根據過去的工作負載使用數據來調整 (rightsized) Amazon EC2 實例的服務。它會根據 EC2 實例的實際使用情況提供具體的建議, 幫助用戶選擇最合適的實例類型和大小, 以優化成本效益。

【錯誤選項說明】

A. AWS Pricing Calculator 主要用於估算 AWS 服務的成本, 而非根據歷史使用數據提供實例優化建議。

C. AWS App Runner 是一項用於簡化應用部署的服務, 並不涉及 EC2 實例的大小調整。

D. AWS Systems Manager 用於管理和自動化 AWS 基礎設施的操作, 並不提供基於歷史數據的 EC2 實例優化建議。

【題號】0683

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 使用程式語言探索和分析 Amazon S3 中的數據
- (2) AWS 提供的數據分析服務
- (3) 直接查詢 S3 中的數據

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是, Amazon Athena 是一項基於標準 SQL 查詢語言的完全管理型互動式查詢服務, 允許用戶直接查詢存儲在 Amazon S3 中的數據, 並且支持各種程式語言進行數據探索和分析。它不需要提前載入數據, 且非常適合用於即時分析。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Kendra 是一個用於企業搜尋的服務, 專注於企業內部的資料搜尋, 而不是用來分析存儲在 S3 中的數據。

C. Amazon Comprehend 是一個自然語言處理服務, 主要用於分析文本數據並從中提取信息, 不適用於通用的數據探索和分析。

D. Amazon SageMaker 是一個用於機器學習模型訓練和部署的服務, 雖然可以用來處理數據, 但並不專門針對直接在 S3 上進行數據探索和分析。

【題號】0684

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 長期運行且無中斷的 EC2 實例需求
- (2) 成本效益高的 EC2 實例購買選項
- (3) 維持穩定運行的需求

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是, Standard Reserved Instances 是 AWS 提供的一種為期 1 或 3 年的預付計費選項, 能夠為長期運行的 EC2 實例提供顯著的成本節省, 並保證不會中斷。這是對於需要穩定運行且無中斷的應用來說最具成本效益的選擇。

【錯誤選項說明】

- B. Convertible Reserved Instances 也提供長期承諾和折扣, 但它允許在合約期內更改實例類型, 雖然提供更多靈活性, 但不如 Standard Reserved Instances 成本效益高。
- C. On-Demand Instances 雖然按需付費並提供靈活性, 但相比預付費的 Reserved Instances, 長期運行會比較貴, 並且無法提供與 Reserved Instances 相同的成本節省。
- D. Spot Instances 以最低的價格提供 EC2 實例, 但它是基於空間容量的, 因此可能會因為需求增加而中斷, 並不適用於需要穩定無中斷運行的應用。

【題號】0685

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 完全管理的數據保護服務
- (2) 中央化和自動化的數據保護
- (3) 支援 AWS 服務和混合工作負載

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是, AWS Backup 是一項完全管理的數據保護服務, 旨在中央化和自動化 AWS 服務及混合工作負載中的數據保護。它能夠幫助公司保護其 AWS 和本地環境中的數據, 並提供簡化的備份管理。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Artifact 是用於合規報告和文件的服務, 並不涉及數據保護或備份管理。
- C. AWS Batch 是用於批處理工作負載的服務, 與數據保護或備份無關。
- D. AWS Shield 是一個針對分佈式拒絕服務 (DDoS) 攻擊的防護服務, 不涉及數據保護或備份管理。

【題號】0686

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 收集應用程序組件的使用情況和配置數據
- (2) 支援應用遷移過程中的數據收集
- (3) AWS 服務支持應用遷移需求

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是, AWS Application Discovery Service 用於幫助公司在遷移過程中收集應用程序組件的使用情況和配置數據。它能夠識別和分析本地環境中的應用和基礎設施, 提供遷移的見解, 並幫助規劃最佳的遷移路徑。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Database Migration Service (AWS DMS) 主要用於數據庫遷移, 將資料從本地數據庫遷移到 AWS 雲端, 而不是用於收集應用組件的配置和使用數據。
- B. AWS Transfer Family 用於在 AWS 和外部系統之間進行安全的文件傳輸, 與應用遷移過程中的配置收集無關。
- D. AWS Global Accelerator 用於提升應用的全球性能, 並不涉及應用組件的配置和使用數據收集。

【題號】0687

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) AWS Well-Architected Framework
- (2) Performance efficiency pillar 的設計原則
- (3) 提升效能的設計選擇

【正確選項解析】

Using serverless architectures (使用無伺服器架構) 是 AWS Well-Architected Framework 中性能效率支柱 (performance efficiency pillar) 的設計原則之一。無伺服器架構使得應用程式能夠根據實際需求自動調整資源, 而無需手動管理伺服器或基礎設施, 從而提高了效能效率。這樣可以根據工作負載的需求動態擴展或縮小, 最大限度地提高資源利用率, 並降低管理成本。

【錯誤選項說明】

B. Scaling horizontally (水平擴展) 也可以提高效能效率, 但它並不直接與無伺服器架構的設計原則對應, 水平擴展通常涉及管理多個實例或容器。

C. Measuring the cost of workloads (測量工作負載成本) 屬於成本最佳化支柱 (cost optimization pillar), 而非性能效率支柱的設計原則。

D. Using managed services (使用管理服務) 可以提高運營效率, 但它並不直接與性能效率支柱中的具體設計原則對應。

【題號】0688

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 全球用戶的低延遲需求
- (2) AWS 的全球基礎設施特點
- (3) 提供全球覆蓋的解決方案

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是, AWS 的 Global infrastructure (全球基礎設施) 是設計來為全球用戶提供低延遲的解決方案。AWS 在多個區域和可用區域內運行數據中心, 這使得用戶可以根據地理位置選擇最近的服務節點, 從而大幅降低延遲並提升用戶體驗。

【錯誤選項說明】

B. Pay as-you-go pricing (按需計費) 是 AWS 的定價模式, 旨在根據使用量計算成本, 與提供低延遲並無直接關係。

C. Managed services (管理型服務) 能簡化管理和運營, 但並不直接關注提供全球範圍的低延遲。

D. Economy of scale (規模經濟) 是 AWS 的優勢之一, 但它更多關注於降低成本, 而不是專注於提供低延遲。

【題號】0689

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 可以中斷且需要控制成本的工作負載
- (2) Spot Instances 的使用情境

(3) 適用於價格敏感型工作負載

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是, Spot Instances 主要用於那些可以容忍中斷的工作負載。由於 Spot Instances 基於閒置計算資源, 且價格通常較 On-Demand Instances 低, 因此適合用於需要控制成本的、可中斷的工作負載。

【錯誤選項說明】

A. Steady-state workload (穩定型工作負載) 通常需要長時間運行, 並且對配置有固定需求, 這類工作負載適合使用 Reserved Instances, 而非 Spot Instances。

C. Steady-state workload 可以在 On-Demand Instances 上運行, 因為其需求穩定且無需長期承諾, 並不適合 Spot Instances。

D. 如果工作負載無法被中斷, 則不應使用 Spot Instances, 因為它們有可能會因資源需求增加而中斷, 這會影響無法中斷的工作負載。

【題號】0690

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要統一的帳單
- (2) 集中管理安全性與合規性
- (3) 多 AWS 帳戶的管理

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是, AWS Organizations 是 AWS 提供的服務, 允許公司集中管理多個 AWS 帳戶。使用 AWS Organizations, 企業可以實現統一的帳單管理, 同時也能設置政策來集中管理安全性、合規性和資源。它非常適合需要跨多帳戶進行管理的情況。

【錯誤選項說明】

A. AWS Cost and Usage Report 是用來生成詳細的帳單和成本使用報告的工具, 但它並不提供多帳戶的集中管理和安全性合規性功能。

C. AWS Config 用於資源配置管理和合規性檢查, 雖然有助於安全和合規管理, 但並不提供集中式帳單管理。

D. AWS Security Hub 用於集中式安全監控, 能夠協調多個帳戶的安全信息, 但並不處理帳單管理。

【題號】0691

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) Amazon EC2 On-Demand Instances
- (2) 成本效益的使用場景
- (3) EC2 計費方式

【正確選項解析】

Amazon EC2 On-Demand Instances 最適合用於短期且不可預測的工作負載，並且當需要靈活性時，這些實例會按實際使用時間計費。

(1) 在這種情況下，進行 1 個月的質量保證測試，使用 On-Demand Instances 是最具成本效益的選擇。由於工作負載只需要短期運行，並且無需長期承諾，On-Demand Instances 提供了所需的靈活性。

【錯誤選項說明】

- A. 計算密集型視頻轉碼 雖然可以通過 On-Demand Instances 進行，但若能夠容忍中斷，使用 Spot Instances 會更具成本效益。
- C. 長期運行的網頁伺服器 需要至少 1 年運行，使用 Reserved Instances 或 Compute Savings Plans 會更具成本效益，因為這些選項針對長期工作負載提供較大的折扣。
- D. 運行資料庫的實例 如果運行 3 年，則使用 Reserved Instances 或 Compute Savings Plans 會更具成本效益，因為這些長期承諾選項可以大大降低成本。

【題號】0692

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 預測需求不確定的應用
- (2) AWS 雲端計算的可擴展性與高效能
- (3) 應對不確定需求的能力

【正確選項解析】

選擇 D 的原因是，Scalable and high performance (可擴展性與高效能) 是 AWS 雲端計算的一個主要優勢，這意味著當應用的需求增長時，AWS 可以根據需要動態擴展資源，以保持高效能並滿足不確定的使用需求。這對於無法預測的應用負載非常有用。

【錯誤選項說明】

- A. Easy to use 是 AWS 雲端的一個優勢，但這與預測應用需求無關。
- B. Cost-effective 是 AWS 的成本優勢，但並未直接針對不確定的需求進行資源擴展。
- C. Secure 是 AWS 雲端的安全性特點，這有助於保護應用，但與可擴展性和處理不確定需求的能力無關。

【題號】0693

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 分析 AWS 環境中的安全漏洞
- (2) 針對 Amazon EC2 實例的安全性分析
- (3) 針對安全漏洞的發現和管理

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是，Amazon Inspector 是一項自動化的安全評估服務，專門用來分析 Amazon EC2 實例及其應用程序，發現潛在的安全漏洞。它會評估 EC2 實例的安全性，幫助公司識別可能的漏洞並提供修復建議。

【錯誤選項說明】

- B. Amazon Macie 是用來識別和保護敏感數據的服務，專注於資料保護，並不針對 EC2 實例的安全漏洞進行分析。
- C. AWS Shield Standard 是一個用於防禦 DDoS 攻擊的服務，並不專注於發現 EC2 實例的安全漏洞。
- D. Security groups 是用來控制進出 EC2 實例的網路流量的，但它並不進行安全漏洞分析。

【題號】0694

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 設置 Windows 虛擬桌面環境
- (2) 支援遠端辦公並可使用瀏覽器或電腦訪問
- (3) 適合新員工遠端工作的 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是, Amazon Workspaces 是 AWS 提供的完全管理型桌面即服務 (DaaS), 用戶可以通過它設置和管理虛擬桌面。它支援 Windows 虛擬桌面, 並且員工可以從任何地方、任何設備 (包括瀏覽器) 訪問工作環境, 完全符合該公司的需求。

【錯誤選項說明】

A. Dedicated Hosts 是 AWS 中的一種實體伺服器選項, 用於運行自定義的 EC2 實例, 不適合用來設置虛擬桌面環境。

B. AWS Global Accelerator 用於加速全球應用流量, 並不涉及虛擬桌面的設置或管理。

D. Amazon CloudFront 是 AWS 的內容分發網絡 (CDN) 服務, 主要用於加速靜態和動態內容的交付, 並不提供虛擬桌面服務。

【題號】0695

【答案】A

【題目關鍵】

(1) 視覺化和管理 AWS 雲端成本與使用情況

(2) 特定時間範圍的成本管理

(3) 用於成本分析的 AWS 服務

【正確選項解析】

選擇 A 的原因是, AWS Cost Explorer 是一項強大的工具, 專門用於視覺化和分析 AWS 雲端的成本與使用情況。它允許用戶查看和分析不同時間範圍內的成本, 並提供詳細的圖表和報告, 幫助用戶深入了解支出模式和使用情況, 滿足該公司的需求。

【錯誤選項說明】

B. Consolidated billing 是 AWS Organizations 的一部分, 主要用於將多個 AWS 帳戶的計費合併, 但它不提供詳細的成本視覺化和分析功能。

C. AWS Organizations 是一項用於管理多個 AWS 帳戶的服務, 雖然可以進行帳戶管理和策略設置, 但不提供成本視覺化功能。

D. AWS Budgets 是用於設置和跟蹤預算的服務, 但它不提供與 Cost Explorer 相同的視覺化和分析功能, 主要用於預算控制。

【題號】0696

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 支援 MySQL 數據庫引擎
- (2) AWS 提供的數據庫服務
- (3) 適用於關聯式數據庫

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是, Amazon RDS (Relational Database Service) 支援多種關聯式數據庫引擎, 包括 MySQL。使用 Amazon RDS, 企業可以輕鬆設置、操作和擴展 MySQL 數據庫, 並且 AWS 會處理數據庫的維護、備份和更新等管理工作。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon DynamoDB 是一個 NoSQL 資料庫服務, 不支援 MySQL 或其他關聯式數據庫引擎。
- C. Amazon DocumentDB 是一個與 MongoDB 相容的資料庫服務, 主要用於處理文檔數據, 不支援 MySQL。
- D. Amazon ElastiCache 是一個用於加速應用程式數據存取的記憶體數據庫服務, 主要支援 Redis 和 Memcached, 而非 MySQL。

【題號】0697

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 無需再使用的 Standard RIs
- (2) 轉售 Standard RIs
- (3) 利用 AWS 服務進行 RIs 處理

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是, AWS 提供了 Amazon EC2 Reserved Instance Marketplace, 允許用戶在市場上銷售其不再需要的 Standard Reserved Instances。通過這個市場, 其他用戶可以購買這些 RIs, 從而讓賣方利用不再需要的 RIs 繼續獲得部分價值。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Support 不會直接幫助用戶銷售 RIs, 且不提供這樣的服務。
- C. AWS Marketplace 是一個第三方軟體和服務市場, 但並不支援用戶出售 EC2 Reserved Instances。
- D. Standard Reserved Instances 無法直接轉換為 Savings Plans, 這兩者是不同的購買選項, 儘管 Savings Plans 提供了彈性的計費選項, 但無法將 Standard RIs 轉換為 Savings Plans。

【題號】0698

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 針對商業關鍵應用的策略規劃協助
- (2) 基礎設施事件管理與即時支援需求
- (3) AWS 支援選項

【正確選項解析】

選擇 C 的原因是, AWS Enterprise Support 提供 24/7 的即時支援和專業的基礎設施事件管理, 適用於商業關鍵應用的需求。這包括在應用發布過程中的策略規劃協助以及針對 AWS 基礎設施事件的管理和支持, 確保系統在關鍵時刻穩定運行。

【錯誤選項說明】

- A. AWS Trusted Advisor 提供最佳實踐建議, 幫助用戶優化成本、性能和安全性, 但並不提供實時支援或基礎設施事件管理。
- B. AWS Partner Network (APN) 提供合作夥伴支援和服務, 但並不專門針對即時的基礎設施事件管理和發布過程中的支援。
- D. AWS Professional Services 提供專業的顧問服務, 幫助公司進行雲端轉型, 但並不專注於即時支援和基礎設施事件管理。

【題號】0699

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 提供智能搜尋介面
- (2) 搜尋問題並獲取具體答案
- (3) AWS 服務支援企業知識搜尋

【正確選項解析】

選擇 B 的原因是, Amazon Kendra 是一個用於企業搜尋的智能搜尋服務, 能夠幫助員工快速搜尋問題並取得具體答案。它支援自然語言處理, 能理解員工的查詢並提供最相關的答案, 非常適合用於提供統一的智能搜尋介面。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Connect 是一項雲端聯絡中心服務，主要用於客戶服務和互動管理，並不專門針對知識搜尋。
- C. Amazon Lex 是一個對話式 AI 服務，用於構建聊天機器人，但不專注於企業內部的智能搜尋。
- D. Amazon Comprehend 是一個自然語言處理服務，主要用於分析文本和提取有意義的信息，但並不專門提供搜尋功能。

【題號】0700

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) Amazon S3 存儲解決方案
- (2) 單位存取時間在單位毫秒內的要求
- (3) 需要對象存儲的快速訪問

【正確選項解析】

S3 Express One Zone 提供低延遲、單位毫秒級別的物件存取，適合對速度有高要求的場景。這種存儲解決方案專為那些需要快速讀取且能夠容忍僅限單一可用區的存儲需求而設計，能夠在單位毫秒內提供對象存儲的快速訪問，符合問題中的要求。

【錯誤選項說明】

- B. S3 Standard 是一個高性能的存儲選項，但並未明確針對毫秒級存取設計，因此不完全符合此場景需求，尤其是對於需要極低延遲的要求。
- C. S3 Glacier Flexible Retrieval 是為長期存檔數據設計的低成本存儲選項，存取速度較慢，通常需要幾分鐘甚至更長的時間，並不適用於單位毫秒級的存取需求。
- D. S3 Glacier Instant Retrieval 提供快速的存取，但仍然不如 S3 Express One Zone 針對低延遲需求進行優化，特別是對單位毫秒級的存取需求。

【題號】0701

【答案】A E

【題目關鍵】

- (1) 長期運行的不可中斷工作負載
- (2) 最優化成本的 EC2 實例購買選項
- (3) 預測未來 12 個月的實例需求

【正確選項解析】

選擇 A 和 E 的原因是,

A: Standard Reserved Instance 提供對長期運行工作負載的折扣, 適合需要 12 個月穩定運行的 EC2 實例。這種選項提供顯著的成本節省, 並且不需要中斷。

E: All Upfront payment 可以進一步減少成本, 通過一次性支付全額, 來享受更高的折扣, 對於長期且不可中斷的工作負載來說, 這是最具成本效益的選擇。

【錯誤選項說明】

B. Convertible Reserved Instance 提供了更大的靈活性, 但不如 Standard Reserved Instance 便宜, 特別是在長期且需求穩定的情況下。

C. Compute Savings Plan 提供對不同 EC2 實例類型的彈性折扣, 但不專門針對特定的實例類型或家族, 並且不如 Reserved Instances 在特定工作負載上的成本效益高。

D. Spot Instance 主要用於可中斷的工作負載, 不適合長時間穩定運行的不可中斷工作負載。

【題號】0702

【答案】B

【題目關鍵】

(1) 需要運行應用程式代碼。

(2) 不希望配置和管理伺服器。

【正確選項解析】

B. AWS Lambda 允許用戶在無需管理伺服器的情況下運行代碼。AWS Lambda 是一種無伺服器計算服務, 適合需要運行代碼但不想處理基礎設施管理的場景。用戶只需上傳代碼, Lambda 會自動處理執行, 並根據需求自動擴展資源。

【錯誤選項說明】

A. AWS Glue 是一個主要用於資料處理和 ETL (提取、轉換、加載) 工作的服務, 不適用於直接運行應用程式代碼。

C. AWS CodeDeploy 是一個部署服務, 旨在自動化應用程式的部署過程, 但不處理伺服器管理。

D. Amazon CodeGuru 是一個程式碼審查和建議服務, 並非用來運行應用程式代碼。

【題號】0703

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要了解現有的本地使用情況和配置。
- (2) 不希望立即將工作負載複製到 AWS。

【正確選項解析】

A. AWS Application Discovery Service 旨在幫助公司評估和了解其現有的本地工作負載情況。這個服務能夠收集關於本地基礎設施和應用程式的使用和配置數據，並生成一個詳細的遷移計劃，而不需要立刻將工作負載遷移到 AWS。

【錯誤選項說明】

- B. AWS Application Migration Service 用於幫助將現有的應用程式從本地環境遷移到 AWS，會進行數據的複製，與目前的需求不符。
- C. Cloud Migration Factory 不是 AWS 提供的正式服務名稱。
- D. AWS Transfer Family 是用於進行文件傳輸的服務，主要用於支持 SFTP、FTPS 和 FTP 協議，與遷移評估不相關。

【題號】0704

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要讓員工從家中遠端工作。
- (2) 支援 Windows 和 Linux 桌面。
- (3) 需要隨時隨地使用任何支援的設備進行訪問。

【正確選項解析】

A. Amazon Workspaces 提供了一個管理式的桌面即服務 (DaaS) 方案，讓員工可以從任何地方、任何時間，透過支援的設備訪問其 Windows 或 Linux 桌面。這符合遠端工作的需求，且不需要員工擁有實體桌面。

【錯誤選項說明】

- B. Amazon AppStream 2.0 是一個應用程式流媒體服務，用於將桌面應用程式提供給遠端用戶，並非設計用來提供完整的桌面環境。
- C. Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) 是一個托管型的 NoSQL 資料庫服務，與遠端工作和桌面需求無關。
- D. AWS Cloud9 是一個雲端集成開發環境 (IDE)，用於開發應用程式，並非用來提供遠端桌面訪問。

【題號】0705

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要測試新應用程式。
- (2) 測試階段可能需要靈活的資源配置。

【正確選項解析】

B. AWS 提供了彈性計算資源，可以在需要時進行擴展或縮減，並且不需要長期承諾。這使得公司可以靈活測試新應用程式，而不必擔心過度預支資源或長期合約的限制。

【錯誤選項說明】

- A. 長期承諾通常是為了獲得成本折扣，這對於測試階段並不合適，因為測試通常需要靈活性和短期需求。
- C. 雖然 AWS 提供對基礎設施的控制，但測試新應用程式時，通常更關心的是靈活的資源擴展，而不是完全的基礎設施控制。
- D. 管理維護任務通常是運行階段的需求，並非測試階段的重點。

【題號】0706

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要監控網站的運行成本。
- (2) 希望保持網站運行成本在預算範圍內。

【正確選項解析】

A. AWS Cost Explorer 允許公司查看和分析其 AWS 資源使用情況和成本。這對於監控網站運行成本並確保符合預算至關重要。Cost Explorer 提供了詳細的報告和預算設置，幫助公司進行成本管理和預測。

【錯誤選項說明】

- B. AWS SDKs 是用於開發應用程式與 AWS 服務進行互動的開發工具，並不提供成本監控功能。
- C. EC2 Image Builder 用於構建、管理和部署 EC2 映像檔，與成本監控無關。
- D. AWS CloudFormation 是用來自動化部署 AWS 基礎設施的服務，並不專注於成本監控。

【題號】0707

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要提高應用程式的性能。
- (2) 應用程式部署在 Application Load Balancers 後。

【正確選項解析】

A. AWS Global Accelerator 是一項可以提升全球應用程式性能的服務。它透過全球 AWS 網路路由流量，減少延遲並提高應用程式的可用性，特別適用於全球性或跨區域的應用程式。這對於部署在 Application Load Balancers 後的應用程式非常有幫助。

【錯誤選項說明】

- B. Amazon Connect 是一項聯絡中心服務，用於處理客戶互動，並不適用於提高應用程式性能。
- C. Amazon ElastiCache 是一項用於加速應用程式資料存取的服務，雖然它能提高性能，但並不是針對改善整體應用程式性能的最佳選擇，特別是當應用程式需要全球範圍的加速時。
- D. Amazon CloudWatch 是一項監控服務，用於監控應用程式和基礎設施的狀況，雖然有助於識別性能問題，但並不直接提高性能。

【題號】0708

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 應用程式的處理時間少於 5 分鐘。
- (2) 每天只有幾次觸發。
- (3) 需要在 AWS 雲端中以最具成本效益的方式運行。

【正確選項解析】

B. AWS Lambda 是一種無伺服器計算服務，適用於按需執行短時間運行的應用程式，並且根據執行的次數和時間計費。由於該應用程式每天只會被少數次觸發，並且運行時間短，AWS Lambda 可以提供最具成本效益的選擇，因為它不需要預先配置或持續運行的伺服器。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 是用於管理容器化應用程式的服務，適合需要長時間運行或更高規模的應用程式，但對於這種少量觸發和短時間處理的應用，ECS 可能會產生額外的成本。

C. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 是一項用於管理 Kubernetes 容器化工作負載的服務，也更適合需要大量資源或持續運行的應用程式。對於這個應用來說，EKS 會顯得過於複雜且成本較高。

D. Amazon EC2 提供彈性計算資源，適用於需要持續運行的應用程式，但在這個案例中，EC2 需要預先配置和管理，且即使是低頻率觸發的應用，也可能導致不必要的費用。

【題號】0709

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要了解 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) 的觀點。
- (2) 該觀點與策略管理能力相關。

【正確選項解析】

A. Business perspective 關注於企業如何將雲端採用與其業務戰略對齊。這一觀點強調策略管理能力，幫助公司理解如何制定支持業務目標的雲端策略和計劃。

【錯誤選項說明】

- B. People perspective 主要關注員工、技能和組織文化的變革，而非策略管理能力。
- C. Governance perspective 強調治理和合規性管理，並不直接涉及策略管理。
- D. Operations perspective 聚焦於操作、流程和基礎設施管理，與策略管理能力關聯較少。

【題號】0710

【答案】D

【題目關鍵】

- (1) 需要整合呼叫中心以改善客戶語音和聊天體驗。
- (2) 需要與呼叫中心代理互動。

【正確選項解析】

D. Amazon Connect 是一個雲端聯絡中心服務，旨在提供高效的客戶服務體驗。它支持語音和聊天功能，並能夠與呼叫中心代理進行互動，適用於希望整合和改善呼叫中心業務的公司。

【錯誤選項說明】

- A. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 是一個簡單的消息通知服務，主要用於推送通知並不涉及語音或聊天功能。
- B. AWS Support Center 是用來提供技術支持的服務，並不針對呼叫中心的整合或改進。
- C. Amazon Cognito 用於身份驗證和用戶管理，並不直接支持語音或聊天互動。

【題號】0711

【答案】C

【題目關鍵】

- (1) 需要按需配置不間斷的 Amazon EC2 實例。
- (2) 需要按秒計費。

【正確選項解析】

C. On-Demand Instances 允許按需配置 EC2 實例，並且按秒計費。這樣的選擇最適合需要靈活、隨時啟動和停止實例的需求，並且無需預先長期承諾。

【錯誤選項說明】

- A. Reserved Instances 是針對長期使用的需求而設計的，通常提供較低的費用，但需要事先進行長期承諾，並不適合按需配置或按秒計費的情況。
- B. Spot Instances 是通過競價獲得 EC2 實例，適用於靈活且能容忍中斷的工作負載，並不保證不間斷運行，也不符合按秒計費的需求。
- D. Dedicated Instances 是在專用物理硬體上運行的 EC2 實例，提供隔離，但同樣不支持按秒計費，且通常用於合規性需求，並非最具成本效益的選擇。

【題號】0712

【答案】A

【題目關鍵】

- (1) 需要將 Amazon EC2 實例從一個 AWS 區域遷移到另一個區域。
- (2) 需要一個具備遷移功能的服務。

【正確選項解析】

A. AWS Application Migration Service 是專門用於將現有的工作負載從一個環境 (例如本地數據中心) 遷移到 AWS，並且支持跨區域遷移 Amazon EC2 實例。這個服務簡化了遷移過程，並能夠無縫地將實例從一個 AWS 區域移動到另一個區域。

【錯誤選項說明】

B. AWS Database Migration Service (AWS DMS) 主要用於數據庫的遷移，並不支持 EC2 實例的遷移。

C. AWS DataSync 用於在不同存儲位置之間進行數據同步，雖然可以將數據移動到不同區域，但它不適用於遷移 EC2 實例。

D. AWS Migration Hub 用於跟蹤和監控整體遷移過程，但它本身不提供直接遷移 EC2 實例的功能。

【題號】0713

【答案】A

【題目關鍵】

(1) 需要防止 SQL 注入攻擊。

(2) 需要 AWS 服務或功能來提供此防護。

【正確選項解析】

A. AWS WAF (Web Application Firewall) 是專門用於保護 Web 應用程式免受常見攻擊的服務，包括 SQL 注入攻擊。AWS WAF 提供規則，可以自定義來檢測並阻止 SQL 注入等攻擊行為。

【錯誤選項說明】

B. Network ACLs 是用來控制進出 VPC 子網的流量，但它不具備針對 SQL 注入攻擊的專門防護功能。

C. Security groups 用於控制 Amazon EC2 實例的入站和出站流量，雖然可以限制某些網路流量，但無法提供專門的 SQL 注入防護。

D. AWS Trusted Advisor 提供最佳實踐建議，協助優化 AWS 使用情況，但它不直接提供 SQL 注入防護。

【題號】0714

【答案】D

【題目關鍵】

(1) 需要將應用程式運行在 Amazon EC2 實例上。

(2) 應用程式需要保持在本地運行，以滿足合規要求。

【正確選項解析】

D. AWS Outposts 是一項將 AWS 基礎設施和服務延伸到本地數據中心的服務，適用於需要將應用程式保持在本地運行的情況。AWS Outposts 可以讓公司在本地運行與 AWS 相同的硬體和軟體，滿足合規性要求的同時，享受 AWS 雲端的管理和擴展能力。

【錯誤選項說明】

A. Dedicated Instances 是專用的 Amazon EC2 實例，但仍在 AWS 雲端運行，無法將應用程式保持在本地環境中。

B. Amazon CloudFront 是一個全球分佈的內容交付網絡 (CDN)，並不涉及本地運行應用程式。

C. AWS Fargate 是一個無伺服器容器運行環境，適用於運行容器化應用程式，而非要求本地運行的需求。

【題號】0715

【答案】B

【題目關鍵】

(1) 需要連接 AWS 支援的服務和 VPC。

(2) 不希望將內部流量暴露於公網。

【正確選項解析】

B. AWS PrivateLink 允許公司將其 VPC 內的服務安全地連接到其他 VPC 和支持的 AWS 服務，而不需要將流量暴露於公網。這能夠提供專用的內部連接，確保安全性和隱私性。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Inspector 是一項安全評估服務，用於評估 AWS 環境中的安全漏洞，與連接 VPC 或服務無關。

C. Amazon Connect 是一個雲端聯絡中心服務，與內部流量或 VPC 連接需求無關。

D. AWS Internet Gateway 用於將 VPC 與公網連接，並不適用於不希望暴露內部流量的場景。

【題號】0716

【答案】C

【題目關鍵】

(1) 需要管理 AWS 資源的權限。

(2) 需要使用策略來控制權限。

【正確選項解析】

C. AWS Identity and Access Management (IAM) 是 AWS 用於管理身份和訪問權限的服務。IAM 允許用戶根據策略來控制誰可以訪問哪些 AWS 資源，並設置相應的權限。

【錯誤選項說明】

A. Amazon Inspector 是一項自動化安全評估服務，用於識別 AWS 環境中的漏洞，並不涉及權限管理。

B. Amazon Detective 是一項分析服務，用於幫助理解 AWS 環境中的安全事件，與權限管理無關。

D. Amazon GuardDuty 是一項威脅檢測服務，用於監控 AWS 環境中的惡意活動，並不用於管理權限。

【題號】0717

【答案】B

【題目關鍵】

(1) 需要將部分工作負載運行在 AWS 雲端。

(2) 由於合規性原因，需要將部分工作負載保留在本地數據中心。

【正確選項解析】

B. AWS Outposts 是一項將 AWS 基礎設施延伸至本地數據中心的服務。這意味著公司可以將部分工作負載保留在本地數據中心，同時利用 AWS 雲端服務，滿足合規性要求的同時，享有 AWS 的管理和擴展能力。

【錯誤選項說明】

A. AWS Config 是一項用於資源配置和合規性跟蹤的服務，但不支持將工作負載運行在本地數據中心。

C. Amazon Lightsail 是一項簡化的虛擬服務，主要針對小型應用程式，不適用於需要在本地數據中心保留部分工作負載的情況。

D. Amazon Connect 是一項雲端聯絡中心服務，與將工作負載遷移到 AWS 雲端或本地數據中心無關。

【題號】0718

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要部署一個使用關聯型資料庫的應用程式。
- (2) 希望 AWS 管理資料庫的任務，如自動備份和資料庫快照。

【正確選項解析】

B. Amazon RDS (Relational Database Service) 是 AWS 提供的關聯型資料庫服務，支持多種資料庫引擎 (如 MySQL、PostgreSQL、MariaDB、Oracle 和 SQL Server)。它會自動處理資料庫的管理任務，包括自動備份和資料庫快照，符合題目中的需求。

【錯誤選項說明】

A. Amazon DocumentDB 是一項支援 MongoDB 的非關聯型資料庫服務，並不適用於關聯型資料庫需求。

C. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 是一項提供塊級儲存的服務，用於 EC2 實例的磁碟存儲，但並不提供資料庫管理功能。

D. Amazon S3 是一項物件儲存服務，主要用於儲存大規模資料，但不適用於管理關聯型資料庫及其相關任務。

【題號】0719

【答案】B

【題目關鍵】

- (1) 需要快速配置額外的基礎設施。
- (2) 希望透過雲端計算達成這個目標。

【正確選項解析】

B. Increase speed and agility 是雲端計算的一大優勢，雲端基礎設施允許公司迅速擴展其基礎設施以應對新的工作負載。與傳統的本地伺服器相比，雲端可以提供更快速的部署和擴展，從而提高速度和靈活性，滿足新業務需求。

【錯誤選項說明】

A. 受益於規模經濟更多是關於減少成本，而不是直接提升擴展速度。

C. 交易固定費用為可變費用是雲端計算的另一優勢，但這與快速擴展基礎設施無關。

D. 雖然雲端可支援全球擴展，但本題關注的是如何快速配置基礎設施，並不特別強調全球擴展。

領先制勝